

古典力学系からの量子型有効構造：
W型2モード操作・測定、
共同浴ゲート、空間伝播、
Bell型統計

Bloch球、傾斜制御、左右局所記録、CNOT、
粒子位置、2端局所測定、弱開放reset

目次

概要	1
I 問題設定と共通言語	3
1 問題設定、現行模型、達成範囲	4
1.1 研究上の問い	4
1.2 現行因果鎖	4
1.3 現行模型と実装階層	5
1.4 系列ごとの最小構成	6
1.5 達成範囲	7
1.6 非主張	7
1.7 M65 canonical open selector と fixed-goal 主線	7
2 有限モード信号系と共通正準モジュール	8
2.1 M54をQ1-Q3共通有効状態構成族とする範囲	8
2.2 有限正準信号の辺代数	9
2.3 R112の役割境界	10
2.4 初期状態の準備境界	10
2.5 有限信号集団の第2モーメント輸送	11
2.6 一般状態方向平均から共通結果統計への受渡し	12
2.7 M54共通条件付き作用容量と結果別状態数	12
2.7.1 Q1/Q2局所構造からQ3空間信号への持ち上げ	13
2.8 R161の共通整合・Markov経路法則とM64/R162の物理・参照実現	14
2.8.1 R161の活動量-親和力表示と実現同値	15
2.8.2 M65: 3状態open binary selector	17
2.9 M54の一樣記憶部、接続端、貯蔵部	17
2.10 R181B: Q1-接続端可逆テンソル積状態の生成	18
2.11 R181C: 永続記憶部上の一樣局所ゲート合成	18
2.12 M54共通射影作用・binary selector・可逆選別	19
2.13 R181D: selector非依存の段階的射影選別・測定後状態受渡し	19
2.13.1 R192: 方向不変作用安定化	20

2.14	R178Dの本線退役：有限閉鎖リセットの情報容量境界	21
2.15	R179：一様開放供給・リセット・再混合	22
2.15.1	R186：M54一様受動構造の射影型頑健性と加法ノイズ障害	22
2.16	M54の合成誤差と資源	24
2.17	Q2-4の判定と境界	24
2.18	物理的意味と限界	25
II	単一量子ビット型操作と測定	26
3	Q1 W型2モード制御・測定手順	27
3.1	Q1 W型2モード手順の主張範囲	27
3.2	階数1共分散とBloch球	27
3.3	W型ポテンシャルと局在基底	28
3.4	傾斜制御による任意のSU(2)操作	29
3.5	2モード窓と傾斜切替の尺度階層	29
3.5.1	R140のM37実装に関する条件付き系	30
3.5.2	R187からQ1制御誤差への受渡し	31
3.6	M54静的/M65のQ1二結果成分特殊化	31
3.7	R140の傾斜保持節	32
3.8	任意軸分析器	32
3.9	左右空間読出しの有限コントラスト	33
3.10	結果条件付けと測定後状態の物理的受け渡しの分離	34
3.11	粒子位置の局所記録	34
3.12	共通射影選別機構による測定後状態の受け渡し	35
3.13	R143：Q1 W型2モード読出しと射影選別機構受渡し	35
3.14	同軸反復と異軸逐次測定	36
3.15	R144：固定有限段逐次測定合成	36
3.16	実装強化：永久記録、補助逆計算、交換リセット	37
3.17	誤差・熱力学・資源台帳	38
3.18	W2走行中作用容量の有限正準保持	38
3.19	W2走行中階数1射影選別の有限時間接続	39
3.20	R189C：有限2回Rabi-Zeno比較	40
3.21	誤差・資源台帳とQ1の達成判定	42
3.22	非主張	43
III	2論理部分系とBell型統計	44
4	M54のQ2有限次元特殊化	45

4.1	改訂した設計原則	45
4.2	M54の状態と接続部	45
4.3	R181Bの2入力特殊化	46
4.4	R181Cの2入力・3入力ゲート適用	47
4.5	M65-R181Dの有限深さ段階的射影読出し	49
4.6	Q2-1とQ2-3の識別力	49
4.7	Q2-2の2端M65受信機構への末端接続	50
4.8	誤差台帳と現在地	50
5	M54駆動逐次2端binary-selector受信機構とBell前提監査	52
5.1	目的とモデルの境界	52
5.2	固定一重項源と試行順序	52
5.3	A端特殊化：binary selectorとR181Dから従うR180A	53
5.4	B端条件付き読出し	53
5.5	R180C：2端合成とBell監査	54
5.6	責務境界	54
IV	空間信号と粒子位置	55
6	M37空間信号系、W型低2モード接続とM54空間-移動実装	56
6.1	Q3のM54空間状態構成とM37の範囲	56
6.2	ミクロハミルトニアン	58
6.3	局所正準座標と回転包絡	58
6.4	反回転項を含む厳密局所方程式	59
6.5	厳密正常モード包絡	59
6.6	目標グラフ演算子と弱結合量	60
6.7	生成子と状態の有限時間誤差	61
6.8	局所作用の変動	62
6.9	干渉と有限基底作用比の診断	63
6.10	M37標本集団と統計共分散	64
6.11	共通R135のM37有限時間特殊化	65
6.12	M64 finite-graph位置構成とR161	65
6.13	M37 signalからM64 tracerへの開始面と終位置記録	66
6.14	R184の補助境界と現行M64接続	66
6.15	数値検算	66
6.16	Q3-1の達成判定と限界	67
6.17	W型制御への有限時間拡張	68
6.17.1	三段階の有限例照合	69

6.18	静的W型スペクトルと空間トンネルへのR182接続	69
6.19	R187 : M37弱結合W型からQ1 W2制御への物理接続	70
6.19.1	弱結合W型族	70
6.19.2	傾斜時の結合後の低2モード	70
6.19.3	静的M37正常モードによる長時間較正	71
6.19.4	R187物理接続定理	72
6.19.5	M54のW2静的状態構成への正準状態の受け渡し	72
6.19.6	有限切替と資源境界	73
7	Q3の確率力学、束縛状態、トンネル現象、2経路干渉、位相量子化	74
7.1	Nelson流の作用変分または時間対称Newton則 (Q3-2)	74
7.2	束縛状態 (Q3-3A-Q3-3C)	75
7.3	有限障壁のトンネル効果 (Q3-4A)	78
7.4	W型のトンネル振動 (Q3-4B)	79
7.5	2重スリット干渉 (Q3-5)	80
7.6	位相量子化 (Q3-6)	81
7.7	Q1 W型2モード手順との境界	82
V	総合評価	83
8	誤差、資源、反証条件、未完成目標	84
8.1	誤差を1回だけ数える規約	84
8.1.1	共通ミクロ実装原則	84
8.2	準備済み入力境界とR192の誤差・資源	85
8.3	Q1の系列固有誤差	85
8.3.1	M65とR189A-R189CのQ1誤差・資源	85
8.3.2	R187のM37-W2 信号系誤差と資源	86
8.4	Q2-1の誤差と資源	87
8.5	Q2-2の誤差とBell監査	87
8.6	Q3のM64-R161-R185誤差	87
8.7	静的分布の整合の正則化資源発散	89
8.8	Q2の根拠モデル、共通ハードウェア努力目標、ブラックボックス資源分類	89
8.9	Q2-3の3量子ビット型二段ゲート合成	90
8.10	Q2-4多項式外部制御による量子出力サンプリング	91
8.11	反証条件	91
8.12	固定目標の残件と実装強化課題	94
8.13	M37からQ1制御へ進む強化課題	94
8.14	M65 canonical open selector の誤差・資源台帳	95

9 結論	97
A R112有限正準制御・比較・記録の証明	99
A.1 目的と役割境界	99
A.2 有限正準信号	99
A.3 R112の有限ユニタリ合成節	100
A.4 R112の有限時計節	100
A.5 R112の滑らかな比較・無反応節	100
A.6 R112の正準SWAP・テンプレート交換節	101
A.7 R112の局所記録・逆計算節	101
A.8 資源と限界	102
B Q1 W型2モード制御・測定手順の証明と誤差評価	103
B.1 規格化共分散の正準発展	103
B.2 R135の2次元系	103
B.3 傾斜W型の2モード行列	104
B.4 R140の可制御性	104
B.5 漏れ確率と全状態誤差の分離	105
B.6 R140の傾斜保持節と尺度選択	106
B.7 R143の有限コントラスト補題	106
B.8 結果条件付けと物理的な測定後状態生成の違い	107
B.9 局所記録剪断の正準性	107
B.10 R181Dの階数1射影型状態の受け渡し	108
B.11 R143の証明	108
B.12 固定有限段の逐次測定誤差	109
B.13 R144の証明	109
B.14 実装強化：記録後の補助逆計算とリセット	110
B.15 連続性障害と無反応	110
B.16 資源と適用範囲	111
B.17 M37有限時間制御受渡し系の証明	111
B.18 R189Aの走行中作用容量保持	111
B.19 R189Bの固定済み容量選択と走行中射影選別	112
B.20 R189Cの有限2回Zeno核と空操作対照	113
B.21 R189Cの有限誤差閉包と資源	113
C 可逆テンソル積状態の生成、永続ゲート、末端測定機構の証明	115
C.1 実正準表示	115
C.2 乗算パルス	115
C.3 可逆性と有限性	116

C.4	参照因子と反復持ち上げ	117
C.5	CNOT生成子	117
C.6	有限ゲート列の誤差	117
C.7	逆演算診断	118
C.8	現行末端読出しとの責務境界	118
D	M54駆動設定先行2端binary-selector受信機構の証明	119
D.1	R180Aの特殊化確認	119
D.2	逐次共同分布	119
D.3	一重項、非信号性、CHSH	120
D.4	有限誤差	120
E	M37正常モード変換と局所包絡誤差	121
E.1	正常モード分解	121
E.2	厳密正準振幅	121
E.3	厳密回転包絡	122
E.4	局所振幅との正準変換	122
E.5	局所変換差の上界	123
E.6	生成子の Taylor 上界	124
E.7	Duhamel 評価	124
E.8	局所作用変動	124
E.9	規格化写像	125
E.10	適用限界	125
E.11	R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明	125
E.12	有限個の定傾斜区間の合成	125
E.13	滑らかな切替との比較	126
E.14	弱結合W型族の低位モード群	126
E.15	静的M37区間の長時間一様較正	127
E.16	傾斜モード群、結合後の生成子と有限ゲート列	128
E.17	局所M37伝播、有限切替とR187誤差	129
E.18	零傾斜正常モードとM54のW2正準接続端	130
F	共通信号集団とM54静的状態方向平均の証明	131
F.1	共通信号集団と受渡し契約	131
F.2	R135の有限時間誤差節の証明	132
F.3	R168の階数1節の証明	133
F.4	R168の一般状態方向平均、固定作用節、可変作用反例	134
F.5	入力標準化、保持、作用殻消去表示	135
F.6	R170選択・固定とR112記録によるQ3固定時刻診断	136

F.7	R124とR125に対する固定時刻代替診断	136
F.8	物理的限界と反証条件	137
F.9	制御されたM37の共通位相と階数1診断	137
G	Q3-3A-Q3-3C・Q3-4A・Q3-4B・Q3-5の詳細形と証明	138
G.1	記法と証明範囲	138
G.2	R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和	138
G.3	R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動	140
G.4	R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差	142
G.5	達成範囲の切り分け	143
G.6	R182の証明：W型低位スペクトル、障壁下二重項、M37分裂、空間周期	143
H	M54 W型2モード対応表	146
H.1	対応表	146
H.2	役割境界	147
I	Q2永続共同浴の合成契約	148
I.1	目的と適用範囲	148
I.2	1試行状態と集団モーメントの分離	148
I.3	内部モードと外部接続部	149
I.4	二つのゲート領域	149
I.5	GHZ-T-逆演算証人	149
I.6	R177の証明	150
I.7	有限誤差台帳	150
I.8	末端測定機構	151
I.9	R180の条件付き局所因子化との境界	151
I.10	Q2-3の現在地と反証条件	151
J	共通整合Markov経路と開放jump参照実現	153
J.1	目的、用語、主張範囲	153
J.2	R164状態数から得る条件付きGibbs族と有効自由エネルギー	153
J.3	R161の証明：確率流・活動量整合と静的特殊化	155
J.3.1	有限状態canonical Markov経路法則の存在と一意性	155
J.3.2	活動量-親和力表示とR161実現同値	156
J.3.3	静的 詳細釣り合い特殊化	157
J.3.4	節点における静的再平衡化の障害	157
J.4	R162の証明：R161経路法則の独立Poisson-jump実現	158
J.5	R170吸収指針変数固定の証明	158
J.6	境界と強化結果	159

K	有限信号作用と作用殻状態数の共通起源	160
K.1	目的と主張範囲	160
K.2	共通R135の階数1支持とM54条件付き作用入力	160
K.3	M54の共通信号作用と正則化結果成分容量	161
K.4	排他的結果成分と単一基準分布	162
K.5	一般作用殻容量	163
K.6	R164の証明：条件付き作用殻の状態数起源	163
K.7	有効自由エネルギーとR161への接続	164
K.8	直接作用分配次元の剛性	165
K.9	入口流束と結果成分間の非対称誤差	165
K.10	滑らかな有限幅作用容量	166
K.11	節点、零初期種、有限資源	166
K.12	R162と粗視化経路熱力学の語義	167
K.13	Q1・Q2・Q3への接続と非主張	168
L	R192方向不変作用安定化の証明	170
L.1	目的	170
L.2	実正準表示	170
L.3	R192の証明	170
L.4	R181Dとの合成	171
L.5	R179とR186との境界	172
L.6	適用境界	172
M	R161空間参照過程とNelson型縮約	173
M.1	R161空間参照過程と因果規約	173
M.2	厳密信号部分系とR161移動特殊化	173
M.3	R161移動特殊化	174
M.4	R184の開始作用保持機構評価	175
M.5	R161 後退率と前後平均微分	177
M.6	有限格子の前後速度	177
M.7	R185の時間対称Newton則と明示格子誤差	178
M.8	Q3-2の達成境界	181
N	M54の一様記憶部と段階的射影選別代数	182
N.1	目的と記号	182
N.2	一様部分系生成子	182
N.3	R181Cの証明	182
N.4	2結果容量固定機構	183
N.5	可逆選別機構代数	183

N.6	R181Dの証明	184
N.7	逐次Born確率	184
N.8	希少な結果成分切断	184
N.9	R192による方向不変作用安定化	184
N.10	R181Dの証明と誤差	185
N.11	資源と非主張	185
O	M54段階的射影選別と測定後状態受渡し	186
O.1	目的と節点状態	186
O.2	共通binary selector contract	186
O.2.1	現行M65実装	187
O.3	結果固定後の可逆projector router	187
O.4	router誤差と条件付き状態方向	188
O.5	階数1射影子と測定後状態	188
O.6	Q2-4専用補助：R192作用安定化	189
O.7	望遠鏡和と完全結果誤差	189
O.8	一般深さの資源境界と反証条件	190
P	M54の一樣開放供給・リセット・再混合	191
P.1	目的	191
P.2	一樣開放リセット	191
P.3	定常流入／流出浴	191
P.4	退役作用殻経路再混合	192
P.5	Q2-4の資源境界	192
P.6	R179の証明と非主張	192
Q	M54一樣受動構造の射影型頑健性と加法-ノイズ障害	193
Q.1	設定	193
Q.2	静的製造誤差	193
Q.3	サブガウス型製造ばらつきの系	195
Q.4	計算・逆計算診断と資源境界	195
R	M64 三実体・最小古典開放系Q3共通模型	196
R.1	責務、三実体、二つのconfiguration profile	196
R.2	regularized signal density/currentと局所補間	197
R.3	R203A : regularized signal density/current dictionary	198
R.4	R203B : phase-volume reservoir、initial preparation、finite-time flow tracking	199
R.4.1	initial tracer preparation	200
R.4.2	finite-time mean-flow tracking	200

R.5	R203C : canonical overdamped tracerとideal diffusionへの有限時間縮約	201
R.6	R203D : 一般finite-graph R161 interface、1D finite volume、R185/ R125接続	202
R.6.1	一般finite graph	202
R.6.2	finite-graph initial preparationと有限時間誤差	204
R.6.3	R185への受渡し	204
R.6.4	R124・R182・R125への位置読出し受渡し	205
R.7	誤差責務	206
R.8	現行Q3主線	207
S	M65 phase-volume型3状態open射影読出し	208
S.1	目的と責務境界	208
S.2	入力作用、保持規約、安全領域	208
S.3	R204A : canonical 3状態open selector	209
S.4	R204B : fixed-hub phase-volume実現候補	210
S.5	R204C : Hamiltonian–Brownian lift strengthening	211
S.6	R204D : 有限時間Born readout	211
S.6.1	decision終了時の有限record/latch	212
S.7	endpoint comparator、安全下限、使用済み保持対	213
S.8	R204E : binary selector contract	213
S.9	R204F : Q1互換性とQ2-4読出し資源	214
S.9.1	Q1 retirement-readiness合成	214
S.10	正本と強化課題の境界	215
	参考文献	216

概要

本論文の中心的な問いは、明示的な古典力学モデルから、量子力学に似た可逆操作、Born型測定統計、測定後状態、結合ゲート、Bell型共同統計、空間伝播がどこまで有効構造として現れるかである。複素振幅は独立した実体ではなく実正準信号の派生表示とし、単一試行の物理信号と試行集団の統計量を区別する。

M54をQ1-Q3の共通有効信号構成族、M37を空間信号とW型低2モードの物理実装層とする。状態準備・可逆操作と、排他的な測定結果形成を同一視しない。Q1/Q2の2結果射影読出しはM65の3状態open selectorを正本とし、Q3ではM37/R86をsignal実装、M64/R203A-R203Dを粒子・Nelson open modelの正本とする。Q3の信号部分系はQ1/Q2と別の代数ではなく、Q1型局所正準信号を空間配置しQ2型2体系結合を辺へ反復した特殊化として整理する。

Q1/Q2の測定主線は

$$Z \longrightarrow (J_+, J_-) \xrightarrow{\text{M65/R204D}} r \xrightarrow{\text{R181D router}} P_r Z$$

である。 $J_{\pm} = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{\pm} Z$ を保持し、M65は保持作用を3状態open pointerの線形rateへ入れる。理想極限では

$$P(r = \pm) = \frac{J_{\pm}}{J_+ + J_-}.$$

結果後は物理信号を非線形に規格化せず、R181Dの可逆projector routerが $P_r Z$ と補成分を分ける。次段M65はその時点の二射影作用を読み、同じBorn作用比を形成するため、固定有限深さでは振幅再調整を必須としない。一般深さQ2-4で結果成分作用が読出し下限へ落ちる場合だけ補助的な再調整を許す。

Q1ではM37弱結合W型の最低2正常モードをR187でM54のW2信号へ接続し、R140が有限 $SU(2)$ 操作とRabi運動を与える。R143-R144は分析器、有限コントラスト、局所記録、逐次測定の系列固有部分を担い、結果確率はM65、測定後結果成分はR181Dへ委ねる。R189A-R189Cは走行中作用保持と有限2回Rabi-Zeno比較を与える。

Q2-1とQ2-3ではR181Bが固定入力のテンソル積信号を作り、R181Cが同じ永続記憶部上で局所gateと結合gateを作用する。末端測定はM65とR181Dだけを使う。Q2-4では同じ2結果nodeを逐次使用し、R179は結果相関履歴の排出とopen resetだけを担う。

Q2-2の現行証人は、固定一重項、固定有限設定族、非空間分離の逐次古典装置である。末端4モード信号にA設定を作用し、A端M65で結果 r を形成した後、非規格化結果成分をprojector routerでB端へ渡す。B設定をそこで作用し、B端M65で s を形成する。Q2-2固定目標は特定のBell前提違反を先に指定せず、採用した古典構成ごとに前提の成立・不成立を監査する。

$$Z_{AB} \xrightarrow{x} \text{M65}_A \longrightarrow P_{A,r} Z_{AB} \xrightarrow{y} \text{M65}_B \longrightarrow (r, s).$$

局所射影が可換なので共同分布は

$$P(r, s | x, y) = \frac{\|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z_{AB}\|^2}{\|Z_{AB}\|^2}.$$

一重項型信号では余弦共同統計、非信号性、CHSH/Tsirelson値を回収する。A結果成分がB端へ物理的に渡るため、現行証人はBell局所因子化を満たす空間分離模型ではない。自由設定・空間分離・loophole-free Bell実験の古典局所説明を現行証人から主張しない。測定窓内の因果隔離をどこまで強められるかはQ2-2-Sで別に監査する。

Q3の信号部分系はQ1/Q2と別の代数ではない。Q1で使うものと同じ局所実正準モードを有限配置グラフの頂点へ置き、Q2で用いるのと同型の2体系エルミート結合を辺へ反復すると、グラフLaplacian型の空間伝播と反対称確率流が生じる。M37/R86がこのSchrödinger型signalを古典実振動子網から有限時間で実装する。

Q3の粒子位置形成・輸送はM64/R203A–R203Dが担う。単一試行の実体はM37型classical coherent signal、一つのclassical tracer、一つのsignal-driven thermal reservoirの三つである。R203Aはregularized density/current dictionary、R203Bはphase-volume free energy・continuous/finite-graph initial preparation・finite-time mean-flow tracking、R203Cはcanonical overdamped tracerからideal regularized diffusionへの縮約、R203Dは1次元R161/R185と一般finite-graph R124/R182/R125位置読出しへの接続を与える。

Q3-2の現行因果鎖は、M37/R86 signalからM64/R203A–R203Cへ進み、R203D/R161を介してR185のNelson型・時間対称Newton則へ接続する。

M60/M61のDuffing shell、chiral-medium、ballistic lead、single-Hamiltonian parentはより複雑な旧Hamiltonian実装として現行主線から退役し、Git履歴に保存する。固定達成・条件付き達成ラベルはM64主線へ根拠を移して維持する。A1/A2は固定目標と独立に監査し、本昇格だけから自動的に状態を変更しない。

R162のopen Poisson-jump過程はQ3の基礎的実体ではなく、その理想jump lawを表す参照過程として残す。R185は同じ前向き経路法則のBayes反転からNelson型の前進・後退平均微分と時間対称Newton則へ接続する。

この再編で、旧R190A–R190Cの2作用LC殻Drude混合、R170静的吸収pointer、R180B paired-Hopf受信機構に加え、R191 Brownian macrospin読出しとR193 Q1直接decision bridgeも固定Q1/Q2の必須主線から退役した。M56 Brownian-spin Q3模型はspin-only代替研究線へ下げ、Q3の現行ミクロ主線には使わない。内容はnotes/とGit履歴へ保存し、反証されたものとして扱わない。論文本文では同じBorn結果を複数の物理経路で重複説明せず、現在の最小因果鎖だけを正本とする。

第I部

問題設定と共通言語

第1章

問題設定、現行模型、達成範囲

位置づけ：M54をQ1・Q2・Q3の共通有効信号構成族、M37を物理信号実装層、M64/R203A-R203DをQ3粒子・Nelsonの現行三実体open modelとして区別する。M60/M61の旧Hamiltonian実装は現行主線から退役する。

1.1 研究上の問い

本稿は、古典的な粒子、実振動子、熱浴、制御器、記録器から、量子力学に特徴的な状態空間、可逆力学、Born型排他的結果、測定後状態、複合系相関、空間力学がどこまで有効構造として現れるかを調べる。有限次元Schrödinger方程式を古典正準座標へ書き換えるだけでは、1回の試行で生じる排他的結果、Born則、記録、resetは得られないため、信号力学と測定instrumentを分けて構成する。

古典振動子・古典波で有限次元Hilbert空間、unitary、量子gateを模擬できること自体は先行研究がある。本稿の物理課題は、各試行の実信号から排他的結果を形成し、その結果成分を同じ試行の次操作へ渡すこと、有限時間・有限温度・無反応・誤差を装置境界まで含めて明示することにある。

1.2 現行因果鎖

Q1/Q2の2結果測定では、射影作用を

$$J_{\pm} = \mathcal{J}_0 Z^{\dagger} P_{\pm} Z$$

として保持し、M65へ渡す。

$$Z \longrightarrow (J_+, J_-) \xrightarrow{\text{M65/R204D}} r \xrightarrow{\text{R181D}} P_r Z.$$

M65が結果形成、正式な無反応、有限recordまでを担い、R181Dは結果を生成せずprojector routerと測定後結果成分受渡しだけを担う。固定有限深さでは非規格化結果成分をそのまま次段M65へ渡す。一般深さで作用下限が不足する場合だけR192の方向不変作用安定化を補助的に使う。

Q1 W型2モード特殊化では、R189Aが保持した左右作用座標 A_L, A_R をM65へ直接入力する。M65は各作用を固定scale A_* で割った $a_r = A_r/A_*$ をhubから結果chamberへの線形rateへ使い、状態依存除算を外部制御器へ要求しない。従ってQ1では

$$\text{M37 W2} \xrightarrow{\text{R189A}} (A_L, A_R) \xrightarrow{\text{M65/R204D}} Y \xrightarrow{\text{R181D}} P_r Z$$

が現行測定主線である。decision終了時にはM65 generatorを閉じ、R112型recordへ $Y \in \{L, R, \emptyset\}$ を固定してからR181Dを開く。

Q3の信号数学はQ1/Q2から切り離された別構造ではない。各頂点へQ1型の局所実正準モードを配置し、辺へQ2で用いるのと同じ有限2体系エルミート生成子の結合族を反復すると、 $i\mathcal{J}_0\dot{Z} = \hbar Z$ の空間信号を得る。辺結合を持たない独立Q1列では $j_{ij} = 0$ で空間伝播しないが、差モード型結合 $\sum_{\{i,j\}} g_{ij}|Z_i - Z_j|^2$ を加えるとグラフLaplacianと局所連続方程式が生じる。局所作用を規格化した π_i と辺の反対称確率流 j_{ij} がR161への共通入力となる。

M64は、この空間signalへ一つのclassical tracerと一つのsignal-driven thermal reservoirを接続する現行Q3 open modelである。辺 $e = \{i, j\}$ ごとに

$$C_{e,+} = \frac{Z_i - iZ_j}{\sqrt{2}}, \quad C_{e,-} = \frac{Z_i + iZ_j}{\sqrt{2}}, \quad I_{e,\pm} = |C_{e,\pm}|^2$$

を作る。R203Aは作用和・差をregularized density/currentへ接続する。R203Bはsignal densityに依存するreservoir phase volumeからosmotic free energyを導き、continuous/finite-graph initial preparationとfinite-time mean-flow trackingを与える。R203Cはcanonical overdamped tracerをideal regularized diffusionへ縮約し、R203Dは1次元でR161/R185、一般finite graphでR124/R182/R125へ接続する。

Q3-2の現行因果鎖は、M37/R86 signalからM64/R203A–R203Cへ進み、R203D/R161を介してR185のNelson型・時間対称Newton則へ接続する。

R162のopen Poisson-jump過程はM64の基礎的実体ではなく、R161 lawのoptional referenceとして残す。Q1/Q2の測定装置そのものをQ3粒子へ流用するとは主張しない。

1.3 現行模型と実装階層

識別	分類	現行責務
M54	共通有効信号–配置状態構成族	有限実正準信号、準備済み入力境界、永続記憶部、作業領域、時計、記録の共通型。 Q1型局所信号とQ2型2体系結合の空間特殊化がQ3 signalの (π, j) を与え、Q3位置interfaceはM64 tracerへ接続する
M37	物理Hamiltonian信号実装層	Q3空間signalを局所ばね網で実装し、R187条件下ではW型最低2正常モードをQ1 W2制御信号へ接続する

識別	分類	現行責務
M64	Q3三実体open model	M37型coherent signal、一つのclassical tracer、一つのsignal-driven thermal reservoirからなる。R203Aがregularized density/current、R203Bがphase-volume free energyと初期準備・flow tracking、R203Cがcanonical overdamped diffusion、R203DがR161/R185およびfinite-graph位置読出しを担う
M0	単一マイクロ装置統一目標	Q1/Q2/Q3の主要自由度、共通接続端、準備、操作、測定、record、reset、clockを一つのjoint microscopic device/processと共通反復周期へ統合する。規約を満たす開放マイクロ方程式を基本方程式として直接定めることを許し、Hamiltonian無限浴への持上げは上位強化とする。現行部品の全周期統合は未完成

M54の複素信号 Z は実正準対の派生表示であり、独立した複素実体ではない。状態方向、規格化共分散、位置分布は解析上の統計量であり、単一試行の制御器へ書き戻さない。

1.4 系列ごとの最小構成

系列	信号準備・操作	結果形成・受渡し
Q1	準備済みW2入力、R187、R135、R140、R189A	M65/R204D-R204F、R181D、R143-R144、R189B-R189C
Q2-1	R181B、R181C	M65を2段、R181D router
Q2-2	固定一重項4モード、A/B設定gate	A端M65、R181D型router、B端M65、R180A/R180C監査
Q2-3	R181Bを2回、R181C、R177	M65逐次読出し、R181D router

系列	信号準備・操作	結果形成・受渡し
Q2-4	M54一般 2^n 直接モード、 R181C	M65逐次読出し、R181D、 非終端安全結果のR192、 R179 open reset、R186資源 監査
Q3	M37/R86 signal、M64/ R203A–R203D	R161/R185、R124/R182/ R125位置読出し、R112終位 置record

旧R190A–R190C、R170、R180Bは固定Q1/Q2の必須依存から外す。R184は旧M37–M54空間率latchの補助結果として保持するがM64主線の必須依存から外す。旧構成の詳細はnotes/とGit履歴に保存する。

1.5 達成範囲

固定目標と達成ラベルはPROJECT_STATUS.mdを正本とする。Q1-1、Q1-2、Q3-1–Q3-3Cは達成、Q2-1–Q2-4、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5は各文書に明記した条件付き達成、Q3-6は未達のままとする。Q3-1はM37/R86を達成証人とし、Q3-2はM37/R86からM64/R203A–R203D、R161、R185へ接続する。Q3-4A、Q3-4B、Q3-5はそれぞれR124、R182、R125をM64 finite-graph tracerへ接続する。

固定目標に付随する強化目標はENHANCEMENT_TARGETS.mdを正本とする。全固定目標にA1/A2、Q1/Q2にB1/B2/B3、Q2-2にQ2-2-Sを置き、固定目標の達成状態とは独立に管理する。M64の正式昇格だけからQ3-1-A1/Q3-2-A1またはA2を自動的に上げない。A1では開放SDEを基本方程式として直接定めることと理想白色雑音を許し、A2はそのミクロ方程式自体の直接数値再現を要求する。

1.6 非主張

本稿は、量子力学全体を古典力学へ還元したこと、空間分離Bell局所模型を得たこと、指数的な内部受動自由度を除去したこと、全系列を同一製造済み装置へ統合したことを主張しない。M65はQ1/Q2のopen selectorを共通化するが、M65、R181D、記録、未使用保持対/resetを各信号装置と一つの製造済み装置へ統合したことまでは意味しない。M64についてdirect A2、finite-bandwidth/Hamiltonian lift、continuous-space一様極限、多粒子、signal sourceからclock/recordまでの完全単一周期統合は別の強化課題である。

1.7 M65 canonical open selector とfixed-goal主線

M65/R204A–R204FはQ1/Q2二結果射影用のcanonical open selector modelとして正本化する。正本発展則は3状態open Markov過程であり、phase-volume chamberとHamiltonian–Brownian縮約は追加実現へ分離する。M64とM65は同一粒子を共有せず、M64はQ3 spatial tracer、M65はQ1/Q2 binary selectorという別の物理役割を持つ。

Q1/Q2 fixed-goalの現行結果形成にはM65を採用する。R181D、R192、R179、R180A/R180Cはbinary selector interfaceを通じてM65へ接続する。旧R191/R193はM65へ責務を吸収した退役研究線としてnotes/Git履歴へ保存する。

第2章

有限モード信号系と共通正準モジュール

位置づけ：M54をQ1・Q2・Q3の共通有効信号-配置状態構成族、R161をQ3位置輸送の共通数学校とする。Q3の現行物理実現はM37/R86 signalとM64/R203A-R203Dの三実体open modelとし、1次元R185およびfinite-graph位置読出しへ同じR161を介して接続する。

2.1 M54をQ1-Q3共通有効状態構成族とする範囲

M54は有限個の実正準対から得る信号、準備済み入力境界、永続記憶部、可逆作業領域、作用保持指針、実在配置、記録、時計自由度を共通化する有効状態構成族である。派生複素座標を

$$Z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とするが、 Z は独立した複素実体ではない。Q1/Q2では2結果射影作用をM65のbinary selector interfaceへ渡す。M65/R204A-R204Fを現行fixed-goal selectorとして用いる。Q3ではM37/R86が空間signalを与え、M64/R203A-R203Dが同じsignalからcontinuous/finite-graph tracerをR161へ渡す。R161自身が有限状態のcanonical Markov経路法則まで定め、R162は同じ経路法則を独立Poisson random measuresで実現するoptional referenceとして使う。測定結果用の静的配置変数やR170専用pointerをM54共通状態へ置かない。

概念上の共通状態を

$$\Gamma_{54}^{(\Lambda, \mathcal{J})} = (Z, S_{\text{port}}, G, W, J, A^\delta, X, D, \tau, S_{\text{ref}})$$

と書く。 X はQ3空間状態構成で使う実在配置であり、Q1/Q2の2値結果はM65の3状態open pointerと有限recordが担う。 A^δ はR164を使うQ3開始配置または独立な作用殻研究線のために残す。M65のopen pointerとR179のopen reset浴は接続interfaceとして扱い、常設のM54信号座標とは分ける。

系列	M54状態構成	準備・操作	現行出力
Q1	W型2モード信号	準備済み古典入力、 R140、R187	M65、R181D、 R143-R144
Q2-1	4モード永続記憶部	R181B、R181C	M65逐次読出し、 R181D

系列	M54状態構成	準備・操作	現行出力
Q2-2	4モード+2物理測定端	R181B/R181C、設定gate	A端M65、router、B端M65、R180A/R180C
Q2-3	8モード永続記憶部	R181Bを2回、R181C、R177	M65逐次読出し、R181D
Q2-4	2^n 直接モード	根モード初期化、R181C	M65、R181D、非終端安全結果のR192、R179 reset
Q3	空間信号+classical tracer	準備済み古典空間入力、M37/R86、M64/R203A-R203D	R161、R185、R124、R182、R125

M37はM54へ吸収しない。Q3では局所位置ばね網から空間信号を実装し、Q1ではR187の弱結合W型族に限って最低2正常モードをW2制御信号へ接続する。全系列を同一architectureの装置族、共通物理interface、一つのparameter family、共通反復周期へ統合するM0は別の未完成目標である。入力、測定軸、ポテンシャル、規模に応じた有限設定値の変更は許す。

2.2 有限正準信号の辺代数

有限グラフ $\mathcal{G} = (\Omega, E)$ の各頂点 z に実正準対 (Q_z, P_z) と複素信号

$$d_z = \frac{Q_z + iP_z}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を置く。全信号作用は $J_{\text{sig}} = \mathcal{J}_0 d^\dagger d$ である。時間依存エルミート行列 $h(t)$ に対するハミルトニアン

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は $i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h(t)d$ を与える。無向辺 $e = \{u, v\}$ の差モード射影と辺生成子を

$$\Pi_e = \frac{1}{2}(|u\rangle - |v\rangle)(\langle u| - \langle v|),$$

$$G_e = \mathcal{J}_0 d^\dagger \Pi_e d = \frac{1}{4} [(Q_u - Q_v)^2 + (P_u - P_v)^2]$$

とする。

定理 2.1 (R112：有限正準信号の制御・比較・記録回路). 有限正準信号の可逆有効力学は、有限配置グラフ上の頂点作用項と差モード辺生成子の有限プログラムとして表せる。連結グラフでは隣接2モード交換と局所位相から $U(L)$ の任意の有限ユニタリを有限積として合成できる。さらに、固定有限個の信号記憶部、時計、比較対象、安全領域、記録結果成分、テンプレートについて、次を有限個の正準対と滑らかな有限時計窓で実装できる。

1. 指定した有限ユニタリ列の自律化と有限制御誤差評価。2. 互いに素な安全領域の滑らかな比較と、境界失敗を含む正式な無反応結果。3. 空記憶部と使用済み記憶部を区別した

正準SWAPおよび結果別テンプレート交換。4. 各結果成分だけに支持を持つ局所記録と、外部履歴を残した内部作業記憶部の逆計算。

全入力、時計、使用済み素子、無反応、外部記録を含む拡大写像は1対1に保てる。Q1、Q2、Q3の違いは、頂点集合、信号の物理的由来、係数、時計窓、排他的出力の実装にある。本定理だけから結果確率、Born型状態数、粒子位置分布、無期限リセットは従わない。

2.3 R112の役割境界

R112が現行主線へ供給するのは次の部品である。

1. 局所位相回転と隣接 $QQ + PP$ 交換による有限ユニタリ回路。
2. 時計窓の自律化と有限誤差制御。
3. 外部から与えた制御値に対する滑らかな比較器と正式な無反応領域。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算。

作用区間と一様選択器角から長期Born型頻度を得る旧経路は現行定理に使わない。R112は作用殻ファイバー内の平衡化も、結果列の独立同分布性も証明しない。旧正準標準器の確率生成経路は `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に整理し、非確率的な制御・比較・記録内容はR112へ吸収する。

固定ベンチマークのプログラム順序を外部時刻割当てで作成することは許す。この時刻割当ては入力条件の提示であり、同じ試行のBorn型出力を生成する機構ではない。

2.4 初期状態の準備境界

各試行の物理状態は有限個の実正準対 (Q, P) であり、派生複素座標

$$Z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{I}_0}}$$

は実正準信号系の表示にすぎない。本論文の固定目標では、初期状態方向を共通の状態非依存種から散逸的に生成することを必須条件にしない。Q1ではW型2モード、Q2では固定入力信号または一般 n の 0^n 根モード、Q3では空間信号について、実正準初期条件またはその試行分布を準備済み古典入力として境界に置く。

入力境界は、結果確率表、Born重み、結果依存状態、規格化後の測定結果を外部から注入する許可ではない。境界以後の可逆発展、状態方向輸送、結果形成、射影結果成分受渡し、空間配置輸送は各現行結果から導く。入力誤差は、目標規格化第2モーメント C_{in} または目標単一試行信号に対する一つの ε_{in} として下流の誤差予算へ一度だけ入れる。

Q1のM37-W2接続ではR187または固定線形正準接続端を用い、Q2-1-Q2-3の固定積入力はR181Bへ渡す。Q2-4はR181Bを一般 n へ反復せず、R179の開放初期化後に定数次元供給源を 0^n 根モードへ接続する。Q3は準備済み空間signalからM37/R86を経てM64/R203A-R203Dへ入り、continuous profileはR161/R185へ、finite-graph profileはR124/R182/R125の位置読出しへ接続する。R162はこの経路法則のoptional independent-Poisson realizationとして比較用途にだけ残す。

旧R181Aの物理テンプレート、横方向排出、共通初期種からの状態方向吸引は数学的結果として退役記録へ保存する。そこに含まれていた方向不変の作用回復だけは、一般深さQ2-4に必要な独立機能としてR192へ切り出す。

2.5 有限信号集団の第2モーメント輸送

有限試行空間上の非零複素信号 $Z \in \mathbb{C}^m$ と、有限で正の集団作用

$$S_Z = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$$

を考える。非中心化された規格化第2モーメントを

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{S_Z}$$

と定める。これは通常 of 中心化共分散ではなく、 $\mathbb{E}[Z] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。

定理 2.2 (R135：有限信号集団の規格化第2モーメント輸送). 各試行の信号が同じ有限次元ユニタリ $U(t)$ により $Z(t) = U(t)Z(0)$ と発展するなら、

$$C_Z(t) = U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger$$

であり、トレース、正值性、階数は保存される。 $i\mathcal{J}_0\dot{U} = G(t)U$ なら

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

である。

さらに、同じ初期標本から作る理想信号 $\tilde{Z}_t = U(t)\tilde{Z}_0$ に対し

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon(T)\|\tilde{Z}_0\|$$

が全試行、 $0 \leq t \leq T$ で一様に成り立つとする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$ 、 $S_t = \mathbb{E}\|Z_t\|^2$ 、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば、

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger) \leq \min\{1, 2\varepsilon(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon(T)^2\kappa_T\}.$$

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、非負量

$$\mathbb{E}\|(I - cc^\dagger)Z\|^2$$

が零になるため、 $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。 $m = 2$ では

$$C_Z = \frac{1}{2}(I_2 + r \cdot \sigma)$$

と書け、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。従ってBloch球はR135の2次元系であり、独立の結果を必要としない。正確輸送、有限時間誤差、階数1支持、2次元幾何を同じ第2モーメントの定理として使い、同じ上流偏差を複数の誤差項へ加算しない。証明は付録Fに置く。

2.6 一般状態方向平均から共通結果統計への受渡し

安全事象 G 上の有限信号 Z に対し、失敗質量を捨てない安全状態方向平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

とする。等長埋込み Ψ と $M_i = \Psi^\dagger |i\rangle \langle i| \Psi$ を固定する。

定理 2.3 (R168：一般状態方向平均から共通結果統計への受渡し). 各安全試行にM54の条件付き作用容量状態構成を適用し、安全事象外を無反応へ送ると、完全結果分布は

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。さらに次が成り立つ。

1. $C_Z = cc^\dagger$ かつ G 上で信号が非零なら、R135の支持節により $R_Z^G = P(G)cc^\dagger$ である。
2. $Z^\dagger Z = s_* > 0$ がほとんど確実に $P(G) = 1$ なら、 $R_Z^G = C_Z$ である。
3. 一般の可変作用集団では R_Z^G が読出し対象であり、 C_Z への置換には動径補正が必要である。
4. 安全な近似状態方向が目標状態方向から純粋状態距離 s 以内なら、対応する結果分布の全変動距離は $s/(1 + \delta)$ 以下である。

成功試行だけで再規格化しない。

$P(G) = 1$ 、 $\bar{S} = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ の場合、動径補正は

$$D_{\text{tr}}(R_Z^G, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{Z^\dagger Z}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var}(Z^\dagger Z)}}{\bar{S}}$$

で抑えられる。R168はM37を前提とせず、Q1・Q2の静的状態構成とQ3の空間状態構成が同じ単一試行信号から条件付き結果統計を読むときの共通統計写像である。証明と可変作用反例は付録Fに置く。

2.7 M54共通条件付き作用容量と結果別状態数

非零有限信号 $v \in \mathbb{C}^m$ 、等長埋込み $\Psi : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^L$ 、排他的結果成分 $i \in \mathcal{I}$ を考える。正の基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と正則化 $\delta > 0$ を固定し、

$$J_i(v) = \mathcal{J}_0 |(\Psi v)_i|^2, \quad A_i^\delta(v) = J_i(v) + \delta q_i J_{\text{sig}}(v)$$

と置く。各結果成分に2つの非負作用を持つ排他的作用殻を置く。

定理 2.4 (R164：有限信号作用のBorn型殻状態数). 上の仮定の下で、全結果成分を同じLiouville基準分布で数えると結果別状態数は

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A_i^\delta(v)$$

であり、単一Liouville基準分布を1回だけ規格化すると

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)} = \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。零信号、安全閾値未滿、有限幅遷移域は無反応 $\emptyset$ へ送る。一般に各明反応結果成分が q 個の独立な作用分配方向を持てば $\Omega_i \propto (A_i^\delta)^q$ であり、全容量族でBorn型線形則を保つのは $q = 1$ に限る。

作用殻を消去する表示では

$$E_i^\delta(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

を条件付き中間状態有効自由エネルギーとして使う。状態数を残す表示と消去表示は同値であり、同じ縮約分配関数へ $\Omega_i^\delta e^{-E_i^\delta/\Theta}$ を入れて二重計数してはならない。

2.7.1 Q1/Q2局所構造からQ3空間信号への持ち上げ

R161へ渡す位置重みと確率流は、Q1/Q2と無関係な追加代数を仮定しなくても、同じ有限実正準信号の空間特殊化から得られる。有限配置グラフ $G_X = (\mathcal{I}, E_X)$ の各頂点 i にQ1型の局所実正準モードを置き、

$$Z_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad R_i = |Z_i|^2, \quad S = \sum_i R_i$$

とする。 $S > 0$ なら、正則化を省いた基本位置重みは

$$\pi_i = \frac{R_i}{S}$$

である。R164の正則化を使う場合は R_i を R_i^δ へ置き換える。

頂点間に結合がなければ全ハミルトニアンは局所項の和であり、異なる頂点間の作用輸送はない。従って独立なQ1型モードを空間に並べるだけでは $j_{ij} = 0$ であり、Q3の空間伝播にはならない。

ここへQ2で用いるのと同じ有限2体系エルミート二次生成子の結合族を辺ごとに加える。代表的な差モード型結合は

$$H_{\text{edge}} = \sum_{\{i,j\} \in E_X} g_{ij} |Z_i - Z_j|^2$$

であり、局所項を含めれば

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = hZ, \quad h = gL_G + V$$

というグラフLaplacian型の空間信号を与える。一般のエルミート辺結合では、辺の作用流を

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im} (Z_j^* h_{ji} Z_i), \quad J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}$$

とすると

$$\dot{R}_i = \sum_j J_{j \rightarrow i}.$$

従って S が保存される区間では

$$j_{ij} = \frac{J_{i \rightarrow j}}{S}$$

として

$$\dot{\pi}_i = \sum_j j_{ji}$$

を得る。すなわち、Q1型局所作用が π 、Q2型2体系結合が空間伝播と反対称流 j を供給する。

ただし、この構造だけではR161の対称活動量 $t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$ は一意に決まらない。 t は位置輸送の物理実現が供給する独立の入力である。従って本稿でいうQ1/Q2からQ3への構造的接続は

$$\text{Q1 local signal} + \text{Q2 edge coupling} \longrightarrow (\pi, j), \quad (\pi, j, t) \xrightarrow{\text{R161}} X_t$$

を意味する。Q1/Q2のM65測定pointerを空間粒子へ同一視する主張ではない。

2.8 R161の共通整合・Markov経路法則とM64/R162の物理・参照実現

有限配置集合 $\mathcal{I}$ 上の正の時間依存確率分布 $\pi_i(t) > 0$ を考える。辺ごとに反対称確率流と対称活動量

$$j_{ij} = -j_{ji}, \quad t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$$

を取り、

$$\dot{\pi}_i = \sum_j j_{ji}$$

を仮定する。前向き・共通の確率分布の後向き率を

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2\pi_i}, \quad k_{i \rightarrow j}^- = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i}$$

と置く。

定理 2.5 (R161：有限配置の確率流・活動量整合とMarkov経路存在). 上の仮定の下で $k^\pm$ は非負であり、

$$\pi_i k_{i \rightarrow j}^+ - \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = j_{ij}$$

なので、 $\pi(t)$ は前向きマスター方程式の解である。初期分布が $\pi(0)$ なら全有限時刻で $P(X_t = i) = \pi_i(t)$ が成り立つ。同じ経路分布のBayes反転は

$$\frac{\pi_j k_{j \rightarrow i}^+}{\pi_i} = k_{i \rightarrow j}^-$$

を満たす。

さらに固定有限時間 $0 \leq t \leq T$ で $k_{i \rightarrow j}^+(t)$ がBorel可測かつ

$$M_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t) < \infty$$

を満たすなら、この時間依存生成子を持つ非爆発càdlàg有限状態Markov過程は法則の意味で一意に存在する。Q3では許容された古典signal履歴 $Z_{[0,T]} = z_{[0,T]}$ を固定してこの条件付き経路法則を構成し、その後signal履歴の法則で混合して共同法則を得る。従ってR185が必要とする前向き経路法則とBayes後退率はR161自身の結論である。

静的状態構成では $j = 0$ とし、

$$t_{ij} = 2\kappa_X a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta}$$

を選ぶと

$$k_{i \rightarrow j} = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta}{\pi_i^\delta}}$$

となる。有限連結グラフ、 $\pi_i^\delta \geq m_\delta = \delta q_{\min}/(1 + \delta)$ では、この静的鎖の唯一の定常分布は π^δ であり、

$$D_{\text{TV}}(p_{\tau_X}, \pi^\delta) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X},$$

$$\lambda_\delta = \kappa_X a_{\min} m_\delta \lambda_G, \quad C_\delta = \frac{1}{2} \sqrt{m_\delta^{-1} - 1}.$$

またR164の理想結果重みとの差は $\delta/(1 + \delta)$ 以下である。

空間状態構成では $\Lambda = \mathcal{I} = V$ 、 $\Psi = I$ とし、信号の連続方程式から得る j と正の対称活動量 t を代入する。付録Nの選択では旧R183の移動整合率がそのままR161の特殊化として得られる。

2.8.1 R161の活動量-親和力表示と実現同値

R161の各辺について $t_{ij} > |j_{ij}|$ とし、前向き・逆向きの確率流を

$$q_{ij}^+ = \pi_i k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2}, \quad q_{ij}^- = \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2}$$

と置く。対称基準活動度と無次元親和力を

$$c_{ij} = \frac{1}{2} \sqrt{t_{ij}^2 - j_{ij}^2}, \quad \mathcal{A}_{ij} = \log \frac{t_{ij} + j_{ij}}{t_{ij} - j_{ij}} = 2 \operatorname{artanh} \frac{j_{ij}}{t_{ij}}$$

と定めると、厳密に

$$q_{ij}^{\pm} = c_{ij} e^{\pm \mathcal{A}_{ij}/2},$$

$$t_{ij} = 2c_{ij} \cosh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}, \quad j_{ij} = 2c_{ij} \sinh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}$$

である。従ってR161は、対称な遷移活動度 c と反対称な非平衡親和力 $\mathcal{A}$ の表示へ等価に書き換えられる。境界 $t_{ij} = |j_{ij}|$ では $c \rightarrow 0$ 、 $|\mathcal{A}| \rightarrow \infty$ の極限表示となるため、有限量としては元の (t, j) 表示を正本とする。

本稿では、同じ信号履歴と同じ初期粒子位置分布に対して2つのミクロ模型が同じ $\pi_i(t)$ と同じ有向率 $k_{i \rightarrow j}(t)$ を与えるとき、それらを **R161実現として厳密同値** と呼ぶ。物理自由度や存在論が同じことは要求しない。固定有限時間 T 上で

$$\varepsilon_{\text{gen}} = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^A(t) - k_{i \rightarrow j}^B(t)|$$

なら、同じ初期分布から始めた周辺分布は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(p_t^A, p_t^B) \leq T \varepsilon_{\text{gen}}$$

を満たす。この生成子同値により、R161より前段の物理実現を交換しても、同じcanonical位置経路法則とR185の縮約を共通に扱える。現行主線のM64/R203Dは、1次元continuous profileではregularized smooth diffusionをR185と同一のfinite-volume R161 chainへ接続し、finite-graph profileではlocal phase-volume R_i^δ 、edge current J_{ij} 、activity T_{ij}^δ から一般R161 rateを直接構成する。内部実体の一致でなく同じ (π, j, t) と generator interfaceへの接続を比較基準とする。M60/M61は旧Hamiltonian実現としてGit履歴に保存する。R162はR161経路法則を独立Poisson random measuresでpathwiseに実現するoptional stochastic referenceとする。

定理 2.6 (R162 : R161経路法則の独立Poisson-jump実現). 固定有限グラフ、固定有限時間 T 上で、R161の仮定を満たす有向率 $k_{i \rightarrow j}(t) \geq 0$ を取る。R161によりcanonical Markov経路法則は既に一意に存在する。さらに

$$M_* = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) < \infty$$

を満たすとする。各有向辺へ独立なunit-rate Poisson reservoirを接続し、時刻 t に配置が i のとき、reservoir mark u が $0 < u < k_{i \rightarrow j}(t)$ を満たす流入 eventで $i \rightarrow j$ を起こす。この古典開放jump模型は固定有限時間で非爆発であり、生成子は

$$(L_t f)(i) = \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) [f(j) - f(i)]$$

である。従って周辺分布はR161の前向きmaster equationに厳密に従う。同じ前向き経路法則のBayes反転から得る後向き率はR161の k^- と一致し、未来から作用する第2浴を必要としない。

Poisson reservoirはR161 canonical経路法則の一つの明示的pathwise realizationである。現行Q3の物理存在論はM64の三実体が担い、Q3-2とR185の論理依存はR161だけで閉じる。R162は比較、シミュレーション、開放Poisson実装の参照に用いる。有限衝突Hamiltonian列への持上げは強化結果として論文外メモへ分離する。R161の静的 $j=0$ 特殊化は数学的比較用に残すが、Q1/Q2の2結果読出し主線ではM65を使う。

R161は静的・移動の率構成に加え、有限状態のcanonical Markov経路法則まで共通に保つ。現行Q3の物理主線はM64/R203A–R203Dであり、R162は同じ経路法則を持つoptional Poisson realizationとして残す。Q1/Q2の2結果測定はR161静的鎖を経由せずM65 binary selectorへ接続する。旧有限衝突実装は退役メモに保存する。

2.8.2 M65 : 3状態open binary selector

M65は $A_{\pm} \geq 0$, $A_+ + A_- > 0$ を満たす二つの保持済み作用を読む古典open selectorである。固定 $A_* > 0$ に対して $a_r = A_r/A_*$ とし、pointer $X_t \in \{+, H, -\}$ のrateを

$$k_{+ \rightarrow H} = k_{- \rightarrow H} = \Lambda, \quad k_{H \rightarrow +} = \kappa a_+, \quad k_{H \rightarrow -} = \kappa a_-$$

と直接定める。rateは保持作用へ線形であり、装置へBorn確率表または $A_r/(A_+ + A_-)$ を入力しない。

R204Dにより有限時間完全結果分布はBorn作用比へ近づき、R204Eにより後述のbinary selector contractを満たす。phase-volume chamberとHamiltonian–Brownian liftはR204B/R204Cの追加実現であり、M65の正本定義には含めない。

M65/R204D–R204FをQ1/Q2 fixed-goalの現行selectorとして採用する。decision終了時にはgeneratorを閉じてR112型recordへ完全結果を固定し、その後にR181D routerを開く。

2.9 M54の一樣記憶部、接続端、貯蔵部

n 量子ビット、深さ d 、固定有限普遍ゲート集合から与えられる回路を考え、 $L = 2^n$ とする。M54では計算基底文字列 x を受動信号モードへ直接対応させる。

$$|x\rangle \leftrightarrow Z_x, \quad Z = (Z_x)_{x \in \{0,1\}^n} \in \mathbb{C}^L.$$

M54の能動部は信号、逆演算用補助記憶部、選別機構用作業領域、必要時のR192作用安定化接続端、一樣ゲートバス、出力記録、時計自由度を持つ。Q1/Q2の2結果読出しはM65の3状態open selectorを主線とし、R179は反復運転時のopen resetと履歴排出だけを担う。内部の受動自由度、静的結合、状態容量、受動並列度は $2^n \text{ poly}(n, d)$ まで許す。一方、外部プログラムが指定するのはゲート種、1個または2個の対象量子ビット、ゲート順序、現在読む出力ビット、未使用化の回、素子添字、時計自由度窓だけである。 2^n モードの列挙、モード別初期化・校正・読出し、指数長の係数表、回路別配線、出力確率の事前計算を許さない。

M54はR181Bの反復テンソル積状態の生成を一般 n へ延長しない。R179の開放リセット後、定数次元供給源を 0^n 根モードへ接続して計算基底入力を作る。別の基底入力は回路先

頭の X ゲートで作る。ゲート列はR181C、末端ビット列はR181D、結果相関履歴の流出排出と補助部リセットはR179が担う。

2.10 R181B：Q1-接続端可逆テンソル積状態の生成

固定された2入力または3入力について、Q1型接続端の信号を a, b 、未使用共同記憶部を Z 、逆演算用補助記憶部を G とする。R112の三次乗算パルスを有限列 S_0 として使い、係数を測定または外部転記せず

$$(a, b, 0, 0, W_0) \mapsto (a, b, Z = a \otimes b, G = \overline{a \otimes b}, W_1)$$

を作る。

定理 2.7 (R181B：非規格化Q1-接続端可逆テンソル積状態の生成). a, b が固定安全集合にあり、共同記憶部と逆演算用補助記憶部が指定未使用幅以内なら、有限個の実正準対、有限時計自由度窓、R112型の可逆乗算パルスにより上の写像を任意の誤差 $\eta_{\text{lift}} > 0$ 以内で実装できる。拡大状態 (a, b, Z, G, W) 上の写像は1対1で、逆時計自由度列により入力と作業領域を回収できる。制御器は a_j, b_k を読み出さず、積係数表を入力しない。3入力は同じ持ち上げを2回返って作る。本結果は入力数を固定したQ2-1-Q2-3の構成であり、一般 n の多項式資源テンソル積準備を主張しない。

詳細なパルス列、参照位相、有限誤差は付録Cに置く。

2.11 R181C：永続記憶部上の一様局所ゲート合成

対象量子ビット集合 S の大きさを $k \in \{1, 2\}$ とし、 g を固定有限ゲート集合の 2^k 次元ユニタリとする。非作用ラベルを $r \in \{0, 1\}^{n-k}$ と書き、同じ局所生成子 h_g を全部分系へ置く。

$$H_{g,S} = \bigoplus_r h_g^{(r)}, \quad U_{g,S} = g_S \otimes I_{\bar{S}}.$$

定理 2.8 (R181C：永続記憶部上の一様局所ゲート合成). 各部分系ブロックが同じ局所規則から生成され、実装ブロック $\tilde{g}_r$ が一様に $\|\tilde{g}_r - g\| \leq \eta_g$ を満たし、異なる部分系間の漏れの作用素ノルムが η_{leak} 以下とする。このとき1個の共有時計自由度窓で全非作用部分へゲートを作用でき、

$$\|\tilde{U}_{g,S} - U_{g,S}\| \leq \eta_g + \eta_{\text{leak}}$$

である。ブロック数による和は生じない。深さ d のゲート列では、全ゲートの全域位相を除いた誤差は各窓の作用素ノルム誤差の和以下である。固定ゲート集合なら、対象指定、制御チャネル、命令数は n, d の多項式、静的部分系結合は指数的でも一様有限規則から生成できる。

固定 $n = 2, 3$ では同じ定理がCNOT、局所操作、逆演算の有限列を与える。一般 n では上の部分系一括作用を使う。いずれも中間測定、共同モーメントへの置換、再準備を行わず、同じ Z を全ゲート窓で保持する。3次元Euclid空間への局所埋込み、指数個の静的結合の総製造費、全結合を個別に調整する方法は主張しない。

2.12 M54共通射影作用・binary selector・可逆選別

出力ビット k に対する計算基底射影を $P_{k,0}, P_{k,1}$ とし、

$$P_{k,0} + P_{k,1} = I, \quad P_{k,0}P_{k,1} = 0.$$

未処理作用を

$$J_{k,b} = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{k,b} Z$$

として保持する。

補題 2.9 (直交射影子作用保持機構と対合選別機構). 結果 b が固定された後に作用する

$$F_{k,b} = \begin{pmatrix} P_{k,b} & P_{k,1-b} \\ P_{k,1-b} & -P_{k,b} \end{pmatrix}$$

は

$$F_{k,b}^\dagger F_{k,b} = I, \quad F_{k,b}^2 = I,$$

かつ未使用作業領域に対して

$$F_{k,b}(Z, 0) = (P_{k,b}Z, P_{k,1-b}Z)$$

を満たす。作用保持を制御剪断として実装すれば理想信号を変更せず二作用を保持できる。

この補題自身は確率結果を選ばない。共通主線は、

1. 二射影作用の保持、
2. binary selectorによる $Y \in \{0, 1, \emptyset\}$ の固定、
3. 必要な局所記録、
4. 固定結果で制御した $F_{k,b}$ 、
5. 一般深さで必要な場合だけR192、
6. 次節点または外部接続端への転送

である。現行fixed-goal selector実装はM65/R204D–R204Eである。

2.13 R181D : selector非依存の段階的射影選別・測定後状態受渡し

第 k 段、履歴節点 u の入力を $Z_u \neq 0$ とし、

$$J_{u,b} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger P_{u,b} Z_u, \quad p_{u,b} = \frac{J_{u,b}}{J_{u,0} + J_{u,1}}$$

とする。

R181Dが上流に要求するbinary selector contractは、

$$Y_u \in \{0, 1, \emptyset\},$$

$$D_{\text{TV}}(\widetilde{K}_u, K_u^{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{sel}, u},$$

非空安全結果で

$$p_{u, Y_u} \geq \tau_{\text{state}, u} > 0,$$

結果固定後にだけrouterを開くこと、および無反応を除いて再規格化しないこと、である。

現行M65実装では

$$\varepsilon_{\text{sel}, u} = \varepsilon_{65, u}, \quad \tau_{\text{state}, u} = \tau_{\text{cut}} - \varepsilon_A.$$

定理 2.10 (R181D : binary selector後の段階的projector-routerと測定後状態受渡し). 上の *binary selector contract* を各節点で満たし、結果固定後にだけ $F_{u, b}$ を作用し、一般深さで必要な場合だけR192を使うとする。理想節点を深さ m まで合成すると、

$$\prod_{k=1}^m p_{k, y_k} = \frac{\|P_{m, y_m} \cdots P_{1, y_1} Z\|^2}{\|Z\|^2}$$

となる。

router実装誤差が

$$\|\tilde{v} - v\| \leq \eta_F \|Z_u\|, \quad v = P_{u, b} Z_u,$$

かつ $\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state}, u}}$ なら、

$$\left\| \frac{\tilde{v}}{\|\tilde{v}\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}, u}} - \eta_F}.$$

入力分布誤差を ε_{in} 、各節点で実際に使うselector、router、必要なR192、転送、前段状態方向偏差を各1回だけまとめた誤差を $\bar{\varepsilon}_k$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

R181Dの結論はselectorの内部物理に依存しない。

完全証明と資源境界は付録Pに置く。fixed-goalの現行selectorはM65である。

2.13.1 R192 : 方向不変作用安定化

R181Dが選別した非零信号を $Z \in \mathbb{C}^m$ 、その信号作用を

$$S = Z^\dagger Z > 0$$

とする。目標作用 $S_* > 0$ 、固定利得 $g_R > 0$ 、非負の時計窓 $\lambda_R(t)$ を置き、次の開放方程式を基本発展則として直接定める。

$$\dot{Z} = \lambda_R(t) g_R (S_* - Z^\dagger Z) Z$$

とする。有効接続時間を

$$\tau_R(t) = \int_{t_0}^t \lambda_R(s) ds$$

と書く。

定理 2.11 (R192：方向不変作用安定化). $Z(t_0) \neq 0$ なら全有限時刻で状態方向は厳密に保存され、

$$\frac{Z(t)}{\|Z(t)\|} = \frac{Z(t_0)}{\|Z(t_0)\|}$$

である。 $S_0 = Z(t_0)^\dagger Z(t_0)$ とすれば作用は

$$S(\tau_R) = \frac{S_*}{1 + (S_*/S_0 - 1) e^{-2g_R S_* \tau_R}}$$

を満たす。特に $0 < S_{\min} \leq S_0 \leq S_*$ なら

$$0 \leq 1 - \frac{S(\tau_R)}{S_*} \leq \left(\frac{S_*}{S_{\min}} - 1 \right) e^{-2g_R S_* \tau_R}.$$

従って相対作用誤差を $\eta_R \in (0, 1)$ 以下にする十分条件は

$$\tau_R \geq \frac{1}{2g_R S_*} \log \left[\frac{S_*/S_{\min} - 1}{\eta_R} \right].$$

R181Dのbinary selector contractが与える非終端安全結果で $S_{\min}/S_*$ が $n, 1/\epsilon$ の逆多項式以上、 $g_R S_*$ が逆多項式以上なら、Q2-4の各段で使う事前固定接続時間と全 $n-1$ 段の総接続時間は多項式である。R192は状態方向、Born重み、結果選択を生成せず、無反応または安全下限未満の成分を成功結果へ戻さない。横方向加法偏差も訂正しない。

証明、実変数表示、R181Dの安全下限との合成、R179へ残す環境履歴は付録Mに置く。Q1の固定有限深さとQ3系列はR192を固定目標の根拠に使わない。

2.14 R178Dの本線退役：有限閉鎖リセットの情報容量境界

旧R178Dは、結果を保持したまま有限閉鎖系の全補助自由度を同じ初期点へ戻すことの制約と、使用済み側に必要な情報容量下界を与えていた。この内容は誤りとして撤回せず、有限閉鎖リセットを検査する強化結果として論文外メモへ移す。現行Q2-4は開放リセットと流出浴を許すため、R178Dを必須依存に含めない。結果相関情報はR179の流出経路へ移り、能動系だけを未使用状態へ戻す。

2.15 R179：一様開放供給・リセット・再混合

M54の反復運転では、補助作業領域、binary selector指針変数、R192作用安定化接続端を固定した一様規則を持つ流入／流出浴接続部へ接続する。未使用状態へのリセットは開放収縮として扱い、結果相関情報と使用済み環境自由度は流出経路へ流す。

定理 2.12 (R179：一様開放供給・リセット). 補助能動自由度の未使用状態を分布 μ_{blank} とし、一様リセット半群 P_t^{reset} が

$$D(\mu P_t^{\text{reset}}, \mu_{\text{blank}}) \leq C_{\text{reset}} e^{-\gamma_{\text{reset}} t}$$

を安全初期集合上で満たすとする。ここで D は各節点で用いる全変動距離または状態ノルムに対応する縮約距離である。従って要求誤差 $\epsilon > 0$ に対して

$$T_{\text{reset}} \geq \frac{1}{\gamma_{\text{reset}}} \log \frac{C_{\text{reset}}}{\epsilon}$$

で能動補助部を一様に再使用できる。

さらに反復試行 m ごとに、過去履歴 $\mathcal{H}_m$ と独立な定常流入浴部分系を接続し、使用後の部分系を流出経路へ送る。能動作用殻の初期状態に一様な混合核 K_m が

$$\sup_x D(K_m(x, \cdot), \pi_{\text{bath}}) \leq \varepsilon_{\text{mix}, m}$$

を満たせば、任意の過去履歴に条件付けても

$$D(\mathcal{L}(X_m | \mathcal{H}_m), \pi_{\text{bath}}) \leq \varepsilon_{\text{in}, m} + \varepsilon_{\text{mix}, m}.$$

理想定常流入部分系では $\varepsilon_{\text{in}, m} = 0$ である。R179は結果確率や振幅表を外部から供給せず、浴接続部とリセット規則は回路規模に対して一様な有限記述から生成される。有限浴容量、低温／使用済み素子数、部分SWAP列は固定目標の必要条件にしない。

R179はR161/R162へ依存しない環境接続部結果である。現行主線ではQ2-4の作業領域再使用、binary selector指針変数の初期化、散逸履歴の流出排出に使う。有限閉鎖貯蔵部による近似は強化課題として退役メモに保存する。

2.15.1 R186：M54一様受動構造の射影型頑健性と加法ノイズ障害

一般 n のM54信号を $N = 2^n$ 、 $Z \in \mathbb{C}^N$ 、 $S = Z^\dagger Z > 0$ とし、

$$P_Z = \frac{ZZ^\dagger}{S}$$

を信号状態方向の射影子とする。大域位相を変える cI はBorn分布と射影型状態を変えないので、エルミート摂動 V の有害成分を

$$\|V\|_{\text{proj}} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|V - cI\|$$

で測る。加法ノイズの共分散を $Q_{\text{add}} = BB^\dagger$ とし、現在の状態方向に垂直な作用注入率を

$$q_{\perp}(Z) = \frac{\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}]}{S}$$

とする。

定理 2.13 (R186: M54一様受動構造の射影型頑健性と加法ノイズ障害). 固定有限ゲート窓または保持窓について次が成り立つ。

1. 理想ハミルトニアン $H(t)$ にエルミート製造誤差 $V(t)$ を加えたユニタリ実装では、理想状態方向と実装状態方向の純粋状態トレース距離は

$$D_{\text{tr}} \leq \min \left\{ 1, \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int \|V(t)\|_{\text{proj}} dt \right\}.$$

各行に高々 $\Delta(n)$ 本の摂動を受けた結合器が入り、各局所係数誤差の絶対値が μ 以下なら、ある数値定数 C に対して $\|V\|_{\text{proj}} \leq C\Delta(n)\mu$ と評価できる。従って $\Delta(n)$ と総ゲート時間が多項式なら、指数個の部分系が存在しても局所製造精度は逆多項式で足りる。

2. 各モードに独立なStratonovich位相ノイズ

$$dZ_x = -i\sigma Z_x \circ dW_x$$

だけが作用する時間 T では、 $p_x = |Z_x(0)|^2/S$ として

$$\mathbb{E}F(T) = e^{-\sigma^2 T} + (1 - e^{-\sigma^2 T}) \sum_x p_x^2,$$

従って

$$1 - \mathbb{E}F(T) \leq 1 - e^{-\sigma^2 T} \leq \sigma^2 T.$$

ノイズ経路数 N はこの上界へ現れない。指数個の独立ノイズ供給源が存在すること自体はQ2-4の失敗条件ではない。

3. 射影結果の固定機構で理想容量 $J_b = \sum_{x \in b} |Z_x|^2$ の各係数が $1 + \delta_x$ へずれ、 $|\delta_x| \leq \mu$ なら、

$$|\tilde{J}_b - J_b| \leq \mu J_b.$$

ここでも部分係数の和は現れない。

4. 一方、 N 次元信号空間上で

$$Q_{\text{add}} \succeq \sigma^2 I_N$$

なら任意の非零信号に対して

$$q_{\perp}(Z) \geq \frac{(N-1)\sigma^2}{S}.$$

さらに $H = 0$ 、 B 一定の保持窓 T では、横方向加法偏差 $\eta_{\perp}$ は

$$\mathbb{E}\|\eta_{\perp}\|^2 \geq (N-1)\sigma^2 T.$$

従って S 、 T と許容RMS状態方向誤差の逆数を多項式に抑えるM54直接モード実装では、等方加法ノイズの下限に対して $\sigma = O(2^{-n/2} \text{poly}^{-1})$ 級の抑制が必要になる。これはQ2-4一般の不可能性定理ではなく、現在のM54直接振幅記憶部に対する障害条件である。

R186の第1項から第3項は、指数モード数を局所誤差の粗い総和へ置き換ええないための正の頑健性条件である。第4項は空モードへも有限作用を注入する加法ノイズを区別する。R192は状態方向を保存するため、既に生じた横方向加法偏差だけを選択的に除去しない。

第4項の指数ノイズ障害は、信号作用 S を多項式に抑える場合の条件である。 S 自体を指数的に増やせば、この不等式だけから指数精度は直ちには従わない。しかし、その場合は大きな信号作用が外部制御仕事、準備、動的範囲、読出し分解能、リセット時間などの外部運用資源へ指数コストとして露出しないことをQ2-4の資源台帳で別に示す必要がある。付録Oの制御仕事式は信号作用に比例する上界を与えるが、それだけを指数仕事の下界とは解釈しない。従ってR186第4項は、現行M54直接モード実装においてノイズ抑制と信号作用のどちらへ費用が移るかを明示する障害条件である。

証明、sub-Gaussian製造ばらつきの最大偏差系、計算-逆計算診断は付録Rに置く。

2.16 M54の合成誤差と資源

M54の完全結果分布を P_{M54} 、理想回路Born分布を P_{circ} とする。入力分布誤差を ε_{in} とし、誤差を重複計上しなければ、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{M54}}, P_{\text{circ}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + d\eta_{\text{gate}} + \varepsilon_{\text{leak}} + \sum_{j=1}^n \bar{\varepsilon}_j.$$

$\bar{\varepsilon}_j$ には第 j 段のM65 selector誤差、制御付き選別機構、必要な場合のR192作用安定化、転送を各1回だけ含める。2結果主線ではR164/R190/R170の同じ選択偏差を重複加算しない。R179の開放リセット誤差が次試行入口へ残る場合は、その次試行の ε_{in} へ含める。一般有限結果集合または作用殻代替経路を選ぶ場合だけ、R170の ε_{sel} にR179/R190の選択偏差をまとめる。

R186の製造誤差、位相ノイズ、固定機構誤差は、それぞれ η_{gate} 、 $\varepsilon_{\text{leak}}$ 、 $\bar{\varepsilon}_j$ を物理部品誤差から評価する十分条件として使い、別の独立誤差として二重加算しない。R186第4項の全自由度に加わる加法ノイズがある場合は、この誤差予算を多項式精度で閉じられない障害条件として扱う。

$\eta_{\text{gate}} = O(\epsilon/d)$ 、 $\bar{\varepsilon}_j = O(\epsilon/n)$ とする。M65主線では各nodeのselector誤差を $O(\epsilon/n)$ に配分し、R204Fの $T_{\text{node}} \geq \Lambda^{-1} \log(Cn/\epsilon)$ と $\Lambda/(\kappa a_{\text{min}}) = O(\epsilon/n)$ を十分条件に取る。R190作用殻の代替経路を選ぶ場合だけ、正則化 δ と最悪試行頻度 $O(\delta^{-1/2})$ をその経路の資源として数える。有限閉鎖浴の素子数や使用済み貯蔵部容量は中心資源台帳から外し、R179の浴接続端数、リセット時間、帯域幅、精度と、R190の混合時間・作用開口制御範囲を外部運用資源として数える。

2.17 Q2-4の判定と境界

R181Cは指数個の個別ゲート設定、R181Dは全 2^n 葉の一括読出し、R179は指数個の個別未使用初期化を避ける。R186は指数モード数だけを理由に指数精度を要求せず、局所製造誤差と位相ノイズを射影型に評価する一方、全自由度に加わる加法ノイズが外部精度へ指数コストとして露出する境界を与える。従ってM54はQ2-4を条件付き達成へ進める。2結果共

通契約の条件は、射影作用保持機構、M65、制御付き選別機構、非終端安全結果に対するR192、開放リセット/供給接続部を同じ安全集合と制御規約で接続することである。R164/R190/R170経路は一般有限結果集合と作用殻型の代替実現として残す。

本構成は通常の計算量理論における多項式資源の古典シミュレーションではない。指数個の受動自由度、静的結合、浴容量、総熱を許した上で、外部制御と総時間を多項式に抑える結果である。未知量子入力、適応中間測定、誤り訂正、固定容量浴による無期限独立同分布標本は主張しない。M54は $Q1 \cdot Q2 \cdot Q3$ の共通親模型族だが、全状態構成で同一の製造済み装置や同一パラメータを主張しない。

2.18 物理的意味と限界

熱化終了後の局所記録生成子は、結果成分 i に支持を持つ滑らかな関数 $d_i(x)$ と空の記録運動量 P_{D_i} を使い、

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

と書ける。これは記録時刻の排他的粒子位置を読む。入力時刻以前の粒子軌道、初回到達率、吸収率、時間積分流束を与えない。

M65は開放3状態Markov方程式を基本方程式として採用し、phase-volume chamber/Hamiltonian-Brownian liftは強化実現へ分離する。Q1ではR189A保持座標をM65へ直接渡し、Q2でも同じbinary selector interfaceを使う。R170についても、容量結合、作用殻、信号保持、混合・衝突、選択機構、固定機構を1つの具体的装置へ統合済みだと主張しない。現行の条件付き達成は、この未統合部分を明示して判定する。有限浴化は別の強化課題である。一意エルゴードな外部時刻割当または有限熱化から、結果列の独立同分布性や二項型有限標本揺らぎも従わない。

第II部

単一量子ビット型操作と測定

第3章

Q1 W型2モード制御・測定手順

位置づけ：旧M47で扱ったQ1系列をM54のW2静的状態構成上の系列固有手順として整理し、R187のM37物理信号系準備、R140操作、M65読出し、R181D結果成分受渡し、R143-R144、R189A-R189Cの有限Rabi-Zeno比較へ接続する。

3.1 Q1 W型2モード手順の主張範囲

物理的な導出の主線は、M37の実振動子運動から弱結合W型の最低2正常モードを経て、M54のW2信号とR140制御へ進む。R187がこの有限時間接続を与える。準備、結果形成、記録は別部分系として接続する。

Q1の1段測定は次の最小手順で行う。

1. 準備済み入力境界で2モード信号方向を準備する。
2. R140/R143の分析器で測定軸の固有方向を左右射影成分へ写す。
3. 共通射影作用保持機構で J_+, J_- を保持する。
4. M65を有限時間走らせ、decision終了時にgeneratorを閉じて結果 $r \in \{+, -, \emptyset\}$ をR112型recordへ固定する。
5. 安全な結果ではR181Dのprojector routerで $(P_r Z, (I - P_r)Z)$ を分け、非規格化 $P_r Z$ を次のR140区間へ直接渡す。
6. R143またはR112が必要な外部記録を作る。

固定有限深さでは、次段M65がその時点の二作用比から条件付き確率を形成するので、選択結果成分を物理的に規格化し直さない。R144の同軸・異軸逐次分布はこの結果成分受渡しを有限回合成する。R189CのZeno証人では中間R189Aが保持した2作用をM65へ渡し、finite record後ただちにR181Dで走行中信号へ結果成分を返す。中間振幅再調整は使わない。

W型ポテンシャル中の粒子位置は信号系の物理実装・空間診断として現れるが、Q1のBorn結果を粒子位置の再平衡化で生成する因果鎖は使わない。Q3の实在粒子位置はR164-R161/R162の別経路で扱う。従ってQ1測定の誤差台帳へR164、R190、R170の選択誤差を加えない。

3.2 階数1共分散とBloch球

Pauli行列を $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ とし、共分散のBloch成分を

$$r_k = \text{tr}(C_Z \sigma_k)$$

で定める。 C_Z はエルミート、正半定値、トレース 1 なので

$$C_Z = \frac{1}{2} (I_2 + r \cdot \sigma), \quad |r| \leq 1$$

である。階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、 $|r| = 1$ である。 c と $e^{i\alpha}c$ は同じ C_Z を与えるため、共通位相は観測状態に含まれない。

一般のエルミート行列 $G(t)$ に対して、古典2モードハミルトニアンを

$$H_G(t) = Z^\dagger G(t) Z$$

とする。正準方程式は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = G(t) Z$$

であり、規格化共分散は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

に従う。

R135の2次元系。

トレース 1 の正半定値2次共分散について、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。階数1共分散の集合は共通位相を除いた $\mathbb{CP}^1 \simeq S^2$ であり、 H_G の古典正準流はこの球面上の回転を与える。従ってQ1の純粋2モード統計状態は、独立した複素振幅場を仮定せずBloch球を持つ。これはR135を時間依存2モード生成子へ特殊化したものである。共分散の回転は厳密だが、粒子位置周辺の整合保存は別の条件である。

3.3 W型ポテンシャルと局在基底

対称W型生成子 $h_W(0)$ の最低2固有モードを、実偶関数 ϕ_0 と実奇関数 ϕ_1 とする。固有値を $E_0 < E_1$ 、平均と半分裂を

$$\bar{E} = \frac{E_0 + E_1}{2}, \quad J = \frac{E_1 - E_0}{2}$$

とする。位相規約を選び、左右局在基底を

$$|L\rangle = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}, \quad |R\rangle = \frac{\phi_0 - \phi_1}{\sqrt{2}}$$

と置く。左右の名称は $x_L = \langle L|x|L\rangle < 0 < x_R = \langle R|x|R\rangle$ となるように ϕ_1 の符号を固定する。従って $x_{01} = \langle \phi_0|x|\phi_1\rangle < 0$ である。以下で $\sigma_z = \text{diag}(1, -1)$ はL、Rの順とし、この規約を途中で変更しない。

制御可能な1次傾斜を

$$h_W(F) = h_W(0) - F(t)x$$

とする。対称性から最低2モード内では対角位置要素が消え、局在基底での生成子は共通エネルギーを除いて

$$G_F(t) = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon(t)}{2}\sigma_z, \quad \varepsilon(t) = 2F(t)|\langle\phi_0|x|\phi_1\rangle|$$

となる。 $\varepsilon = F(x_R - x_L)$ はFの符号を保持する。 $-J\sigma_x$ は左右トンネル振動、 $\varepsilon\sigma_z/2$ は左右エネルギー差である。

3.4 傾斜制御による任意のSU(2)操作

傾斜を零にした区間は σ_x 回転を与える。零でない一定傾斜は、 x 軸と平行でない xz 平面内の軸回転を与える。2本の非平行回転軸の有限積は $SU(2)$ 全体を生成する。Lie代数では

$$[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y$$

なので、 σ_x と σ_z から3方向が閉じる。

一定傾斜 ε で $|L\rangle$ から開始したとき、右井戸方向への2モード作用比は

$$P_{L \rightarrow R}(t) = \frac{4J^2}{\varepsilon^2 + 4J^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4J^2}}{2J_0} t \right).$$

この式は、共鳴 $\varepsilon = 0$ での完全振動、離調による振幅低下、振動数の変化を同じ信号系で与える。

定理 3.1 (R140 : W型2モードの制御、占有振動、傾斜保持). $J > 0$ とし、傾斜 $\varepsilon(t)$ を正負の2値以上へ区分的に設定できるとする。最低2モード射影内では、有限個の定傾斜区間からなる制御列で任意の $U \in SU(2)$ を実現できる。各区間の共分散流はユニタリ共役であり、トレース、正值性、階数を保存する。零傾斜では角周波数 $(E_1 - E_0)/J_0$ の左右占有振動を与え、一定傾斜では上の離調公式に従う。さらに射影内の左右占有変化は第3.7節の傾斜保持評価に従う。全W型系で $\varepsilon_{\text{lock}}$ を用いる場合は、 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ と $J_0/G \ll \tau_q \ll J_0/J$ に加え、付録B.5の状態誤差条件を満たすことを仮定する。

R140は制御された2モード生成子についての厳密結果である。元の全W型系で同じ精度を得るには、高モード漏れと傾斜切替誤差を別に評価する。

3.5 2モード窓と傾斜切替の尺度階層

第3固有値を E_2 とし、最低2モードと高モードの間隔を

$$G = E_2 - E_1$$

とする。測定傾斜 ε_m と切替時間 τ_q は

$$J \ll |\varepsilon_m| \ll G,$$

$$\frac{J_0}{G} \ll \tau_q \ll \frac{J_0}{J}$$

を満たすように選ぶ。時間尺度の右側 $\tau_q \ll \mathcal{J}_0/J$ はトンネル振動に対して急な切替、左側 $\mathcal{J}_0/G \ll \tau_q$ は高モードギャップに対して遅い切替を表す。エネルギー尺度 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ は、離調固定を強くしながら最低2モード窓を保つ条件である。

固定した有限格子W型族では、制御中の高モード結合 $v = \sup_t \|(I - P_2)(-F(t)x)P_2\|$ と高モード間隔を別に測る。傾斜行列要素と切替形状を固定した断熱的評価で得る

$$\ell_{2m} \lesssim C_W [(v/G)^2 + (\mathcal{J}_0/(G\tau_q))^2]$$

は高モード漏れ確率の次数評価であり、全状態または左右測定分布の誤差ではない。 C_W 、初期準備、制御中の間隔、微分上界への依存を固定する必要がある、任意の駆動に対する一様定理とはしない。分布誤差台帳の ε_{2m} は、付録B.5で定義する全状態差からの上界を使う。漏れが小さくても低モード内の位相補正は蓄積し得る。

深いW型族で $J/G \rightarrow 0$ なら、例えば

$$|\varepsilon_m| = \sqrt{JG}, \quad \tau_q = \frac{\mathcal{J}_0}{\sqrt{JG}}$$

と選べる。このとき4つの比

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|}, \quad \frac{|\varepsilon_m|}{G}, \quad \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q}, \quad \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0}$$

は全て $\sqrt{J/G}$ の次数で零へ近づく。ただし、この τ_q は「高モードには遅く、トンネルには速い」という診断用の中間尺度であり、R187の滑らかな切替誤差を小さくするための必須選択ではない。実際に $|\varepsilon_m|\tau_q/\mathcal{J}_0 = O(1)$ なので、これだけから瞬時クエンチとの差が小さいとはいえない。R187では小振幅の区分一定制御を先に閉じ、必要なら短い C^1 ランプを別誤差 ε_{sw} として評価する。

3.5.1 R140のM37実装に関する条件付き系

M37の有限W型制御を第6.17節で定義する。同じ初期実座標、同じ制御列、同じ時間区間で、実運動の包絡 b 、全W型の有効解、2モード解を比較する。 $V(t)^\dagger V(t) = I_2$ とし、 $g(t) = g(t)^\dagger$ に対して $i\mathcal{J}_0 \dot{c} = g(t)c$ 、 $\|c(0)\| = 1$ とする。共通位相を除く場合はその位相を V へ含める。

系 3.2 (R140のM37有限時間制御受渡し). 実運動と同じ初期値から始めた全W型有効解との差が区間全体で ε_{env} 以下とする。等長埋込み V は連続かつ区分的に微分可能とし、残差を

$$R(t) = h_W(t)V(t) - i\mathcal{J}_0 \dot{V}(t) - V(t)g(t)$$

と定義する。初期差 $d_0 = \|b(0) - V(0)c(0)\|$ に対し

$$\|b(T) - V(T)c(T)\| \leq \varepsilon_{\text{env}} + d_0 + \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|R(t)\| dt$$

が成立する。目標の $SU(2)$ 操作への合成誤差は別に加える。

証明は付録B.17。固定基底では $\dot{V} = 0$ として漏れ結合と有効位相を評価する。瞬間固有基底では基底移動項を落とさない。この系は一般の誤差接続道具として残す。ただし固定基底

では傾斜結合が $O(F)$ 、保持時間が $O(F^{-1})$ となり得るため、積分残差が小さくならない場合がある。第6章R187は弱結合W型族の結合後の低2モード部分空間と静的正常モード較正を使い、この粗い障害を回避して任意精度の物理信号系族を構成する。

零傾斜完全移送時間は $T_X = \pi \mathcal{J}_0 / (2J)$ である。一般のR86 Duhamel上界をこの長時間へ機械的に掛けると粗くなる。R187では各静的区間の厳密正常モード生成子 $f_{\omega_0}(h)$ が同じ固有ベクトルを共有することを使い、実際の低2分裂で保持時間を較正するため、信号系誤差を保持時間非依存の δ_{loc} 型へ戻す。初期共通位相の異なる試行にも同じ全状態上界を適用し、R135の集団輸送へ接続する。Born型選択、粒子輸送、測定周期は本系とR187の結論に含めない。

3.5.2 R187からQ1制御誤差への受渡し

R187の零傾斜最低2正常モードをM54のW2静的状態構成の信号部分系と同定する。初期接続端誤差を含む全状態差を ε_{187} とすると、低2モードへの射影後に成功結果成分だけを再規格化して誤差を小さく見せるのではなく、full 状態のままR135/R168へ渡す。必要に応じて低2signalを規格化して比較する場合は、E.9の規格化写像を使い

$$\left\| \widehat{Z}_{W2}^{\text{phys}} - e^{i\alpha} U c \right\| \leq \frac{2\varepsilon_{187}}{1 - \varepsilon_{187}}$$

と評価する。

R143の誤差台帳では、従来独立に置いていた全W型制御側の $\varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m}$ を、R187を採用する運転では上の全状態 接続誤差から一貫して評価する。同じM37偏差を信号系誤差、状態方向誤差、Born分布誤差へ重複加算しない。M65のselector・record誤差は別部分系なのでR187へ吸収しない。R164/R190/R170の作用殻型代替経路を選ぶ場合もその誤差をR187へ吸収しない。

3.6 M54静的/M65のQ1二結果成分特殊化

Q1ではM54静的状態構成に $v = z$ 、 $\mathcal{J} = \{L, R\}$ 、 $\Psi = \Phi$ を代入する。第2章のR164により

$$\pi_i^\delta(z) = \frac{|(\Phi z)_i|^2 / (z^\dagger z) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

が2作用殻の規格化状態数として得られるが、現行Q1主線はこの作用殻経路をBorn結果生成に使わない。Q1の2結果主線ではM65が保持済み二作用を線形rateへ入れる3状態open selectorとして有限時間Born読出しと完全結果recordを与える。R164/R161/R190/R179/R170は一般有限結果集合と作用殻型の代替実現として残す。従って現行Q1主線で必要なのは、準備済みW2入力、R140分析器、射影作用保持、M65結果形成、R181Dによる非規格化射影成分受渡しである。3.9–3.11の左右空間読出しはW型固有の代替診断として分離し、M65主線のBorn重みまたは測定後状態更新へ重ねない。

作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーは

$$E_i^\delta(z) = -\Theta \log \pi_i^\delta(z)$$

である。第2章の粗視化経路熱力学系は、解析器クエンチと粒子位置遷移を用いる代替作用殻経路の正逆経路比、積分ゆらぎ関係、相対有効散逸を監査する。ただしこれは準備済み

入力境界の具体的実装、M65読出し、R181D router、記録、リセットを含む全周期の機械仕事・微視的熱収支ではない。

3.7 R140の傾斜保持節

分析器操作を終えた直後に傾斜を立ち上げる。2モード射影内では、傾斜保持中の反対側遷移確率は全時刻で

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

を満たす。右から左も同じ上界である。

R140の傾斜保持評価。

最低2モード内の任意の規格化共分散 C_Z について、一定傾斜 ε_m の保持中の左占有率を $p_L(t) = \text{tr}(|L\rangle\langle L|C_Z(t))$ とする。このとき全時刻で

$$|p_L(t) - p_L(0)| \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}}.$$

特に切替開始時の共分散が $|L\rangle\langle L|$ または $|R\rangle\langle R|$ なら、反対井戸へ移る作用比は $4J^2/(\varepsilon_m^2 + 4J^2)$ 以下である。一般入力について、2モード内の占有変化と保持中の残留結合を合わせた周辺固定誤差を

$$\varepsilon_{\text{lock}} \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}} + \varepsilon_{\text{hold}}$$

で評価する。全W型系の固定中分布誤差は $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ 以下である。 $J/G \rightarrow 0$ の深いW型族では、前節の選択により射影内の固定誤差を小さくできる。全W型系については同時に ε_{2m} を小さくする条件が必要である。R140が固定するのは信号浴の左右占有周辺であり、一般入力を左右固有状態へ収縮させる結果ではない。周辺固定だけから単一試行の粒子位置 X の経路滞在も従わない。現行Q1主線では排他的結果はM65 decision終了時の有限recordで固定し、粒子位置を結果生成に使わない。3.9-3.11の左右空間読出しを代替診断として使う場合だけ、記録窓中に X が安全井戸を離れないことを追加条件とし、その失敗率を ε_{res} へ入れる。この代替診断にもR170を必須としない。

3.8 任意軸分析器

測定軸を単位ベクトル n 、射影を

$$\Pi_{n,s} = \frac{1}{2} (I_2 + sn \cdot \sigma), \quad s \in \{+1, -1\}$$

とする。R140により、有限傾斜列 A_n を

$$A_n \Pi_{n,+} A_n^\dagger = |L\rangle\langle L|,$$

$$A_n \Pi_{n,-} A_n^\dagger = |R\rangle\langle R|$$

となるように選べる。入力共分散を C_Z とすると、理想射影重みは

$$p_s = \text{tr}(C_Z \Pi_{n,s}).$$

分析器後の共分散は $C'_Z = A_n C A_n^\dagger$ である。分析器中は粒子位置周辺がこの共分散を追跡しなくてよい。終了後の信号浴方向を固定し、R161の再平衡化を時間 T_X だけ作用させれば、左右井戸の粒子位置頻度が p_s を有限コントラストと有限混合誤差で読む。

3.9 左右空間読出しの有限コントラスト

左半空間への位置射影を Π_L とし、

$$B_W = \langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_1 \rangle$$

と置く。位相規約で $B_W \geq 0$ とする。最低2モード上の左読出し効果は、偶奇基底で

$$E_L = \begin{pmatrix} 1/2 & B_W \\ B_W & 1/2 \end{pmatrix}$$

である。局在基底では

$$E_L = (1 - \eta_W)|L\rangle\langle L| + \eta_W|R\rangle\langle R|, \quad \eta_W = \frac{1}{2} - B_W.$$

従って $0 \leq \eta_W \leq 1/2$ である。理想分析器後の左占有率は

$$P_L = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+,$$

なので

$$|P_L - p_+| \leq \eta_W.$$

代替左右空間診断の有限コントラスト評価。

分析器終了後にR164の作用殻準備とR161、R162の粒子位置再平衡化を時間 T_X だけ作用させ、その誤差を ε_{eq} とする。左、右の粒子位置読出しは、任意軸射影重み p_+, p_- から各成分で高々 $\eta_W + \varepsilon_{\text{eq}}$ ずれた2値分布を持つ。有限の分析器、傾斜切替、固定、局所記録、境界無反応を加えた結果分布 p^{obs} は、無反応質量を零とした理想分布 p^{id} に対して

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \eta_W + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{eq}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

を満たす。

有限障壁で η_W は一般に零でない。従って生の左右位置読出しを有限パラメータで厳密な射影測定とは呼ばない。深いW型族で $\eta_W \rightarrow 0$ となる場合に、任意精度極限を持つ非鋭い代替診断として扱う。この η_W と ε_{eq} はR143/M65主線の誤差へ加算しない。

3.10 結果条件付けと測定後状態の物理的受け渡しの分離

測定記録を $R \in \{L, R, \emptyset\}$ とする。入力の大域共分散が階数1で $C_Z = cc^\dagger$ なら、結果事象だけで条件付けても、選別機構前の各安全な結果成分の信号方向は一般に同じ c のままである。したがって、Born型結果成分を選ぶことと、測定後固有状態を物理的に作ることは別の操作である。

Q1では分析器座標の階数1 射影子を

$$P_s = |s\rangle\langle s|, \quad s \in \{L, R\}$$

とする。M65で安全な結果成分 s を有限recordへ固定した後、R181Dの制御付き射影選別機構を作用させる。理想選択後信号は

$$Z_s^{\text{sel}} = P_s Z = \langle s|Z|s\rangle$$

なので、安全な結果成分では規格化方向が必ず $|s\rangle$ である。固定有限深さQ1ではこの非規格化結果成分をそのまま次段へ渡し、R192による作用安定化を用いない。選別機構誤差を含む条件付き状態誤差は第2章の $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}$ で評価する。

有限W型の左右コントラスト η_W は3.9–3.11の代替位置診断だけの偏差であり、M65が作る結果分布にも、R181Dが作る測定後信号方向にも加えない。M65主線の結果分布誤差と測定後状態トレース距離は別の量として管理する。

現行M65主線では測定終了時に粒子位置 X を新しい信号方向へ再平衡化する必要はなく、選択後信号を同じ単一試行のまま次の制御区間へ渡す。3.11の代替位置診断を併用する場合だけ、その診断が完了するまで X の安全井戸滞在を別条件として監査する。次の測定面ではその時点のW2射影作用を新しいM65へ渡すため、全時刻の配置–信号整合も、結果依存の外部状態再準備も仮定しない。

3.11 粒子位置の局所記録

左右井戸の内部に滑らかな検出関数 $\chi_L(X)$ 、 $\chi_R(X)$ を置く。安全な左領域では $(\chi_L, \chi_R) = (1, 0)$ 、安全な右領域では $(0, 1)$ とし、分離面近傍を無反応領域とする。2つの記録素子を (Q_s^R, P_s^R) とし、記録ハミルトニアンを

$$H_{\text{rec}}(t) = g_{\text{rec}}(t) \sum_{s=L,R} P_s^R \chi_s(X)$$

とする。単位面積パルスでは

$$Q_s^R \mapsto Q_s^R + \chi_s(X).$$

理想空素子で $P_s^R = 0$ なら、記録中の X への反作用は零である。有限準備幅は ε_{rec} に入れる。 χ_s は各井戸の局所位置だけを読むため、記録装置は統計振幅、共分散、全密度、確率流を参照しない。

傾斜保持時間 T_{rec} は、局所ポインターが安全域を分離できる長さとする。R140により保持中の信号浴左右占有変化を $\varepsilon_{\text{lock}}$ に抑える。この代替位置診断を使う場合は、記録窓中に X が安全井戸を離れる確率、有限障壁裾、閾値平滑化、時計ずれをまとめて ε_{res} とする。

R170は用いない。分離面を通過中の試行、ゲート閉鎖失敗、有限閾値帯は無反応として記録し、除外後の2値再規格化を行わない。

3.12 共通射影選別機構による測定後状態の受け渡し

分析器終了後、M65で安全な結果成分 s をR112型recordへ固定し、必要なら3.11の局所位置記録を代替診断として別に作る。信号と未使用 選別機構用作業領域に対し、第2章R181Dの

$$F_s = \begin{pmatrix} P_s & P_{1-s} \\ P_{1-s} & -P_s \end{pmatrix}$$

を選択機構制御で作用させる。すると

$$F_s(Z, 0) = (P_s Z, P_{1-s} Z)$$

となり、選択成分は信号側、除外成分は作業領域/R179の流出浴へ残る。異なる入力と同じ出力へ消去する写像ではなく、拡大状態上の1対1の選別機構である。

階数1 $P_s = |s\rangle\langle s|$ では、安全な結果成分の選択後信号は位相と振幅因子を除いて $|s\rangle$ そのものである。固定有限深さQ1ではR192を接続せず、この非規格化結果成分をそのまま次段へ渡す。R181Dの選別機構実装誤差が $\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state}}^{65}}$ なら

$$D_{\text{tr}}(C_s^{\text{out}}, |s\rangle\langle s|) \leq \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}, \quad \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}} - \eta_F}.$$

測定前の論理座標へ戻すと

$$A_n^\dagger C_s^{\text{out}} A_n \simeq \Pi_{n,s}.$$

結果成分ごとの固有状態テンプレートは使わない。測定前信号の非選択成分は選別機構用作業領域へ保持し、結果相関を担う散逸履歴は必要に応じてR179の流出浴へ残す。選択後信号は同じ試行の次段へ直接渡し、次の測定面でのみ新しいM65読出しを走らせる。

3.13 R143：Q1 W型2モード読出しと射影選別機構受渡し

Q1の1段測定では、R140の分析器後に左右2作用を保持し、M65で排他的結果を選択してR112型recordへ固定する。R181Dの階数1選別機構が同一試行信号を対応する射影子像へ移す。有限W型の左右空間コントラストによる位置読出しは独立な代替・診断であり、M65主線のBorn重み生成には使わない。

定理 3.3 (R143：Q1 W型2モード読出しと射影選別機構受渡し). 固定純粋入力、測定軸 n 、有限観測時間について、準備済みW2入力またはR187の信号接続、R140分析器、左右射影作用保持、M65/R204D、R181Dの階数1選別機構を同じ安全集合で実行できるとする。入力境界誤差を ε_{in} 、分析器とW2接続誤差を $\varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m}$ 、M65完全結果誤差を ε_{65} 、選別・転送を含む節点誤差を $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$ とする。このとき

$$\varepsilon_{\text{inst}} \leq \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$$

で理想2結果Born分布との差を抑えられる。無反応を同じ完全結果集合に残す。

M65のendpoint規約から得る $\tau_{\text{state}}^{65} > 0$ と選別機構誤差 $\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state}}}$ に対し、安全結果 s の条件付き出力共分散は

$$D_{\text{tr}}(C_s^{\text{out}}, |s\rangle\langle s|) \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}} - \eta_F} =: \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}.$$

結果別固有状態テンプレート、外部トモグラフィ、成功試行の再規格化は使わない。

R143の利用単位は1回の測定であり、複数回履歴はR144で合成する。左右空間位置を直接読む旧有限コントラスト経路はW型固有の代替検証として3.9–3.11に残し、その η_W や再平衡化誤差をM65主線へ重複加算しない。

3.14 同軸反復と異軸逐次測定

第1測定軸を n とし、安全結果 s を得た後、R181Dの階数1の選別機構後の同じ信号は、分析器座標で $|s\rangle\langle s|$ からトレース距離 δ_{state} 以内にある。同じ軸を再測定する場合、理想反対結果の確率は零であり、有限装置では段間状態誤差と第2段測定機構誤差で抑えられる。

第2軸を m とする。第1分析器の出力座標から第2分析器へ進む制御を

$$A_m A_n^\dagger$$

とすれば、理想条件付き分布は

$$P(t | s) = \text{tr}(\Pi_{m,t} \Pi_{n,s}) = \frac{1}{2} (1 + stn \cdot m).$$

段間では選択後信号をそのままR140制御へ渡す。分析器中に粒子位置が信号へ追従することは要求せず、次の測定面ではその時点のW2射影作用を新しいM65読出しへ渡す。外部制御器が状態トモグラフィ、係数読出し、結果依存状態再準備を行わない。

固定有限段では結果履歴を

$$h = (r_1, \dots, r_N), \quad r_j \in \{+1, -1, \emptyset\}$$

とする。安全履歴 $s_1, \dots, s_N$ の理想分布は

$$P_{\text{id}}(s_1, \dots, s_N) = \text{tr}(\Pi_{n_1, s_1} C_{\text{in}}) \prod_{j=2}^N \text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}}).$$

無反応を含む履歴は捨てず、理想側に零質量の履歴を追加した同じ完全結果空間で比較する。

3.15 R144：固定有限段逐次測定合成

定理 3.4 (R144：Q1 W型2モード固定有限段逐次測定合成). 固定純粋入力、固定有限段数 N 、固定した測定軸列 $n_1, \dots, n_N$ を取る。各段でR143の4条件が成立し、段 j のR181Dの選別後信号を同じ試行の段 $j+1$ へ直接渡せるとする。段間にはR140で許された固定有限の正

準制御列を挿入してよい。各段は有限個のM65 selector、記録素子、選別機構用作業領域を使用し、無反応を含む履歴を列の終了まで保持する。固定有限段Q1ではR192を用いない。

このとき完全履歴空間

$$\mathcal{H}_N = \{+1, -1, \emptyset\}^N$$

上の有限正準・弱開放逐次測定機構を構成できる。理想逐次分布を p_N^{id} 、実分布を p_N^{obs} とし、段 j の1段測定機構誤差を $\varepsilon_{\text{inst},j}$ 、安全出力共分散の理想射影からのトレース距離を $\delta_{\text{state},j}$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}.$$

ここでトレース距離は $D_{\text{tr}}(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1$ とする。任意の2値効果による確率差は D_{tr} 以下なので、段間状態差の係数は1である。同軸列では理想反対結果の重みは零、異軸列では各安全条件付き核は

$$\text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}})$$

となる。固定有限 N に必要な能動部と履歴素子数は有限であり、外部から量子状態を再準備しない。

R144はR143の1段測定機構を固定有限回だけ合成する定理であり、R181Dの測定後状態の受け渡しを段間接続部とする。永久記録、内部逆計算、周期末リセットを結論に含めない。全時刻の整合保存または周期間整合帰還も仮定せず、各測定面でM65を有限時間だけ走らせる。本定理自体はZeno効果そのものを示さない。測定中も零傾斜Rabi項を止めない有限2回Zeno比較はR189A–R189Cで別に構成する。

3.16 実装強化：永久記録、補助逆計算、交換リセット

R144の固定有限履歴を列終了後も保持し、補助制御器を次周期へ戻す場合の追加構成をここに分離する。この構成はQ1-2の達成条件ではない。

安全な結果成分の選択後信号はR181Dの測定後状態として保持する。除外成分は選別機構用作業領域へ残し、結果相関を担う環境履歴はR179の流出浴へ流す。局所記録を外部素子へ保持した後、結果と測定後状態を担わない時計、傾斜駆動器、比較補助だけを逆順に戻してよい。制御付き射影選別機構を測定後状態保持中に逆実行して測定前信号へ戻すことや、結果相関を担う環境履歴を消して逆転することは要求しない。

補助座標の周期末偏差 δa を、流入する空素子 η_n と交換角 ϕ で回転すると

$$\delta a^+ = \cos \phi \delta a^- + \sin \phi \eta_n.$$

1周期の補助逆計算残差を ε_{cyc} 、空素子幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすれば

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}.$$

系（固定有限周期の補助逆計算・交換リセット）。

固定有限段の結果を外部記録へ写し、結果相関情報と散逸履歴をR179の流出浴へ流した後、結果を担わない補助自由度だけを逆順に戻して開放リセットする。有限浴容量で無期限運転することは主張せず、その問題は有限閉鎖実装の強化課題へ分離する。

この系はR144の根拠条件ではない。準備済み入力境界の具体的実装、M65 selector、R181D選別機構、外部記録、R179リセットを含む総仕事、総熱、総エントロピー生成を一つの恒等式へ閉じる問題も引き続き未解決である。

3.17 誤差・熱力学・資源台帳

Q1のM65主線では1段結果分布誤差を

$$\varepsilon_{Q1}^{\text{dist}} = \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$$

と整理し、M65内部のfinite-time relaxation、hub無反応、endpoint comparator、recordを別項として二重加算しない。安全結果の測定後状態誤差は

$$\varepsilon_{Q1}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}} - \eta_F}$$

で別管理する。R144では各段の結果分布誤差と次段へ伝わる状態方向誤差を有限和へ入れる。

熱力学台帳では分析器仕事、M65 open selector、有限record、可逆選別機構、リセットを分ける。固定有限深さQ1にはR192を計上しない。R164/R190/R170の作用殻型代替経路を選ぶ場合、その作用殻仕事・混合・renewal・固定資源は代替経路だけへ計上する。有限閉鎖Hamiltonian全系への統合は固定目標ではない。

1段のM65主線の能動装置は、2モード信号、作用保持指針変数、3状態open selector、有限record、選別機構用作業領域、必要な記録素子と傾斜制御からなる。固定有限段Q1では未規格化選択成分を次段へ直接渡す。一般深さで絶対作用下限を回復するR192はQ2-4の別資源として管理する。

3.18 W2走行中作用容量の有限正準保持

Q1-2のZeno比較では、中間測定のために零傾斜Rabiを停止しない。R187の零傾斜W2信号を $Z_{\kappa}(t)$ とし、厳密な低2モード分裂から

$$\Omega_{\kappa} = \frac{\Delta_{\text{ex}}(0)}{\mathcal{J}_0}$$

を定める。左右射影子 P_L, P_R に対する未処理作用を

$$J_b(Z) = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_b Z, \quad b \in \{L, R\}$$

とする。第2.13節の直交射影子作用保持機構を、停止した信号ではなく走行中W2へ有限時計窓で作用させる。

補題 3.5 (R189A：W2走行中作用容量有限正準保持). 時刻 t_ℓ を中心とする非負で偶な滑らかな有限支持関数 χ_ℓ を取り、

$$\chi_\ell(s) = \chi_\ell(-s), \quad \int \chi_\ell(s) ds = 1$$

とする。2個の未使用正準指針変数対 (A_b, P_b^J) を用意し、

$$H_{\text{cap}}(t) = \chi_\ell(t - t_\ell) \sum_{b=L,R} P_b^J J_b(Z)$$

を零傾斜Rabi Hamiltonianへ加える。理想未使用条件 $P_L^J = P_R^J = 0$ から開始すれば、全保持窓で $P_b^J = 0$ が保たれ、保持機構からW2信号への追加Hamiltonian項は零である。従って理想W2信号は同じ区間の自由零傾斜Rabi信号と厳密に一致する。

指針変数増分を $\bar{J}_b$ と書くと

$$\bar{J}_b = \int \chi_\ell(s) J_b(t_\ell + s) ds, \quad \bar{J}_L + \bar{J}_R = J_\Sigma$$

である。 $D = J_L - J_R$ に対して

$$\bar{D} = c_\chi D(t_\ell), \quad c_\chi = \int \chi_\ell(s) \cos(\Omega_\kappa s) ds$$

が成り立つ。第2モーメント $\mu_2 = \int s^2 \chi_\ell(s) ds$ とすると、固定較正による逆補正を使わない場合でも規格化左右作用比の各成分誤差は

$$\varepsilon_{\text{avg}} \leq \frac{\Omega_\kappa^2 \mu_2}{4}$$

で抑えられる。 $c_\chi \neq 0$ なら、固定正準スケーリングにより理想W2の中心時刻作用を厳密に復元してもよい。

有限未使用運動量、W2接続端、時計自由度、較正の偏差をそれぞれ $\varepsilon_P, \varepsilon_{\text{port}}, \varepsilon_{\text{clk}}, \varepsilon_{\text{cal}}$ とすると、保持済み作用比の全変動距離誤差を

$$\varepsilon_{189A} \leq \varepsilon_{\text{avg}} + \varepsilon_P + \varepsilon_{\text{port}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{cal}}$$

とできる。高モードへ恒等作用する正確なR187 W2接続端では保持機構自身による高モード励起は生じない。

R189Aは完全QND測定を主張しない。 J_L, J_R は零傾斜Rabi自身により時間変化する。主張するのは、作用保持相互作用自身の反作用が理想未使用指針変数上で零であり、有限窓平均を明示評価できることである。

3.19 W2走行中階数1射影選別の有限時間接続

R189A終了後は固定済み左右作用 $\bar{J}_L, \bar{J}_R$ を走行中W2信号から切り離し、M65へ直接入力する。有限decision後にgeneratorを閉じ、R112型recordへ $S_{\text{lock}} \in \{L, R, \emptyset\}$ を固定してから制御付き選別機構を開く。中間測定では傾斜、局所位置記録、方向を変えない振幅再調整を使わない。

定理 3.6 (R189B：W2走行中階数1射影選別有限時間接続). R189Aの保持中心時刻を t_ℓ とする。保持済み2作用をM65へ直接入力し、有限decision時間後にgeneratorを閉じて S_{lock} をR112型recordへ固定する。安全結果 b ではR181Dの階数1対合選別機構 F_b を有限時間 τ_F だけ作用し、その完了時刻を実効測定時刻 t_m と定める。全操作中で零傾斜Rabi項を停止しない。

選別機構単独の理想作用を F_b 、有限実装・接続端・時計偏差を含む誤差を η_F^{run} とすれば

$$\eta_F^{\text{run}} \leq \eta_F + \Omega_\kappa \tau_F + \varepsilon_{\text{port},F} + \varepsilon_{\text{clk},F}.$$

また

$$|p_b(t_m) - p_b(t_\ell)| \leq \varepsilon_{\text{lat}}, \quad \varepsilon_{\text{lat}} = \frac{\Omega_\kappa}{2}(t_m - t_\ell).$$

従って実効測定時刻のBorn分布との全変動距離は

$$\varepsilon_{189B}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

で抑えられる。M65の無反応は完全結果へ残す。選別時刻で $p_b(t_m) \geq p_* > 0$ かつ $\eta_F^{\text{run}} < \sqrt{p_*}$ なら

$$\varepsilon_{189B}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F^{\text{run}}}{\sqrt{p_*} - \eta_F^{\text{run}}}.$$

無反応では F_L, F_R のどちらも作用させず、W2信号は零傾斜Rabiを継続する。

固定有限回のZeno証人では各安全結果に固定正下限を取れるため、中間振幅再調整を省ける。

3.20 R189C：有限2回Rabi-Zeno比較

一般の有限 N について理想射影核を合成すれば

$$P_N(T) = \frac{1 + \cos^N(\Omega_\kappa T/N)}{2}$$

となるが、Q1-2の達成証人には一般 N や $N \rightarrow \infty$ を必要としない。本章では最大誤差余裕を明瞭にするため $N = 2$ を固定する。

定理 3.7 (R189C：M37 W2有限2回Rabi-Zeno比較). R187の同じ零傾斜M37 W2信号系を使い、初期状態を P_L 、総物理時間 T を

$$\Omega_\kappa T = \frac{\pi}{2}$$

で固定する。測定なし自由対照では終端 L 確率は

$$P_{\text{free}}^{\text{id}} = \frac{1}{2}$$

である。

測定運転では、実効時刻 $t_m = T/2$ にR189AとR189Bによる1回の走行中階数1射影選別を完了し、その後も T まで同じ零傾斜Rabiを作用する。終端だけを全対照に共通のR143/R181D読出しで測る。理想終端 L 確率は

$$P_{\text{meas}}^{\text{id}} = \frac{3}{4}$$

であり、理想Zeno余裕は

$$\Delta_Z = P_{\text{meas}}^{\text{id}} - P_{\text{free}}^{\text{id}} = \frac{1}{4}$$

である。

中間区間の

$$a = \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}, \quad q = \sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

を用いると、無反応を除く理想完全履歴は

$$P(++) = a^2, \quad P(+-) = aq = \frac{1}{8}, \quad P(-+) = q^2, \quad P(--) = qa = \frac{1}{8}$$

であり、反転後の再反転履歴 $-+$ も正の重みを持つ。実装では同じ履歴空間へ無反応を加え、事後選別しない。

空操作対照では、測定運転と同じR189A、M65 decision、有限record、時計自由度、待ち時間を用いるが、走行中W2へ F_b を作用させない。理想未使用指針変数と切断条件では、この対照のW2信号は全時間で自由Rabi信号と一致する。

実測定、空操作、自由対照の終端確率が

$$\left| P_{\text{meas}}^{\text{obs}} - \frac{3}{4} \right| \leq \varepsilon_{\text{meas}}, \quad \left| P_{\text{empty}}^{\text{obs}} - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon_{\text{empty}}, \quad \left| P_{\text{free}}^{\text{obs}} - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon_{\text{free}}$$

を満たすなら

$$P_{\text{meas}}^{\text{obs}} - P_{\text{empty}}^{\text{obs}} \geq \frac{1}{4} - \varepsilon_{\text{meas}} - \varepsilon_{\text{empty}}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\text{meas}} + \varepsilon_{\text{empty}} < \frac{1}{4}$$

を満たす有限パラメータ選択では正のZeno型遷移抑制余裕が残る。また

$$|P_{\text{empty}}^{\text{obs}} - P_{\text{free}}^{\text{obs}}| \leq \varepsilon_{\text{empty}} + \varepsilon_{\text{free}}$$

なので、作用保持、M65 decision、有限record、待ち時間だけによる抑制を別に監査できる。

R187の弱結合極限では $\Omega_\kappa \rightarrow 0$ であり、固定精度のM65 decision時間と有限選別時間を保ったまま ε_{lat} と $\Omega_\kappa \tau_F$ を任意に小さくできる。R189Aの有限幅誤差も $O(\Omega_\kappa^2)$ である。M65/R181DについてQ1測定統計で採用する指定誤差条件の下で、各有限誤差を順に十分小さく選べるため、上の $1/4$ 条件を満たす有限構成が存在する。

中間測定では傾斜を一切使わない。従って傾斜離調、障壁増大、Hamiltonian停止、摩擦、方向を変えない振幅再調整、事後選別はR189Cの抑制機構ではない。終端読出しに用いる傾斜固定は $t = T$ より後で全対照に共通に置く。

3.21 誤差・資源台帳とQ1の達成判定

R189Cの測定運転誤差は、同じ物理偏差を一度だけ数えて粗く

$$\varepsilon_{\text{meas}} \leq \varepsilon_{\text{car}} + \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}} + \varepsilon_{189B}^{\text{state}} + \varepsilon_{\text{term}}$$

と整理できる。空操作対照には $\varepsilon_{189B}^{\text{state}}$ を入れず、作用保持系の反作用、固定済み容量処理の残留結合、終端読出しを数える。中間傾斜誤差、中間局所記録誤差、中間振幅再調整誤差は零と選ぶ。

固定 $N = 2$ では最小理想条件付き結果確率は

$$q = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} > 0.14$$

なので、例えば固定 $p_* = 0.10$ と $\tau_{\text{state}} < p_*$ を選べる。R189Aと時間ずれ誤差を $q - p_*$ 未満にすれば全理想安全結果が選別時刻でも安全平坦域に残り、一般R181Dの小確率結果に対する粗い除去質量評価を使う必要がない。

新たに必要な能動資源は1個の中間作用容量指針変数対群、固定済み2作用からのM65 open selector、有限record、選別機構用未使用作業領域、時計自由度、完全履歴であり、すべて有限である。中間局所記録、方向を変えない振幅再調整、周期末リセットはQ1-2達成証人に使わない。R187側では $T = O(\mathcal{J}_0/J_\kappa)$ まで長くなり得るが、Q1-2は多項式時間を要求しない。

本章による現在地は次である。

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-1	達成	R135、R140、R187	固定目標上の残件なし
Q1-2	達成	R140、 R143–R144、 R168、R181D、 R187、 R189A–R189C、 M65/R204D–R204F	Born分布、同軸反復分布、異軸逐次分布に加え、同一零傾斜M37 W2信号系で有限2回Zeno証人を構成。規約を満たす一つのjoint microscopic device/processへの全周期統合はM0課題。Hamiltonian無限浴への持上げと有限浴化は追加強化

R189A–R189CはR144の通常測定をそのまま中間へ挿入した結果ではない。R144で使った有限履歴核の望遠鏡和とトレース距離による段間安定性を再利用しつつ、中間測定を零傾斜・走行中信号専用に構成した結果である。

3.22 非主張

本章は次を主張しない。

1. 大域階数1共分散だけから結果成分別測定後状態が自動的に生じること。
2. M54/準備済み入力境界のW型2モード系で直接定めた開放方程式を、明示的なHamiltonian浴から縮約導出したこと。有限浴化は別の強化課題である。
3. R164の結果成分容量結合、作用殻ファイバー内平衡化、結果成分間の対称性がW型有限能動部分系と共通Hamiltonian浴から自動的に発生すること。
4. 有効地形仕事・熱がファイバーと制御器を含む全微視的工作・熱に等しいこと。
5. 有限未使用指針変数誤差を含めても作用容量保持の反作用が厳密に零であること。
6. 全時刻の配置–信号浴整合保存。
7. 有限障壁の左右位置読出しが厳密射影になること。
8. 一般時間依存M37または高モードを含む任意の測定相互作用をR189A–R189Cが扱うこと。
9. 局所記録が統計振幅、共分散、確率流を測っていること。
10. 無反応なしの滑らかな厳密2値写像。
11. 固定容量の閉鎖系による無期限の衝突熱浴、永久記録、リセット。
12. 準備済み入力境界の具体的実装からM65/R181D、記録、リセットまでの総仕事、総熱、総エントロピー収支。
13. 2準位W型を越える一般Born則。
14. $N \rightarrow \infty$ のZeno極限、任意高速測定、一定時間・一定資源での任意精度Zeno測定。
15. M37の元の局所ばね座標だけでR189A作用保持機構とR189B選別機構を局所実装したこと。
16. 置換済み連続位置モデルの旧結果を現行Q1へ再導入すること。

第III部

2論理部分系とBell型統計

第4章

M54のQ2有限次元特殊化

位置づけ：第2章をR181B-R181Dの一般定理の正本とし、本章は2入力・3入力へのパラメータ特殊化、同一記憶部上のCNOT、二段ゲート、末端段階的射影選別、およびR180 受信機構への適用だけを明示する。Q2-1-Q2-3の達成ラベルは変更しない。

4.1 改訂した設計原則

Q2-1の固定目標は、2量子ビット型結合ゲートと同一の共同入力-出力統計を生成する明示的な古典ミクロ過程を構成し、その結合ゲートが積入力を非分離な共同内部状態へ移し得ることを示すことである。M54は、この共同状態を経路だけに担わせる必要はない。4つまたはそれ以上の内部自由度が実在しても、それらが受動的な浴自由度であり、制御器が個別に扱う必要がなければ固定目標と両立する。

改訂後の設計原則は次のとおりである。

1. 制御器が指定するのはQ1 接続端、持ち上げ窓、ゲート種、対象接続端、作用窓、末端読出しだけである。
2. 内部の4モード記憶部、8個の実正準座標、逆演算用補助記憶部、作業領域用素子、時計自由度履歴は許す。ただし各内部モードを外部から個別に初期化、較正、同期、個別指定、読出し、リセットしてはならない。
3. 一般入力から生じた同じ物理的状态浴を全ゲート間で保持し、中間で結果選択、粒子位置復号、トモグラフィー、集団モーメント推定、再準備をしない。
4. 可逆性に必要な逆演算用補助記憶部、入力供給源、作業領域、時計自由度履歴を捨てない。
5. 排他的なBorn型結果は回路末尾だけで共通M65へ接続し、R181Dで同じ試行の射影結果成分を受け渡す。無反応も完全結果空間へ含める。

従って問題になるのは内部自由度の個数そのものではなく、外部接続部が閉じているか、同一試行の状態が永続するか、余計な自由度を浴へ受動的に任せられるかである。旧path-のみ設計の「4モード記憶部を使わず経路だけで担う」という制約は撤回する。

4.2 M54の状態と接続部

2つのQ1入力を

$$a = (a_0, a_1)^T, \quad b = (b_0, b_1)^T \quad (4.1)$$

とする。持ち上げ後の状態浴に4成分の派生複素信号

$$Z_S = (Z_{00}, Z_{01}, Z_{10}, Z_{11})^T \in \mathbb{C}^4 \quad (4.2)$$

を置く。これは1試行の実正準座標から得る物理的な派生信号であって、M54の解析上の統計量である状態方向因子 c と規格化第2モーメント

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[zz^\dagger]}{\mathbb{E}[z^\dagger z]}, \quad C_Z = cc^\dagger \quad (\text{rank } C_Z = 1) \quad (4.3)$$

ではない。 Z_S と c, C_Z は記号も用途も分ける。

可逆持ち上げは同時に逆演算用補助記憶部

$$G_S = \overline{a \otimes b} \quad (4.4)$$

を生成する。全状態を概念上

$$\Gamma_{54}^{(2)} = (\Gamma_{Q1,A}, \Gamma_{Q1,B}, Z_S, G_S, W_S, \tau, E_R, H, R) \quad (4.5)$$

と書く。これは第2章の完全状態型の $n = 2$ 特殊化を用途別に束ねた略記であり、別模型ではない。 W_S は供給源、作業領域、持ち上げ用時計自由度、ゲート用時計自由度の可逆履歴を含む。 G_S, W_S は出力結果として読まず、逆写像を可能にする浴自由度として保持する。

外部接続部は

$$\mathfrak{J}_{54}^{(2)} = (A, B; L_{AB}; \{(g_r, S_r, t_r)\}_{r=1}^L; M_{\text{end}}) \quad (4.6)$$

だけである。 L_{AB} は持ち上げ窓、 g_r は有限個のゲート種、 S_r は対象接続端集合、 t_r は作用窓、 M_{end} は末端測定機構である。内部添字 00, 01, 10, 11 を制御器の4本の独立命令として公開しない。

4.3 R181Bの2入力特殊化

各組 (j, k) に未使用な正準対

$$(x_{jk}, \pi_{jk}^x), \quad (y_{jk}, \pi_{jk}^y) \quad (4.7)$$

を用意し、 $s_C = \sqrt{2J_C}$ として

$$w_{jk}^x = \frac{x_{jk} + i\pi_{jk}^x}{s_C}, \quad w_{jk}^y = \frac{y_{jk} + i\pi_{jk}^y}{s_C} \quad (4.8)$$

と置く。安全なコンパクト領域で1となる滑らかなカットオフを暗黙に掛け、持ち上げ用ハミルトニアンを

$$H_{\text{mult}} = \chi(\tau) \sum_{j,k} \left(\pi_{jk}^x F_{jk}^x(a, b) + \pi_{jk}^y F_{jk}^y(a, b) \right) \quad (4.9)$$

とする。単位面積パルスに対して

$$F_{jk}^x = \sqrt{2}s_C \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad F_{jk}^y = \sqrt{2}s_C \operatorname{Im}(a_j b_k) \quad (4.10)$$

と選ぶ。係数 $\sqrt{2}$ は式(4.8)と後の正準混合の正規化に必要である。

各 (j, k) で固定実正準行列

$$S_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

を (x, π^x, y, π^y) に作用させる。出力の2つの派生複素モードは

$$Z_{jk} = a_j b_k, \quad G_{jk} = \overline{a_j b_k}. \quad (4.12)$$

となる。

系 4.1 (R181Bの2入力特殊化). 正規化された有限次元Q1入力 $a \in \mathbb{C}^m$, $b \in \mathbb{C}^n$ と未使用 対象を考える。式(4.9)–式(4.11)は安全コンパクト領域上の有限時間ハミルトニアン流として

$$(a, b, 0) \mapsto (a, b, Z_S = a \otimes b, G_S = \overline{a \otimes b}, W_S)$$

を実現する。供給源、逆演算用補助記憶部、作業領域、時計自由度履歴を保持すれば、 S_0^{-1} と逆パルスにより写像全体を反転できる。近似パルス、カットオフ、未使用誤差に対しては安全コンパクト領域上のLipschitz定数による有限誤差評価を持つ。

積の非線形性は、式(4.9)が供給源と対象を含む3次ハミルトニアンであることに担わせる。未使用 多様体上では対象 運動量が零のため供給源は理想的に動かず、対象だけが平行移動する。これは未知入力の係数を制御器が読み取って書き込む操作ではない。

R181Bは固定 m, n に対する定理である。 $m = n = 2$ および3入力への2段持ち上げには有限の受動モードしか要らない。一般の入力数 N に対するテンソル反復の一様性はR181Bから主張せず、Q2-4ではM54の根-モード入力とR181Cの部分系一括作用を使う。

4.4 R181Cの2入力・3入力ゲート適用

持ち上げ後は同じ Z_S を計算終了まで保持する。エルミート行列 $h(t)$ に対して

$$H_h(t) = Z_S^\dagger h(t) Z_S, \quad iJ_C \dot{Z}_S = h(t) Z_S \quad (4.14)$$

は有限モード上のユニタリを実正準ハミルトニアン流として実装する。

Q2-1のCNOTはモード 10, 11 のswapである。差モード射影子を

$$\Pi_-^{10,11} = \frac{1}{2}(|10\rangle - |11\rangle)(\langle 10| - \langle 11|) \quad (4.15)$$

とすれば

$$U_{CX} = \exp(-i\pi \Pi_-^{10,11}) \quad (4.16)$$

である。実正準座標では対応する生成子を

$$K_{A \rightarrow B} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2] \quad (4.17)$$

と取れる。

3入力ではR181Bを2回使い、ゲート列の前に

$$Z_{ABC} = a \otimes b \otimes c \quad (4.18)$$

を作る。Q2-3の2つのCNOT生成子は

$$\begin{aligned} K_{AB} &= \frac{1}{4} \sum_c [(Q_{10c} - Q_{11c})^2 + (P_{10c} - P_{11c})^2], \\ K_{BC} &= \frac{1}{4} \sum_a [(Q_{a10} - Q_{a11})^2 + (P_{a10} - P_{a11})^2]. \end{aligned} \quad (4.19)$$

これは部分系ごとの外部経路選択ではなく、同じ有限二次形式を全該当モードへ受動的に作用させる1つのゲート命令である。

ゲート用時計自由度を含む全ハミルトニアンは

$$H_{\text{tot}} = P_\tau + H_{\text{hold}} + \sum_{r=1}^L g_r(\tau) K_r(Z_S) \quad (4.20)$$

とする。 g_r は互いに交わらないコンパクトな作用窓を持ち、出口では相互作用が零になる。時計自由度 運動量や作業領域は履歴を保持してよいが、 Z_S を交換または再準備しない。本文式(4.17)、式(4.19)のCNOT窓では $\int g_r(t)dt = \pi$ とする。一般ゲートではこのパルス面積を対応するエルミート対数に置き換える。

系4.2 (R181Cの2入力・3入力ゲート特殊化). R181Bで得た有限次元の同一状態浴 Z_S に、式(4.20)の有限個の非重複ゲート窓を作用させる。各理想ゲートを U_r 、実装を $\tilde{U}_r$ とし、

$$\inf_{\chi_r} \|\tilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \leq \varepsilon_r$$

とする。このとき任意の有限参照因子に恒等作用を追加しても同じ評価が成立し、

$$\inf_{\chi} \|\tilde{U}_L \cdots \tilde{U}_1 - e^{i\chi} U_L \cdots U_1\|_{\text{op}} \leq \sum_{r=1}^L \varepsilon_r$$

を得る。CNOT、局所ユニタリ、逆演算、およびQ2-3の2段CNOTは、中間復号や再準備なしに同じ Z_S 上で合成できる。

以前の「受け渡し写像」は不要である。同じ記憶部を保持するため、有限誤差は持ち上げ、保持、時計自由度、ゲート、leakageへ一度ずつ数える。経路展開は式(4.16)、式(4.19)の代数的な診断表示として残せるが、独立のR175や物理的経路分岐器を主結果鎖に置かない。

4.5 M65–R181Dの有限深さ段階的射影読出し

回路末尾の実際の1試行信号を

$$v = Z_{\text{out}}(\omega)$$

とする。これは理想係数の再構成値でも集団共分散でもない。第 k 出力ビットに対する直交射影を $P_{k,0}, P_{k,1}$ とし、現在の非零信号 V_k から

$$J_{k,b} = J_0 V_k^\dagger P_{k,b} V_k, \quad S_k = J_{k,0} + J_{k,1}$$

を保持してM65へ渡す。M65が結果 $b_k \in \{0, 1, \emptyset\}$ を形成・吸収記録し、安全な2値結果ではR181Dのprojector routerが

$$V_{k+1} = P_{k,b_k} V_k$$

を同じ試行の次段へ渡す。物理的な $V_{k+1}/\|V_{k+1}\|$ は生成しない。

系 4.3 (R181Dの2入力・3入力計算基底読出し). R181Cの末端信号 v が非零で、各段の作用保持、M65、projector router、記録が共通の安全集合と有限時計窓上で定義されるとする。2入力では $m = 2$ 、3入力では $m = 3$ とする。理想極限では逐次条件付き確率が望遠鏡積をなし、最終ビット列 y に対して

$$P(y) = \frac{\|P_y v\|^2}{\|v\|^2}$$

を得る。入力・ゲート列の末端状態方向誤差を ε_{ray} 、第 k 段のM65とrouterを合わせた完全結果核誤差を $\bar{\varepsilon}_k$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{ray}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

安全な結果成分の測定後状態誤差は付録B.10/P.5の規格化写像上界で別に評価する。固定 $m \in \{2, 3\}$ では正の作用下限を有限回だけ追えばよく、R192による段間作用安定化を本系の必須依存にしない。

R164/R190/R170は一般有限結果集合・作用殻型の代替経路であり、このQ2-1/Q2-3主線へ誤差を重複加算しない。R192は一般深さQ2-4で次段M65の絶対作用下限を一樣に保つ場合だけ使う。

4.6 Q2-1とQ2-3の識別力

$|+0\rangle$ からCNOTを作用させると

$$Z_{\text{Bell}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (4.28)$$

中間で2結果を位相緩和したモデルは計算基底周辺を再現できても、逆CNOTとHadamardを通した末端分布を再現しない。コヒーレント出力と位相緩和出力の全変動距離は

$$D_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \quad (4.29)$$

である。従ってR181Cの逆演算試験は、単なる4結果確率表より強い。

Q2-3では Z_{ABC} に式(4.19)を順に作用させる。R177のGHZ-位相-逆演算試験は、コヒーレント模型と中間結果選択模型の間に

$$D_{\text{TV}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (4.30)$$

の識別ギャップを与える。同じテンソル積状態の生成、同じ永続記憶部、同じ二次ゲート、同じ末端測定機構を使うため、Q2-1、Q2-3は同一機構の有限次元特殊化である。

4.7 Q2-2の2端M65受信機構への末端接続

Q2-2の固定一重項源は、 $|00\rangle$ のR181Bテンソル積状態の生成後にR181Cの固定有限ゲート列を作用させ、設定生成前に4モード信号として準備する。実際の末端信号 Z を集団モーメントへ縮約せず、第5章の2端M65手順へそのまま渡す。

A設定後にA側射影作用をM65へ渡し、A結果でR181D型projector routerを制御して非規格化結果成分をB端へ送る。B設定後にB側射影作用を別のM65へ渡す。旧R180Bのpaired-Hopf再準備、結果別テンプレート吸引、中央潜在結果の2翼複製は現行主線に使わない。

R180AはA端のM65-R181D特殊化、R180CはA/B二端の逐次合成とBell前提監査として第5章で定義する。Q2-2はQ2-1の達成ラベルに依存せず、固定一重項・固定有限設定族・非空間分離という自身の境界で判定する。

4.8 誤差台帳と現在地

長さ L の回路全体には

$$\varepsilon_{\text{circ}} \leq \varepsilon_{\text{lift}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \sum_{r=1}^L \varepsilon_r + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k. \quad (4.32)$$

と整理する。中間受け渡し、結果成分対応付け、コヒーレント復号器を独立項として二重計上しない。

R181Bは明示的な有限ハミルトニアン構成、R181Cは同一有限記憶部上の作用素ノルム合成を与える。R181DはM65で固定した結果に対応する非規格化射影成分を同じ試行の次段へ渡す条件付き評価を与える。Q2-1は条件付き達成を維持し、残る条件は主としてR181Dの物理境界と全末端工程の一体化である。

Q2-3も同じ理由で条件付き達成を維持する。Q2-2は本章の実際の1試行末端信号を第5章の設定先行2端M65受信機構へ渡す別接続部を使い、R180Cの単一装置統合を条件として条件付き達成を維持する。Q2-4は同じM54親模型の一般 n 特殊化として、R112、R179、R181C、R181D、R186、M65/R204F、R192を根拠に条件付き達成を維持する。一般 n の初期入力にはR181Bを反復せず、R179後の定数次元供給源から 0^n 根モードを作る。R178Dの有限閉鎖リセット境界は必須依存から外す。

M37由来のW型入力を接続する研究では、独立な2素子の並置と共同記憶部の構成を区別する。入力信号 a, b だけで共同状態を ab^T と定義する限り積状態のままである。R181Bの写込み後は共同記憶部が独立な4成分を保持する。配置空間上のW型信号系を別に置く案も、この共同自由度の物理的起源を追加しており、2台の実空間装置からの導出とは同一でない。この接続を既存Q2目標の必須依存にしない。

第5章

M54駆動逐次2端binary-selector受信機構とBell前提監査

位置づけ：固定一重項4モード信号をA設定で分解し、A端M65の結果成分をprojector routerでB端へ直接渡し、B設定後のB端M65と組み合わせる。R180A/R180Cは共通binary selector contractに依存し、現行fixed-goal証人としてA/B両端M65を採用する。

5.1 目的と模型の境界

Q2-2の固定目標は、Bell型共同統計を古典構成で再現し、その構成についてBell不等式の導出に用いられる前提の成立・不成立を監査することである。どのBell前提を破るかは固定目標側で指定しない。本節の現行証人は、固定一重項、固定有限設定族、非空間分離の逐次古典装置であり、二つの物理的な2値読出し端から量子一重項と同じ共同入出力統計を作る。現行証人について空間分離Bell局所模型またはloophole-free Bell実験の古典局所説明は主張しない。

M54の実際の1試行末端信号を

$$Z \in \mathbb{C}^4, \quad Z \neq 0$$

とする。解析上の規格化 $V = Z/\|Z\|$ は確率式を短く書くためだけに使い、物理制御器は状態依存除算を行わない。

5.2 固定一重項源と試行順序

固定ベンチマークではR181B/R181Cにより

$$|00\rangle \longrightarrow \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

に対応する4モード信号を設定生成前に準備する。1周期の順序は次とする。

1. M54で固定一重項型末端信号 Z を作る。
2. 設定生成器から x, y を得る。
3. A側basis gate $U_x^\dagger \otimes I$ を同じ4モード信号へ作用する。
4. A結果射影作用 $J_{A,\pm}$ を保持し、A端M65を走らせて r を固定・記録する。
5. R181Dと同じprojector routerで非規格化結果成分 $P_{A,r}^x Z$ をB端へ渡す。
6. B端で $I \otimes U_y^\dagger$ を作用し、B結果射影作用を保持する。

7. B端M65を走らせて s を固定・記録する。
8. 外部記録を残し、必要な能動部をR179のopen resetへ渡す。

A端とB端は別々のM65 open selectorと有限recordを持つ。結果成分の物理転送があるため本装置は非空間分離である。

5.3 A端特殊化：binary selectorとR181Dから従うR180A

A設定 x の固有基底を $u_{r,x}$ 、射影を

$$P_{A,r}^x = |u_{r,x}\rangle\langle u_{r,x}| \otimes I$$

とする。A端作用は

$$J_{A,r} = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{A,r}^x Z.$$

系 5.1 (R180A：binary selector-R181Dの設定先行A端特殊化). M54末端信号 Z にA設定 basis gateを作用し、直交射影子作用保持機構で $J_{A,+}, J_{A,-}$ を保持してbinary selectorへ渡す。selectorの結果を r とし、その固定記録で共通projector routerを制御する。理想極限では

$$P(r | Z, x) = \frac{J_{A,r}}{J_{A,+} + J_{A,-}} = \frac{\|P_{A,r}^x Z\|^2}{\|Z\|^2},$$

かつB端へ渡る能動信号は非規格化結果成分

$$Z_r = P_{A,r}^x Z$$

である。物理的な $Z_r/\|Z_r\|$ の生成を必要としない。作用保持、selector、routerの有限誤差は完全結果集合上で各1回だけ数える。

5.4 B端条件付き読出し

B設定 y の射影を

$$P_{B,s}^y = I \otimes |u_{s,y}\rangle\langle u_{s,y}|$$

とする。A結果 r 後のB端selector入力は

$$J_{B,s|r} = \mathcal{J}_0 \|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z\|^2,$$

$$S_r = \mathcal{J}_0 \|P_{A,r}^x Z\|^2.$$

従ってbinary selector contractとR181Dの逐次受渡し則から

$$P(s | r, x, y) = \frac{\|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z\|^2}{\|P_{A,r}^x Z\|^2}.$$

A端の確率と掛けると分母がtelescopingし、

$$P(r, s | x, y) = \frac{\|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z\|^2}{\|Z\|^2}.$$

5.5 R180C : 2端合成とBell監査

定理 5.2 (R180C : M54駆動2端受信機構合成、有限誤差、局所性監査、帰還). R180AのA端作用保持・binary selector・projector router、B設定gate、B端作用保持・binary selector、二つの局所記録、および反復時のR179 open resetが同じ有限時計割当てと安全集合上で実行できるとする。理想極限の完全結果共同分布は

$$P(r, s | x, y) = \frac{\|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z\|^2}{\|Z\|^2}.$$

固定一重項型 Z では

$$P(r, s | x, y) = \frac{1}{4} (1 - r s a_x \cdot b_y),$$

$$E(x, y) = -a_x \cdot b_y.$$

従って標準CHSH設定で $|S| = 2\sqrt{2}$ を得る。各翼の周辺は $1/2$ であり、理想共同分布は非信号性を満たす。

有限実装では、上流保持・basis gate、A端selector、router、B端basis gate、B端selector、記録の完全結果誤差を各1回加えた量を ε_{180} とする。実共同分布は理想共同分布から全変動距離 ε_{180} 以内にあり、周辺差とCHSH差はこの全変動誤差から従う標準安定性上界で抑えられる。

A端結果成分がB端へ物理的に渡るため、現行証人ではBell局所因子化を仮定しない。設定前の一重項源は x, y に依存せず、現行証人のCHSH破れを測定設定独立性の破れへ帰属させない。一方、B端へ到達する内部状態はA設定とA結果に依存する。本結果は、この逐次因果伝播、完全結果集合、非信号周辺を同時に示すBell前提監査であり、空間分離局所模型を主張しない。

5.6 責務境界

R180Bのpaired-Hopf再準備、中央潜在結果を2翼へ複製する工程、切断後のA側再読出しは現行必須主線に使わない。これらは `notes/superseded_q2_2_paired_hopf_receiver.md` と退役付録へ保存する。

Q2-2で新たに使う確率源はない。共同確率はbinary selector contractとR181Dの逐次Lüders telescopingから得る。fixed-goalの現行証人ではA端・B端ともM65を用いる。Q2-2の条件付き達成ラベルは維持する。現行R180C証人が非空間分離であることと、Q2-2固定目標自体が特定のBell前提違反を指定しないことを区別する。空間隔離をどこまで強められるかはQ2-2-sの独立強化課題とする。

第IV部

空間信号と粒子位置

第6章

M37空間信号系、W型低2モード接続と M54空間-移動実装

位置づけ：M37の正確局所方程式とR86を保ち、Q3の空間信号部分系に加えて、R187で弱結合W型最低2モードをM54のW2静的状態構成のQ1制御信号系へ有限誤差で接続する。測定・準備・M0統合は別課題とする。

6.1 Q3のM54空間状態構成とM37の範囲

Q3-1の達成証人はM37/R86である。Q3の粒子・Nelson側は付録YのM64を現行open modelとし、M37/R86を三実体のsignalとしてそのまま再利用する。M64固有の責務はM37包絡の再導出ではなく、R203Aのregularized density/current dictionaryからphase-volume preparation、mean-flow tracking、canonical tracer、R161/R185およびfinite-graph位置読出しへ接続する部分である。M60/M61の旧Hamiltonian実装は現行主線から退役する。

単一試行ではM37実正準signal、一つのclassical tracer、一つのsignal-driven thermal reservoirが物理実体である。複素状態方向、位置分布、 ρ 、 j 、reservoir mean flow U は派生表示または集団・collective記述であり、単一試行制御器へ書き戻さない。

M37はM54と並ぶ別の粒子親模型ではない。Q3ではM54空間信号部分系を局所位置ばねだけで有限時間近似する信号系実現模型であり、Q1ではR187の弱結合W型族に限って最低2正常モードをM54のW2静的状態構成の物理信号部分系として使う。従ってM37は、Q1型局所信号+Q2型辺結合からR161入力 (π, j) へ進む共通構造の1つの空間担体実装であり、R161そのものの定義や活動量の一意性を担わない。役割を次のように分ける。

対象	単一試行で物理的に存在するもの	派生表示・集団記述	役割
M54+M64空間状態構成	M37実正準signal、一つのclassical tracer、一つのsignal-driven thermal reservoir	Z 、 C_Z 、 ρ_δ 、 J_δ 、 U 、位置分布	R203A–R203DによるR161実現、R185時間反転・Newton則、finite-graph位置読出し
M37実装	有限個の実振動子座標 (q_i, p_i) と局所ばね結合	局所複素包絡 b_i 、零傾斜正常モード座標	R86によるM54空間signalの有限時間近似。R187条件下ではQ1 W2制御用signalも実装

対象	単一試行で物理的に存在するもの	派生表示・集団記述	役割
M64	M37実正準signal、一つのclassical tracer、一つのsignal-driven thermal reservoir	Z 、 ρ_δ 、 J_δ 、reservoir mean flow U 、位置分布	initial preparation、finite-time tracking、canonical overdamped diffusion、1次元 R185、一般 finite-graph R161/R124/R182/R125接続

第2.4節の準備済み入力境界から階数1signal集団を受け取る場合、M64では開始時から同じ試行のM37 signal、thermal reservoir、tracerが共存する。continuous profileではR203Bのphase-volume preparation、finite-graph profileではR203Dのreversible preparation lawにより位置を一度だけ準備し、以後は再標本化せず同じtracerを発展させる。終時刻にはR112または同等の終位置recordが既存のtracer位置を記録する。

Q3-1の固定達成基準は裸のM37/R86だけで満たす。M64の粒子位置と移動分布はQ3-2、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5の下流構造であって、Q3-1へ遡及的に要求しない。時計、終位置記録、resetまで含む単一反復周期は別の強化課題として残す。

Q1はQ1 W型2モード手順、Q2はM54の永続記憶部と受信機構、固定時刻の一般結果成分測定機構はM54静的/R170を使う。Q3の空間配置はM54空間状態構成を使う。R187はM37の弱結合W型正常モードをQ1の制御用信号系へ接続するが、M54空間状態構成の全時刻位置整合をQ1へ流用しない。Q1の排他的結果はM65で形成し、R181Dで同じ試行の射影結果成分を受け渡す。R164/R190/R170はQ1主線へ使わない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はマイクロ振動子の質量であり、第6.6節に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意のエルミート行列を設計済み2次ハミルトニアンへ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

6.2 ミクロハミルトニアン

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}} \omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

6.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}} \omega_0} A$$

とする。 A が局所疎行列なら h_0 も同じグラフ上で局所的である。

6.4 反回転項を含む厳密局所方程式

R86の厳密局所方程式。第6.2節のミクロハミルトニアンに対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b + h_0e^{2i\omega_0t}\bar{b}$$

を満たす。第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第6章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2\text{Im}[b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0t}\bar{b}]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第2章との接続で重要である。測定器へ入る直前の I_{loc} を読み、その時点の作用比 I_k/I_{loc} を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

6.5 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。 Ω を使って正常モード正準振幅 c を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0t}c(t)$$

とする。付録Eで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}}\tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0(\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0\tilde{b}^\dagger\tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

6.6 目標グラフ演算子と弱結合量

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G \chi)_i = \sum_{j: \{i,j\} \in E} g_{ij} (\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}} \omega_0 \mathcal{J}_0}{m} g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がミクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

第6.6節の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}} \omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

6.7 生成子と状態の有限時間誤差

R86の生成子誤差節。 $h_L = h_L^\dagger$ 、 $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。証明は付録E.6に置く。実対称 h_L の固有値ごとにTaylor剰余を評価するだけであり、本文では上界と物理的な補正の意味を用いる。

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。Duhamel評価の詳細は付録E.7に示す。

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0}\right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}\right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Eの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。正準変換と上界は付録E.4、E.5に示す。

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 6.1 (R86 : M37有限時間包絡線縮約). h_L が時間独立な実対称行列で $\eta < 1$ とする。第6.4節の反回転項を含む厳密局所方程式、第6.5節の厳密正常モード包絡、第6.7節の生成子誤差を同時に用いると、第6章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。厳密正常モード作用は保存され、局所作用の相対変動は第6.8節の $2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$ 以下である。規格化した包絡方向を任意の有限基底で比較した分布誤差は、第6.9節の $\varepsilon_{\text{dist}}(T)$ 以下である。

証明は付録E.5–E.7に置く。局所包絡と正常モード包絡の両端の変換差、およびDuhamel評価による中央の生成子差を加える。

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0 / \|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網からSchrödinger型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

6.8 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。詳細は付録E.8に示す。

6.9 干渉と有限基底作用比の診断

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right), \quad p_- = \sin^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第2章で全変動距離として与える。

第6章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W\hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W\chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

R86の有限基底分布系。 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第6章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本節の式は、派生複素包絡の作用比を任意有限基底で比較する診断であり、それだけでは単一試行の粒子を作らない。Q3では準備終了面で1回だけ初期M54空間状態構成位置を作り、空間素子基底の局所辺流に沿って同じ粒子を輸送する。任意の基底 W で終時刻に新しい粒子位置を作るR170と、M54空間状態構成の連続位置過程を同じ運転へ重ねない。Q1のW型2モード測定は第3章で独立に扱う。

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間素子に対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。これは空間素子基底の目標位置分布である。R203D/R161は同じregularized条件付き分布をM64のclassical tracerについて全有限時刻へ運ぶ。開始配置はR203BまたはR203Dのinitial preparationが担う。R184は旧M37-M54率latchの補助誤差受渡しとして保持するが、現行M64主線の必須依存には置かない。R86の作用比だけを粒子実体と同一視せず、M54空間状態構成の位置更新則と初期整合を必要とする。

6.10 M37標本集団と統計共分散

同じM37装置を反復する試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ とし、局所包絡を複素確率変数

$$Z_t(\omega) := b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

として扱う。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}_\mu[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、規格化自己共分散を

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}_\mu[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と定める。 C_Z は正半定値、トレース 1である。これは集団記述であり、単一試行で装置が読む変数ではない。各試行のM37包絡 $Z_t(\omega)$ は、準備終了面では初期M54空間状態構成位置選択へ、輸送中はM54空間状態構成の局所率制御器へ渡す派生物理信号である。

本稿では C_Z を「非中心化自己共分散」、すなわち規格化した第2モーメントとして使う。通常の中心化共分散を意味せず、 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。R168の支持結論はこの非中心化定義に対する主張であり、中心化共分散の階数1条件だけからは従わない。

初期集団は第2.4節の準備済み古典入力境界から確率測度 μ_{in}^c としてM37初期面へ渡す。目標階数1第2モーメント $cc^\dagger$ からの有限偏差は一つの ε_{in} として下流へ渡し、同じ入力偏差をR135、R168、系列固有誤差へ重複加算しない。共通seedから状態方向を生成する散逸写像や、その切断時刻を現行固定目標の仮定に置かない。具体的な入力準備装置を追加する場合は境界上流の独立実装として扱う。

6.11 共通R135のM37有限時間特殊化

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0)$$

とし、同じ初期標本から作る理想包絡を $\tilde{Z}_t = U_L(t)\tilde{Z}_0$ とする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$ とし、実際の $S_t = \mathbb{E}\|Z_t\|^2$ に対して

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置く。

R135のM37特殊化。

全試行でR86の相対包絡誤差

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T)\|\tilde{Z}_0\|$$

が $0 \leq t \leq T$ に一様に成り立つとする。このとき

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq \min\{1, r_T\},$$

$$r_T = 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T$$

が成り立つ。 $S_0 = \tilde{S}_0$ で、R86の局所-正常モード比較から $S_t \geq (1 - \delta_{\text{loc}})^2 S_0$ 、 $\delta_{\text{loc}} = (1 - \eta)^{-1/4} - 1 < 1$ を使う場合、 $q_T = \varepsilon_{\text{car}}/(1 - \delta_{\text{loc}})$ と置けば $r_T \leq 2q_T + q_T^2$ としてよい。証明は付録F.2に置く。同じM37包絡差を、信号系誤差、共分散誤差、状態方向誤差へ別々に加算しない。どの段階で規格化したかを固定し、一つの上流誤差から必要な下流評価だけを選ぶ。

6.12 M64 finite-graph位置構成とR161

Q3の単一試行にはM37または理想空間signalから得る Z_t と、一つのclassical tracer X_t が存在する。集団量 C_Z またはその階数1因子を位置制御器へ入力しない。

M64/R203Dでは

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1 + \delta)S}$$

とし、local edge currentとactivity

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \text{Im}(Z_j^* h_{ji} Z_i),$$

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

から

$$k_{i \rightarrow j}^{64,G} = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

を作る。 $T_{ij}^\delta \geq |J_{i \rightarrow j}|$ なのでrateは非負であり、R161 master equationとsignal continuityが一致する。

finite connected graphではR203Dのreversible preparation lawにより $\pi^{delta}(0)$ を有限時間で準備できる。以後は同じtracerを再標本化せず輸送する。階数1signalでは

$$P(X_t = i) = \frac{|\psi_i(t)|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。R124、R182、R125のfinite-graph位置現象はこの同じtracerへ接続する。

6.13 M37 signalからM64 tracerへの開始面と終位置記録

準備済み古典空間signalをM37/R86へ渡し、そのsignalをM64の第1実体として使う。continuous profileではR203Bのphase-volume preparation、finite-graph profileではR203Dのreversible preparationにより開始位置を一度だけ準備する。その後はcontinuous SDEまたはfinite-graph jump lawで同じtracerを発展させ、終時刻に既存の X_T を記録する。終時刻ごとにBorn型位置を再標本化しない。

理想signal部分系では $i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = h_L Z$ を実正準Hamiltonianとして扱い、局所位置ばね実装を要求するときはM37/R86の有限時間誤差を用いる。Q3-1の達成はR86だけで閉じ、M64位置過程をQ3-1へ遡及的に要求しない。

6.14 R184の補助境界と現行M64接続

R184はM37局所包絡と旧M54空間率latchの有限誤差受渡しとして保持するが、M64現行主線の必須依存ではない。M64ではR203AがM37 edge signalからregularized current dictionaryを作り、R203B–R203Dがinitial preparation、mean-flow tracking、continuous/finite-graph tracer、R161接続を直接担う。

R162の開放Poisson-jump構成は同じR161 lawを持つoptional referenceとして比較に使う。旧節点正則化や旧率latchを現行証拠鎖へ戻さない。

Q3-4AではR124の反対側増分をM64/R203Dのregularized位置法則へ、Q3-4BではR182の半周期移送・一周期回帰を同じM64 tracerへ、Q3-5ではR125の2経路分布差を同じM64 tracerへ接続する。残る統合条件は時計自由度、終位置record、resetを含む単一反復周期である。

6.15 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から 80 への倍増で作用素誤差は1.96分の1、局所状態誤差は1.79分の1になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

M54空間/R161–R185については `tools/verify_m54_spatial_matching.py` を用いる。確率流反対称性、対称活動量の正值性、移動整合 マスター方程式、共通の確率分布の時間反転、有限格子の $D_{\pm}$ 分解、R184の開始作用保持機構と率感度上界、R185の $O(\delta)$ 正則化残差を検算する。R185については零確率流例だけでなく非零確率流速度を持つ滑らかな周期例でも残差恒等式を検査する。R135とR168は `tools/verify_m54_static_instrument.py` の固定時刻統計診断として残す。数値検算は解析証明の代わりではなく、単一試行状態と集団統計、初期整合と終記録、同じ誤差の二重計数を監査する回帰検査である。

6.16 Q3-1の達成判定と限界

本稿の固定されたQ3-1達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章のM37部分は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 ハミルトニアン。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

Q3-1の固定基準自体はR86で満たされ、今回の改訂で後から基準を広げたわけではない。M37初期集団は準備済み古典空間入力境界から与え、R112は共通有限正準信号代数、R135はM37標本集団の共分散持上げ、M64/R203A–R203Dは空間signalからclassical tracerのR161生成子への現行物理接続、R185は同じ前向き経路法則の時間反転と時間対称Newton則を追加する。R184は旧率latchの補助結果として保持する。M54–M54空間状態構成–M37受渡しをQ3-1達成の根拠へ遡及的に加えない。

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ3-1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。R86は一般の時間依存結合を自動的に証明しない。この一般的限界は維持する。一方、Q1 W型2モード手順についてはR187が別経路を使い、弱結合W型の有限個の区分一定傾斜区間を各静的正常モード分裂で較正し、必要な切替だけを短い滑らかなランプ比較として扱う。従って「任意の時間依存M37」は未解決のままだが、R187で指定した有限Q1 制御 familyは例外として物理接続が閉じる。

次はQ3-1の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素エルミート演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 格子細分化で得る連続空間の粒子軌道、位相量子化、多粒子位置。
7. R161移動特殊化の対称往復活動量がM37の局所ばねハミルトニアンだけから一意に選ばれること。
8. 粒子位置の慣性質量、電荷、信号系エネルギーとの同定。
9. 固定性能の同じ装置による正則化誤差零極限。
10. 1次元井戸型・調和型ポテンシャルの低位束縛スペクトルと、エネルギー保存型の有限時間デコヒーレンス。
11. M54、M37、現行particle/reservoir、時計自由度、記録を、規約を満たす同じjoint microscopic device/processと反復周期へ統合すること。Hamiltonian無限浴への持上げはこの統合より強い課題とする。
12. 源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを扱う、固定目標より強い装置模型。

Q1 W型2モード手順の静的起源はM37の対称W型生成子と最低2モードにある。第6.17節と第3.5.1節の一般誤差道具に加え、第6.19節R187が弱結合W型信号系の任意精度有限制御を閉じる。M54空間状態構成をQ1へ流用せず、Q1の排他的2結果はM65で形成し、R181Dで同じ試行の非規格化射影成分を受け渡す。3.9–3.11の粒子位置読出しはW型固有の代替診断である。M37のハミルトニアンと反回転項の評価は変更しない。準備済み入力境界の具体的物理実装と、M65/R181D/記録をM37へ統合することは独立の強化課題とする。

Q3の位置統計は準備済みsignal入力とM64/R203B・R203Dのinitial preparationから生じる。R203Aはsignal density/currentを局所的に読み、M64のcontinuous/finite-graph lawが同じclassical tracerを輸送し、終時刻には再標本化せず記録する。R162だけで上流signal入力やphase-volume preparationの起源を説明したとは扱わない。

6.17 W型制御への有限時間拡張

物理的主線では同じ実振動子へ傾斜を加え、その包絡からQ1制御を得る。有限格子上で $h_W(t) = h_W(0) - F(t)x$ とし、第6.6節の対応を

$$A(t) = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0} h_W(t), \quad H(t) = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{\mathcal{J}_0} Q^\top h_W(t) Q$$

へ拡張する。Fは有限時間の外部制御であり、自律時計や閉鎖仕事源を仮定しない。制御域で全剛性を正定値に保ち、位置ばねの非負重みと局所離調の対応を維持する。厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_W(t)b + e^{2i\omega_0 t}h_W(t)\bar{b}, \quad \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{1}{\mathcal{J}_0}Q^\dagger \dot{h}_W Q$$

である。瞬時切替では Q, P は連続で、仕事は $Q^\dagger \Delta h_W Q / \mathcal{J}_0$ 。時刻ごとの正定値性だけでは駆動による増幅を防げない。

区分一定の区間 r で生成子を h_r 、長さを Δt_r 、 $\eta_r = 2\|h_r\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ とする。R86の係数を使い

$$a_r = (1 - \eta_r)^{-1/4} \varepsilon_{\text{car},r}(\Delta t_r), \quad E_N = \prod_{r=1}^N (1 + a_r) - 1$$

と置く。付録E.12の合成評価により、同じ初期値の有効区分一定解との差は $E_N\|b(0)\|$ 以下である。区間内の時刻にも、その区間の経過時間で同じ式を適用する。区間ごとの再準備は使わない。滑らかな切替と区分一定列との差は付録E.13の実線形伝播差で評価し、静的R86に時間依存行列を代入しただけの主張にはしない。

この係数は保守的な上界である。 J が小さいとRabi時間が伸びるため、 J/G 、 η_r 、全時間、区間数、切替時間、状態残差を同時に監査する。低モード内に制限した周波数差の評価が全スペクトルノルムより鋭い場合もある。全操作の任意精度構成と資源上界は未完であり、静的Q3-1の達成範囲は変えない。

6.17.1 三段階の有限例照合

`tools/verify_m37_w_q1_bridge.py` は25点のW型格子で、同じ初期状態から実正準運動、全W型包絡、射影2モード運動を比較する。採用例は $J = 0.02098$ 、 $G = 1.21391$ 、全時間122.513であり、3区間を再準備なしで接続する。搬送周波数を2000、20000、200000と増やすと、採用時刻での最大包絡誤差は0.02571、0.002585、0.0002584へ減る。一方、実運動と2モード運動の差は0.05221、0.04089、0.04030であり、搬送周波数だけでは消えない。これは包絡誤差と射影残差を分ける必要性を示す有限例であり、全パラメータ域の証明ではない。共通位相依存、階数1からのずれ、作用変動、滑らかな切替の仕事も別々に検算する。数値上界と再現条件は `VALIDATION.md` に記録する。

6.18 静的W型スペクトルと空間トンネルへのR182接続

時間に依存しないW型生成子 h_W では、R86の厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W), \quad f_{\omega_0}(E) = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\sqrt{1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0\omega_0}} - 1 \right].$$

従って h_{ex} と h_W は固有ベクトルを厳密に共有する。最低偶奇固有値の差を $\Delta = E_1 - E_0$ 、厳密M37正常モードでの差を

$$\Delta_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(E_1) - f_{\omega_0}(E_0)$$

とする。 $\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ なら平均値の定理から

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{\Delta_{\text{ex}}}{\Delta} \leq (1 - \eta)^{-1/2}.$$

同じ評価は $E_2 - E_1$ にも成り立つ。この静的場合は、固有空間そのものの誤差を時間積分する必要がなく、厳密正常モードの半周期と一周を Δ_{ex} で較正すれば鏡映と回帰はその時刻で厳密である。局所包絡 b と厳密正常モード包絡の差だけがR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ で残る。

この評価は第6.17節の時間依存傾斜制御を置き換えない。Q1の有限傾斜列では一般の区間合成誤差と高モード残差を監査し、Q3-4Bの静的零傾斜W型ではR182の共有固有空間と分裂相対誤差を使う。これにより、トンネル分裂が小さく周期が長いことだけを理由に一般Duhamel上界を一周期へ機械的に適用しない。

6.19 R187：M37弱結合W型からQ1 W2制御への物理接続

第3章3.5.1の残差系は、与えられた全W型制御列から2モード解への誤差を接続する一般道具である。しかし固定した零傾斜低2モード埋込みに傾斜項を作用させると、残差ノルムは $O(|F|)$ 、傾斜保持時間は $O(|F|^{-1})$ になり得るため、粗い積分上界だけでは任意精度族の存在を示せない。本節では、零傾斜で低2モードが孤立する明示的な局所W型族を作り、傾斜時の結合後の低2モードを使ってこの障害を避ける。

6.19.1 弱結合W型族

固定した有限左半井戸の実対称局所生成子を h_H とする。最低固有値 e_* は単純、次の固有値とのギャップを $g_* > 0$ とし、規格化基底モード u_* の中央端点成分を $a_* \neq 0$ とする。右半井戸は鏡映コピーとする。中央端点を結ぶ1本の局所ばねだけを強度 $\kappa \geq 0$ で開き、

$$h_\kappa = h_H^L \oplus h_H^R + \kappa |e_L - e_R\rangle \langle e_L - e_R|.$$

$\kappa = 0$ では左右基底モードが2重縮退する。 $\kappa > 0$ の最低偶奇固有値を $E_0(\kappa) < E_1(\kappa)$ 、第3固有値を $E_2(\kappa)$ とし、

$$J_\kappa = \frac{E_1 - E_0}{2}, \quad G_\kappa = E_2 - E_1, \quad r_\kappa = \frac{J_\kappa}{G_\kappa}$$

と置く。付録E.14により

$$J_\kappa = a_*^2 \kappa + O(\kappa^2), \quad G_\kappa = g_* + O(\kappa), \quad r_\kappa \rightarrow 0.$$

零傾斜の最低偶奇モードを $\phi_{0,\kappa}, \phi_{1,\kappa}$ とし、左右局在基底を第3章と同じ規約で作る。鏡映に対して奇な有限位置作用素 X を固定し、半井戸基底モードの位置平均が零でないとする。このとき

$$\zeta_\kappa = |\langle \phi_{0,\kappa} | X | \phi_{1,\kappa} \rangle| \rightarrow \zeta_* > 0.$$

従って低2モードの分裂を小さくしても、傾斜に対する左右lever armは消えない。

6.19.2 傾斜時の結合後の低2モード

局所傾斜を

$$h_\kappa(F) = h_\kappa - FX$$

とする。零傾斜低2モード射影を P_κ 、 $h_\kappa(F)$ の最低2状態モード群射影を $P_\kappa(F)$ とする。 $|F||X|/G_\kappa$ が十分小さいとき、有限次元スペクトル摂動により定数 C_W を κ に一様選べて

$$\|P_\kappa(F) - P_\kappa\| \leq C_W \frac{|F||X|}{G_\kappa}.$$

さらに $P_\kappa(F)$ を P_κ へ戻す恒等写像に近いユニタリを選ぶと、共通エネルギーを除いた結合後の2モード生成子は

$$g_\kappa^{\text{dr}}(F) = -J_\kappa \sigma_x + F \zeta_\kappa \sigma_z + R_\kappa^{\text{dr}}(F),$$

$$\|R_\kappa^{\text{dr}}(F)\| \leq C_W \frac{F^2 \|X\|^2}{G_\kappa}.$$

第3章の2モード傾斜は $\varepsilon = 2F\zeta_\kappa$ なので、

$$F_\kappa = \frac{\sqrt{J_\kappa G_\kappa}}{2\zeta_\kappa}$$

と選べば

$$\frac{J_\kappa}{|\varepsilon_\kappa|}, \quad \frac{|\varepsilon_\kappa|}{G_\kappa}, \quad \frac{|F_\kappa||X|}{G_\kappa} = O(\sqrt{r_\kappa}).$$

傾斜保持時間は $O(J_0/\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので、結合後の生成子の二次補正による射影型角誤差も $O(\sqrt{r_\kappa})$ である。突然の有限傾斜切替では実ミクロ座標 Q, P は連続で、切替前後の低2モード部分空間不一致も $O(\sqrt{r_\kappa})$ に抑えられる。

6.19.3 静的M37正常モードによる長時間較正

各区分一定区間ではM37の厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}}(F) = f_{\omega_0}(h_\kappa(F)), \quad f_{\omega_0}(E) = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\sqrt{1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0 \omega_0}} - 1 \right].$$

従って $h_{\text{ex}}(F)$ と $h_\kappa(F)$ は各静的区間で固有ベクトルを厳密に共有する。低2固有値を $\lambda_0(F) < \lambda_1(F)$ とし、

$$\Delta_{\text{ex}}(F) = f_{\omega_0}(\lambda_1(F)) - f_{\omega_0}(\lambda_0(F))$$

と置く。R140で指定した同じ回転角を実M37区間で作るときは、名目時間を機械的に流用せず $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で保持時間を較正する。これにより、長い零傾斜Rabi区間でも $\|h_{\text{ex}} - h\|T$ という粗いDuhamel誤差を使わず、低2モード部分空間内の射影型回転角を一致させられる。

局所回転包絡 b とこの厳密正常モード伝播との差は、 $\delta_{\text{loc}}(\eta) < 1$ に対して付録E.15の様な静的区間上界

$$\varepsilon_{\text{stat}}(\eta) = \frac{2\delta_{\text{loc}}(\eta)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)}$$

以下であり、保持時間に比例しない。固定有限個 m の区間では

$$\varepsilon_{\text{car}}^{(m)} \leq (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^m - 1.$$

6.19.4 R187物理接続定理

定理 6.2 (R187: M37弱結合W型からQ1 W2制御への有限誤差物理接続). 上の有限弱結合W型族を取り、 $\zeta_* > 0$ とする。任意に固定した目標 $U \in SU(2)$ と誤差 $\epsilon > 0$ に対し、十分小さい $\kappa > 0$ 、十分大きい有限搬送周波数 ω_0 、有限個の傾斜値 $F \in \{0, \pm F_\kappa\}$ と区分一定の保持列を選ぶ。各区間の時間はM37厳密正常モードの低2分裂 $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で較正する。

零傾斜最低2正常モードを全M37正準状態の中の2正準対として保持し、高モードを捨てない。初期の低2モード投入誤差を d_0 、有限切替を滑らかに近似する場合の伝播誤差を ε_{sw} 、傾斜・時間較正の射影型角誤差を ε_{cal} とする。このとき固定目標 U に依存する有限定数 C_U 、有限区間数 m_U と、入力に依存しない全体位相 α_U が存在し、全入力 $c \in \mathbb{C}^2$ 、 $\|c\| = 1$ についてM37局所包絡の終状態は

$$\|b_{\text{out}} - e^{i\alpha_U} V_\kappa U c\| \leq \varepsilon_{187},$$

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

ここで V_κ は零傾斜の左右局在2モードを全モード空間へ埋め込む等長写像である。従って各固定 U と ϵ に対して $\varepsilon_{187} < \epsilon$ を満たす有限M37装置を選ぶ。総保持時間は

$$T_U \leq C_U \frac{\mathcal{J}_0}{J_\kappa}$$

の形で増大し得る。これは任意精度の有限構成の存在を示すが、精度に対する多項式時間、一定bandwidth、一定dynamic 範囲を主張しない。

証明は付録E.14–E.18。R140の2軸compilationは、 F_κ の回転軸が $r_\kappa \rightarrow 0$ で z 軸へ近づき、零傾斜軸が x 軸のままなので、固定した U に対して有限Euler列を κ に一様な近傍で選べることを使う。一般の時間依存ハミルトニアンをR86へ無断で代入せず、静的区間、スペクトル混成、有限切替を別々に評価する。

6.19.5 M54のW2静的状態構成への正準状態の受け渡し

零傾斜 h_κ を実直交行列 O_κ で正常モード対角化する。全モードについて

$$Q' = O_\kappa^\top Q, \quad P' = O_\kappa^\top P$$

は正準変換である。先頭2正常モードの (Q'_0, P'_0, Q'_1, P'_1) をM54のW2静的状態構成の物理信号部分系と同定する。高モードは全状態に残し、2モード射影を物理的な消去操作として使わない。

準備済みW2入力を固定線形正準接続端またはR112の固定正準SWAPでこの2正準対へ接続する場合、その固定接続端誤差をR187の d_0 へ加える。接続端は設計時に固定した集団結

合であり、単一試行の係数読出し、トモグラフィ、状態依存規格化を行わない。R187が閉じるのはM37信号系からM54のW2信号とR140制御への受渡しまでであり、上流の具体的入力準備装置、M65/R181D測定、記録、リセットをM37の局所ばねハミルトニアンだけから導出するものではない。

6.19.6 有限切替と資源境界

R187本体は有限個の静的クエンチで閉じる。各跳躍は Q, P を連続に保ち、有限仕事 $Q^\top \Delta h Q / \mathcal{J}_0$ を持つ。連続制御が必要なら、各跳躍を幅 τ_{sw} の C^1 ランプへ置き換え、付録E.17で跳躍列との差を評価する。有限個のランプなので任意の $\varepsilon_{\text{sw}} > 0$ を有限幅で選べる。代表的に $H_\kappa = \sup_{|F| \leq F_\kappa} \|h_\kappa(F)\|$ が一様有界なら

$$\tau_{\text{sw}} = \frac{\mathcal{J}_0}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}$$

とすることで、ランプ区間だけの比較誤差を $O(r_\kappa^{3/4})$ にできる。この滑らかな化は高モードに対する断熱切替を仮定せず、小振幅クエンチの連続近似である。

精度を上げると $J_\kappa = O(\kappa)$ のため総時間は $O(\kappa^{-1})$ に増え、切替時刻分解能、弱結合設定、分裂較正の要求も厳しくなる。搬送周波数は $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ を小さくするため増やすが、各静的区間を $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で較正するため、R86の粗い $T\|h\|^2/\omega_0$ 上界を長いRabi時間へそのまま掛けない。これらの資源発散をQ2-4の多項式資源主張へ流用しない。

第7章

Q3の確率力学、束縛状態、トンネル現象、2経路干渉、位相量子化

位置づけ：Q3-2・Q3-3A-Q3-3Cの達成、Q3-6の未達、Q3-4A・Q3-4B・Q3-5の条件付き達成を区別する。Q3粒子輸送の現行主線はM64/R203A-R203D-R161とし、Q3-2はR185へ接続する。

本章は、M37/R86の古典実正準signalをM64三実体open modelへ接続してNelson流または時間対称Newton則を得るQ3-2、R123とR182によるQ3-3A-Q3-3C、R124・R182・R125をM64 finite-graph tracerの位置読出しへ接続するQ3-4A・Q3-4B・Q3-5、位相量子化のQ3-6を区別する。R123-R125とR182の完全証明は付録F、G、R161/R185の有限格子数学は付録N、M64/R203A-R203Dは付録Yに置く。M60/M61の旧Hamiltonian実装は現行論文主線から退役する。

7.1 Nelson流の作用変分または時間対称Newton則（Q3-2）

固定目標と達成判定。 Q3-2は、明示的な古典ミクロモデルの縮約から、Nelson型確率力学における作用の停留原理、または前進・後退平均加速度を対称に組み合わせたNewton則を導く。対象となる確率過程、前進・後退平均微分、力とポテンシャル、適用時間、近似範囲、誤差を明示する。二経路の少なくとも一方を満たせばよい。

運用状態。 Q3-2は達成である。M37/R86が古典実振動子から空間signal Z を有限時間で与える。M64/R203Aはregularized density/current dictionary、R203Bはphase-volume free energy・initial tracer preparation・finite-time mean-flow tracking、R203Cはcanonical overdamped tracerからideal regularized diffusionへの有限時間縮約を与える。R203Dの1次元特殊化はR185と同一の $(\pi^\delta, j^\delta, t^\delta)$ を持つR161 processへ接続する。

R161移動特殊化の条件付き分布を $p_i(t)$ とすると、同じ前向き経路法則のBayes反転は

$$k_{i \rightarrow j}^- = \frac{p_j k_{j \rightarrow i}^+}{p_i} = \frac{T_{ij}^\delta - J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}.$$

1次元格子では

$$D_+ X = v^{(a,\delta)} + u^{(a,\delta)}, \quad D_- X = v^{(a,\delta)} - u^{(a,\delta)}$$

が有限格子上で厳密に成立する。R185は

$$\left\| m \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X + \partial_x V - m R_\delta \right\|_\infty \leq m C_{185,a} a^2$$

を与え、固定 $\rho \geq \rho_* > 0$ では $\|R_\delta\|_\infty = O(\delta)$ である。

M64の実tracerからideal regularized diffusionへの誤差はprocess-law metricで

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T)$$

として管理し、R185のNewton残差は

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m\|R_\delta\|_\infty + mC_{185,a}a^2$$

として別に管理する。確率過程距離と力残差は次元も意味も異なるため単純加算しない。有限 τ_U の実M64 tracer自身の加速度まで直接比較する高階parabolic stabilityはstrengtheningである。

非主張。 後向き率は同じ前向き経路分布の条件付き確率であり、未来から物理作用する第2浴を導入しない。R162のPoisson reservoirをM64 tracerとは別の実在粒子へ読み替えない。生M37局所包絡からNewton加速度までの直接時間微分付き縮約、連続空間の一様極限、多粒子配置空間、位相量子化はQ3-2の現行達成範囲に含めない。旧R184の空間率latch、旧R162有限衝突経路、旧R188は補助・強化結果として保持するが、M64主線の必須依存ではない。

7.2 束縛状態 (Q3-3A–Q3-3C)

固定目標と達成判定。 Q3-3A、Q3-3B、Q3-3Cは、井戸型、調和型、W型についてそれぞれ独立に、有限個の非縮退低位固有状態の固有値、密度、節構造を再現する。さらに、環境との弱結合を縮約したエネルギー固有基底で、非対角相関の有限時間減衰と対角占有率の安定性を導く。環境自由度の有限性は固定目標に含めない。1試行ごとの状態選択、基底状態への緩和、射影的な収縮、独立したエネルギー測定器は要求しない。

定理 7.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和). 1次元Dirichlet井戸と調和型ポテンシャルについて、任意に固定した有限個の低位固有値、密度、節位置は有限差分模型から連続模型へ収束し、低位固有値は非縮退である。後半の純位相緩和構成はポテンシャル形状に依存せず、任意の固定有限非縮退エネルギー列の先頭 K モードを有限個の環境正準対へ純位相結合して適用できる。独立な二点環境運動量を読まずに縮約すると、注目系エネルギーと対角占有率を厳密に保存したまま全非対角相関が同じ有限時刻に零となり、有限の完全回復時刻を持つ。

R123の束縛スペクトル。 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 内部点、 $a = \ell/(N+1)$ で離散化する。第 k 固有値と固有ベクトルは

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

である。固有値は単純で、第 k 状態は $k-1$ 個の節区間を持つ。固定低位モードについて固有値誤差は $O(a^2)$ 、格子密度と節位置も連続井戸へ収束する。

調和型では、有限区間のDirichlet差分生成子に $m\omega^2 x^2/2$ を加える。実対称三重対角行列の固有値は単純で、第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。固定 k について

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0\omega \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0\omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k \left(a^2 + e^{-c_k L^2} \right)$$

であり、密度と節位置も Hermite–Gauss 状態へ収束する。離散 Sturm 振動、二次形式の min–max 収束、Gauss 尾部評価を含む証明は付録 G.2 節に置く。

R123の有限環境純位相緩和。 先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ 、有限環境を K 個の正準対 (θ_n, P_n) とし、

$$H_{\text{deph}} = \sum_n \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_n \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_n I_n P_n$$

を採用する。初期環境運動量を独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、環境を読まずに縮約すると、

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

となる。各 I_n と P_n が保存されるので、注目系のエネルギー占有率、注目系エネルギー、全ハミルトニアンは厳密に保存される。それでも $\lambda \neq 0$ では系の位相が読まない環境運動量と相関するため、縮約した注目系は開放系である。

全非対角相関は

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で零となり、任意の $0 < \delta < 1$ に対してその周りの正の幅を持つ観測窓で減衰因子を δ 以下にできる。有限環境なので

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

で完全なコヒーレンス回復が起こる。主張する有効窓と回復時刻を同じ式で明示しており、不可逆な無限時間減衰とはしていない。

定理 7.2 (R182 : M37 静的 W 型スペクトル・空間トンネル縮約). 有限区間 $(-\ell, \ell)$ の Dirichlet 境界上で、 $V_W \in C([-\ell, \ell])$ を満たす偶対称な有限障壁 W 型ポテンシャル $V_W(-x) = V_W(x)$ を考える。中央障壁値を $V_b = V_W(0)$ とする。左右の井戸内に互いに交わらない幅 w の区間が存在し、その上で $V_W \leq V_b - \delta$ 、かつ

$$\frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2}{2mw^2} < \delta$$

を満たすとする。任意に固定した有限個 K の低位状態について、対称有限差分格子を細分化すると固有値、固有関数密度、単純節位置が連続 W 型作用素へ収束し、固有値は単純で偶奇が交代する。上の Rayleigh 条件から最低偶奇二重項は

$$E_0 < E_1 < V_b, \quad G = E_2 - E_1 > 0$$

を満たし、十分細かい格子でも正の障壁余裕と第3状態ギャップが残る。

静的 M37 正常モード生成子は $h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W)$ なので、格子上で h_W と固有ベクトルを厳密に共有する。 $\Delta = E_1 - E_0$ 、 $\Delta_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(E_1) - f_{\omega_0}(E_0)$ 、 $\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なら

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{\Delta_{\text{ex}}}{\Delta} \leq (1 - \eta)^{-1/2},$$

であり、第3状態ギャップにも同じ型の相対評価が成り立つ。
最低偶・奇固有関数を実規格化し、符号を選んで

$$\psi_L(x, 0) = \frac{\phi_0(x) + \phi_1(x)}{\sqrt{2}}$$

とする。Schrödinger型位置密度は

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2} [\phi_0(x)^2 + \phi_1(x)^2] + \phi_0(x)\phi_1(x) \cos\left(\frac{\Delta t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

対称な中央障壁領域 $C = [-c, c]$ と左右領域 $L = (-\ell, -c)$ 、 $R = (c, \ell)$ を取ると、 $P_L + P_C + P_R = 1$ を保ち、 P_C は時間に依存しない。さらに

$$T_{1/2} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}, \quad T_{\text{per}} = \frac{2\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}$$

で

$$\rho(x, T_{1/2}) = \rho(-x, 0), \quad \rho(x, T_{\text{per}}) = \rho(x, 0).$$

ϕ_1 の符号を左側で $\phi_0\phi_1 > 0$ となるよう選び、

$$B_c = \int_L \phi_0(x)\phi_1(x) dx > 0$$

とすれば

$$P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0.$$

低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えず、固有関数から完全位置分布を直接構成する。

R123の純位相緩和部は固定有限非縮退エネルギー列だけを入力とするため、R182で得た先頭 K 個のW型固有モードへ同じ有限環境構成を適用できる。対角占有率を保存しながら非対角相関を有限時刻で零にし、有限回復時刻を持つ。これはQ3-3Cの位相緩和運転であり、Q3-4Bのコヒーレントなトンネル運転へ同時に作用させない。純位相緩和を同時に入れると $\phi_0\phi_1$ の交差項も減衰し、理想トンネル振動そのものを変えるからである。

達成判定。 R123は井戸型・調和型の固定有限低位状態と有限環境純位相緩和を与えるため、Q3-3AとQ3-3Bは達成である。R182はW型の固定有限低位固有値、密度、節、格子・領域収束を与え、R123のポテンシャル非依存な純位相緩和部を同じ固有基底へ接続できる。従ってQ3-3Cも達成である。

非主張。 状態選択、固有状態を吸引状態とする機構、基底状態への冷却、射影収縮、不可逆な熱浴極限は導かない。二点運動量集団は外部乱数位相を時間ごとに注入する処方ではなく、開始面で明示した有限ハミルトニアン環境の調製分布である。

7.3 有限障壁のトンネル効果 (Q3-4A)

固定目標と達成判定。 Q3-4Aは、有限障壁を持つSchrödinger型発展で、障壁値より低いエネルギー成分だけからなる状態が障壁反対側へ位置確率を移すことを示し、その確率を位置読出しへ接続する。散乱装置全体や透過率曲線は要求しない。

定理 7.3 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 3頂点有限障壁には、障壁値未満のスペクトル支持だけを持ち、有限時刻に障壁反対側の位置確率を正の幅 α だけ増加させる規格化初期状態が存在する。

R124の最小有限障壁。 頂点を障壁手前 L 、障壁 B 、反対側 R とし、

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad V > 0, \quad \kappa > 0$$

を使う。障壁値は V である。低位固有値と係数を

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

とする。零エネルギー反対称状態 a と、 E_- の左右対称固有状態 v_- の等重み重ね合わせ $b_0 = (a + v_-)/\sqrt{2}$ を選ぶ。残る固有値 E_+ は V より大きく、 b_0 の支持は $\{E_-, 0\}$ だけなので

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0.$$

有限時刻 $T_{\text{bar}} = \pi \mathcal{J}_0/|E_-|$ では低位対称成分だけが符号反転し、

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

を得る。初期右裾を零とせず、その厳密値を基準にした増分である。 V/κ を大きくすると初期右裾と障壁占有率は小さくなる一方、移動時刻は長くなる。

M64 finite-graph profileではR203Dのpreparation lawでregularized初期分布を有限時間に準備し、同じtracerをR161 generatorで輸送する。固定背景 q_i なら

$$\pi_i^\delta(t) = \frac{p_i(t) + \delta q_i}{1 + \delta},$$

なので

$$\pi_R^\delta(T_{\text{bar}}) - \pi_R^\delta(0) = \frac{\alpha}{1 + \delta}.$$

各時刻のtransport・record誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら観測増分は $\alpha/(1 + \delta) - 2\varepsilon_{64,G}$ 以上である。従って $2\varepsilon_{64,G} < \alpha/(1 + \delta)$ を満たす有限誤差構成で正の移送が残る。

達成判定。 R124は有限グラフの3分割、生成子、障壁値、障壁値未満の厳密スペクトル支持、初期基準確率、有限時刻の正の増分を与える。M64/R203Dは同じtracerをregularized

位置法則に従って初期準備から反対側へ輸送する。ただし時計自由度と終位置記録を含む単一装置周期への統合が残る。従ってQ3-4Aは条件付き達成である。

非主張。 障壁高・幅・入射エネルギーに対する連続的な透過率曲線、半無限散乱極限、透過・反射・未確定を含む完全散乱装置、熱活性化との装置比較、初回通過、吸収器、到達時間分布は固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.4 W型のトンネル振動 (Q3-4B)

固定目標と達成判定。 Q3-4Bは、時間に依存しない対称W型ポテンシャルの障壁値未満にある最低偶・奇二重項から左右局在状態を構成し、外部駆動、傾斜切替、障壁低下を使わず、左右領域の占有率がトンネル分裂に従って半周期で移送され、一周期で戻ることを示す。第3状態との正の間隔、中央障壁領域を含む完全位置分布、有限時間誤差、単一試行の位置読出しへの接続も必要である。

R182の静的W型縮約。 R182のRayleigh条件は最低偶奇二重項が障壁値未満にあることを仮定せずに十分条件から導き、1次元Sturm–Liouvilleの単純性から第3状態との正のギャップを与える。有限差分格子では固定低位固有値、密度、節が連続作用素へ収束するので、十分細かい格子でも障壁余裕とギャップを保てる。

最低二重項の局在初期状態を

$$\psi_L = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}$$

とすると、位置密度そのものが

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2} (\phi_0^2 + \phi_1^2) + \phi_0 \phi_1 \cos \left(\frac{(E_1 - E_0)t}{\mathcal{J}_0} \right)$$

となる。低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えない。対称中央障壁 $C = [-c, c]$ と左右領域 L, R に分けると、交差項 $\phi_0 \phi_1$ は奇関数なので

$$P_C(t) = \frac{1}{2} \int_C (\phi_0^2 + \phi_1^2) dx$$

は一定であり、中央障壁確率を除外した再規格化は行わない。 $\Delta = E_1 - E_0$ とすれば

$$T_{1/2} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}, \quad T_{\text{per}} = \frac{2\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}$$

で密度は半周期に鏡映、一周期に回帰する。左領域の空間交差積を $B_c > 0$ と選べば

$$P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0.$$

初期右裾や中央障壁占有を零とは置かず、その完全分布を基準にした正の増分である。

M37の長時間誤差。 静的格子ではR86の厳密正常モード生成子が $h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W)$ なので、R182の固有ベクトルはM37正常モードでも厳密に共通である。分裂だけが $\Delta_{\text{ex}} = f(E_1) - f(E_0)$ へ変わり、その相対誤差は η で抑えられる。従ってM37正常モードの半周期・一周期は Δ_{ex} で較正し、局所包絡との差はR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ と格子誤差へ分ける。小さい分裂に対して一般の時間比例Duhamel上界だけを一周期へ流用しない。

M64の同じtracerへの持上げ。 R203Dのfinite-graph preparationでregularized初期分布を一度だけ準備し、同じtracerを 0 から T_{per} まで輸送する。固定背景なら

$$\pi_R^\delta(T_{1/2}) - \pi_R^\delta(0) = \frac{2B_c}{1+\delta},$$

かつ

$$\pi^\delta(T_{\text{per}}) = \pi^\delta(0).$$

各時刻のtransport・record誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら

$$q_{T_{1/2}}(R) - q_0(R) \geq \frac{2B_c}{1+\delta} - 2\varepsilon_{64,G},$$

$$D_{\text{TV}}(q_{T_{\text{per}}}, q_0) \leq 2\varepsilon_{64,G}.$$

$\varepsilon_{64,G} < B_c/(1+\delta)$ を満たす有限誤差構成を選べば半周期移送は単一試行位置読出しへ接続しても正に残る。異なる終時刻を記録する実験集団は同じ開始分布と同じ時間発展規則を使い、中間測定で軌道を乱した結果を一つの試行へ貼り合わせない。

達成判定。 R182は障壁値未満最低二重項、第3状態ギャップ、静的零傾斜、トンネル分裂、中央障壁込み完全位置分布、半周期の正の移送、一周期回帰を閉じる。M64/R203Dはそれを同じlocalized tracerの有限時間輸送へ持ち上げる。ただし半周期・一周期時計自由度と終位置recordを一つの具体的装置周期へ統合する条件が残る。従ってQ3-4Bは条件付き達成である。

非主張。 障壁高・幅に対する半古典的な指数分裂則、連続散乱透過率、初回到達、吸収、外部傾斜を使う制御移送は固定目標より強い拡張である。R123の純位相緩和をQ3-4Bの同じコヒーレント運転へ加えたとは主張しない。

7.5 2重スリット干渉 (Q3-5)

固定目標と達成判定。 Q3-5は、有限空間グラフ上の2経路入力について、コヒーレント分布が非干渉混合と異なり、相対位相に応じて位置分布が変化することを示し、位置読出しへ接続する。固定目標名の「2重スリット」は、この最小の2経路干渉を指す。

定理 7.4 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 2頂点再結合器へ同じ重みのコヒーレント入力と非干渉混合を入れると、有限時刻の位置分布の全変動距離は位相 $\pi/2$ で $1/2$ となる。相対位相 $\pi/2$ と $-\pi/2$ の位置分布距離は1である。

R125の最小2経路再結合器。 直交入力 $|L\rangle, |R\rangle$ に同じ生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|)$$

を作用させる。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合は

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|).$$

$T_{\text{int}} = \pi J_0/(4\kappa)$ では

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

従って

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

第1式はコヒーレント交差項の有無を、第2式は相対位相変更の位置分布への効果を示す。同じSchrödinger型発展を全入力に使用しており、入力後に結果依存の生成子を選んでいない。

M64 finite-graph profileでは、R203Dのlocal activity

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

とlocal currentからR161 rateを直接構成する。R125の2頂点再結合器と一様背景ではregularized位置分布の距離が厳密に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{\text{mix}}^\delta) = \frac{1}{2(1+\delta)}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{-\pi/2}^\delta) = \frac{1}{1+\delta}$$

となる。各runのM64 graph transport・record誤差を $\varepsilon_{64,G}$ とすると

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{1}{4(1+\delta)}$$

で両方の識別差が正に残る。Q3-5固定目標にはmetric graphのjunction PDEを要求しない。完全な干渉代数証明は付録F.7、G.4、M64 finite-graph interfaceは付録Yに置く。

達成判定。 R125は、有限グラフの直交2経路入力、同一発展、コヒーレント入力、同じ重みの混合、正のコヒーレンス差、正の相対位相差を与える。M64/R203Dは同じfinite-graph tracerへregularized位置法則と有限誤差readoutを与え、 $\varepsilon_{64,G} < 1/[4(1+\delta)]$ なら両方の差が正に残る。ただし2経路時計自由度と終位置recordの単一装置統合を仮定に残す。従ってQ3-5は改訂後の固定範囲で条件付き達成である。

非主張。 幾何学的な開口、源、シャッター、多画素スクリーン、全検出器のハミルトニアン、無検出を含む完全装置、初回到達、吸収、永久記録、反復リセットは固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.6 位相量子化 (Q3-6)

固定目標と達成判定。 Q3-6は、巻数、節、単価性、位相すべりを一貫して扱い、位相量子化の成立条件を示すことで、Wallstrom問題へ限定的に回答する。非零閉路での整数巻数、零点を通らない変形での不変性、節を介した位相すべり、格子細分化に対する安定性、非整数モノドロミーの力学的排除が必要である。

運用状態。 Q3-6は未達の研究課題として再開している。本版では新しい定理、模型、数値結果を追加せず、達成へ進むための検証線を固定する。単価性を外から仮定する、閉路位相を整数へ丸める、整数巻数を許容条件として直接置く構成を達成としない。

検証線。 まず、頂点の非零複素包絡から辺位相差を主値で定め、閉路和を整数巻数として読む。零点と反対向き端点を避ける変形に対するホモトピー不変性を示す。次に、区分線形

補間または離散Laplacianのエネルギー最小補間を物理的補間として固定し、振幅の正の下界と一様に有界な離散Dirichletエネルギーから、R86の一樣細分化で巻数が安定する条件を導く。非整数モノドロミーを許す継ぎ目では、格子幅 a に対して局所エネルギーが少なくとも a^{-1} で発散することを検査し、節が生じる場合だけ位相すべりで巻数変更を許す。この鎖を同じ有限局所構成で閉じて初めて達成候補とする。

非主張。 密度と流れだけを基本変数とする一般的な確率力学への完全回答、節を横切る閉路の巻数、外部ゲージ場、多粒子配置空間を含む一般化は主張しない。Q3-2の作用変分または時間対称Newton則が達成されても、Q3-6の大域条件が自動的に従うとは扱わない。

7.7 Q1 W型2モード手順との境界

付録HのQ1 W型2モード手順は、対称W型ポテンシャルの最低2モードについて、古典信号浴の作用比と統計核が時間振動することを解析的に扱うQ1側のモデルである。R140は静的零傾斜分裂を先行して診断したが、Q3-3Cの束縛スペクトルまたはQ3-4Bの粒子位置確率の達成根拠には使わない。

Q3側ではR182がW型の固定低位固有値、密度、節、障壁下二重項、第3状態ギャップ、完全位置密度、半周期鏡映、一周期回帰を直接与える。Q3-3CはR123の有限環境純位相部をR182のW型固有基底へ接続して達成、Q3-4BはM64/R203Dで同じlocalized tracerへ接続して条件付き達成である。低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えない。

draft-71ではR182専用のW型数値回帰を追加したが、これは解析証明の代替ではない。R187によりM37弱結合W型からQ1 W2制御用信号系への物理接続は閉じたが、M64 tracerをQ1測定pointerへ流用しない。本章のQ3粒子位置現象はR182/M64/R161の別分岐であり、Q1の低2モード作用比や信号系終端一致だけから粒子経路・空間占有率の一致を主張しない。

第Ⅴ部

総合評価

第8章

誤差、資源、反証条件、未完成目標

位置づけ：Q1/Q2のM65/R181D系と、Q3のM37/R86-M64/R203A-R203D-R161-R185階層を横断して誤差・資源・反証条件を整理する。M65ではfinite-time selector、record、endpoint、Q2-4資源を、M64ではprocess reduction、Newton residual、finite-graph readoutを責務別に管理する。

8.1 誤差を1回だけ数える規約

上流の物理偏差を複数の結果式へ伝播させる場合、最初に現れる誤差項へだけ入れる。特に次を禁止する。

1. 同じM37包絡誤差をR135の第2モーメント誤差とR168の状態方向誤差へ同時に加える。
2. M65主線で、M65内部に含めたfinite-time relaxation、hub無反応、endpoint comparator、record誤差を系列固有測定機構誤差へ重ねて入れる。作用殻型代替経路ではR164/R190/R170の同じ偏差を重複計上しない。
3. R180Aの同じブロック保持偏差を $\varepsilon_{\text{split}}$ 、 $\varepsilon_{\text{latch}}$ 、 $C_{\tau}\varepsilon_{\text{block}}$ へ重ねて入れる。
4. R180Cの積因子化誤差を各翼の局所M65誤差へ吸収した上で再び加える。
5. 無反応質量を理想分布差と実装失敗へ2回加える。
6. 同じ準備済み入力偏差を ε_{in} 、R135の初期共分散誤差、系列固有の入力誤差へ重ねて入れる。
7. M64ではinitial preparation、current dictionary、mean-flow tracking、density interpolation、process reductionを導出箇所ごとに一度だけ数える。 δ をcurrent-dictionary誤差とR185 regularizationへ二重に加算せず、process-law errorとNewton force residualを単純加算しない。

全ての理想分布と実分布は同じ完全結果集合へ埋め込む。成功試行だけで再規格化しない。

8.1.1 共通ミクロ実装原則

本章の資源監査では、有限性を能動部分系、浴、拡大全系に分ける。有限閉鎖Hamiltonian実装は固定目標ではなく、有限な能動自由度と明示的なHamiltonian無限浴からなるミクロ模型を標準候補とする。開放方程式はHamiltonian無限浴からの縮約として得ても、基本的なミクロ方程式として直接定めてもよく、有限浴への持上げは有限性自体に物理的意味がある場合を除き強化課題とする。したがって、未使用素子列、有限再帰、有限総浴容量の評価は、中心結論に必要な場合だけ本体誤差へ入れる。

8.2 準備済み入力境界とR192の誤差・資源

Q1とQ3の状態方向、Q2-1-Q2-3の固定入力、第2.4節の準備済み古典入力境界から受け取る。入力状態と目標状態の差は一つの ε_{in} として最初の下流誤差へ一度だけ加え、同じ偏差をR135、R168、系列固有誤差へ重複計上しない。一般の指定状態方向を共通seedから生成する旧R181Aの時間、ポンプ、排熱を現行固定目標の資源には数えない。具体的な入力準備装置を追加する場合、その費用は境界の上流実装として別途報告する。

R192は一般深さQ2-4だけで、R181Dが選別した非終端安全結果の絶対作用を次段binary selectorの感度下限へ戻す。理想流は

$$\dot{Z} = g_R(S_* - Z^\dagger Z)Z$$

で、状態方向を厳密に保存する。安全下限 $S_0 \geq S_{\min} > 0$ に対し、相対作用誤差を η_R 以下にする固定接続時間は

$$T_{192} \geq \frac{1}{2g_R S_*} \log \left[\frac{S_*/S_{\min} - 1}{\eta_R} \right].$$

R181Dのbinary selector contractから $S_{\min}/S_* = \text{poly}^{-1}(n, 1/\epsilon)$ を選び、 $g_R S_*$ も逆多項式以上に保てば、各非終端段と全 $n-1$ 段のR192時間は多項式である。接続時間はこの事前下限から固定し、未知の条件付き確率や現在の振幅を読み取って適応変更しない。

有限実装の作用回復誤差を $\varepsilon_{192,k}$ とする場合、Q2-4では $\sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_{192,k}$ を一度だけ数える。R192は既存の横方向偏差を訂正しないので、静的結合誤差、位相雑音、全自由度への加法雑音はR186で監査する。 $S_0 = 0$ または安全下限未満の希少結果をR192後に成功結果へ戻してはならない。

8.3 Q1の系列固有誤差

8.3.1 M65とR189A-R189CのQ1誤差・資源

Q1 W2主線ではR189Aの保持済み二作用をM65へ直接入力する。R189Aで既に計上した作用比誤差をM65内部へ重複加算せず、走行中測定では

$$\varepsilon_{189B}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

とする。 $\varepsilon_{65}^{\text{mid}}$ はR204Dのcomplete-result誤差であり、finite-time relaxation、hub無反応、endpoint comparator、recordを内部で一度だけ数える。

R189A decisionに使った保持対は次回captureへ未処理のまま再接続しない。固定有限深さでは未使用保持対との正準SWAP、反復装置では使用済み保持対をR179へ流して未使用保持対を供給する。この未使用保持対/reset時間と有限SWAP誤差は次回captureの入力誤差へ一度だけ含める。

R143のM65主線では結果分布誤差と測定後状態誤差を分ける。

$$\varepsilon_{143}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}.$$

安全結果の測定後状態は

$$\varepsilon_{143}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}^{65} - \eta_F}}$$

で別に評価する。R144の固定 N 段逐次測定では

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}$$

とする。固定有限列ではM65 pointer、record、選別機構用作業領域をR179の開放リセットで再使用し、結果相関履歴を流出浴へ流す。

R189CのQ1-2達成証人では中間R189Aで保持した2作用をM65へ直接入力し、中間R192を使わない。固定 $N = 2$ の正の履歴重みには $p_* = 0.10$ の安全下限を取れるため、M65 decision時間を有限に固定した後に $\Omega_\kappa \rightarrow 0$ として時間ずれを小さくできる。空操作対照では同じM65 decisionとrecordを走らせ、R181D routerだけを開かない。旧作用殻型実現の偏差は現行M65主線へ重複加算しない。

8.3.2 R187のM37-W2 信号系誤差と資源

R187を使うQ1制御では、信号系側の誤差を

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}$$

と分ける。ここで $r_\kappa = J_\kappa / G_\kappa$ 、 d_0 は準備済み入力境界または固定正準接続端からM37最低2正常モードへの投入誤差、 $C_U \sqrt{r_\kappa}$ は傾斜時のスペクトル混成・モード群切替・結合後の生成子補正、 $\varepsilon_{\text{stat}}$ は局所包絡と較正済み厳密正常モードの時間一様差、 ε_{sw} は滑らかなラング近似、 ε_{cal} は傾斜値と保持角の較正誤差である。

$$\varepsilon_{\text{stat}}(\eta) = \frac{2\delta_{\text{loc}}(\eta)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)}, \quad \delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1.$$

各静的区間では厳密M37正常モード生成子 $f_{\omega_0}(h)$ と有効W型生成子が固有ベクトルを共有するため、実保持時間を厳密低2分裂で較正する。従って長いRabi時間へR86の $T\|h\|^2/\omega_0$ 型Duhamel上界をそのまま掛けず、信号系誤差は固定有限ゲート列の $\varepsilon_{\text{stat}}$ で監査する。同じ偏差を $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ 、 ε_{2m} 、R135トレース誤差へ重複加算しない。

弱link $\kappa \downarrow 0$ では

$$J_\kappa = O(\kappa), \quad G_\kappa \rightarrow g_* > 0, \quad T_U = O\left(\frac{\mathcal{J}_0}{J_\kappa}\right).$$

従って任意精度構成は有限だが、総時間は発散し得る。代表傾斜は $|F_\kappa| = O(\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ 、滑らかな化の一例では $\tau_{\text{sw}} = O(r_\kappa^{1/4})$ の短いラングを使う。必要信号系周波数、弱結合設定精度、分裂・保持時間の相対較正精度、切替時刻分解能を別々に報告する。R187はQ1の信号系段階実装結果であり、Q2-4の多項式外部制御条件を満たすという主張には使わない。

R187のW2への正準接続端は全モード直交変換の先頭2正準対を使い、高モードを捨てない。具体的な準備済み入力装置の資源は境界の上流へ分離し、M65読出し、R181D router、R143局所記録の物理資源はQ1測定部分系として別に数える。

8.4 Q2-1の誤差と資源

M54ではテンソル積状態の生成、同じ永続記憶部の保持、時計自由度、各ゲート、外部浴への漏れ、末端状態方向、各末端2結果nodeを分ける。深さ $m = 2$ のQ2-1末端読出しを含む長さ L の回路誤差は

$$\varepsilon_{\text{circ}} \leq \varepsilon_{\text{lift}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \sum_{r=1}^L \varepsilon_r + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

$\bar{\varepsilon}_k$ には第 k nodeの射影作用保持、M65、R181D router、転送誤差を各1回だけ含める。固定深さQ2-1ではR192を必須にせず、R164/R190/R170の作用殻型代替経路の正則化・混合・固定誤差もM65主線へ重複加算しない。無反応は完全結果集合に残し、成功試行だけを再規格化しない。

各ゲートはモード別誤差の粗い和でなく、状態浴全体の大域位相を除く作用素ノルムで抑える。残る条件はM65 selector、finite record、R181D routerを永続4モード記憶部と同じ有限時計割当に統合することである。

8.5 Q2-2の誤差とBell監査

現行Q2-2はA端M65、projector router、B端M65の深さ2逐次instrumentである。完全結果誤差を

$$\varepsilon_{180} \leq \varepsilon_A^{\text{pre}} + \varepsilon_{191}^A + \varepsilon_{\text{route}} + \varepsilon_B^{\text{basis}} + \varepsilon_{191}^B + \varepsilon_{\text{rec}}$$

とする。M65内部のfinite-time relaxation、hub無反応、endpoint comparator、recordは各 $\varepsilon_{65}^{A,B}$ に1回だけ含める。旧R180Bの方向吸引誤差、中央結果複製誤差、切断後A側再読出し誤差は現行台帳から除く。

理想一重項共同分布との全変動距離が ε_{180} 以下なら、各周辺事象の確率差は ε_{180} 以下、各二値相関の差は $2\varepsilon_{180}$ 以下、CHSH値の差は $8\varepsilon_{180}$ 以下である。A結果成分をB端へ物理的に渡すため、Bell局所factorizationまたは空間分離を誤差ゼロ極限の主張へ追加しない。

8.6 Q3のM64-R161-R185誤差

Q3の現行particle/Nelson物理層はM64/R203A-R203Dである。continuous profileでは、initial preparation、regularized current dictionary、finite-time mean-flow tracking、density interpolationを経てcanonical overdamped tracerをideal regularized diffusionへ接続する。

initial preparationは

$$\varepsilon_{\text{prep}} = \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}} + \varepsilon_{\rho,0}$$

で管理する。current dictionaryとfinite-time flow trackingは

$$\varepsilon_{\text{track}} = \varepsilon_A + \tau_U M_q,$$

$$\varepsilon_U = \varepsilon_{\text{track}} + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty.$$

canonical overdamped M64からideal regularized diffusionへのdrift errorは

$$\varepsilon_{\text{drift}}^{64} = \varepsilon_U + \nu \varepsilon_{\rho,1},$$

有限時間process reductionは

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T) = e^{L_b T} \varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} + \frac{e^{L_b T} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$$

で評価する。 $L_b = 0$ の場合は第2項を $T \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$ と読む。

R203Dの1次元canonical R161 chainはR185と同じ $(\pi^\delta, j^\delta, t^\delta)$ を用いる。従ってeffective processの時間対称Newton残差は

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m \|R_\delta\|_\infty + m C_{185,a} a^2$$

であり、 $\varepsilon_{\text{red}}^{64}$ と単純加算しない。前者はprocess-law metric、後者は力の残差であり、次元と責務が異なる。

finite-graph profileではinitial preparation、generator実装、終位置recordを

$$\varepsilon_{64,G}(T) = \varepsilon_{\text{prep},G} + T \varepsilon_{\text{gen},G} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

として一度ずつ数える。固定背景 q_i に対するregularizationでは、R124の反対側増分、R182の半周期増分、R125の2経路分布距離がそれぞれ

$$\frac{\alpha}{1+\delta}, \quad \frac{2B_c}{1+\delta}, \quad \frac{1}{2(1+\delta)}$$

の正の余裕を持つ。従って十分条件は

$$2\varepsilon_{64,G} < \frac{\alpha}{1+\delta}$$

for Q3-4A、

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{B_c}{1+\delta}$$

for Q3-4B、

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{1}{4(1+\delta)}$$

for Q3-5である。R182のideal一周期回帰はregularization後も厳密に保たれ、観測分布の一周期回帰誤差は $2\varepsilon_{64,G}$ 以下である。

δ はR203Aの辞書誤差へ再加算せず、R185 regularizationとfinite-graph位置分布に一度だけ数える。M60/M61に固有だったDuffing shell、core mixing、ballistic lead、moving reflector、periodic homogenization、Eyring–Kramers、single-Hamiltonian liftの誤差は現行M64台帳へ移さない。finite-bandwidth/Hamiltonian lift、underdamped small-mass極、実M64 tracer自身の高階加速度安定性はstrengtheningへ分離する。

8.7 静的分布の整合の正則化資源発散

正則化により $\pi_i^\delta \geq \delta q_{\min}/(1+\delta)$ なので、有効自由エネルギー幅は

$$\max_i E_i^\delta - \min_i E_i^\delta \leq \Theta \log \frac{1+\delta}{\delta q_{\min}}.$$

同時に次の資源交換がある。

極限	必要になり得る資源
$\delta \downarrow 0$	有効地形幅 $O(\log \delta^{-1})$
$\delta \downarrow 0$	混合時間 $\Omega(\delta^{-1})$
$\delta \downarrow 0$	bath/tracer時間尺度分離または背景容量の増大
一様有限幅殻	剛性 $\Omega(\delta^{-2})$
周期数 N	未使用素子と永久記録が少なくとも $O(N)$

有限資源を固定したまま厳密節点、無期限熱化、永久記録、リセットを同時に達成したとは扱わない。

R190CをQ1/Q2の静的平方根代替接続に使う場合、R164の正則化容量

$$A_i^\delta \geq \delta q_{\min} J_*, \quad A_i^\delta \leq (1+\delta) J_*$$

に対して全方向の作用開口閾値を1以下にする一様十分条件は

$$c_{\text{ap}} \leq \sqrt{\frac{\delta q_{\min}}{1+\delta}}.$$

したがって $\nu c_{\text{ap}} = \kappa_X a_{ij}$ の校正では最悪試行frequencyが $O(\delta^{-1/2})$ まで増大し得る。この資源評価はR190作用殻型代替経路のものであり、M64 Q3主線の資源と重複計上しない。

8.8 Q2の根拠モデル、共通ハードウェア努力目標、ブラックボックス資源分類

Q2-1からQ2-4は、次の根拠モデルと根拠結果から互いに独立に判定する。独立とは他のQ2目標の達成ラベルを前提にしないという意味であり、同じ模型または部品定理を複数の目標で使うことは禁止しない。目標ごとに信号系、浴、時計自由度、準備・読出し原理が異なっても、それだけでは不達としない。

- Q2-1：M54静的状態構成を使う。根拠結果はR112、R181B、R181C、R181D、M65/R204D–R204E。
- Q2-2：M54静的状態構成と2端M65経路を使う。根拠結果はR112、R180A、R180C、R181B、R181C、R181D、M65/R204D–R204E。
- Q2-3：M54三部分系静的状態構成を使う。根拠結果はR112、R177、R181B、R181C、R181D、M65/R204D–R204E。
- Q2-4：M54一般静的状態構成を使う。根拠結果はR112、R179、R181C、R181D、R186、M65/R204F、R192。一般 n の初期入力にはR181Bを反復しない。

規模 N ごとの一様な共通ハードウェア族へ統合することは、固定目標の達成条件ではなく実装努力目標である。将来これを主張する場合は、同じ物理接続端、永続状態浴、相互作用区間族、時計自由度・制御バス、準備接続部、Born型読出し・記録接続部を共有する具体的な装置族を示す。共通の正準代数または測定機構契約だけでは同一装置とみなさない。

Q2-4ではブラックボックスとしての運用上の資源と報告対象の内部資源を分ける。外部から装置を利用するためのプログラム、制御、時間、精度、試行回数は前者として多項式上界を要求する。受動的な浴自由度、正準対、コヒーレント経路、静的結合、状態容量、受動並列度、装置体積、総浴容量、総熱は後者として規模を報告し、一様な有限規則から生成する限り指数的でもよい。ただし内部資源が外部接続部へ露出した次の操作は報告対象の内部資源には残さない。

1. 各モードを個別に初期化、設定、較正、同期、リセットする操作。
2. 指数個の係数、配線、時刻窓、結果成分を外部から指定すること。
3. 回路ごとの物理的な配線変更、全モード走査、全結果成分読出し。
4. 指数的に細かい精度、小さい成功率、長い準備・混合・実行時間。

この資源規約は内部コストを無視するためではなく、比較対象をブラックボックスとしての運用上の複雑度へ固定するためのものである。内部モード数、静的結合器数、装置体積、総浴容量、総熱は別の報告対象の内部資源として保持する。量子計算機と同等の総物理資源効率を主張しない一方、内部の指数構造がモード別較正、指数精度、指数時間、指数試行回数として外部へ露出する場合はQ2-4の失敗とする。

R186はこの露出のうち製造誤差とノイズの境界を定量化する。疎な局所製造誤差、独立位相ノイズ、射影結果の固定機構係数誤差は指数モード数をそのまま粗く加算せず評価できる。一方、空モードを含む全自由度に加わる加法ノイズが有限の下限を持つ場合は、現行M54直接振幅記憶部で横方向作用注入が指数的に増え得る。この障害を開放リセットだけで解消したとは扱わない。

信号作用 S を指数的に増やせば、R186の加法ノイズ不等式だけから指数精度は直ちには従わない。この場合は、その大きな作用が外部制御のエネルギー・作用、準備、動的範囲、時刻精度、読出し分解能、期待試行回数へ指数コストとして露出しないことを同じ資源台帳で示す必要がある。従ってR186は、指数モード数を一律に失敗条件とするのでも、指数信号作用を無償の回避策として認めるのでもなく、内部の指数構造が外部運用資源へ露出する経路を分けて検査する。

Q1とQ2はM54の同じ完全状態型と外部接続部から派生する。ただし全規模で同じ製造済みハードウェアを共有するところまでは統合していない。この未完成性は個別達成判定を変更しない。R180CはM54末端から2翼記録までの受信機構内部統合をQ2-2自身の条件とする。

8.9 Q2-3の3量子ビット型二段ゲート合成

3つのQ1型、すなわち2状態の論理部分系を A, B, C とし、2つの2量子ビット型結合ゲートを $A-B$ 、続いて $B-C$ へ作用させる。ここでQ1型とは論理状態空間を指し、3台のQ1 W型2モード手順装置またはQ1との共通ハードウェアを要求する語ではない。最小検査列の一つは

$$|+\rangle_A |0\rangle_B |0\rangle_C \mapsto \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \mapsto \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

R181Bをゲート列の前に2回作用させて $a \otimes b \otimes c$ を作り、第1ゲート後も同じM54永続状態浴を保持する。結果成分を測定せず、共同モーメントから新しい入力を再準備しない。さらに $A \rightarrow T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4})$ を作用させ、2つのゲートと最初のHadamardを逆順に戻す。R177の理想コヒーレント出力は

$$P(000) = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad P(100) = \sin^2 \frac{\pi}{8},$$

完全位相緩和出力は両者が $1/2$ であり、全変動距離は $1/(2\sqrt{2})$ である。コヒーレント側と混合側の装置誤差の和がこの値未満なら正の識別余裕が残る。

R181Bは3入力の有限テンソル積状態の生成、R181Cは同じ8モード記憶部上の2つの二次ゲート領域と逆演算、R177は上の識別余裕を与える。M65とR181Dが末端2結果読出しと結果成分受渡しを与えるため、Q2-3は条件付き達成である。残る条件はM65 selector、router、recordを永続8モード記憶部と同じ有限時計割当て統合することである。8モードが受動的に存在すること自体は失敗条件ではない。失敗条件は途中で統計量へ縮約して再準備すること、または各モードを外部から個別に初期化、較正、同期、個別指定、読出し、リセットすることである。

8.10 Q2-4多項式外部制御による量子出力サンプリング

Q2-4ではM54の $L = 2^n$ 受動信号モードを使い、R179後の定数次元供給源から 0^n 根モードを作り、R181Cが局所ゲートを一括作用させる。各出力ビットでは射影作用をbinary selectorへ渡して結果を形成し、R181Dが非規格化射影成分を次段へ渡す。非終端の安全結果だけに事前固定時間のR192を作用させ、次段selectorの絶対作用下限を回復する。fixed-goal実装ではselectorにM65を使う。最終ビット後に別の作用感度を持つ読出しが無ければ終端R192は置かない。

R178Dの有限閉鎖リセット境界と旧R179の有限低温／使用済み貯蔵部は必須因果鎖から外す。結果相関情報や散逸履歴は流出浴へ流し、能動作業領域と指針変数だけをR179の開放リセットで再使用する。

外部プログラム、制御経路、準備・実行・リセット時間、結合強度・帯域幅・精度、外部から個別指定する浴接続端数を $\text{poly}(n, d, 1/\epsilon)$ に抑える。受動信号モード、浴自由度、装置体積、総浴容量、総熱は報告対象の内部資源とし、それだけでは失敗としない。浴がモード別初期化・較正、回路出力確率、振幅表、指数長係数表を外部入力として要求する場合は失敗である。R186の全自由度に加わる加法ノイズ障害も維持する。

Q2-4は条件付き達成を維持する。残る条件は、静的部分系配線、射影容量保持機構、M65 open selector、R181D制御付き選別機構、R192方向不変作用安定化、開放リセット/供給接続部を一つの一様装置族へ接続し、R186の許容ノイズ条件を満たすことである。

8.11 反証条件

現行主張は次の検査に失敗した場合に縮小または撤回する。

対象	反証条件
M54/R192	状態方向が変化する、ロジスティック作用解または固定時間上界が破れる、安全作用下限未満の希少結果を成功へ救済する、未知の条件付き確率を読んで接続時間を変える、または横方向加法偏差を除去したと扱う
Q1 W型2モード手順/R143/R181D	準備済み入力誤差を一度だけ数えられない、R140/R187の信号・分析器誤差、M65の完全結果誤差、またはR181Dの階数1射影選別・測定後状態受渡しが各境界を満たさない。3.9-3.11の左右空間読出しは代替診断であり、この主線の反証条件へ混ぜない
M54/R181B-R177	テンソル積状態の生成の正規化または正準性が破れる、集団モーメントから再準備する、同じ記憶部を保持できない、参照系相関または逆演算干渉縞が壊れる、各モードの個別外部制御が必要、R181Dの完全結果誤差境界を満たさない
M54/R180A-R180C	実際の末端信号でなく集団モーメントを再注入する、A端M65の結果とrouterが一致しない、B端へ非規格化結果成分を同じ試行のまま渡せない、B端読出しがA/B以外の設定を参照する、R180Cの単一装置境界を満たさない、無反応込みでCHSH誤差上界を満たさない、または現行逐次構成で成立・不成立となるBell前提を因果構造と確率因子化に対応させて監査できない
M54/M65・R181C・R181D・R179・R186・R192	M65結果固定前にrouterを開く、希少結果を事後除外する、R192で安全下限未満を救済する、状態依存除算を使う、開放浴へ回路出力確率やモード別係数を外部注入する、一様装置族へ統合できない、またはR186の加法ノイズ障害を回避できず指数精度を要求する
M37/R86・R135	有限時間包絡上界または第2モーメント持上げ上界を超える
R182	W型固定低位スペクトル・密度・節が格子収束しない、Rayleigh十分条件から障壁下二重項が得られない、関数計算の共有固有空間または分裂相対上界を破る、中央障壁込み半周期鏡映・一周期回帰が成立しない
R161 path law	固定有限時間で $M_T = \sup_{t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t) < \infty$ を満たさず、finite-state canonical Markov経路法則の非爆発性を保証できない

対象	反証条件
M64/R203A–R203D	signal density/current dictionaryが閉じない、phase-volume partitionまたはinitial preparationが成立しない、 U のfinite-time trackingを制御できない、canonical overdamped tracerをideal regularized diffusionへ有限時間で縮約できない、finite-graph ratesの非負性・current matching・初期準備が破れる、またはR161/R185・R124/R182/R125への誤差受渡しが閉じない
R161/R162 ideal reference	R161率の非負性またはmaster equation整合が破れる、あるいはR162 ideal open-jump生成子がR161率と一致しない
Q3-2	時間対称Newton則を縮約前に仮定する、M64からideal regularized process/R161へ有限時間で接続できない、同じ前向き経路法則からBayes後退率を構成できない、またはR185の $C_{185,a}a^2 + O(\delta)$ 評価を破る
Q3-3C	W型低位スペクトルの格子・領域収束を示せない、または同じ固有基底で環境との弱結合を縮約した有限時間純位相緩和と対角占有率保存を閉じられない
Q3-4B	2モード作用比を空間領域占有率へ同一視する、外部駆動・傾斜切替・障壁低下を使う、最低二重項の障壁値未満条件、第3状態との間隔、半周期移送、一周期回帰、M64位置読出しのいずれかを欠く
Q3-6	単価性または整数巻数を外部条件として置く、非整数モノドロミーを丸めて除く、節を介した位相すりとは細分化安定性を同じ構成で扱えない
R168	可変作用集団で状態方向平均を第2モーメントへ補正なしに置換する、安全事象外を再規格化して消す
R170	混合上界、選択平坦域への収集、固定後保持、履歴単射性、正の処理時間のいずれかを満たさない
Q2共通ハードウェア努力目標	同一装置を主張しながら目標ごとに信号系、浴、準備・読出し原理を交換する、または装置族を一樣な有限規則で生成できない
Q2-3二段ゲート合成	第1ゲート後の単一試行状態を破壊せず第2区間へ渡せない、中間共同モーメントから再準備する、GHZ- T -逆演算の $1/(2\sqrt{2})$ 余裕が全装置誤差を上回らない

対象	反証条件
Q2-4	受動モードごとの設定・校正・読出し、指数長の係数表、回路別配線、指数時間または指数精度が必要になる。総浴容量と総熱が指数的であることだけでは反証にならない

数値的一致だけで厳密結果を宣言せず、解析上界と独立に回帰検査する。

8.12 固定目標の残件と実装強化課題

固定目標上の未完成事項は、Q3-6の位相量子化、Q2-1/Q2-3の末端M65-R181Dと永続記憶部の単一装置統合、Q2-4の一樣装置族統合である。Q2-4では静的部分系配線、M65 selector、R181D router、R192方向不変作用安定化、R179開放リセット/供給接続部を1つの装置族へ接続し、R186のノイズ条件を満たす必要がある。Q2-2は特定のBell前提違反を固定条件とせず、現行R180CについてはA結果成分のB端への物理転送によりBell局所因子化を仮定しない構成として監査する。

固定目標に付随する標準強化目標の定義、適用範囲、現在地は ENHANCEMENT_TARGETS.md を正本とする。全固定目標に具体的古典ミクロ模型A1と直接数値再現A2、Q1/Q2に具体回路B1、実験可能領域B2、回路直接数値再現B3を置く。Q2-2にはさらに、非空間分離の現行証人から物理的2端化、測定窓内因果隔離、隔離下のBell前提監査へ進むQ2-2-Sを置く。これらの強化状態は固定目標の達成状態と独立であり、導入時点では全て未監査とする。

A1ではHamiltonian無限浴だけでなく、規約と共分散を明示して直接定めたLangevin型SDEその他の開放ミクロ方程式を認め、理想白色雑音を許す。A2ではA1で定めたミクロODE/SDEそのものを直接計算する。理想白色雑音を使うQ1/Q2模型を回路へ移す場合、B2/B3では有限帯域雑音源と時間尺度分離を明示する。

従来からのQ1/Q2完全周期収支、R180Cの共通浴統合、M64 common process-時計-終位置記録-resetの単一反復周期統合、連続空間一樣極限、多粒子拡張、全周期の有限閉鎖Hamiltonian化は、A/B/Sを横断する上位または系列固有の実装強化課題として保持する。R162を特定Hamiltonian浴から再導出することはM64主線の要件ではない。旧R162有限衝突経路、旧R188、旧R179部分SWAP貯蔵部、旧R178D有限閉鎖リセット境界は撤回せず、有限閉鎖実装を調べる強化結果として論文外メモへ保存する。

Q1-1、Q1-2、Q3-1、Q3-2、Q3-3A、Q3-3B、Q3-3Cは達成、Q2-1、Q2-2、Q2-3、Q2-4、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5は条件付き達成、Q3-6は未達である。

8.13 M37からQ1制御へ進む強化課題

新しい主線はM37、W型低2モード、Q1制御の順とする。固定目標の定義やQ2依存関係は変更しない。静的R86と射影内R140の既存達成に加え、第6.17節の区間合成と第3.5.1節の残差を同じ時間窓で閉じる必要がある。

誤差・資源	数える対象
包絡誤差	全定傾斜区間と有限切替。再準備で区間誤差を消さない

誤差・資源	数える対象
低モード状態誤差	漏れ振幅と低モード内位相補正。漏れ確率の二乗評価と区別
制御誤差	合成角、時刻、切替幅、作用の変動、準備誤差
入力一様性	相対位相と初期共通位相を含む実線形写像のノルム
資源	全Rabi時間、信号系周波数、間隔、結合強度、制御帯域、外部仕事

B.5の漏れ確率を全変動距離へ直接加える旧評価は採用しない。R143の誤差和では、実際の全状態または分布比較を満たす ε_{2m} を使う。理想2準位信号系のQ1-1達成と、全W型・M37実装の任意精度強化は分ける。全W型測定の誤差予算もこの追加条件に依存する。

優先順は、物理係数の対応、静的Rabi、有限傾斜列、準備・読出し境界、共同信号系への接続、同一装置の統合である。ゲート列からの有効伝播は補助実装として研究メモで管理し、Q3全過程の独立導出とは呼ばない。

8.14 M65 canonical open selector の誤差・資源台帳

M65の正本はR204Aの3状態open generatorである。通常経路では、安全運用域で $a_{\Sigma} \geq a_{\min} > 0$ として

$$\varepsilon_{65}^{\text{int}} \leq \varepsilon_A + e^{-\Lambda T} + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_{\min}} + T\varepsilon_{\text{rate}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

canonical open lawそのものでは $\varepsilon_{\text{rate}} = 0$ とする。具体的chamber、有限帯域bath、Brownian liftを選んだ場合だけ実装generator誤差を追加する。

endpointは固定係数の線形比較器で判定でき、

$$\varepsilon_{65}^{\text{edge}} \leq \tau_{\text{cut}} + \varepsilon_A + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

従って

$$\varepsilon_{65} = \max\{\varepsilon_{65}^{\text{int}}, \varepsilon_{65}^{\text{edge}}\}.$$

二結果node数 m について、

$$T_{\text{node}} \geq \frac{1}{\Lambda} \log \frac{Cm}{\epsilon}$$

とし、

$$\frac{\Lambda}{\kappa a_{\min}} = O\left(\frac{\epsilon}{m}\right)$$

および各局所誤差を $O(\epsilon/m)$ に配分すれば、 $\Lambda^{-1}, \kappa^{-1}, a_{\min}^{-1}, m$ が多項式範囲にある限り、

$$T_{\text{read, total}} = O\left(\frac{m}{\Lambda} \log \frac{m}{\epsilon}\right)$$

は多項式である。小Born重み自体はM65のrelaxation rate Λ を縮めない。

R204Bのphase-volume chamberとR204CのHamiltonian–Brownian liftを採用する場合、そのbath、overdamped、tube、lumping、calibration誤差はその実装だけの強化台帳へ加える。退役R191のmacrospin誤差を現行M65試行へ加算しない。

M65の正本化はR186の指数個signal modeへの加法noise/precision障害を解決しない。Q1/Q2 fixed-goal witnessにはM65を採用する。

第9章

結論

位置づけ：Q1/Q2のM65/R181D系と、Q3のM37/R86-M64/R203A-R203D-R161-R185現行階層を総括する。R191/R193およびM60/M61旧実装は現行主線から退役する。

本稿は、古典実正準信号の線形力学と、1試行1結果を作る開放古典instrumentを分離して構成した。有限次元Hilbert空間とunitaryを古典振動子へ写すこと自体ではなく、その同じ単一試行信号からBorn型排他的結果と測定後結果成分を作る物理接続を中心課題とした。

Q1/Q2の2結果測定はM65へ統一した。二つの射影作用

$$J_{\pm} = \mathcal{J}_0 Z^{\dagger} P_{\pm} Z$$

を保持し、M65の3状態open pointerへ線形rateとして入力する。有限decision後にgeneratorを閉じてR112型recordへ結果を固定する。理想極限では

$$P(\pm) = \frac{J_{\pm}}{J_{+} + J_{-}}$$

を得る。M65はfinite-time relaxation、hub無反応、exact endpoint、有限recordを同じ完全結果誤差へまとめる。

結果後の状態更新はR181Dの可逆projector routerへ縮約した。物理信号を規格化し直さず

$$Z \mapsto P_r Z$$

を次段へ渡すだけで、次のM65がその時点の二射影作用から条件付きBorn重みを形成する。有限段では確率積がtelescopingしてLüders型共同分布を回収する。一般深さQ2-4で結果成分作用が読出し下限を下回る場合だけ振幅再調整を補助手段として残す。

Q1ではR187がM37弱結合W型最低2正常モードをW2制御信号へ接続し、R140がBloch球型可逆操作とRabi運動を与える。R143-R144は分析器・記録・逐次測定、R189A-R189Cは走行中作用保持と有限Rabi-Zeno比較を担う。Born結果形成をW型粒子位置の再平衡化へ依存させず、R189Aの保持座標をM65へ直接入力する。

Q2-1とQ2-3ではR181B/R181Cが永続多モード信号上のテンソル積状態とgate列を作り、末端M65/R181Dが出力を標本化する。Q2-4では同じ2結果nodeを一般回路出力へ逐次適用し、R179はopen resetと履歴排出、R186は外部運用資源とノイズ境界を監査する。

Q2-2の現行証人では、固定一重項4モード信号にA設定を作用し、A端M65で r を形成して結果成分 $P_{A,r}^x Z$ をB端へ渡し、B設定後のB端M65で s を形成する。Q2-2固定目標は特定のBell前提違反を先に指定せず、採用構成ごとに前提の成立・不成立を監査する。共同分布は

$$P(r, s | x, y) = \frac{\|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z\|^2}{\|Z_{AB}\|^2}$$

であり、一重項型信号では余弦共同相関、非信号性、CHSH/Tsirelson値を再現する。この装置はA結果成分をB端へ渡す非空間分離装置であり、現行証人ではBell局所因子化を仮定しない。設定前の一重項源は設定非依存であり、現行証人のCHSH破れを測定設定独立性の破れへ限定して解釈しない。

Q3の粒子位置はQ1/Q2の測定結果とは別の因果鎖を持つ一方、そのsignal数学は共通である。Q1型の局所正準モードを空間頂点へ配置し、Q2型の2体系結合を辺へ反復すると、局所作用から位置重み、連続方程式から反対称currentが得られる。M37/R86はこのSchrödinger型signalを実古典振動子網から有限時間で実装する。

M64/R203A–R203Dは、このsignalへ一つのclassical tracerと一つのsignal-driven thermal reservoirを接続する現行Q3 open modelである。R203Aはregularized density/current dictionary、R203Bはphase-volume free energy、continuous/finite-graph initial preparationとfinite-time mean-flow tracking、R203Cはcanonical overdamped tracerのregularized diffusion縮約を与える。R203Dは1次元ではR161/R185へ、finite graphではR124、R182、R125の位置読出しへ接続する。

Q3-2の現行因果鎖は、M37/R86 signalからM64/R203A–R203Cへ進み、R203D/R161を介してR185のNelson型・時間対称Newton則へ接続する。

R185の時間対称Newton残差とM64 micro-to-effective process reduction errorは別々の量として管理する。finite graphでは初期準備、generator実装、終位置recordを一度ずつ数え、有限障壁、W型トンネル振動、2経路干渉の正の位置分布差が有限誤差後にも残る条件を明示する。

R162のopen Poisson-jump過程はM64の基礎的実体ではなく、R161 lawのoptional stochastic referenceとして残す。Q1/Q2の測定pointerをQ3粒子へ同一視しない。R184の旧空間率latchも補助結果であり、M64主線の必須依存ではない。

M60/M61のDuffing shell、統一chiral媒体、ballistic lead、moving reflector、single-Hamiltonian parentは、より複雑な旧Hamiltonian実装として現行論文主線から退役する。反証されたものとして扱わず、Git履歴に保存する。M56 Brownian-spin Q3模型は引き続きspin-only代替研究線とする。

残る主要な物理課題は、各固定目標について具体的古典ミクロ模型A1とその直接数値再現A2を独立に監査すること、Q1/Q2について具体的アナログ回路B1、実験可能パラメータ領域B2、回路直接数値再現B3へ進むこと、Q2-2で測定窓内の空間的・因果的隔離をQ2-2-Sで検査することにある。Q3ではM64で直接定めた開放方程式のA2直接数値再現、finite-bandwidth/Hamiltonian lift、clock・終位置record・resetを含む単一反復周期、連続空間一様極限、多粒子拡張、Q3-6の位相量子化を強化・未解決課題として残す。M64の正式昇格だけからA1/A2の状態を自動的に上げない。

M65をQ1/Q2二結果射影用のcanonical open selector modelへ昇格した。最小模型は $+$, H , $-$ の3状態Markov pointerであり、保持済み二作用はhubから各結果へのrateへ線形に入る。R204Dは有限時間Born誤差、R204Eは共通binary selector contract、R204FはQ1互換性とQ2-4読出し時間条件を与える。phase-volume chamberとHamiltonian-Brownian縮約はR204B/R204Cの追加実現・強化結果へ分離した。

R181D、R192、R179、R180A/R180Cはselector内部物理から独立なinterfaceを介してM65へ接続する。旧R191 Brownian macrospin読出しとR193 Q1直接decision bridgeはM65へ責務を吸収したため現行主線から退役し、notes/Git履歴へ保存する。

第A章

R112有限正準制御・比較・記録の証明

位置づけ：R112の有限ユニタリ回路、時計、滑らかな比較、正準SWAP、記録、逆計算を一つの証明として整理する。Born型結果生成はM54整合状態構成のR164へ分離する。

A.1 目的と役割境界

R112は有限次元複素信号を実正準座標で制御する共通定理である。証明は次の4節に分かれる。

1. 局所位相回転と隣接2モード交換から有限ユニタリを合成する。
2. 有限時計窓で制御を自律化する。
3. 外部から与えた制御値を滑らかに比較し、遷移帯を無反応へ送る。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算を行う。

一様選択器角の作用区間長をBorn型頻度と同一視する旧経路は使わない。旧数式、非混雑性、再利用反例、退役結果IDは `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に置く。R112はM54整合状態構成の作用容量、結果別状態数、作用殻ファイバー内平衡化、配置分布の整合を代替しない。

A.2 有限正準信号

L 個の実正準対 (Q_j, P_j) から

$$d_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad d = (d_1, \dots, d_L)^\top$$

を作る。全作用は

$$J_{\text{sig}} = \mathcal{J}_0 d^\dagger d$$

である。エルミート行列 $h(t)$ に対する2次ハミルトニアン

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h(t) d$$

を与え、全作用とLiouville体積を保存する。集団の非中心化第2モーメント

$$C_d = \frac{\mathbb{E}[dd^\dagger]}{\mathbb{E}[d^\dagger d]}$$

は $d \mapsto Ud$ の下で $C_d \mapsto UC_dU^\dagger$ と変換する。 C_d は集団量であり、R112の単一試行制御器へ入力しない。

A.3 R112の有限ユニタリ合成節

モード j, k の位相回転と交換を

$$R_j(\varphi) = \exp(-i\varphi|j\rangle\langle j|),$$

$$G_{jk}(\theta, \varphi) = \exp[-i\theta(e^{i\varphi}|j\rangle\langle k| + e^{-i\varphi}|k\rangle\langle j|)]$$

とする。対応する実ハミルトニアンは $Q_jQ_k + P_jP_k$ 型交換と局所作用項の有限和である。

R112の有限合成節。

任意の $U \in U(L)$ は、隣接2モード交換と局所位相回転の有限積として表せる。完全結合を仮定した分解を1次元隣接線へ移す場合も、有限個の隣接SWAPを挿入すればよい。ゲート数は一般の密な U について $O(L^2)$ 、直列深さは単純構成で $O(L^2)$ である。

各2モードブロックはユニタリなので、対応する実写像はシンプレクティックで全作用を保存する。逆回路はゲート順を反転し、各角を反転して得る。

A.4 R112の有限時計節

時計正準対 (τ, P_τ) とコンパクト支持の窓 $g_r(\tau)$ を使い、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau + \sum_{r=1}^R g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、窓を通過するたびに G_r が有限面積だけ作用する。窓の重なりを避ければ指定順のPoincaré写像を得る。有限幅、面積ずれ、時計初期値ずれは制御誤差へ入る。

有限時計による正準回路の自律化。

固定有限個の2次正準ゲートと滑らかな制御ゲートは、有限個の時計窓を持つ自律ハミルトニアンへ埋め込める。初期時計面と使用済み窓を履歴へ残せば、境界失敗を含む拡大写像は1対1である。

A.5 R112の滑らかな比較・無反応節

外部から指定された有限個の互いに素な安全領域 O_i を考える。各領域内部で1、他の安全領域と境界帯で0となる滑らかな平坦域関数 $\chi_i(u)$ を選ぶ。安全領域外を正式な無反応 $\emptyset$ とする。

空指針変数正準対 (T_i, P_{T_i}) に

$$G_{\text{cmp}} = \sum_i \chi_i(u) P_{T_i}$$

を作用させれば、安全領域では該当指針変数だけが動く。 u はプログラム番号、結果成分記憶部、時計面など外部ですでに定まった制御値である。振幅作用から結果確率を作る目的には使わない。

有限幅比較と完全結果集合。

有限個の互いに素な安全領域に対し、上の滑らかな比較器を有限ハミルトニアン窓として実装できる。異なる安全結果は排他的であり、境界帯、時計ずれ、指針変数準備失敗を $\emptyset$ へ送ると結果集合は完全になる。無反応を除いて再規格化してはならない。

A.6 R112の正準SWAP・テンプレート交換節

同じ次元の2つの複素正準記憶部 d, e に対し、

$$G_{\text{sw}} = \mathcal{J}_0 (d^\dagger e + e^\dagger d)$$

を面積 $\pi/2$ だけ作用させると、位相規約を除いて2つの記憶部を交換できる。空記憶部へ値を移し、元記憶部と流出浴自由度を履歴へ残すことで情報を消去せず転送する。

結果成分 i に対して事前校正テンプレート e_i^{tpl} を用意し、 χ_i を制御として対応SWAPだけを開けば、結果別状態更新を実装できる。テンプレート値は固定装置プログラムであり、集団共分散を測定して単一試行へ書き戻したのではない。

結果別テンプレート交換。

固定有限結果成分と固定有限テンプレート貯蔵部について、排他的安全な結果成分を制御とする正準SWAPを有限回路で構成できる。入力情報は使用済みテンプレート側に残るため、結果成分別交換を含む拡大写像は1対1である。

A.7 R112の局所記録・逆計算節

物理結果成分 i だけに支持を持つ局所関数 $d_i(x)$ と空の記録器 (D_i, P_{D_i}) に

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

を作用させる。理想空指針変数で $P_{D_i} = 0$ なら、記録中の被測定系への反作用は零である。有限指針変数幅と境界帯を記録誤差または無反応へ入れる。

記録を残した内部逆計算。

有限回路が入力、時計、指針変数、テンプレート、流出浴自由度を含む拡大系で1対1なら、外部記録を固定したまま、記録前の補助操作を逆順に作用させて内部作業記憶部を準備集合へ戻せる。ただし入力情報または使用済み状態は外部履歴へ残り、永久記録を有限閉鎖自由度から消去できない。

A.8 資源と限界

一般の密な L モードユニタリには L 信号正準対、 $O(L^2)$ 個の校正ゲート窓、時計、指針変数、テンプレート、履歴が必要である。固定有限 L 、固定有限回路、固定精度では全て有限である。永久記録と流出浴自由度は試行数に少なくとも比例する。

本付録から次は従わない。

1. 振幅2乗に比例する結果別状態数または結果頻度。
2. 作用殻ファイバー内のGibbs平衡化。
3. 有限熱化した粒子位置の独立同分布性。
4. 未知入力用の自己校正テンプレート貯蔵部。
5. 無期限反復と永久記録を持つ有限閉鎖装置。
6. R112単独から最終Born型出力が従うこと。Q2-3ではM54静的状態構成のR164/R190/R179/R170を回路末尾に別途接続する。
7. 一般有限 L の合成が量子ビット数に対して多項式外部制御であること。 $L = 2^n$ の受動モードは許されるが、指数個の個別設定、校正、読出し、指数時間を要するならQ2-4を満たさない。

Born型状態数はR164、静的平方根kernelはR161、その物理実現とrenewalはR190/R179、排他的固定はR170、局所記録はR112を正本とする。

第B章

Q1 W型2モード制御・測定手順の証明と 誤差評価

位置づけ：R135、R140、R143、R144に加え、R189A–R189Cについて走行中W2作用容量保持、固定済み容量からの選択・固定、零傾斜Rabi継続中の階数1射影選別、有限2回Rabi-Zeno比較と誤差・資源閉包を証明する。

B.1 規格化共分散の正準発展

複素2モード正準変数を $Z = (Z_0, Z_1)^T$ とし、Poisson括弧を

$$\{Z_j, Z_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

とする。エルミート行列 $G(t)$ に対するハミルトニアン $H_G = Z^\dagger G Z$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = GZ$$

を与える。伝播行列 $U(t, t_0)$ は

$$i\mathcal{J}_0 \partial_t U = G(t)U, \quad U(t_0, t_0) = I_2$$

を満たし、エルミート性からユニタリである。各試行で $Z(t) = U(t, t_0)Z(t_0)$ なので

$$\mathbb{E}[Z(t)Z(t)^\dagger] = U\mathbb{E}[Z(t_0)Z(t_0)^\dagger]U^\dagger.$$

分母 $\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ は保存される。従って

$$C_Z(t) = U(t, t_0)C_Z(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

であり、微分すると $i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [G, C_Z]$ を得る。

B.2 R135の2次元系

2次元エルミート行列はPauli基底で

$$C_Z = \frac{1}{2} \left(\text{tr } C_Z I_2 + \sum_{k=x,y,z} \text{tr}(C_Z \sigma_k) \sigma_k \right)$$

と展開できる。 $\text{tr } C_Z = 1$ なので本文の表示を得る。固有値は

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm |r|)$$

である。正半定値性は $|r| \leq 1$ 、階数1は固有値集合が $\{1, 0\}$ であることと同値なので $|r| = 1$ である。

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ と因数分解できる。同じ C_Z を与える規格化因子 d は、 C_Z の1次元像を張るので $d = e^{i\alpha}c$ である。従って因子空間は $S^3/U(1) = \mathbb{CP}^1$ である。

R135の2次元系. 上の固有値計算により階数1条件と単位Bloch球面が同値である。B.1のユニタリ共役は階数1を保存し、共通位相を変えても C_Z を変えない。従ってQ1 W型2モード手順階数1共分散の有効状態空間はBloch球面であり、古典正準流がその回転を与える。証明終。□

B.3 傾斜W型の2モード行列

偶奇基底で、対称生成子の最低2モード射影は

$$P_2 h_W(0) P_2 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}.$$

x は奇なので

$$\langle \phi_0 | x | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | x | \phi_1 \rangle = 0.$$

$x_{01} = \langle \phi_0 | x | \phi_1 \rangle < 0$ と本文の左右規約で固定すれば

$$P_2 x P_2 = x_{01} \sigma_x$$

である。偶奇基底から局在基底へのHadamard変換を H とすると

$$H \sigma_z H = \sigma_x, \quad H \sigma_x H = \sigma_z.$$

従って共通項 $\bar{E}I_2$ を除き

$$H P_2 h_W(F) P_2 H - \bar{E}I_2 = -J \sigma_x - F x_{01} \sigma_z.$$

従って $\varepsilon = -2F x_{01} = 2F |x_{01}| = F(x_R - x_L)$ であり、本文と同じ符号である。

B.4 R140の可制御性

共通エネルギーは共通位相しか生成しないため除く。傾斜零の反エルミート生成子を

$$X_0 = \frac{iJ}{\mathcal{J}_0} \sigma_x$$

とし、傾斜差から得る制御方向を

$$X_1 = -\frac{i}{2\mathcal{J}_0}\sigma_z$$

とする。交換子は

$$[X_0, X_1] = -\frac{iJ}{\mathcal{J}_0^2}\sigma_y$$

である。 $J > 0$ なら $X_0, X_1, [X_0, X_1]$ は $\mathfrak{su}(2)$ を張る。 $SU(2)$ はコンパクトで連結なので、正負の傾斜を含む区分一定制御の到達集合は $SU(2)$ 全体である。固定目標操作ごとに有限積を選ぶ。

一定傾斜では

$$G = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon}{2}\sigma_z, \quad G^2 = \left(J^2 + \frac{\varepsilon^2}{4}\right)I_2.$$

$\Omega_E = \sqrt{J^2 + \varepsilon^2/4}$ とすると

$$e^{-iGt/\mathcal{J}_0} = \cos\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right)I_2 - i\frac{G}{\Omega_E}\sin\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

$|L\rangle = (1, 0)^\top$ 、 $|R\rangle = (0, 1)^\top$ とすれば、遷移振幅の絶対値2乗は本文の式になる。

R140. Lie代数階数条件から任意の $SU(2)$ 操作が有限傾斜列で到達できる。B.1から各区間は共分散のユニタリ共役である。一定傾斜の指数行列を展開して左右遷移成分を取れば、Rabi振幅、振動数、離調依存式を得る。証明終。□

B.5 漏れ確率と全状態誤差の分離

$V_2 = (\phi_L, \phi_R)$ 、 $P_2 = V_2 V_2^\dagger$ とし、規格化有効解 $\psi(t)$ と射影生成子 $g_2 = V_2^\dagger h_W V_2$ の規格化解 $c(t)$ を比較する。高モード漏れは $\ell_{2m} = \|(I - P_2)\psi\|^2$ 、全状態差は $d_{2m} = \|\psi - V_2 c\|$ であり、同じ量ではない。

固定基底の残差は $B = (I - P_2)h_W V_2$ である。Duhamel公式から、全ての有限時間に

$$d_{2m}(T) \leq d_{2m}(0) + \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|B(t)\| dt$$

を得る。これは振動相殺を使わない保守的上界である。任意の同じ完全測定への作用比を比較する全変動距離には

$$\varepsilon_{2m}(T) = \min\{1, d_{2m}(0) + \mathcal{J}_0^{-1} \int_0^T \|B(t)\| dt\}$$

をえる。共分散の場合も、同じ入力集団に一樣な状態誤差がある場合に平均して適用する。低モード射影後に成功部分だけを再規格化しない。

静的な間隔と滑らかな切替による $\ell_{2m} = O((v/G)^2 + (\mathcal{J}_0/(G\tau_q))^2)$ は、初期準備・微分・間隔の条件を指定した漏れの次数評価としてのみ使う。一般観測量は低・高モード間の交差項を持ち、誤差が $O(\sqrt{\ell_{2m}})$ になり得る。さらに仮想遷移による低モードの位相差は漏れだけから抑えられない。より鋭い状態評価には補正生成子と残差の評価を必要とする。

B.6 R140の傾斜保持節と尺度選択

一定傾斜の生成子を

$$G_m = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon_m}{2}\sigma_z, \quad \Omega_m = \sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

とする。Bloch球上では、時間発展は単位軸 $n = (-2J, 0, \varepsilon_m)/\Omega_m$ のまわりの回転である。 $\Pi_L = (I_2 + \sigma_z)/2$ とすると

$$\|U(t)^\dagger \Pi_L U(t) - \Pi_L\|_\infty \leq \frac{2|J|}{\Omega_m}.$$

実際、 z 軸の n に直交する成分の長さは $2|J|/\Omega_m$ であり、回転によるその成分の変化は高々2倍、射影のBloch係数は $1/2$ だからである。従って任意の規格化共分散について左占有率の変化は $2|J|/\Omega_m$ 以下である。

初期共分散が局在射影の場合は、R140の遷移式で正弦2乗は1以下なので、さらに強い上界

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

である。右から左も同じである。保持中の残留散逸、制御揺らぎ、整合ドリフトを $\varepsilon_{\text{hold}}$ とすれば、一般入力2モード内周辺固定誤差は本文の $\varepsilon_{\text{lock}}$ で抑えられる。全W型発展と2モード近似の分布距離 ε_{2m} はこれと別に加え、全W型系の固定中分布誤差を $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ とする。

深いW型族で $r = J/G \rightarrow 0$ とする。 $|\varepsilon_m| = G\sqrt{r}$ 、 $\tau_q = \mathcal{J}_0/(G\sqrt{r})$ を選ぶと

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|} = \frac{|\varepsilon_m|}{G} = \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q} = \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0} = \sqrt{r}.$$

一般入力の周辺固定項は $2\sqrt{r}/\sqrt{1+4r}$ 以下、局在射影からの反対井戸遷移は $4r/(1+4r)$ 以下、漏れの次数評価は $O(r)$ であるが、全状態誤差の零収束を意味しない。

R140の傾斜保持節. 2モード内の一般入力上界は射影の作用素ノルム評価、局在入力の強い上界はR140の遷移式から従う。B.5の漏れと保持残差を全変動距離の三角不等式で加える。上の尺度選択は射影内の固定誤差を零へ送る。全W型の主張にはB.5の状態誤差を別途小さくする構成を条件とする。証明終。 $\square$

この証明が抑えるのはW型信号系の左右周辺占有率である。現行Q1の排他的結果は粒子位置の滞在事象から作らず、射影作用をM65へ渡して形成するため、この占有率評価からR170型の捕獲失敗率を追加しない。

B.7 R143の有限コントラスト補題

対称性により

$$\langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | \Pi_L | \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}.$$

従って偶奇基底の効果は本文の E_L である。Hadamard変換で対角化すると固有値は $1/2 \pm B_W$ である。 $B_W \geq 0$ とし、 $\eta_W = 1/2 - B_W$ と置けば

$$E_L = \begin{pmatrix} 1 - \eta_W & 0 \\ 0 & \eta_W \end{pmatrix}_{L,R}.$$

分析器後の局在基底対角を $(p_+, p_-) = (p_+, 1 - p_+)$ とすると

$$P_L = (1 - \eta_W)p_+ + \eta_W(1 - p_+) = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+.$$

差は $\eta_W|1 - 2p_+| \leq \eta_W$ である。

R143の有限コントラスト補題. 上の2次行列計算が理想2モードの有限コントラスト式を与える。分析器、漏れ、整合、固定、無反応、記録による各実分布を中間分布として挿入し、全変動距離の三角不等式を順に使えば本文の誤差和を得る。無反応成分は理想分布側に質量0で追加するため、事後再規格化はない。証明終。 $\square$

B.8 結果条件付けと物理的な測定後状態生成の違い

入力共分散が $C_Z = cc^\dagger$ なら、付録L.2の階数1共分散の支持補題により $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。結果事象 $R = s$ で条件付けても、選別機構前の Z の方向は c のままである。一般の c は同時に $|L\rangle$ と $|R\rangle$ に平行ではないため、条件付けだけでは2つの測定後固有状態を作れない。

必要なのは結果に依存する物理写像である。現行構成では別の状態テンプレートを交換するのではなく、R181Dの制御付き階数1射影選別機構が $Z \mapsto P_s Z$ を実行し、非選択成分を作業領域へ保持する。B.10で、この選別機構だけで安全な結果成分の測定後状態方向を直接与えることを示す。固定有限深さのQ1ではR192を用いない。

B.9 局所記録剪断の正準性

1個の記録素子について

$$H_{\text{rec}} = g(t)P^R\chi(X)$$

とする。単位面積パルスのHamilton方程式は

$$Q_+^R = Q_-^R + \chi(X_-), \quad P_+^R = P_-^R,$$

$$P_{X,+} = P_{X,-} - P_-^R \nabla \chi(X_-), \quad X_+ = X_-.$$

である。これはハミルトニアン流なので正準的である。 $P_-^R = 0$ なら X への反作用は零である。 $|P_-^R| \leq \delta_R$ なら反作用は $\delta_R \|\nabla \chi\|$ 以下であり、記録誤差台帳へ入る。

左右の χ_s は空間的に分離した支持を持つ。安全領域では片方だけが1である。支持が重なる分離面近傍を無反応領域とするため、1試行に2つの排他的安全記録が同時に立つことはない。

B.10 R181Dの階数1射影型状態の受け渡し

分析器座標の安全な結果成分 s に対し

$$P_s = |s\rangle\langle s|, \quad v_s = P_s Z$$

と置く。安全 カットオフにより $v_s \neq 0$ なので、ある $\alpha_s \neq 0$ に対して

$$v_s = \alpha_s |s\rangle, \quad \frac{v_s v_s^\dagger}{v_s^\dagger v_s} = |s\rangle\langle s|.$$

R181Dの実装後選択後信号を $\tilde{v}_s$ とし

$$\|\tilde{v}_s - v_s\| \leq \eta_F \|Z\|, \quad \eta_F < \sqrt{\tau}$$

なら、付録P.5から

$$\left\| \frac{\tilde{v}_s}{\|\tilde{v}_s\|} - \frac{v_s}{\|v_s\|} \right\| \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau} - \eta_F}.$$

純粋状態のトレース距離は上のベクトル距離以下であり、条件付き集団平均には凸性を使える。従って

$$D_{\text{tr}}(C_s^{\text{out}}, |s\rangle\langle s|) \leq \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}, \quad \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau} - \eta_F}.$$

固定有限深さでは正の作用下限を次段まで保持するためR192を用いず、この上界に作用安定化誤差を加えない。分析器前の論理座標では $A_n^\dagger |s\rangle\langle s| A_n = \Pi_{n,s}$ である。有限W型コントラストは結果成分の発生頻度へ効くが、固定後の階数1の選別機構が作る方向誤差へは加えない。

除外成分は選別機構用作業領域へ、振幅情報は開放接続端の環境へ残る。したがって外部から結果固有状態を再準備せず、同じ単一試行信号を次段へ渡せる。

B.11 R143の証明

初期操作面では第2.4節の準備済みW型2モード入力を使い、その有限偏差を ε_{in} へ一度だけ入れる。R140の分析器を実行し、W型信号系偏差を $\varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m}$ で評価する。R187を採用する運転では、同じM37偏差を重複加算せず、第3.5.2節の ε_{187} からこの項を評価する。

分析器後の2射影作用を保持してM65へ渡し、その有限recordでR181Dの階数1projector routerを制御する。M65の完全結果誤差を ε_{65} 、選別・転送を含む節点分布誤差を $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$ とする。完全結果空間には無反応を残す。全変動距離の縮小性と三角不等式から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}.$$

安全な結果成分の条件付き測定後状態はB.10から $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}$ 以内である。B.7の有限W型コントラスト、粒子位置再平衡化、R170は3.9–3.11の代替位置診断に属し、現行R143/M65主線の誤差へ加えない。固定有限深さではR192も用いない。測定終了後は非規格化選択成分を次のR140区間へ直接渡し、次の測定面で新しいM65を走らせる。

R143. 準備済み入力、R140分析器、射影作用保持、M65、R181Dを順に合成する。結果分布には各独立偏差を三角不等式で一度ずつ加え、条件付き状態にはB.10の階数1選別機構による上界だけを使う。外部トモグラフィ、結果依存状態テンプレート、粒子位置再平衡化、R192作用安定化を証明に用いない。証明終。□

M65 selector、R181D routerをM37信号系と単一具体装置へ統合すること、および全周期の仕事・熱収支は別の未導出事項である。

B.12 固定有限段の逐次測定誤差

理想 N 段核を $K_1, \dots, K_N$ 、実核を $\tilde{K}_1, \dots, \tilde{K}_N$ とする。各入力安全状態について

$$\sup_z D_{\text{TV}}(\tilde{K}_j(z, \cdot), K_j(z, \cdot)) \leq \delta_j$$

とする。さらに段 $j < N$ の安全出力共分散が次段の理想射影から標準トレース距離 $\delta_{\text{state},j}$ 以内とする。任意の2値効果 $0 \leq E \leq I$ について

$$|\text{tr } E(\rho - \sigma)| \leq D_{\text{tr}}(\rho, \sigma), \quad D_{\text{tr}}(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1$$

なので、段間状態偏差が次の2値結果核へ与える全変動距離も $\delta_{\text{state},j}$ 以下である。確率核の縮約性と三角不等式を段ごとに適用すると

$$D_{\text{TV}}(\mu \tilde{K}_1 \cdots \tilde{K}_N, \mu K_1 \cdots K_N) \leq \sum_{j=1}^N \delta_j + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}.$$

従来の $\frac{1}{2}\delta_{\text{post}}$ 係数は、 δ_{post} 自体を標準トレース距離として定義した場合には強すぎるため使わない。同軸では理想反対結果が零なので、実反対結果の総質量は同じ有限和で抑えられる。異軸では理想条件付き核は

$$K_j(s_{j-1}, s_j) = \text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}})$$

である。無反応を各段の正式結果として含むため、成功履歴だけの再規格化は行わない。

B.13 R144の証明

固定有限段数 N について、各段のR140分析器、射影作用保持、M65読出し、R181D projector router、必要な局所記録を共通時計の重ならない窓へ割り当てる。各段のM65接続部、記録素子、選別機構用作業領域を有限個用意する。分析器中は粒子位置が信号へ追従する必要はなく、各測定面ではその時点のW2射影作用を新しいM65読出しへ渡す。

段 j の安全選択後信号はB.10–B.11で得た同じ試行の条件付き状態として段 $j+1$ へ直接渡し、外部トモグラフィ、係数読出し、結果依存再準備を挟まない。結果履歴 $h = (r_1, \dots, r_N)$ は $\{+1, -1, 0\}^N$ 上に保持する。各段へR143を適用し、B.12で核誤差と状態誤差を合成すれば

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}$$

を得る。固定 N なら、必要な前向き正準流、有限素子散乱、記録、選別機構用作業領域、時計自由度窓は全て有限個である。

R144. 各測定段にR143を適用し、安全な結果成分ではR181Dの階数1の選択後信号をそのまま次段入力へ渡す。無反応結果成分も完全履歴空間に保持する。段間の固定有限制御はR140の正準流の合成である。B.12の縮約性、測定確率に対するトレース距離上界、三角不等式を反復すれば表示式を得る。永久記録、内部逆計算、未使用素子交換はこの証明に使わない。証明終。□

R144は全時刻の粒子位置整合または周期間整合帰還を仮定しない。各測定面では射影作用保持、M65、R181Dだけを有限時間作用させる。測定中も対象Rabi項を止めないZeno比較はR189A–R189Cで別に扱う。

B.14 実装強化：記録後の補助逆計算とリセット

R144の逐次分布証明は周期末リセットを必要としない。実装強化では、結果と測定後状態を担う自由度と、逆計算してよい補助自由度を分ける。

安全な結果成分では選択後信号を次段または外部出力へ保持し、除外成分を選別機構用作業領域、非選択成分情報を開放環境、結果相関環境履歴をR179の流出浴、結果を記録側へ残す。これらを固定したまま、時計、傾斜駆動器、比較補助など結果相関を担わない座標だけを逆順に戻してよい。制御付き選別機構を逆実行して測定前信号を復元することや、結果相関を担う環境履歴を消して逆転することはここでは行わない。

補助偏差 d_n に対する交換リセットの漸化式

$$d_{n+1} \leq a d_n + b, \quad a = |\cos \phi| < 1, \quad b = \varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E$$

を反復すると

$$d_n \leq a^n d_0 + \frac{1 - a^n}{1 - a} b$$

となる。これはR144の逐次分布証明とは独立の追加評価である。

固定有限周期数 K について、結果相関情報を流出浴へ流し、結果を担わない補助座標だけを逆順に戻した後、R179の開放リセットを作用すれば補助偏差を抑えられる。無限浴を有限容量へ置き換えることと、周期全体の熱力学収支は強化課題とする。

B.15 連続性障害と無反応

連結な初期領域から滑らかな有限時間ハミルトニアン流で得る写像は連続であり、その像は連結である。2つの異なる離散固有状態だけを両方含む像は連結でない。従って、安全な左右結果の間には、遷移領域または無反応領域が必要である。

この一般事実はR112の安全比較・無反応節を使う。Q1 W型2モード手順の局所記録では、分離面近傍、傾斜切替中、高モード漏れが大きい領域を無反応へ含める。無反応率を有限パラメータで厳密零にせず、理想2値分布側へ質量0の第3結果を追加して全変動距離を評価する。

B.16 資源と適用範囲

現行Q1の1段測定は少なくとも、W2信号の2正準対、M37実装を使う場合の保持された高モード、R140傾斜制御と時計自由度、2つの射影作用保持指針、M65 open selector、有限record、R181Dの選別機構用作業領域を必要とする。固定有限段数 N ではこれらを有限個用意でき、R192による段間作用安定化を必要条件にしない。

反復試行で能動補助部を再使用する場合だけR179のopen resetと流出浴を追加する。結果別状態テンプレート、R164作用殻、R190静的混合、R170吸収指針変数は現行Q1主線の資源に数えない。深いW型極限で J が小さくなる場合、零傾斜回転時間 $\mathcal{J}_0/J$ が増大する事実は資源台帳に残す。

本付録は、M65 selector、R181D routerをM37の元の局所ばね座標と一つのjoint microscopic device/process、共通clock、反復周期へ統合しない。規約を満たす採用openミクロ方程式でこの統合を構成してよい。Hamiltonian無限浴への持上げ、周期全体の完全な微視的熱力学収支、無期限反復、 $N \rightarrow \infty$ のZeno極限、有限浴化はさらに強い課題である。

B.17 M37有限時間制御受渡し系の証明

全W型のユニタリ伝播を U とする。 $w = Vc$ は $i\mathcal{J}_0\dot{w} = h_W w - Rc$ を満たすので、同じ初期値からの全W型解 ψ と比較し

$$\psi(T) - w(T) = U(T, 0)(\psi(0) - w(0)) - \frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^T U(T, t) R(t) c(t) dt$$

を得る。 U のユニタリ性と $\|c(t)\| = 1$ から初期差と残差積分の和で抑え、 $\|b - \psi\| \leq \varepsilon_{\text{env}}$ を加える。連続な区分微分可能 V では区間境界の項は相殺する。不連続な基底交換を使う場合は交換写像または跳躍残差を追加し、本式へ無断で含めない。

全モードの実直交変換 O を Q, P へ同時に作用させる写像は正準的であるが、先頭2モードだけへの射影は正準同型ではない。高モードは完全状態に保持する。また座標の定義だけでは別の物理入力端への抽出装置は得られず、M54への転送には相互作用と誤差の追加構成を要する。

B.18 R189Aの走行中作用容量保持

R187の零傾斜W2部分空間で $J_b = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_b Z$ とする。R189AのHamiltonianから正準方程式は

$$\dot{A}_b = \chi_\ell(t - t_\ell) J_b(Z), \quad \dot{P}_b^J = 0$$

を与える。信号方程式へ加わる項は P_b^J に比例するため、理想未使用条件 $P_b^J = 0$ なら保持窓の全時刻で追加項は零である。従って同じ初期値の零傾斜Rabi解と保持中のW2解は厳密に一致する。拡大写像は有限時間Hamiltonian流なので1対1かつ正準的であり、指針変数へ作用を書き込むことと信号を消去することを混同しない。

零傾斜生成子 $H_R = -\Delta_{\text{ex}}(0)\sigma_x/2$ の下では、規格化作用差 $d = (J_L - J_R)/J_\Sigma$ はBloch球の z 成分である。したがってある直交Bloch成分 y を用いて

$$d(t_\ell + s) = d(t_\ell) \cos(\Omega_\kappa s) + y(t_\ell) \sin(\Omega_\kappa s)$$

と書ける。 χ_ℓ が偶関数なので正弦項は積分で消え、

$$\bar{d} = c_\chi d(t_\ell)$$

を得る。また $P_L + P_R = I$ なので総作用は窓平均でも厳密に保存される。

$$1 - \cos x \leq x^2/2 \text{ から}$$

$$1 - c_\chi \leq \frac{\Omega_\kappa^2 \mu_2}{2}$$

であり、各2値確率は $p_{L,R} = (1 \pm d)/2$ だから

$$\max_b |\bar{p}_b - p_b(t_\ell)| \leq \frac{\Omega_\kappa^2 \mu_2}{4}$$

となる。 $c_\chi \neq 0$ のとき、和指針変数と差指針変数へ固定線形正準変換を行い、差座標を $1/c_\chi$ 、その共役運動量を c_χ 倍すれば理想中心時刻差を復元できる。これは状態依存制御ではなく、R187の厳密分裂と固定時計窓から試行前に定まる較正である。

有限の差指針変数運動量はW2へ相対位相型の反作用を与える。共通運動量成分はW2内の共通位相だけを変えるので、状態方向へ効くのは左右差成分である。これを ε_P へ、W2接続端と時計・較正の偏差をそれぞれ本文の項へ入れればR189Aの有限誤差式を得る。証明終。

B.19 R189Bの固定済み容量選択と走行中射影選別

R189Aで得た固定済み未処理容量 $\bar{J}_L, \bar{J}_R$ を走行中W2信号から切り離し、M65へ直接入力する。R189Aの作用比誤差を ε_{189A} 、M65の完全結果誤差を $\varepsilon_{65}^{\text{mid}}$ とすれば、保持中心時刻 t_ℓ の理想Born分布との差は両者の和以下である。

規格化W2状態に対して $|\dot{p}_b| \leq \Omega_\kappa/2$ なので、M65 decisionと選別機構が完了する実効時刻 t_m までの時間ずれは

$$\varepsilon_{\text{lat}} \leq \frac{\Omega_\kappa}{2} (t_m - t_\ell)$$

である。従って本文R189Bの

$$\varepsilon_{189B}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

を得る。

対合選別機構は自己共役かつ $F_b^2 = I$ なので、信号と未使用作業領域上で有限二次生成子から実装できる。零傾斜Rabiを同時に残したことによるDuhamel偏差を $\Omega_\kappa \tau_F$ 、有限実装・接続端・時計偏差を加えたものを η_F^{run} とする。選別時刻で $p_b(t_m) \geq p_*$ なら付録Pの規格化写像Lipschitz評価から

$$D_{\text{tr}}(C_b^{\text{out}}, P_b) \leq \frac{2\eta_F^{\text{run}}}{\sqrt{p_*} - \eta_F^{\text{run}}}$$

を得る。階数1射影子では理想選択成分は入力振幅にかかわらず P_b の像にある。固定有限回ではこの正の作用下限を次段まで保持できるため中間振幅再調整を用いない。証明終。

B.20 R189Cの有限2回Zeno核と空操作対照

$\Omega_\kappa T = \pi/2$ 、中間実効測定時刻 $T/2$ とする。各自由区間の回転角は $\pi/4$ なので、左右基底の理想遷移核は

$$K = \begin{pmatrix} a & q \\ q & a \end{pmatrix}, \quad a = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad q = \sin^2 \frac{\pi}{8}$$

である。初期 L から中間射影後に同じ核をもう一度作用させると、4個の安全履歴重みは

$$a^2, \quad aq, \quad q^2, \quad qa$$

となる。 $aq = qa = 1/8$ であり、

$$a^2 + q^2 = \frac{3}{4}$$

だから測定運転の終端 L 確率は $3/4$ である。中間射影を置かない自由Rabiでは

$$\cos^2 \frac{\Omega_\kappa T}{2} = \cos^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$$

であり、理想差は $1/4$ となる。

空操作対照ではR189Aまで同じHamiltonianを使う。理想未使用運動量ではB.18により信号反作用は零である。その後の固定済み容量M65読出しは信号から切り離され、制御付き選別機構だけを開かないので、W2信号は 0 から T まで自由Rabi解と厳密に一致する。したがって空操作対照の理想終端確率も $1/2$ である。

実装では中間潜在選択結果と終端結果を同じ完全履歴へ残し、無反応を第3の値として保持する。理想側には無反応質量零を追加して比較する。測定運転、空操作、自由対照の終端事象へ全変動距離またはトレース距離の上界を適用すれば本文R189Cの3本の確率誤差式と正の差の下界が従う。証明終。

B.21 R189Cの有限誤差閉包と資源

固定 $N = 2$ では

$$q = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \approx 0.1464466$$

である。固定 $p_* = 0.10$ と $\tau + \gamma < p_*$ を先に選ぶ。R189Aと時間ずれの合成偏差を $q - p_*$ 未満にすれば、理想的に正の4履歴は全て実選別時刻でも安全結果として扱える。従って小確率結果を一般的に除外する $2m(\tau + \gamma)$ の粗い質量上界は、この固定証人の正の履歴へ適用する必要がない。保護帯や装置失敗で生じた実無反応はそのまま完全履歴誤差へ残す。

R187では $J_\kappa/G_\kappa \rightarrow 0$ とともに厳密零傾斜Rabi周波数 Ω_κ を小さくできる。一方、固定 p_* と固定目標誤差に対するM65 decision時間と有限選別機構の所要時間は各定理の範囲で有限値として先に選べる。従って

$$\varepsilon_{\text{lat}} \rightarrow 0, \quad \Omega_\kappa \tau_F \rightarrow 0, \quad \varepsilon_{\text{avg}} \rightarrow 0$$

を有限装置列で同時に実現できる。R187の全状態誤差、R189Aの有限指針変数・接続端誤差、中間M65、終端R143/R181D読出しの指定誤差も有限個なので、Q1測定統計で採用済みの条件の下で順に十分小さく選び、

$$\varepsilon_{\text{meas}} + \varepsilon_{\text{empty}} < \frac{1}{4}$$

を満たせる。これは形式的な $N \rightarrow \infty$ 極限ではなく、1個の中間射影選別を持つ有限構成である。

列内資源は、2モードW2信号、高モードを保持するM37全状態、左右作用容量指針変数、固定済み2作用からのM65 open selector、有限record、1個の選別機構用未使用作業領域、時計自由度、終端読出し、無反応を含む履歴である。中間局所記録、交換リセットを使わない。総Rabi時間は $O(\mathcal{J}_0/J_\kappa)$ まで増え得るので、精度を時間へ移す事実を資源台帳から除外しない。

本証明はM65 open selector、有限record、R189A作用保持機構、R189B選別機構をM37の元の局所ばね座標と一つのjoint microscopic device/process、共通clock、反復周期へ統合しない。作用殻型代替経路の単一装置統合も別の強化課題である。それらの単一装置統合はQ1-2固定目標とは別のM0課題として残り、Hamiltonian無限浴への持上げと有限浴化はさらに別の上位強化課題である。証明終。

第C章

可逆テンソル積状態の生成、永続ゲート、末端測定機構の証明

位置づけ：R181B/R181Cを有限正準ハミルトニアン構成として証明し、R181Dの条件と誤差境界を分離する。

C.1 実正準表示

d 個の複素モードに共通作用尺度 $J_C > 0$ を取り、

$$z_r = \frac{Q_r + iP_r}{\sqrt{2J_C}}, \quad \{Q_r, P_s\} = \delta_{rs} \quad (\text{C.1})$$

とする。エルミート行列 $h = h^\dagger$ に対する実関数

$$H_h = z^\dagger h z \quad (\text{C.2})$$

のHamilton方程式は

$$iJ_C \dot{z} = h z. \quad (\text{C.3})$$

従って有限次元ユニタリ U は、エルミート対数 h と有限時間パルスを選ぶことで実正準流として実装できる。大域位相も実正準回転であり、末端Born比には影響しない。

C.2 乗算パルス

供給源 a_j, b_k と対象正準対 (x, π^x) 、 (y, π^y) を考える。持ち上げ中のハミルトニアンを

$$H_{jk} = \chi(\tau) \left[\pi^x \sqrt{2} s_C \operatorname{Re}(a_j b_k) + \pi^y \sqrt{2} s_C \operatorname{Im}(a_j b_k) \right], \quad s_C = \sqrt{2J_C} \quad (\text{C.4})$$

とする。実部と虚部は供給源の実正準座標の2次多項式なので、式(C.4)は有限次数の実ハミルトニアンである。

対象を

$$x = y = \pi^x = \pi^y = 0 \quad (\text{C.5})$$

から始め、 $\int \chi(\tau) dt = 1$ とする。 H_{jk} は x, y に依存しないから π^x, π^y は零のままである。そのため供給源に対するHamilton方程式の右辺も零となり、供給源は未使用多様体上で不変である。対象は

$$x = \sqrt{2}s_C \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad y = \sqrt{2}s_C \operatorname{Im}(a_j b_k) \quad (\text{C.6})$$

へ移る。

$w^x = (x + i\pi^x)/s_C$ 、 $w^y = (y + i\pi^y)/s_C$ とすると

$$w^x = \sqrt{2} \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad w^y = \sqrt{2} \operatorname{Im}(a_j b_k). \quad (\text{C.7})$$

ここで本文式(4.11)は

$$S_0^\top J S_0 = J, \quad \det S_0 = 1 \quad (\text{C.8})$$

を満たす。対応する複素モードの変換は

$$\begin{pmatrix} Z_{jk} \\ G_{jk} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w^x \\ w^y \end{pmatrix}. \quad (\text{C.9})$$

式(C.7)を代入すれば

$$Z_{jk} = a_j b_k, \quad G_{jk} = \overline{a_j b_k}. \quad (\text{C.10})$$

を得る。 $F^x = s_C \operatorname{Re}(a_j b_k)$ 、 $F^y = s_C \operatorname{Im}(a_j b_k)$ と置くと $Z_{jk} = a_j b_k / \sqrt{2}$ となるため、式(C.4)の $\sqrt{2}$ を落としてはならない。

C.3 可逆性と有限性

ハミルトニアン流は拡大位相空間上で1対1である。出力 Z_S だけを残して供給源、 G_S 、作業領域、時計自由度履歴を捨てれば見かけ上の非可逆写像になるが、M54はそれらを浴内に保持する。逆順に S_0^{-1} を作用させ、 χ の符号を反転したパルスを通せば式(C.5)へ戻る。

多項式ハミルトニアンが大振幅で発散しないよう、安全コンパクト集合 K の近傍で1となる滑らかなカットオフ η_K を式(C.4)へ掛ける。有限入力次元、有限対象数、有限パルス時間では K を通る理想軌道を覆う有限台を選べる。よって作用、時間、モード数は有限である。

実装ハミルトニアンベクトル場を理想場から一様に ϵ_X だけずらし、同じコンパクト集合上のLipschitz定数を L_K 、時間を T とする。Grönwall評価により

$$\|\tilde{\Gamma}(T) - \Gamma(T)\| \leq \frac{e^{L_K T} - 1}{L_K} \epsilon_X + e^{L_K T} \epsilon_{\text{blank}}. \quad (\text{C.11})$$

$L_K = 0$ の場合は第1項を $T\epsilon_X$ と読む。

R181B. 式(C.4)-式(C.7)が各対象への積の書込みを与え、式(C.8)、式(C.9)がそれを $Z_{jk} = a_j b_k$ とanti-モードへ正準的に分ける。全 (j, k) に同じ規則を並列適用すれば $Z_S = a \otimes b$ となる。ハミルトニアン流、 S_0 、パルスはすべて可逆であり、保持した供給源、逆演算用補助記

憶部、作業領域、時計自由度履歴と逆順操作から逆写像を得る。有限性と誤差はカットオフ構成および式(C.11)から従う。証明終。□

C.4 参照因子と反復持ち上げ

R181Bは未知の係数を外部で読み出すのではなく、入力モードと未使用対象の局所ハミルトニアン結合で積を生成する。従って制御器のプログラムは入力値に依存しない。

第三因子 c に対しては、最初の出力を供給源として同じ乗算器へ入れ、

$$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes b \otimes c \quad (\text{C.12})$$

を得る。最初の持ち上げに属する逆演算用補助部／作業領域も捨てない。有限次元の参照因子 R が存在しても、M54が R に作用しなければ全写像は実正準流の恒等拡張となる。

ただし未知の一般状態を複製するとは主張しない。R181Bの入口契約は独立なQ1 接続端に与えられた積入力である。すでに非分離な入力、前段と同じ永続記憶部内でゲートを継続し、再持ち上げしない。

C.5 CNOT生成子

2成分部分空間で

$$|d_{-}\rangle = \frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \Pi_{-} = |d_{-}\rangle\langle d_{-}| \quad (\text{C.13})$$

とする。 $\Pi_{-}^2 = \Pi_{-}$ なので

$$e^{-i\pi\Pi_{-}} = I + (e^{-i\pi} - 1)\Pi_{-} = I - 2\Pi_{-}. \quad (\text{C.14})$$

これは $|10\rangle$ と $|11\rangle$ を交換し、 $|00\rangle, |01\rangle$ を固定する。よってCNOTに等しい。式(C.1)の正準座標へ展開すると、定数尺度を除いて本文式(4.17)の差モード振動子を得る。

3入力では K_{AB} が各 c 断面の $10c, 11c$ を同時に交換し、 K_{BC} が各 a 断面の $a10, a11$ を同時に交換する。外部プログラムは c または a を読まず、1つの二次ハミルトニアンを指定する。

C.6 有限ゲート列の誤差

各ゲートについて大域位相を選び

$$\|\tilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \leq \varepsilon_r \quad (\text{C.15})$$

とする。ユニタリの作用素ノルムが1であることと望遠鏡和 恒等式から

$$\left\| \prod_{r=L}^1 \tilde{U}_r - e^{i\sum_r \chi_r} \prod_{r=L}^1 U_r \right\|_{\text{op}} \leq \sum_{r=1}^L \varepsilon_r. \quad (\text{C.16})$$

任意の参照次元について

$$\|(\widetilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r) \otimes I_R\|_{\text{op}} = \|\widetilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \quad (\text{C.17})$$

なので同じ評価が成立する。モードまたは経路ごとの誤差を足さず、記憶部全体の作用素ノルムで評価する点が重要である。

式(4.20)の作用窓が変わらず、出口で $g_r = 0$ なら、各窓の時間発展を順序積として分けられる。窓間は H_{hold} だけが作用する。状態を別浴へ渡さないので独立の受け渡し誤差はなく、保持、時計自由度、漏れとして一度だけ数える。

R181C. 式(C.3)により各有限エルミート生成子は同じ Z_S 上の実正準ハミルトニアン流である。CNOTと3入力の一つのCNOTは式(C.13)、式(C.14)および断面和から従う。非重複時計自由度窓は有限ゲート列の順序積を与え、式(C.16)が合成誤差、式(C.17)が参照系安定性を与える。全期間にわたり Z_S を保持するため、中間復号、選択、再準備はない。証明終。 $\square$

C.7 逆演算診断

入力 $|+0\rangle$ にCNOTを作用させた後、2結果間の位相を保つ場合と完全位相緩和する場合を比較する。前者へ逆CNOTとA側Hadamardを作用させると結果は確定的に $|00\rangle$ へ戻る。後者は $|00\rangle$ と $|10\rangle$ を各 $1/2$ で与える。従って完全結果分布の全変動距離は

$$\frac{1}{2} \left(\left| 1 - \frac{1}{2} \right| + \left| 0 - \frac{1}{2} \right| \right) = \frac{1}{2}. \quad (\text{C.18})$$

4モードの存在だけではこの干渉縞を保証しない。永続性、相対位相、逆ゲート、末端だけの読出しが必要である。

C.8 現行末端読出しとの責務境界

本付録の正本はR181Bの有限次元テンソル積状態生成、R181Cの同一記憶部上の有限ゲート列、および逆演算診断までとする。

末端の2結果形成はM65、結果固定後の可逆な射影成分の振り分けと非規格化結果成分の次段受渡しはR181Dが担う。R181Dの一般定理と証明は第2章および付録Pを正本とし、本付録では再証明しない。Q2-1/Q2-3への有限次元特殊化は第4章を参照する。

したがって、旧C.8-C.10に置いていた作用容量固定、R170選択・固定、方向を変えない振幅再調整をR181Dの証明へ組み込む経路は現行主線に用いない。

第D章

M54駆動設定先行2端binary-selector受信機構の証明

位置づけ：R180Aをbinary selector-R181DのA端特殊化として確認し、R180Cの共同Born分布、非信号性、CHSH値、有限全変動誤差、Bell前提監査をselector内部物理に依存せず証明する。現行fixed-goal実装はA/B両端M65を使う。

D.1 R180Aの特殊化確認

R180A. $P_{A,+}^x + P_{A,-}^x = I$ なので

$$J_{A,+} + J_{A,-} = \mathcal{J}_0 \|Z\|^2.$$

binary selector contractの理想2結果則を適用すると

$$P(r \mid Z, x) = \frac{\|P_{A,r}^x Z\|^2}{\|Z\|^2}.$$

結果固定後、共通対合router $F_{A,r}$ は未使用作業領域に対して

$$F_{A,r}(Z, 0) = (P_{A,r}^x Z, (I - P_{A,r}^x)Z)$$

と作用する。従ってB端へ渡す結果成分は $P_{A,r}^x Z$ であり、状態依存規格化を物理操作として行わない。□

D.2 逐次共同分布

B端の理想条件付き確率は

$$P(s \mid r, x, y) = \frac{\|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z\|^2}{\|P_{A,r}^x Z\|^2}.$$

従って

$$P(r, s \mid x, y) = P(r \mid x)P(s \mid r, x, y) = \frac{\|P_{B,s}^y P_{A,r}^x Z\|^2}{\|Z\|^2}.$$

これは付録Tの有限段Lüders telescopingの深さ2特殊化である。局所射影は異なるtensor因子へ作用するため可換であり、測定順序による理想共同分布の変更はない。

D.3 一重項、非信号性、CHSH

固定一重項型信号ではPauli方向 a_x, b_y に対し

$$P(r, s | x, y) = \frac{1}{4} (1 - rs a_x \cdot b_y).$$

s または r を和すれば両周辺は $1/2$ であり、理想共同分布は非信号性を満たす。相関は

$$E(x, y) = -a_x \cdot b_y$$

であり、標準の4方向を取れば

$$|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}.$$

これは非空間分離の共同装置の入出力統計であり、Bell局所factorizationから導いたものではない。

D.4 有限誤差

A端保持・basis gate誤差を $\varepsilon_A^{\text{pre}}$ 、A端selectorを $\varepsilon_{\text{sel}}^A$ 、routerを $\varepsilon_{\text{route}}$ 、B端basis gateを $\varepsilon_B^{\text{basis}}$ 、B端selectorを $\varepsilon_{\text{sel}}^B$ 、記録を ε_{rec} とする。現行M65実装では $\varepsilon_{\text{sel}}^{A,B} = \varepsilon_{65}^{A,B}$ と置く。同じ偏差を重複計上しなければkernel telescopingから

$$\varepsilon_{180} \leq \varepsilon_A^{\text{pre}} + \varepsilon_{\text{sel}}^A + \varepsilon_{\text{route}} + \varepsilon_B^{\text{basis}} + \varepsilon_{\text{sel}}^B + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

完全結果分布の全変動距離が ε_{180} 以下なら、任意の周辺事象の確率差も同じ上界以下である。また $rs \in [-1, 1]$ なので各相関の差は $2\varepsilon_{180}$ 以下、4項CHSHの差は $8\varepsilon_{180}$ 以下である。

R180C. D.1のA端selectorとrouter、D.2の条件付きB端selectorを合成すると理想共同分布を得る。有限実装では各段をMarkov kernelとして同じ完全結果集合へ埋め込み、kernelの全変動距離の三角不等式を順に適用すれば上の ε_{180} が得られる。非信号性、CHSH安定性はD.3と有界観測量の全変動安定性から従う。A結果結果成分がB端へ転送されるため、切断後局所性は結論にも仮定にも含めない。□

第E章

M37正常モード変換と局所包絡誤差

位置づけ：R86の正常モード変換と有限時間誤差に加え、R187の弱結合W型モード群、静的較正、有限切替、M54のW2正準状態の受け渡しを証明する。

E.1 正常モード分解

第6章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

E.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。ハミルトニアンは

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

E.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

E.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。 q, p の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。 $U_s^2 - V_s^2 = I$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

E.5 局所変換差の上界

$h_0 = h_L$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なので、 s の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 s_r について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

$|\log s_r|$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では $s_r < 1$ 側の最大偏差が $s_r > 1$ 側の最大偏差以上である。このため $\|U_s - I\|$ と $\|V_s\|$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と $\|\bar{v}\| = \|v\|$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。 $\|\tilde{b}(t)\|$ は保存されるので本文の同様上界が従う。

E.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

E.7 Duhamel 評価

エルミート 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第6.7節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

E.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第6.8節の局所作用上界を得る。

E.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x - y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第6.9節の規格化状態誤差が従う。

E.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

E.11 R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明

証明. 規格化座標で ハミルトニアンは

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t} a$ へ移れば結論が従う。 □

E.12 有限個の定傾斜区間の合成

区間の開始時刻を t_r とする。R86の座標変換には $e^{2i\omega_0 t_r}$ が入るが、ノルム上界は開始位相に依存しない。 $k_r = (1 - \eta_r)^{-1/4}$ とすると $\|\tilde{b}(t_r)\| \leq k_r \|b(t_r)\|$ 。従って区間の実線形伝播を S_r 、理想ユニタリ伝播を U_r として

$$\|(S_r - U_r)y\| \leq a_r \|y\|, \quad \|S_r\| \leq 1 + a_r$$

を全ての実初期座標 y へ適用できる。ここで複素表示のノルムは実2L次元のユークリッドノルムであり、 S_r の複素線形性は仮定しない。

先行区間の相対誤差を E_{r-1} とすると、同じ実状態を次区間へ渡す三角不等式は $E_r \leq (1 + a_r)E_{r-1} + a_r$ 。 $E_0 = 0$ から第6.17節の積上界を得る。途中で正常モードへ再準備する操作は含まない。局所作用と集団第2モーメントへの誤差伝播はR86とR135を参照し、同じ偏差を二重加算しない。

E.13 滑らかな切替との比較

$Y = (Q, P)$ の実線形生成子を

$$K_h(t) = \begin{pmatrix} 0 & \omega_0 I \\ -\omega_0 I - 2h(t)/\mathcal{J}_0 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。区分一定の比較列を $\bar{h}$ とし、実伝播を $S_h, S_{\bar{h}}$ とする。対称部分の最大固有値は $\|h(t)\|/\mathcal{J}_0$ 以下なので、有限区間で

$$\|S_h(T, 0) - S_{\bar{h}}(T, 0)\| \leq D_{\text{ramp}}(T),$$

$$D_{\text{ramp}}(T) = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \exp \left(\frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \max\{\|h(t)\|, \|\bar{h}(t)\|\} dt \right) \int_0^T \|h(t) - \bar{h}(t)\| dt.$$

これは実伝播のDuhamel公式と対数ノルム評価から従う。固定信号系の回転と正準規格化は同じなので、包絡相対誤差にも使える。滑らかな全W型の有効解を比較対象にする場合は、有効伝播間の差 $\mathcal{J}_0^{-1} \int \|h - \bar{h}\| dt$ も加える。

この指数上界は長時間に非常に粗くなり得る。有限切替幅を選べるという形式的事実だけから、現実的な制御帯域や多項式資源を結論しない。より鋭い駆動縮約、同時の高モード抑制、区間の安定性を別に検証する。

E.14 弱結合W型族の低位モード群

左半井戸のHilbert空間を $\mathcal{H}_L$ 、右半井戸をその鏡映コピー $\mathcal{H}_R$ とする。 h_H の規格化基底モードを u_* 、固有値を e_* とし、次固有値とのギャップを $g_* > 0$ とする。中央端点ベクトルを e_c とし

$$a_* = \langle e_c, u_* \rangle \neq 0$$

を仮定する。 $\kappa = 0$ の2重基底空間の基底を

$$u_L = (u_*, 0), \quad u_R = (0, \mathcal{R}u_*)$$

とする。中央結合作用素

$$B = |e_L - e_R\rangle\langle e_L - e_R|$$

のこの2次元空間への圧縮は

$$P_* B P_* = a_*^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

その固有値は0と $2a_*^2$ で、固有ベクトルは偶・奇結合である。有限次元エルミート解析摂動論を孤立した2重固有値モード群へ適用すると、十分小さい κ について最低2固有値は解析的に分岐し、

$$E_0(\kappa) = e_* + O(\kappa^2), \quad E_1(\kappa) = e_* + 2a_*^2\kappa + O(\kappa^2).$$

従って

$$J_\kappa = a_*^2\kappa + O(\kappa^2).$$

$\kappa = 0$ の第3、第4固有値は半井戸の第1励起準位 $e_* + g_*$ にあるため、固有値の連続性から

$$G_\kappa = E_2(\kappa) - E_1(\kappa) = g_* + O(\kappa).$$

特に $J_\kappa/G_\kappa \rightarrow 0$ である。

鏡映に対して $\mathcal{R}X\mathcal{R} = -X$ とする。 $\kappa \rightarrow 0$ で偶奇モードは

$$\phi_{0,\kappa} \rightarrow \frac{\nu_L + \nu_R}{\sqrt{2}}, \quad \phi_{1,\kappa} \rightarrow \frac{\nu_L - \nu_R}{\sqrt{2}}$$

と選べる。従って

$$\langle \phi_{0,\kappa}, X\phi_{1,\kappa} \rangle \rightarrow \langle u_*, X_L u_* \rangle.$$

右辺の絶対値を $\zeta_* > 0$ と仮定したので、十分小さい κ で $\zeta_\kappa \geq \zeta_*/2$ とできる。以上は有限局所ばね行列の固有値問題だけを使い、連続WKB分裂則を仮定しない。

E.15 静的M37区間の長時間一様較正

時間独立な実対称 h と $\eta = 2\|h\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ を取る。E.4の正準Bogoliubov変換を時刻 t の局所包絡 $b(t)$ と厳密正常モード包絡 $\tilde{b}(t)$ の間に使う。E.5から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta)\|\tilde{b}(0)\|.$$

$t = 0$ にも同じ式を使うと、 $\delta_{\text{loc}} < 1$ の下で

$$\|\tilde{b}(0)\| \leq \frac{\|b(0)\|}{1 - \delta_{\text{loc}}}.$$

厳密正常モード伝播を

$$U_{\text{ex}}(t) = \exp\left[-\frac{i}{\mathcal{J}_0}f_{\omega_0}(h)t\right]$$

とする。 $\tilde{b}(t) = U_{\text{ex}}(t)\tilde{b}(0)$ とユニタリ性から

$$\begin{aligned} \|b(t) - U_{\text{ex}}(t)b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| + \|\tilde{b}(0) - b(0)\| \\ &\leq \frac{2\delta_{\text{loc}}}{1 - \delta_{\text{loc}}}\|b(0)\|. \end{aligned}$$

これが本文の $\varepsilon_{\text{stat}}$ である。重要なのは右辺が保持時間に依存しないことである。

f_{ω_0} は安定領域で単調増加し、 $f_{\omega_0}(h)$ は h の関数計算なので両者は固有射影を共有する。 h の孤立した2状態モード群の固有値を $\lambda_0 < \lambda_1$ とすると、モード群内の回転軸は h と $f(h)$ で同一で、射影型角速度だけが

$$\frac{\lambda_1 - \lambda_0}{\mathcal{J}_0} \longrightarrow \frac{f(\lambda_1) - f(\lambda_0)}{\mathcal{J}_0}$$

へ変わる。従って名目区間の射影型回転角を θ とすると、M37実区間を

$$T_{\text{ex}} = \frac{\mathcal{J}_0 \theta}{f(\lambda_1) - f(\lambda_0)}$$

だけ保持すれば、厳密正常モード群内では全体位相を除いて同じ回転角を得る。長いRabi時間にR86の全スペクトルDuhamel上界を掛ける必要はない。

E.16 傾斜モード群、結合後の生成子と有限ゲート列

$P = P_\kappa$ を h_κ の最低2状態射影、 $Q = I - P$ とする。零傾斜モード群と残りのスペクトルの距離は G_κ 以上である。摂動 $V_F = -FX$ に対して

$$\rho_F = \frac{\|F\| \|X\|}{G_\kappa}$$

と置く。 ρ_F が十分小さければWeyl評価で最低2状態モード群は他のスペクトルから正距離を保ち、Riesz射影のレゾルベント積分またはDavis-Kahan評価から

$$\|P_\kappa(F) - P\| \leq C_W \rho_F$$

を得る。 $\kappa \rightarrow 0$ で $G_\kappa \rightarrow g_* > 0$ 、 $\|X\|$ は固定なので、 C_W は十分小さい κ に一様に取りれる。

$P_\kappa(F)$ と P の距離が1未満なら、極分解から恒等写像に近いユニタリ W_F を選び

$$W_F P W_F^\dagger = P_\kappa(F), \quad \|W_F - I\| \leq C_W \rho_F$$

とできる。 $W_F^\dagger h_\kappa(F) W_F$ はP-Q ブロック対角である。Feshbach展開の一次項は $P h_\kappa(F) P$ 、 Q を経由する項は2次以上なので

$$\|P W_F^\dagger h_\kappa(F) W_F P - P h_\kappa(F) P\| \leq C_W \frac{F^2 \|X\|^2}{G_\kappa}.$$

偶奇基底から左右局在基底へ移ると、対称性により

$$P h_\kappa(F) P = \bar{E}_\kappa I - J_\kappa \sigma_x + F \zeta_\kappa \sigma_z.$$

$F = F_\kappa = \sqrt{J_\kappa G_\kappa} / (2\zeta_\kappa)$ では $\rho_F = O(\sqrt{r_\kappa})$ 、結合後のブロックの補正ノルムは $O(J_\kappa)$ である。傾斜区間の射影型角を固定すると保持時間は $O(\mathcal{J}_0 / \sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので、二次補正による角誤差は $O(\sqrt{r_\kappa})$ となる。切替時のモード群不一致も $\|P(F) - P\| = O(\sqrt{r_\kappa})$ である。

零傾斜の射影型回転軸は x 軸、 F_κ の射影型回転軸は

$$n_\kappa \propto (-J_\kappa, 0, F_\kappa \zeta_\kappa)$$

であり、 $n_\kappa \rightarrow z$ 。固定した任意の $U \in SU(2)$ について、 x - z Euler分解を非特異な有限語に選り、必要なら恒等的な追加回転を挿入して特異角を避ける。軸に関する連続性から、十分小さい κ では x と n_κ の有限語で同じ U を実現でき、区間数 m_U と無次元回転角の総和を κ に依存しない C_U で抑えられる。

各傾斜区間を実際の全モード群で実行し、各切替で上の射影差を使う。有限個の三角不等式を合成すれば、厳密正常モード伝播とR140の理想2モード列の全状態差は

$$\varepsilon_{\text{dress}} \leq C_U \sqrt{r_\kappa}$$

となる。これは固定基底の $\int \|(I-P)h(F)P\|dt$ を使わないため、傾斜結合 $O(F)$ と保持時間 $O(F^{-1})$ の積が1程度になる粗い障害を回避する。

E.17 局所M37伝播、有限切替とR187誤差

E.16の理想語を m_U 個の静的M37区間として実行する。各区間ではE.15から局所包絡伝播と較正済み厳密正常モード伝播の作用素差を $\varepsilon_{\text{stat}}(\eta)$ 以下にできる。各厳密正常モードの時間発展作用素はユニタリなので、区間ごとの実線形誤差を反復すると

$$\varepsilon_{\text{car}}^{(m_U)} \leq (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1.$$

初期モード投入誤差 d_0 とE.16の $\varepsilon_{\text{dress}}$ を加えれば区分一定構成の主上界を得る。実際の傾斜値または保持角の較正誤差を射影型作用素ノルムで ε_{cal} と定義して別に加える。

跳躍時にはM37の Q, P は連続であり、ハミルトニアン仕事だけが有限量変化する。跳躍列を滑らかにする場合、各跳躍時刻の幅 τ_j の小区間だけでE.13を使う。段階生成子 $\bar{h}$ と滑らかな生成子 h の差がその区間外で零なら、局所ランプ誤差は

$$D_j \leq \frac{2}{\mathcal{J}_0} \exp \left[\frac{\tau_j}{\mathcal{J}_0} \max_{\text{ramp}} \{\|h\|, \|\bar{h}\|\} \right] \int_{I_j} \|h(t) - \bar{h}(t)\| dt.$$

静的区間の安定な有限時間発展作用素と有限個のランプを合成し、全ランプ寄与を ε_{sw} とする。固定 κ 、固定語では $\tau_j \downarrow 0$ により任意に小さくできる。

さらに $H_\kappa = \sup_{|F| \leq F_\kappa} \|h_\kappa(F)\|$ が一様有界で、各ランプの振幅が $O(F_\kappa)$ のとき

$$\tau_j = \frac{\mathcal{J}_0}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}$$

を選べば

$$D_j = O\left(\frac{|F_\kappa| \|X\|}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}\right) = O(r_\kappa^{3/4}).$$

これは断熱追従ではなく、小振幅クエンチを短い連続ランプで近似する評価である。

以上を合わせると

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

$\kappa \downarrow 0$ で第2項を、 $\omega_0 \uparrow \infty$ で $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ と第3項を、ランプ幅と較正精度で残りを順に小さくできるので、任意の $\epsilon > 0$ に対する有限構成が存在する。

零傾斜回転の時間は $O(\mathcal{J}_0/J_\kappa)$ 、傾斜回転は $O(\mathcal{J}_0/\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので有限語全体は

$$T_U \leq C_U \frac{\mathcal{J}_0}{J_\kappa}$$

とできる。 $J_\kappa = O(\kappa)$ なので精度を上げる族で時間は発散し得る。E.15の分裂較正を使うため、信号系 周波数へ長時間Duhamel誤差をそのまま移さないが、 δ_{loc} を目標精度へ下げ有限 ω_0 と、長時間位相を保つ相対較正精度は必要である。

R187. E.14で $r_\kappa \rightarrow 0$ と $\zeta_\kappa \rightarrow \zeta_* > 0$ を得る。E.16で F_κ を選び、R140の任意の固定Uに対する有限語を結合後の全W型モード群へ $O(\sqrt{r_\kappa})$ で持ち上げる。各静的区間では関数計算 $f_{\omega_0}(h)$ が同じモード群固有ベクトルを保つため、E.15の分裂較正で射影型角を合わせる。局所M37包絡との差をE.15の時間一様上界で有限区間合成し、必要ならE.13を各短いランプだけへ適用する。初期接続端誤差と較正誤差を三角不等式で加えれば本文の上界を得る。各誤差項は順に有限パラメータで任意に小さくできる。証明終。□

E.18 零傾斜正常モードとM54のW2正準接続端

h_κ を実直交行列 O_κ で対角化する。M37の全正準座標に同じOを作用させる

$$Q' = O_\kappa^\top Q, \quad P' = O_\kappa^\top P$$

は

$$\sum_i dQ_i \wedge dP_i = \sum_i dQ'_i \wedge dP'_i$$

を保つので正準変換である。最低偶奇2モードに対応する先頭2正準対は全モード相空間の正準部分系をなす。左右局在座標はこの2対内の固定Hadamard変換であり、同じく正準である。

M54のW2静的状態構成の信号をこの2対と同定しても、高モードは残りの正準対として完全状態に保持される。従って「2モードを使う」ことは高モードを測定・廃棄・事後選別する操作ではない。

準備済み古典入力またはR112の正準SWAPをこの対へ接続するには、設計時に固定した線形正準接続端を用意すればよい。接続端が完全でない場合、その出力と所望低位モード初期状態の全状態差を d_0 に含める。接続端は入力係数、状態方向、共分散を実行時に読み取らず、規格化も行わない。

この同定はM37が初期状態方向の準備機構、作用殻、衝突浴、記録器を生成することを意味しない。R187の物理接続は信号系とQ1制御までで閉じ、測定・準備の単一装置統合はM0より弱い未解決課題として残す。

第F章

共通信号集団とM54静的状態方向平均の証明

位置づけ：共通R135の正確輸送、有限時間誤差、階数1支持と、一般状態方向平均定理R168を証明する。Q3ではM37包絡誤差をR135へ代入する統計診断として扱い、R168/R170の静的固定時刻測定機構をM54空間連続粒子経路と区別する。

F.1 共通信号集団と受渡し契約

有限試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ 、M37局所包絡を

$$Z_t(\omega) = b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

とする。全ての期待値は μ に関して取る。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と置く。 C_Z は集団の自己共分散であり、M54静的状態構成へ直接入力する物理変数ではない。M54静的状態構成へ渡すのは、入力標本時刻 t_* に各試行が持つ $Z_{t_*}(\omega)$ またはその正準コピーである。

ここで自己共分散は非中心化された規格化第2モーメントを指す。 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ を追加した場合にだけ、通常の中心化共分散と比例して一致する。以下の支持証明に中心化共分散だけを代入してはならない。

R170の完全結果集合は

$$\mathcal{Y} = \mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$$

である。 $\emptyset$ は零信号、信号閾値未満、比較境界、作用殻準備失敗、衝突数超過、保持失敗、結果固定失敗、記録失敗を含む。無反応を除いて再規格化しない。

入力時刻と出力時刻を

$$t_* < t_{\text{out}}$$

と固定する。 t_* はM37包絡を採取する時刻、 t_{out} はM54静的状態構成熟化、固定機構、局所記録を終えた時刻である。R170は両者の間に有限の処理時間を必要とする。

F.2 R135の有限時間誤差節の証明

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0), \quad \tilde{Z}_t = U_L(t) \tilde{Z}_0$$

とする。 U_L はユニタリなので

$$\tilde{S}_0 = \mathbb{E} \|\tilde{Z}_t\|^2 = \mathbb{E} \|\tilde{Z}_0\|^2$$

は時間に依存しない。誤差標本を

$$D_t = Z_t - \tilde{Z}_t$$

と書く。R86の一樣包絡評価から

$$d_t := \mathbb{E} \|D_t\|^2 \leq \varepsilon_{\text{car}}(T)^2 \tilde{S}_0$$

である。

任意の $x, y \in \mathbb{C}^L$ について、 $d = x - y$ と書けば

$$xx^\dagger - yy^\dagger = xd^\dagger + dx^\dagger - dd^\dagger$$

である。階数1作用素のトレースノルムが

$$\|uv^\dagger\|_1 = \|u\| \|v\|$$

であることから

$$\|xx^\dagger - yy^\dagger\|_1 \leq 2\|x\| \|d\| + \|d\|^2$$

を得る。 $x = Z_t$ 、 $y = \tilde{Z}_t$ とし、Cauchy-Schwarz不等式を使うと、非規格化第2モーメント

$$A_t = \mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger], \quad B_t = \mathbb{E}[\tilde{Z}_t \tilde{Z}_t^\dagger]$$

について

$$\|A_t - B_t\|_1 \leq 2\sqrt{S_t d_t} + d_t$$

である。

正半定値作用素 A, B 、 $a = \text{tr } A > 0$ 、 $b = \text{tr } B > 0$ について

$$\frac{1}{2} \left\| \frac{A}{a} - \frac{B}{b} \right\|_1 \leq \frac{\|A - B\|_1}{a}$$

が成り立つ。実際、三角不等式と

$$|a - b| \leq \|A - B\|_1$$

を使えばよい。従って

$$D_{\text{tr}} \left(C_Z(t), \frac{B_t}{\tilde{S}_0} \right) \leq 2 \sqrt{\frac{d_t}{S_t}} + \frac{d_t}{S_t}.$$

$B_t/\tilde{S}_0 = U_L(t)C_{\tilde{Z}}(0)U_L(t)^\dagger$ である。同じ初期集団を使い $C_{\tilde{Z}}(0) = C_Z(0)$ とし、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T.$$

トレース距離は1以下なので右辺を1で切ってよい。 $S_0 = \tilde{S}_0$ かつ局所-正常モード変換が

$$\|Z_t\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}})\|\tilde{Z}_t\|$$

を与えるなら $\kappa_T \leq (1 - \delta_{\text{loc}})^{-2}$ である。従って

$$q_T = \frac{\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}}, \quad r_T \leq 2q_T + q_T^2$$

となる。これでR135の有限時間誤差節を得る。正確なユニタリ輸送は $Z_t = U(t)Z_0$ を第2モーメントへ代入して直ちに従う。

F.3 R168の階数1節の証明

$C_Z(t_\star) = c_\star c_\star^\dagger$ 、 $\|c_\star\| = 1$ とする。直交射影 $P_\star^\perp = I - c_\star c_\star^\dagger$ に対して

$$\frac{\mathbb{E}\|P_\star^\perp Z_{t_\star}\|^2}{S_{t_\star}} = \text{tr}(P_\star^\perp C_Z(t_\star)) = 0$$

である。非負確率変数の期待値が零なので

$$Z_{t_\star}(\omega) = \alpha(\omega)c_\star$$

がほとんど確実に成り立つ。安全試行では $\alpha \neq 0$ なので、M54静的状態構成の状態方向重みは

$$w_i(Z_{t_\star}) = \frac{|(\Psi Z_{t_\star})_i|^2}{Z_{t_\star}^\dagger Z_{t_\star}} = |(\Psi c_\star)_i|^2$$

である。従って

$$\pi_i^\delta(Z_{t_*}) = \frac{|(\Psi c_*)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。

近似状態方向を単位ベクトル $\hat{z}$ 、目標状態方向を c とする。純粋状態トレース距離を

$$s = D_{\text{tr}}(\hat{z}\hat{z}^\dagger, cc^\dagger)$$

と置く。 $M_i = \Psi^\dagger|i\rangle\langle i|\Psi$ は1つの有限結果測定を定めるため、トレース距離の縮約性から

$$D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq s.$$

正則化は両分布へ同じ q を混ぜるので

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta(\hat{z}), \pi^\delta(c)) = \frac{1}{1 + \delta} D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq \frac{s}{1 + \delta}.$$

R135のベクトル誤差から直接状態方向誤差を作る場合、目標状態方向を c とし、適切な同位相・同尺度の代表に対して $\|z - c\| \leq q_T < 1$ なら

$$\frac{\|(I - cc^\dagger)z\|}{\|z\|} \leq \frac{q_T}{1 - q_T}$$

である。左辺は z と c の純粋状態トレース距離なので、 $\rho_T = q_T/(1 - q_T)$ を使える。同じ q_T をR135のトレース誤差とR168の状態方向誤差の双方へ加算してはならない。これでR168を得る。

F.4 R168の一般状態方向平均、固定作用節、可変作用反例

安全事象 G を固定し、安全状態方向平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

と置く。M54静的状態構成の結果成分平均は線形性から

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。次に $P(G) = 1$ かつ $S(\omega) = Z_{t_*}(\omega)^\dagger Z_{t_*}(\omega) = s_*$ がほとんど確実に成り立つとする。 $M_i = \Psi^\dagger|i\rangle\langle i|\Psi$ に対し

$$\mathbb{E}[w_i(Z)] = \mathbb{E} \left[\frac{Z^\dagger M_i Z}{s_*} \right] = \text{tr} \left(M_i \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{s_*} \right) = \text{tr}(M_i C_Z).$$

正則化項を加えると

$$\mathbb{E}[\pi_i^\delta(Z)] = \frac{\text{tr}(M_i C_Z) + \delta q_i}{1 + \delta}.$$

これは固定作用面で $R_Z^G = C_Z$ となること、従って各試行で状態方向規格化してから平均する操作と、集団第2モーメントを規格化してから結果成分射影を取る操作が可換であることを示す。

固定作用を外すと一般には可換しない。2次元で、確率 $1/2$ ずつ

$$Z = \sqrt{3}e_1, \quad Z = e_2$$

を取る集団を考える。試行ごとの状態方向平均は

$$R_Z = \mathbb{E} \left[\frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right] = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

一方、規格化共分散は

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]} = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

である。従って高階数公式を可変作用集団へ無条件に拡張できない。

一般の正の作用変数 $S = Z^\dagger Z$ と $\bar{S} = \mathbb{E}[S]$ について

$$R_Z - C_Z = \mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{S} - \frac{1}{\bar{S}} \right) ZZ^\dagger \right].$$

$\|ZZ^\dagger\|_1 = S$ なので

$$D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{S}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var } S}}{\bar{S}}.$$

最後はCauchy-Schwarz不等式である。結果成分射影とM54静的状態構成正則化を通した全変動距離は

$$D_{\text{TV}} \leq \frac{1}{1+\delta} D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z)$$

で抑えられる。これでR168の固定作用節、可変作用反例、半径方向補正を得る。階数1ならF.3により $R_Z^G = P(G)c_\star c_\star^\dagger$ である。

F.5 入力標本化、保持、作用殻消去表示

M37信号記憶部を Z 、同じ次元の空記憶部を V とする。対応する全ての実正準対を交換する写像

$$(Z, V) \mapsto (V, Z)$$

は正準であり、自己逆である。入力面で $V = 0$ なら、交換後は $V = Z_{t_\star}$ を保持し、M37側記憶部は空になる。交換前の値、時計面、保持制御器の状態を履歴へ残せば、閾値判定と保持失敗を含めても拡大写像は1対1にできる。

保持した $V \neq 0$ に対し、付録LのM54静的状態構成容量は

$$A_i^\delta(V) = \mathcal{J}_0 [|(\Psi V)_i|^2 + \delta q_i V^\dagger V]$$

である。2作用殻のLiouville状態数を1回だけ規格化して $\pi_i^\delta(V)$ を得る。R190/R179の静的選択へ渡すときは殻を消去し、

$$E_i^\delta(V) = -\Theta \log \pi_i^\delta(V)$$

だけを使う。同じ分配関数内で $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を使わない。

作用容量結合、作用殻内混合、結果成分間の対称性、保持制御器反作用を、規約を満たす一つのjoint microscopic device/processと共通反復周期へ統合した定理はまだない。Hamiltonian無限浴への持上げと有限浴化はさらに別の強化課題である。R170は、これらを指定誤差で実行して排他的選択を有限後段窓へ固定できるという条件付き選択・固定定理である。外部記録はR112局所記録を後段へ接続する。

F.6 R170選択・固定とR112記録によるQ3固定時刻診断

有限熱化、衝突近似、辺閉鎖、選択固定、履歴単射性の共通証明は付録K.6のR170へ集約し、外部記録はK.6.1のR112局所記録系を使う。Q3信号を任意の固定時刻に診断する代替測定機構では、F.5のSWAPにより $v = V = Z_{t_*}(\omega)$ を固定し、集団理想分布をR168で評価する。安全事象外は全て $\emptyset$ へ送り、 $t_{\text{out}} > t_*$ を保つ。現行Q3の物理経路はM54空間状態構成を初期化して同じ粒子を輸送するため、終時刻R170と同じ運転へ併用しない。

各段階の全変動誤差を合成すると

$$\begin{aligned} \varepsilon_{170}^{\text{obs}} \leq & \varepsilon_{\text{nr}} + \varepsilon_{37 \rightarrow 50} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{flux}} \\ & + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} \end{aligned}$$

を得る。ここで

$$\varepsilon_{\text{mix}} \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X}.$$

$\varepsilon_{37 \rightarrow 50}$ にはR168の階数1状態方向評価、固定作用等式、半径方向補正の必要なものだけを入れる。同じM37標本偏差を ε_{reg} 、 ε_{cap} へ再び入れない。

R168の理想分布は既に $P(\emptyset) = P(G^c)$ を含む。R170選択・固定とR112局所記録の実装失敗だけを追加し、上流の無反応質量を再加算しない。これにより成功試行の再規格化なしにQ3特殊化を得る。

F.7 R124とR125に対する固定時刻代替診断

R124の初期読出し分布を p_0 、終期読出し分布を p_1 、障壁反対側の理想増分を

$$p_1(R) - p_0(R) = \alpha > 0$$

とする。各記録付き読出しの誤差が $\varepsilon_{170}^{\text{obs}}$ 以下なら

$$p_1^{\text{out}}(R) - p_0^{\text{out}}(R) \geq \alpha - 2\varepsilon_{170}^{\text{obs}}.$$

従って $\varepsilon_{170}^{\text{obs}} < \alpha/2$ なら正の増分が残る。

R125の2つの理想分布を p, q とし、理想全変動距離を Δ とする。各記録付き読出しが誤差 $\varepsilon_{170}^{\text{obs}}$ 以下なら三角不等式から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{out}}, q^{\text{out}}) \geq \Delta - 2\varepsilon_{170}^{\text{obs}}.$$

コヒーレント入力と非干渉混合では $\Delta = 1/2$ 、2つの相対位相入力では $\Delta = 1$ なので、 $\varepsilon_{170}^{\text{obs}} < 1/4$ で両方の差が正に残る。

これらは固定入力時刻の分布を後刻に読む代替測定機構接続である。現行Q3のQ3-4A・Q3-5判定は付録NのM54空間/R184接続を使い、この節のR170を第2の終位置標本器として重ねない。Q3-4BはR182のW型完全位置分布と付録NのM54空間状態構成の移動整合周期輸送を使い、本節のR170を第2の終位置標本器として重ねない。いずれの経路も、障壁散乱の初回到達率、吸収率、幾何学的2開口、連続運転スクリーンを構成しない。

F.8 物理的限界と反証条件

R135、R168とR170の固定時刻診断だけから次は従わない。第3項の有限グラフ版はM54空間/R161/R185が別の追加模型として扱う。

1. 集団共分散 C_Z を単一試行制御器が直接読むこと。
2. 可変全作用集団で $\mathbb{E}[ZZ^\dagger]/\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ と $\mathbb{E}[ZZ^\dagger/(Z^\dagger Z)]$ が一致すること。
3. 粒子位置が入力時刻以前からM37作用比を追跡すること。
4. M54静的状態構成熟化中の結果成分軌道がSchrödinger型確率流または物理空間の連続軌道であること。
5. 粒子位置がM37振動子網の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶこと。
6. 初回到達、吸収、時間積分流束、多粒子位置、連続空間極限。
7. 固定有限精度の同じ装置で $\delta \downarrow 0$ を取れること。
8. 作用殻ファイバー、衝突浴、信号保持、局所記録、リセットの総仕事・総熱収支が閉じること。

固定作用公式が可変作用反例で破れない、入力時刻と出力時刻を同一視しない、作用殻状態数を二重計数しない、無反応を除いて再規格化しない、同じM37誤差を複数回加算しないことが本付録の監査条件である。

F.9 制御されたM37の共通位相と階数1診断

M37の局所包絡は共役成分を含む実線形発展である。一般には $b(t; e^{i\alpha} b_0) = e^{i\alpha} b(t; b_0)$ は厳密には成り立たない。従って初期 $Z_0 = \alpha c$ の階数1集団に対して、局所包絡の第2モーメントが厳密に階数1を保つとは主張しない。

第6.17節の入力一様な相対誤差をF.2の二乗平均誤差へ代入すれば、有効ユニタリ輸送からの偏差をR135で抑えられる。別の方法として安全作用下で試行ごとの方向誤差をR168へ直接渡してよい。同じ偏差を両経路の和として数えない。局所作用は実際の読出し入口で評価し、射影後の成功試行だけを再規格化しない。M37の共通位相依存は制御精度の検査対象であり、新しい確率源ではない。

第G章

Q3-3A–Q3-3C・Q3-4A・Q3-4B・Q3-5 の詳細形と証明

位置づけ：第7章で一度だけ宣言したR123–R125とR182について、井戸型・調和型・W型の低位束縛状態、純位相緩和、有限障壁、W型周期トンネル、最小2経路干渉の証明を与える。

G.1 記法と証明範囲

本付録では、第7章の定理文を再掲するのではなく、その簡潔な定理文に対応する完全な仮定と結論を示してから証明する。Q3-3AとQ3-3Bでは1次元井戸型・調和型ポテンシャルの有限個の低位状態を扱い、R123の有限環境純位相部は任意の固定有限非縮退エネルギー列へ適用する。Q3-3CとQ3-4BではR182の対称W型を扱う。Q3-4Aでは3頂点鎖、Q3-5では2頂点再結合器を使い、位置読出しは第6.12–6.14節と付録NのM54空間/R161–R184へ全変動距離で接続する。

源、シャッター、幾何学的開口、散乱状態、吸収器、初回到達時刻、多画素スクリーン、永久記録、全検出器のハミルトニアンは本付録の仮定にも結論にも入れない。

G.2 R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和

証明で用いる設定と評価。

正数 $\ell, m, \omega, \mathcal{J}_0$ と有限モード数 K を固定する。

1. 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 個の内部格子点で離散化すると、生成子 h_N^{well} は単純固有値

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad a = \frac{\ell}{N+1}, \quad 1 \leq k \leq N$$

と規格化固有ベクトル

$$u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

を持つ。固定 k について固有値、格子密度 $|u_{k,N}(j)|^2/a$ 、節の位置は連続Dirichlet井戸の値へ収束し、固有値誤差は $O(a^2)$ である。2. 区間 $(-L, L)$ のDirichlet格子に調和型ポテン

シャル $m\omega^2 x^2/2$ を置いた生成子 $h_{N,L}^{\text{osc}}$ は単純固有値を持ち、第 k 固有ベクトルはちょうど k 回符号を変える。固定 $k < K$ について、 $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ とすると

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right)$$

であり、密度と節位置も対応する Hermite–Gauss 状態へ収束する。適切な正数 C_k, c_k により誤差は

$$\left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

と抑えられる。3. 井戸型・調和型に限らず、任意の固定有限非縮退エネルギー列の先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ とし、環境に K 個の正準対 (θ_n, P_n) を置く。自律ハミルトニアン

$$H_{\text{deph}} = \sum_{n=0}^{K-1} \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_{n=0}^{K-1} \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_{n=0}^{K-1} I_n P_n$$

を採用する。 $\lambda > 0$ とし、初期環境運動量を互いに独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、系の初期調製とは独立にする。環境を読まずに縮約した相関行列 $C_{nm}(t)$ は

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

を満たす。従って

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で全ての非対角相関が厳密に零となり、対角占有率は全時刻で厳密に保存される。任意の $0 < \delta < 1$ に対し

$$\mathcal{W}_\delta = \left[T_{\text{dec}} - \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta}, \quad T_{\text{dec}} + \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta} \right]$$

では非対角減衰因子が δ 以下である。最初の完全コヒーレンス回復時刻は

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

である。全ハミルトニアンと注目系エネルギーはともに保存されるが、注目系は環境と相互作用し、環境を読まないため縮約記述では開放系である。

R123. 井戸型生成子を

$$(h_N^{\text{well}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}), \quad u_0 = u_{N+1} = 0$$

とする。正弦加法公式を代入すれば定理の固有対を直接得る。 $1 \leq k \leq N$ で正弦の引数は厳密に増えるため固有値は単純で、第 k ベクトルは $k-1$ 個の節区間を持つ。固定 k で $\sin x = x + O(x^3)$ を使うと

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2 k^2}{2m\ell^2} + O(a^2)$$

となる。 $u_{k,N}/\sqrt{a}$ の区分線形補間は $\sqrt{2/\ell} \sin(k\pi x/\ell)$ へ一様に収束するので、密度は L^1 で、単純な内部零点は位置について収束する。

調和型生成子は

$$(h_{N,L}^{\text{osc}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}) + \frac{1}{2} m\omega^2 x_j^2 u_j$$

である。これは全ての副対角成分が非零の実対称三重対角行列なので固有値は単純であり、離散Sturm振動定理により第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。

格子ベクトルの区分線形補間をDirichlet区間の関数とみなす。差分運動エネルギーは補間関数の微分二乗積分に一致し、ポテンシャル項はRiemann和として収束する。従って離散二次形式は連続区間の二次形式へ上からも下からも収束する。上からの評価には先頭 $k+1$ 個の連続固有関数の格子標本を、下からの評価にはエネルギー有界列の弱コンパクト性を使う。最小最大原理により各固定低位固有値と固有空間が収束する。固有値が単純なので位相を選べば固有ベクトル自体が収束し、密度の L^1 収束と単純零点の収束が従う。中心差分の局所切断誤差は滑らかな固有関数上で $O(a^2)$ 、区間外のHermite-Gauss尾部は $O(e^{-c_k L^2})$ なので、孤立固有値の摂動評価から表示した上界を得る。

次に純位相緩和を示す。 H_{deph} はモード位相と環境角 θ_n に依存しないため、Hamilton方程式から

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{P}_n = 0, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{b}_n = (E_n + \lambda P_n) b_n$$

を得る。従って

$$b_n(t) = b_n(0) \exp \left[-\frac{i(E_n + \lambda P_n)t}{\mathcal{J}_0} \right].$$

$n \neq m$ では独立な2個の二点運動量を平均するため

$$\mathbb{E} \exp \left[-\frac{i\lambda(P_n - P_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] = \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right),$$

$n = m$ では因子は1である。これで縮約相関式が従う。 T_{dec} 、 $\mathcal{W}_\delta$ 、 T_{rec} は余弦因子へ代入すればよい。

I_n と P_n が全て一定なので、 H_{deph} 、注目系エネルギー $\sum_n E_n I_n / \mathcal{J}_0$ 、各占有率 $I_n / \sum_m I_m$ は厳密に保存される。一方、 $\lambda \neq 0$ では系の位相速度が読まない環境運動量に依存する。従って全系は有限自由度の閉じたハミルトニアン系だが、その環境を縮約した注目系はエネルギー交換を伴わない開放系である。□

G.3 R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動

証明で用いる設定と評価。

正数 κ, V に対し、頂点集合を障壁手前 $\{L\}$ 、障壁 $\{B\}$ 、障壁反対側 $\{R\}$ に分け、生成子を

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$$

とする。障壁値を V とし、

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

と置く。零固有ベクトル $a = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ と、 E_- の規格化固有ベクトル

$$v_- = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle) - \frac{E_- \alpha}{\sqrt{2}\kappa}|B\rangle$$

から

$$b_0 = \frac{a + v_-}{\sqrt{2}}$$

を調製する。この初期状態は

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0$$

を満たす。有限時刻

$$T_{\text{bar}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{|E_-|}$$

では

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

従って

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

である。M54空間/R184の初期選択と終位置記録から得る分布 q_t が $t = 0, T_{\text{bar}}$ の各理想位置分布から全変動距離 ε_{184} 以内なら

$$q_{T_{\text{bar}}}(R) - q_0(R) \geq \alpha - 2\varepsilon_{184}.$$

従って $\varepsilon_{184} < \alpha/2$ なら記録後にも正の増分が残る。

R124. $s = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ とすると、 a は固有値0を持ち、 $\{s, |B\rangle\}$ 上の行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2}\kappa \\ -\sqrt{2}\kappa & V \end{pmatrix}.$$

残る固有値は

$$E_{\pm} = \frac{V \pm \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}$$

である。 $E_- < 0 < V < E_+$ なので、 b_0 のスペクトル支持 $\{E_-, 0\}$ は障壁値 V より真に低い。表示した v_- は直接代入により E_- 固有ベクトルであり、 α の定義により規格化されている。

T_{bar} では a の位相は変わらず、 v_- の位相は -1 になる。従って

$$b(T_{\text{bar}}) = \frac{a - v_-}{\sqrt{2}}.$$

R 成分を取ると、初期振幅は $(\alpha - 1)/2$ 、終期振幅は $-(1 + \alpha)/2$ である。二乗差は α となる。初期の反対側裾を零と置かず、その厳密値を基準にしている。

全変動距離が ϵ 以下なら任意事象の確率差は ϵ 以下である。初期と終期の2回について三角不等式を使えば、読出し増分は理想増分から最大 2ϵ だけ減り得る。これで結論を得る。 $\square$

G.4 R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差

証明で用いる設定と評価。

直交する2経路入力を有限グラフの頂点 $|L\rangle, |R\rangle$ とし、同一のSchrödinger型生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad \kappa > 0$$

を使う。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合を

$$|\psi_{\phi}\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|)$$

とする。有限時刻

$$T_{\text{int}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{4\kappa}$$

の位置分布は

$$p_{\phi} = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

特に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

M54空間/R184が各入力の理想分布から全変動距離 ε_{184} 以内なら、記録分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\varepsilon_{184}$ 以上、 $1 - 2\varepsilon_{184}$ 以上である。従って $\varepsilon_{184} < 1/4$ なら、コヒーレント入力と混合の差、および相対位相変更による差がともに正に残る。

R125. $\sigma_x = |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|$ と書けば、 $\sigma_x^2 = I$ なので

$$U(T_{\text{int}}) = \exp\left(-\frac{ih_{\text{int}}T_{\text{int}}}{\mathcal{J}_0}\right) = \frac{I - i\sigma_x}{\sqrt{2}}.$$

$|\psi_\phi\rangle$ へ作用させて各成分の絶対値を二乗すると表示した p_ϕ を得る。混合は $I/2$ であり、任意のユニタリ発展後も $I/2$ のままである。2点分布の全変動距離は第1成分差の絶対値に等しいため、一般に

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\text{mix}}) = \frac{|\sin \phi|}{2},$$

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\phi'}) = \frac{|\sin \phi - \sin \phi'|}{2}.$$

$\phi = \pi/2$ と $-\pi/2$ を代入すれば理想距離を得る。各読出し分布に全変動距離 ϵ の誤差がある場合、三角不等式により2分布間距離は理想距離から最大 2ϵ だけ小さくなる。これで結論を得る。□

G.5 達成範囲の切り分け

R123は、束縛固有状態の選択、冷却、射影収縮を導かない。有限環境の純位相緩和なので、コヒーレンスは T_{rec} で回復する。主張するのは $\mathcal{W}_\delta$ 内の有限時間減衰と、全時刻での対角占有率保存である。

R124は半無限散乱の透過率ではない。初期状態は厳密な低エネルギー部分空間に属し、初期右裾を含む基準値からの増分を示す。 V/κ が大きいと、初期右確率と障壁占有率は小さく、移動時刻は長くなる。

R125は固定目標で定めた最小2経路干渉である。幾何学的2開口装置または連続運転スクリーンへの拡張ではない。後2結果の粒子接続はM54空間/R161-R184を使い、M54、M54空間状態構成/M37信号、R162開放jump 浴、記録までの単一マイクロ装置統合を条件に残す。

G.6 R182の証明：W型低位スペクトル、障壁下二重項、M37分裂、空間周期

証明で用いる設定。 有限区間 $(-\ell, \ell)$ 、Dirichlet境界、 $V_W \in C([-\ell, \ell])$ を満たす偶対称で下に有界なW型ポテンシャル V_W を取り、

$$H_W = -\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_W(x)$$

とする。中央障壁値を $V_b = V_W(0)$ とする。左右井戸内に互いに素な幅 w の区間 I_L, I_R があり、各区間で $V_W \leq V_b - \delta$ とする。 I_L, I_R 上のDirichlet基底正弦を規格化した試験関数 u_L, u_R とする。

R182. まず低位スペクトルの収束を示す。 H_W は有限区間の正則Sturm-Liouville作用素なので、Dirichlet固有値は単純で

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots$$

となる。偶対称性から固有関数は偶または奇に選べ、基底状態は偶で節を持たず、第1励起は奇で中央に1節を持つ。一般に第 n 状態は n 個の内部節を持つ。

対称中心差分格子の二次形式を、格子ベクトルの区分線形補間へ移す。運動項は補間関数の微分二乗積分へ一致し、ポテンシャル項はRiemann和として連続二次形式へ収束する。固定 K に対し、上からは先頭 K 個の連続固有関数の格子標本、下からはエネルギー有界な補間列の弱コンパクト性を用いる。最小最大原理により固定低位固有値と固有射影が収束する。固有値が単純なので符号を固定すれば固有関数自体が L^2 で収束し、1次元の正則性と単純零点を使って密度の L^1 収束と節位置の収束が従う。対称格子では偶奇も保存される。

次に障壁値未満二重項を示す。各試験関数について

$$\frac{\langle u_{L/R}, H_W u_{L/R} \rangle}{\langle u_{L/R}, u_{L/R} \rangle} \leq V_b - \delta + \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2}{2mw^2} < V_b.$$

u_L, u_R は支持が交わらないため、その2次元線形包の任意の非零ベクトルでもRayleigh商は両者の商の凸結合となり V_b 未満である。Courant–Fischerの最小最大原理から

$$E_1 < V_b.$$

基底状態はさらに低いので $E_0 < E_1 < V_b$ である。1次元Dirichlet固有値の単純性から $G = E_2 - E_1 > 0$ 。連続量

$$\gamma_b = V_b - E_1 > 0, \quad G > 0$$

を固定すれば、格子収束により十分細かい格子で例えば $V_b - E_{1,N} > \gamma_b/2$ 、 $E_{2,N} - E_{1,N} > G/2$ を選べる。

M37の静的正常モード生成子を考える。R86から

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_W}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/2} - I \right] = f_{\omega_0}(h_W).$$

有限格子のスペクトル定理により、 $h_W \phi_n = E_n \phi_n$ なら

$$h_{\text{ex}} \phi_n = f_{\omega_0}(E_n) \phi_n.$$

従って固有ベクトル、偶奇性、節、格子位置密度は厳密に共通である。さらに

$$f'_{\omega_0}(E) = \left(1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{-1/2}.$$

$\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なら全スペクトルで $1 - \eta \leq 1 + 2E/(\mathcal{J}_0 \omega_0) \leq 1 + \eta$ 。平均値の定理を E_0, E_1 に適用して

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{f(E_1) - f(E_0)}{E_1 - E_0} \leq (1 - \eta)^{-1/2}$$

を得る。 E_1, E_2 についても同じであり、正の第3ギャップはM37正常モードでも保たれる。

最後に完全位置分布を計算する。 ϕ_0 を正の偶関数、 ϕ_1 を左側で正となる奇関数に取る。最低二重項だけから作る

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [e^{-iE_0 t/\mathcal{J}_0} \phi_0(x) + e^{-iE_1 t/\mathcal{J}_0} \phi_1(x)]$$

の絶対値二乗を展開すれば第7章の $\rho(x, t)$ を得る。 $C = [-c, c]$ 上では $\phi_0 \phi_1$ が奇なので交差項の積分が零となり、 P_C は一定である。 $P_L + P_C + P_R = 1$ は規格化から従う。

$T_{1/2} = \pi \mathcal{J}_0 / (E_1 - E_0)$ では相対位相が -1 となり、

$$\psi(x, T_{1/2}) = e^{-iE_0 T_{1/2}/\mathcal{J}_0} \frac{\phi_0(x) - \phi_1(x)}{\sqrt{2}}.$$

偶奇性からその密度は $\rho(-x, 0)$ である。一周期では相対位相が1へ戻り密度も初期へ戻る。第1励起は中央以外に節を持たず、符号を上のように選んだので左領域で $\phi_0 \phi_1 > 0$ 、従って $B_c > 0$ である。右領域の交差積は対称性により $-B_c$ なので、初期と半周期の差を取れば $P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0$ を得る。

厳密M37正常モードでは E_n を $f(E_n)$ に置き換えるだけなので、 Δ_{ex} で定めた半周期・一周期に同じ鏡映と回帰が厳密に成り立つ。局所包絡との比較だけがR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ を受ける。

R123の純位相ハミルトニアンは、入力として有限非縮退エネルギー列と対応するモード作用だけを使う。従ってここで得たW型先頭 K モードへそのまま適用でき、対角占有率を保存して有限時間に非対角相関を零にする。この位相緩和系と上のコヒーレントトンネル系は別の運転である。同一運転で位相緩和を有効にすると交差項を減衰させるため、Q3-4Bの理想周期証明には使わない。証明終。 $\square$

第H章

M54 W型2モード対応表

位置づけ：Q1 W型2モード手順で使うR135、R140、R187、R189A–R189C、M65/R204D–R204F、R181Dの対応だけを示す。状態方向準備は準備済み古典入力境界とし、本付録では独立な準備機構を導入しない。

H.1 対応表

W型最低2正常モードを局在基底へ移した実正準対をM54のW2信号部分系と同定する。初期状態方向は実正準座標の準備済み古典入力として与え、その後の可逆制御と測定だけを現行結果へ接続する。

段階	W型2モードでの指定	正本
初期入力	非零の準備済み実正準2モード信号	第2.4節、R187
閉鎖伝播	W型低2モード生成子の正準流	R135、第2章
W型制御・診断作用保持	偶奇二重項と左右局在基底走行中W2の左右射影作用を正準保持座標へ写す	R140、第3章、第6章 R189A、第3章
decision接続	保持済み二作用を3状態open selectorの線形rateへ直接入力する	M65/R204A、付録Z
2結果読出し	finite-time Born結果、endpoint、record/latch	R204D–R204F、付録Z
測定後受渡し	固定結果で $Z \mapsto P_b Z$	R181D、付録P

Q1の現行物理接続は

$$M37 \text{ W2} \xrightarrow{R189A} (A_L, A_R) \xrightarrow{M65/R204D} \xrightarrow{R181D} P_b Z$$

である。M65はQ1/Q2共通binary selectorであり、Q1ではR189A保持作用を直接入力する。

H.2 役割境界

本付録は初期状態方向の物理的生成を証明しない。Q1-2の固定有限深さではR192を用いず、R181Dの非規格化選択成分を同じ試行の次段へ直接渡す。一般深さQ2-4の作用下限回復はR192の別責務であり、W型2モード制御の一部ではない。

M65 decisionに使った保持対は次回captureへ未処理のまま再接続しない。固定有限深さでは未使用保持対との正準SWAP、反復装置ではR179 open resetを使う。Born重みを外部から再準備する操作ではない。

第I章

Q2永続共同浴の合成契約

位置づけ：R181Bの反復テンソル積状態の生成、R181Cの同一8モード状態浴、R181Dの末端測定機構、R177のGHZ-T-逆演算証人を統合し、2入力M54信号をR180 受信機構へ渡す境界を区別する。

I.1 目的と適用範囲

本付録はQ2-1とQ2-3を同じ機構で動かす契約を定める。三つのQ1型接続端 A, B, C から、R181Bをゲート列の前に2回作用させて

$$Z_{ABC} = a \otimes b \otimes c \in \mathbb{C}^8 \quad (\text{J.1})$$

を作る。その後はR181Cにより同じ物理的状态浴へA-B、B-C、局所ゲート、逆ゲートを順に作用させ、R181Dにより末端だけを読む。

ここで「同じ機構」とは、モード数が常に4であることではない。固定された有限入力数に対応する受動的な内部モードを浴に任せ、外部制御器は接続端、ゲート種、対象、作用窓だけを指定することを意味する。

I.2 1試行状態と集団モーメントの分離

Z_{ABC} は同じ試行の実正準座標から得る8成分信号である。2入力の Z_{AB} と、第5章R180が保持する $V = Z_{\text{out}} / \|Z_{\text{out}}\|$ も同じ種類の1試行信号である。Q2-2では V をA設定基底で物理的にブロック分解し、選択ブロックを同じ試行の受信機構の供給源として渡す。

一方、試行集団の交差モーメント

$$M_{AB}^G = \mathbb{E}[\mathbf{1}_G z_A z_B^T] \quad (\text{J.2})$$

を推定して Z_{AB} 、 Z_{ABC} またはR180のテンプレートへ戻す操作は再準備である。Q2-1、Q2-2、Q2-3の状態受渡しには使わない。旧M48のBell周期は式(J.2)から一重項型射影を作ったが、現行Q2-2の根拠から退役し、R180は実際のM54信号を直接受ける。

3入力持ち上げの拡大状態は概念上

$$\Gamma_{ABC} = (Z_{ABC}, G_{AB}, G_{ABC}, W_{AB}, W_{ABC}, \tau, H, R) \quad (\text{J.3})$$

と書く。逆演算用補助記憶部と作業・履歴記憶部は読出し対象ではないが、可逆性のため保持する。

I.3 内部モードと外部接続部

区分	役割	外部制御
Z_{ABC} G, W, H	8モードの永続状態浴 逆演算用補助部、供給源、作業領域、時計自由度履歴	個別モードを個別指定しない 読出し・リセットしない
ゲート窓	固定二次ハミルトニアンを開閉	ゲート種、対象接続端、時間だけ
末端浴	保持、容量、作用殻、固定、記録	回路末尾だけ接続

内部に8つの複素モードがあることは、それ自体では指数長の外部記憶部を意味しない。Q2-3は入力数が固定された有限ベンチマークである。一般の N 入力でモード数が 2^N になるテンソル積状態の生成反復の一様性はここでは主張しない。Q2-4は同じM54親モデルの根-モード・部分系一括作用特殊化で扱う。

I.4 二つのゲート領域

R181Cの生成子を

$$\begin{aligned} K_{AB} &= \frac{1}{4} \sum_c [(Q_{10c} - Q_{11c})^2 + (P_{10c} - P_{11c})^2], \\ K_{BC} &= \frac{1}{4} \sum_a [(Q_{a10} - Q_{a11})^2 + (P_{a10} - P_{a11})^2] \end{aligned} \quad (\text{J.4})$$

とする。第1式はC因子を読まずにA-B CNOTを、第2式はA因子を読まずにB-C CNOTを実装する。時計自由度 ハミルトニアン

$$H_{\text{tot}} = P_\tau + H_{\text{hold}} + g_{AB}(\tau)K_{AB} + g_{BC}(\tau)K_{BC} \quad (\text{J.5})$$

で2つのコンパクト作用窓を交わらないようにする。B接続端は第1gateの出力と第2gateの入力を兼ねるが、中間受け渡し写像は存在しない。

I.5 GHZ-T-逆演算証人

初期状態を $|000\rangle$ とし、AへHadamardを作用させる。前向き列は

$$|+00\rangle \xrightarrow{\text{CX}_{A \rightarrow B}} \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CX}_{B \rightarrow C}} \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (\text{J.6})$$

Aへ

$$T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4}) \quad (\text{J.7})$$

を作用させ、二つのCNOTと最初のHadamardを逆順に戻す。理想コヒーレント出力は

$$\frac{1 + e^{i\pi/4}}{2}|000\rangle + \frac{1 - e^{i\pi/4}}{2}|100\rangle. \quad (\text{J.8})$$

従って

$$P_{\text{coh}}(000) = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad P_{\text{coh}}(100) = \sin^2 \frac{\pi}{8}. \quad (\text{J.9})$$

中間で完全dephaseした模型は

$$P_{\text{mix}}(000) = P_{\text{mix}}(100) = \frac{1}{2} \quad (\text{J.10})$$

を与え、両分布の全変動距離は

$$g_{\text{coh}} = D_{\text{TV}}(P_{\text{coh}}, P_{\text{mix}}) = \frac{1}{2\sqrt{2}}. \quad (\text{J.11})$$

命題 I.1 (R177：二段共同浴合成のGHZ-T-逆演算証人). R181Bによる3入力持ち上げ、R181CによるA-B、B-C、局所T、逆ゲート、およびR181Dによる末端測定機構が同じ永続状態浴上で合成されたとする。観測コヒーレント分布と式(J.9)の距離を ε_{coh} 、任意の完全dephase模型の観測分布と式(J.10)の距離を ε_{mix} とする。このとき

$$\varepsilon_{\text{coh}} + \varepsilon_{\text{mix}} < \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

なら両模型は正の有限余裕で識別できる。

I.6 R177の証明

式(J.6)へ式(J.7)を作用させると $(|000\rangle + e^{i\pi/4}|111\rangle)/\sqrt{2}$ となる。逆CNOTをB-C、A-Bの順に作用させると $(|000\rangle + e^{i\pi/4}|100\rangle)/\sqrt{2}$ であり、AへのHadamardから式(J.8)、絶対値の二乗から式(J.9)を得る。

位相緩和は $|000\rangle\langle 111|$ とその随伴を消す。逆列は二つの対角成分を等重みのA結果へ移すので式(J.10)を得る。式(J.9)と式(J.10)の全変動距離は式(J.11)である。三角不等式から命題の識別条件が従う。証明終。

I.7 有限誤差台帳

R177周期の誤差は

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{coh}} \leq & \varepsilon_{\text{lift}}^{AB} + \varepsilon_{\text{lift}}^{ABC} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_T \\ & + \varepsilon_{BC}^{-1} + \varepsilon_{AB}^{-1} + \varepsilon_H + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \frac{\delta}{1 + \delta} + \varepsilon_{181D}^{\text{end}} + f_{\emptyset}. \end{aligned} \quad (\text{J.12})$$

受け渡し、結果成分対応付け、復号器を独立項として加えない。同じ記憶部を保持し、末端で同次元SWAPと容量固定機構を使うためである。各ゲートはモード数に依存する結果成分別和でなく

$$\inf_{\chi} \|\tilde{U} - e^{i\chi U}\|_{\text{op}} \leq \varepsilon \quad (\text{J.13})$$

で評価する。無反応は最初の失敗 素子で排他的に数え、成功試行だけを再規格化しない。

I.8 末端測定機構

R181Dを $L = 8$ に特殊化する。実際の末端信号 $v = Z_{\text{out}}(\omega)$ を正準SWAPで保持し、

$$\pi_{abc}^\delta(v) = \frac{|v_{abc}|^2 / \|v\|^2 + \delta q_{abc}}{1 + \delta}, \quad \sum_{a,b,c} q_{abc} = 1 \quad (\text{J.14})$$

を容量比として作用殻へ渡す。これはコヒーレント 復号器を仮定しない。計算中にすでに存在する8モード信号を同次元未使用 記憶部へ可逆に保持し、その二乗容量を末端だけで固定する。

末端の未解決条件は、容量指針変数とR164作用殻の境界、有限ファイバー混合の結果成分間の対称性、およびR170までの一体化である。これらはR181Dの条件へ集約する。

I.9 R180の条件付き局所因子化との境界

2入力M54の末端には二つの異なる接続部がある。R181Dは末端計算基底分布を直接記録する。R180は実際の4モード信号を保持し、A設定で2つの直交ブロックへ分け、供給源駆動 2端Hopf流を通して2翼局所測定機構へ渡す。どちらも1試行信号を集団モーメントへ置換しない。

切断面で完全共通原因を Λ とし、切断後の状態と生成子が

$$\mu_{AB}^{x,y}(d\gamma_A, d\gamma_B | \Lambda) = \mu_A^x(d\gamma_A | \Lambda) \mu_B^y(d\gamma_B | \Lambda), \quad (\text{J.15})$$

$$L_{AB}^{x,y}(\Lambda) = L_A^x(\Lambda) \otimes I_B + I_A \otimes L_B^y(\Lambda) \quad (\text{J.16})$$

と因子化すれば有限時間核も因子化する。これはR180Cの局所性監査に使う。 Λ にはM54信号、A設定、内部結果成分、連動位相、切断面の2翼状態、流出浴履歴を含めてよいが、切断後のA核へ y 、B核へ反対翼の結果形成変数を入れない。

M54の1試行信号を式(J.2)へ置換したり、式(J.2)をM54またはR180へ再注入したりしない。R180Cで未解決なのは、保持、射影結果の固定機構、選択ブロックの接続端、2端Hopf受信機構のポンプと排出先、中央切断、未使用局所作用殻、2翼R170を共通の安全集合と単一時計自由度で統合する物理境界である。

I.10 Q2-3の現在地と反証条件

R181B/R181Cにより3入力の有限テンソル積状態の生成と2つの有限ハミルトニアン ゲート領域は明示された。R177は同じ記憶部のコヒーレンスを検査する有限ギャップを与える。R181Dの物理境界と一体化が条件として残るため、Q2-3は条件付き達成である。

次のいずれかが必要なら現行候補は反証される。

- 第1gate後に結果成分またはモードを一つ選ぶ。
- 第2gate前に集団モーメントを推定して未使用浴へ再準備する。
- B-C ゲートがA側係数または最終分布を外部から読み取る。

- 逆演算のために内部モード別の外部履歴回収が必要になる。
- 固定3入力でも各モードの個別較正、同期、個別指定、リセットが必要になる。
- 誤差上界が内部モードごとの粗い和にしかない。

一般の N に対するQ2-4はM54の直接モード部分系一括作用と逐次2結果標本化で扱う。これはR181B/R181Cのテンソル積状態の生成反復から自動的に従う結果ではない。

第J章

共通整合Markov経路と開放jump参照 実現

位置づけ：R161の確率流・活動量整合、有限状態canonical Markov経路存在、Bayes後退率、その活動量-親和力等価表示と生成子同値を証明する。R162は同じR161経路法則の独立Poisson-random-measureによるoptional明示実現として保持し、Q3-2の達成根拠には用いない。静的詳細釣り合いは一般整合定理の特殊化としてのみ残す。

J.1 目的、用語、主張範囲

本付録はM54の有限配置変数 X を動かす共通整合原理を扱う。R161は目標分布、確率流、活動量から前向き率を定め、有界総hazardの下で一意的な非爆発canonical Markov経路法則とそのBayes後退率まで与える。現行因果鎖ではこのR161経路法則をQ3の開始配置後の位置輸送からR185の前進・後退平均微分へ直接渡す。R162は同じ法則を独立Poisson random measuresで実現するoptional参照構成である。

静的詳細釣り合い特殊化は一般R161の検算・比較用に残すが、Q1/Q2のBorn型2値測定機構としては使わない。旧R190作用殻samplerとの接続は退役研究線としてnotes/Git履歴で管理する。旧有限衝突Hamiltonian列への持上げも固定目標の必要条件ではない。

ここで「古典ミクロ模型」は有限閉鎖Hamiltonian系だけを意味しない。状態空間、局所率、確率入力、観測出力、適用時間を明示した開放jump方程式を、基本的なミクロ方程式として直接定めることも許す。

J.2 R164状態数から得る条件付きGibbs族と有効自由エネルギー

有限連結無向グラフを $G_X = (\mathcal{I}, E_X)$ とし、 $L = |\mathcal{I}|$ とする。信号次元 $m \leq L$ の等長埋込みを

$$\Psi : \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{C}^L, \quad \Psi^\dagger \Psi = I_m$$

とする。正の基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と正則化 $\delta > 0$ を固定する。付録Lでは、単一試行の信号作用と結果成分容量を

$$J_{\text{sig}}(v) = \mathcal{J}_0 v^\dagger v, \quad A_i^\delta(v) = \mathcal{J}_0 [|(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v]$$

と置き、排他的2作用殻の状態数が $\Omega_i^\delta \propto A_i^\delta$ となることをR164で示す。従って $v \neq 0$ に対して

$$w_i(v) = \frac{|(\Psi v)_i|^2}{v^\dagger v}, \quad \pi_i^\delta(v) = \frac{w_i(v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

と置くと、R164から

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)}$$

である。 $\Psi^\dagger \Psi = I_m$ から $\sum_i w_i = 1$ であり、 π^δ は正の確率分布である。共通位相と全振幅に対して

$$\pi^\delta(\alpha v) = \pi^\delta(v), \quad \alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

なので、目標分布は浴 状態方向だけに依存する。

熱エネルギー尺度を $\Theta > 0$ 、 $\beta = \Theta^{-1}$ とする。作用殻の結果成分自由エネルギーと全結果成分基準を

$$F_i^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \Omega_i^\delta(v), \quad F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \sum_j \Omega_j^\delta(v)$$

とし、ゲージ固定した条件付き粒子位置有効自由エネルギーを

$$E_i^\delta(v) = F_i^{\text{sh}}(v) - F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

と定める。 E_i^δ は裸の配置エネルギーでなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーである。全系の平衡ハミルトニアンと周辺化を別に与えた場合を除き、無条件に平均力ハミルトニアンとは呼ばない。この規約では

$$\sum_i e^{-\beta E_i^\delta(v)} = 1$$

であり、平衡自由エネルギーの基準値は全ての v で零である。作用殻明示表示の Ω_i^δ と、作用殻消去表示の $e^{-\beta E_i^\delta}$ は同じ縮約を表すため、同じ分配関数内で積 $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を使わない。これは状態数の二重計数を避けるための表現規約である。

任意の粒子位置分布 p に対し、非平衡自由エネルギーを

$$\mathcal{F}[p | v] = \sum_i p_i E_i^\delta(v) + \Theta \sum_i p_i \log p_i$$

と置けば

$$\mathcal{F}[p | v] - \mathcal{F}[\pi^\delta | v] = \Theta D_{\text{KL}}(p \| \pi^\delta(v))$$

である。従って条件付き再平衡化は、固定した v における相対エントロピーと非平衡自由エネルギーの緩和として解釈できる。

J.3 R161の証明：確率流・活動量整合と静的特殊化

有限配置集合 J 上の正の分布 $\pi(t)$ 、反対称確率流 $j_{ij} = -j_{ji}$ 、対称活動量 $t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$ が

$$\dot{\pi}_i = \sum_j j_{ji}$$

を満たすとする。第2章の定義

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2\pi_i}, \quad k_{i \rightarrow j}^- = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i}$$

では非負性が直ちに従い、

$$\pi_i k_{i \rightarrow j}^+ - \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = j_{ij}.$$

従って前向きマスター方程式は

$$\dot{p}_i = \sum_j (p_j k_{j \rightarrow i}^+ - p_i k_{i \rightarrow j}^+)$$

であり、 $p = \pi$ を代入すると仮定した連続方程式に一致する。有限状態線形方程式の一意性から $p(0) = \pi(0)$ なら $p(t) = \pi(t)$ である。同じ経路分布のBayes反転は

$$\frac{\pi_j k_{j \rightarrow i}^+}{\pi_i} = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i} = k_{i \rightarrow j}^-$$

となる。

J.3.1 有限状態canonical Markov経路法則の存在と一意性

固定有限時間 $0 \leq t \leq T$ で各 $k_{i \rightarrow j}^+(t)$ をBorel可測とし、

$$M_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t) < \infty$$

を仮定する。時刻 s に $X_s = i$ であるとき、次jump時刻 τ の生存関数を

$$P(\tau > u \mid X_s = i) = \exp \left[- \int_s^{s+u} \lambda_i(r) dr \right], \quad \lambda_i(t) = \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t)$$

とし、 $\tau = u$ で $\lambda_i(u) > 0$ のとき遷移先を

$$P(X_u = j \mid \tau = u, X_{u-} = i) = \frac{k_{i \rightarrow j}^+(u)}{\lambda_i(u)}$$

で選ぶ。このhazard constructionを再帰すればcàdlàg純jump過程が得られる。固定有限時間内のjump数は率 M_T のPoisson過程で上から支配できるので非爆発である。有限状態の時間非一様Kolmogorov方程式の一意性と上のhazard指定により、この生成子を持つMarkov経路法則は法則の意味で一意である。

Q3ではsignal履歴 $z_{[0,T]}$ を固定するとR161率は時間の既知関数になるため、まず条件付き法則

$$\mathbb{P}^{\text{R161}}(dX_{[0,T]} \mid Z_{[0,T]} = z_{[0,T]})$$

を構成し、最後にsignal履歴の法則で混合して (Z, X) の共同法則を得る。従って X 単独を自律Markov過程と仮定する必要はない。

J.3.2 活動量-親和力表示とR161実現同値

$t_{ij} > |j_{ij}|$ の辺を固定する。第2章の

$$c_{ij} = \frac{1}{2} \sqrt{t_{ij}^2 - j_{ij}^2}, \quad \mathcal{A}_{ij} = \log \frac{t_{ij} + j_{ij}}{t_{ij} - j_{ij}}$$

から

$$e^{\mathcal{A}_{ij}/2} = \sqrt{\frac{t_{ij} + j_{ij}}{t_{ij} - j_{ij}}}$$

なので

$$c_{ij} e^{\mathcal{A}_{ij}/2} = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2}, \quad c_{ij} e^{-\mathcal{A}_{ij}/2} = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2}.$$

和と差を取れば

$$t_{ij} = 2c_{ij} \cosh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}, \quad j_{ij} = 2c_{ij} \sinh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}$$

を得る。従って (t, j) と $(c, \mathcal{A})$ は内部領域 $t > |j|$ で1対1であり、 $t = |j|$ は一方向流の極限として回収される。

次に2つの時間依存生成子 L_t^A, L_t^B が同じ有限配置集合上で

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^A(t) - k_{i \rightarrow j}^B(t)| \leq \varepsilon_{\text{gen}}$$

を満たすとする。対角成分は各行の流出率の負なので、生成子差の各行の ℓ^1 ノルムは $2\varepsilon_{\text{gen}}$ 以下である。Duhamel公式とMarkov半群の全変動縮約性から、同じ初期分布に対して

$$D_{\text{TV}}(p_t^A, p_t^B) \leq \int_0^t \varepsilon_{\text{gen}} ds \leq T \varepsilon_{\text{gen}}.$$

特に有向率が一致すれば有限次元Markov経路法則も一致する。これはミクロ自由度の同一性ではなく、R161より下流で観測する位置過程の生成子同値である。

J.3.3 静的 詳細釣り合い特殊化

固定した非零信号 v に対するR164分布 $\pi^\delta(v)$ を取り、有限連結無向グラフの各辺に $a_{ij} = a_{ji} > 0$ を置く。

$$j_{ij} = 0, \quad t_{ij} = 2\kappa_X a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta}$$

とすれば

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta(v)}{\pi_i^\delta(v)}}$$

であり、従来のR161静的鎖を回収する。 $q_{\min}$ 、 $a_{\min}$ 、無重みグラフLaplacian ギャップ λ_G と

$$m_\delta = \frac{\delta q_{\min}}{1 + \delta}$$

を用いると、Dirichlet形式は

$$\mathcal{E}^\delta(f, f) = \kappa_X \sum_{\{i,j\}} a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta} (f_i - f_j)^2$$

である。従って

$$\lambda_\delta \geq \kappa_X a_{\min} m_\delta \lambda_G$$

となり、

$$D_{\text{TV}}(p_T, \pi^\delta(v)) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta T}, \quad C_\delta = \frac{1}{2} \sqrt{m_\delta^{-1} - 1}.$$

R164の理想結果重み w との差は

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta, w) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}.$$

J.3.4 節点における静的再平衡化の障害

$\delta = 0$ とし、目標分布 w の零頂点 v が配置 グラフの切断点であるとする。隣接辺だけを使い、 w に関して詳細釣り合いを満たす有限率生成子は、 $G_X \setminus \{v\}$ の異なる連結成分間で確率質量を輸送できない。詳細釣り合いは

$$w_i k_{i \rightarrow v} = w_v k_{v \rightarrow i} = 0$$

を強制するためである。この障害を避けるには正の背景、非局所辺、補助接続 状態の少なくとも1つが必要である。静的状態構成では $\delta > 0$ を採用し、空間 移動 状態構成でも同じ正則化を節点回避に使う。

R161. 一般整合部分は確率流恒等式と有限状態マスター方程式の一意性から従う。有界総hazardの下では上のhazard constructionが非爆発càdlàg Markov経路法則を与え、有限状態ではその法則は一意である。後退率は同じ経路法則のBayes反転から従う。静的特殊化では $j = 0$ が詳細釣り合いを与え、 $\pi_i^\delta \geq m_\delta$ によりDirichlet形式を無重みグラフ形式で下から抑える。グラフ Poincare不等式、可逆半群の L^2 収縮、Cauchy-Schwarzを順に使うと一様混合上界を得る。正則化誤差は $\pi^\delta = (w + \delta q)/(1 + \delta)$ から直接従う。証明終。□

J.4 R162の証明：R161経路法則の独立Poisson-jump実現

R161の有界総hazard条件を満たす固定有限時間の率を取る。R161によりcanonical Markov経路法則の存在・一意性・非爆発性は既に確立している。ここではその同じ法則をpathwiseに具体化するため、有限状態集合上の各有向辺 (i, j) に独立なPoisson random measure $N_{ij}(dt du)$ を強度 $dt du$ で置く。配置が i にある時刻 t に、点 (t, u) が $0 < u < k_{i \rightarrow j}(t)$ を満たしたときだけ $i \rightarrow j$ を実行する。有限状態数と一様な総流出率上界 $M_* < \infty$ により、固定有限時間内のjump数は率 M_* のPoisson過程で上から支配されるので非爆発である。

小時間 dt では

$$P(X_{t+dt} = j \mid X_t = i) = k_{i \rightarrow j}(t)dt + o(dt),$$

$$P(X_{t+dt} = i \mid X_t = i) = 1 - dt \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) + o(dt).$$

このPoisson構成の生成子は

$$(L_t f)(i) = \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t)[f(j) - f(i)]$$

であり、R161のcanonical生成子と一致する。経路法則の一意性から、このPoisson構成はR161 lawそのものを実現する。周辺分布整合とBayes後退率はR161から既に従い、物理的逆時間浴は追加しない。

旧有限衝突モデルで必要だったEuler凍結、未使用しきい値素子、比較境界帯、canonical 保持機構、余接持上げ、時計誤差、有限骨格history TVは、この直接定めた開放モデルの中心証明には現れない。

R162. 上のPoisson構成の標準的なcompensator計算からR161と同一の生成子式を得る。R161で既に示した経路法則の一意性により、この構成の法則はcanonical R161 lawと一致する。証明終。□

J.5 R170吸収指針変数固定の証明

選択終了時刻 t_s 以降は X を固定し、指針変数を $Y = \emptyset$ から開始する。条件付きで捕獲時刻は率 γ の指数分布だから

$$P(Y = \emptyset \mid X = i) = e^{-\gamma T_L},$$

$$P(Y = i \mid X = i) = 1 - e^{-\gamma T_L}.$$

従って理想捕獲 kernelは入力分布を係数 $1 - e^{-\gamma T_L}$ で通常結果へ写し、残りを正式な無反応へ送る。Markov kernelの全変動縮約性と三角不等式から、上流選択誤差 ε_{sel} と指針変数実装誤差 ε_{ptr} を加えてR170の上界を得る。吸収後の記録はデータ処理であり、結果重みを変更しない。

J.6 境界と強化結果

R162はR161 canonical経路法則のoptional independent-Poisson realizationであり、Q3の現行ミクロ物理層でもQ3-2の達成根拠でもない。有限閉鎖Hamiltonian実装を主張しない。Q1/Q2の静的平方根率の物理実現はR190の作用保存Drude混合と対称作用開口を正本とし、反復renewalはR179の定常流入浴を使う。

旧R162の有限衝突経路持上げ、局所詳細釣り合いを持つ有限熱的scatterer、旧R188のpath-TVからNelson加速度への安定性は撤回せず、有限閉鎖実装を検査する強化結果として論文外メモへ保存する。有限浴化、完全周期の仕事・熱・エントロピー収支も中心定理の必要条件にしない。

第K章

有限信号作用と作用殻状態数の共通起源

位置づけ：R164の作用殻状態数定理をQ3開始配置の統計力学的起源として整理する。一般有限信号に対する作用容量と状態数比例は維持し、旧Q1/Q2静的測定への接続は現行主線から外す。

K.1 目的と主張範囲

本付録は、単一試行の有限信号作用から排他的配置成分ごとの作用容量を作り、同一Liouville基準分布で数えた作用殻状態数とその容量に比例することを示す。現行因果鎖では、この結果をQ3開始面の条件付き粒子位置分布へ用い、その後の位置輸送をR161/R162へ渡す。

R164の一般数学は有限結果集合にも適用できるが、Q1/Q2の2結果Born読出しはM65 binary selectorが担う。旧R190/R170へつなぐ静的測定経路は本付録の現行責務に含めず、代替作用殻研究線としてnotes/Git履歴で管理する。

本付録で区別する物理部分系は、有限信号系、配置成分容量を数える作用殻ファイバー、実在配置 $X = i$ である。作用殻表示と消去後の有効自由エネルギー表示を同じ分配関数で二重計数しない。

K.2 共通R135の階数1支持とM54条件付き作用入力

M54整合状態構成は各試行に存在する非零信号を入力とする。Q1のように複素振幅を集団共分散の階数1因子として定義する場合、その統計因子を単一試行信号と同一視せず、次の支持補題を介して接続する。

確率変数としての信号浴座標を $Z \in \mathbb{C}^m$ とし、

$$0 < \mathbb{E}[Z^\dagger Z] < \infty, \quad C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。 C_Z は正半定値、トレース 1 である。

ここでも C_Z は非中心化された規格化第2モーメントを指す。 $\mathbb{E}[Z] = 0$ の場合にだけ通常 of 中心化共分散と比例して一致する。以下の支持補題へ中心化共分散の階数条件だけを代入してはならない。

R135の階数1支持節。

単位ベクトル $c \in \mathbb{C}^m$ について

$$C_Z = cc^\dagger$$

ならば、複素確率変数 $\alpha = c^\dagger Z$ を用いて

$$Z = \alpha c \quad \text{a.s.}$$

と書ける。逆に $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立ち、 $\mathbb{E}|\alpha|^2 > 0$ なら $C_Z = cc^\dagger$ である。**M54条件付き作用記号での確認。**

$P_c^\perp = I_m - cc^\dagger$ とする。このとき

$$\frac{\mathbb{E}\|P_c^\perp Z\|^2}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]} = \text{tr}(P_c^\perp C_Z) = 0.$$

非負確率変数の期待値が零なので $P_c^\perp Z = 0$ がほとんど確実に成り立つ。従って $Z = (c^\dagger Z)c = \alpha c$ である。逆向きは共通因子 $\mathbb{E}|\alpha|^2$ が規格化で消えることから従う。証明終。

近似階数1では、単一試行信号の状態方向外平均作用比を

$$\varepsilon_{\text{supp}}(c) := \text{tr}[(I_m - cc^\dagger)C_Z] = \frac{\mathbb{E}\|(I_m - cc^\dagger)Z\|^2}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

と定める。これは平均二乗評価であり、各試行の相対方向誤差を一様には抑えない。M54 整合状態構成へ渡す安全試行では $z = Z(\omega)$ に $z^\dagger z \geq r_* > 0$ を課し、閾値未満と零信号を無反応へ送る。有限時間Hopf方向誤差から $\varepsilon_{\text{supp}}$ を評価する場合は同じ偏差を二重に誤差加算しない。

一般有限信号の参考特殊化として $v = z$ と置く場合、厳密支持上では $z = \alpha c$ なので

$$\pi_i^\delta(z) = \frac{|(\Psi c)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta} \quad \text{a.s.}$$

となるが、物理制御器が入力するのは c または C_Z でなく単一試行の z である。 c は集団を表示する統計的状态方向に留まる。

この補題は正半定値自己共分散 $\mathbb{E}[ZZ^\dagger]$ に対する結果である。Q2の交差モーメント $\mathbb{E}[z_A z_B^\dagger]$ 、そのベクトル化、またはそこから作る階数1射影へ適用して、積標本 $z_A \otimes z_B$ が一重項 状態方向上にあるとは結論しない。付録Iの否定命題はそのような直接一重項支持が不可能であることを示す。M54ではR181Bが1試行の積入力から実際の $Z_S = a \otimes b$ をハミルトニアンへの持ち上げで作るので、集団共分散を準備機構として流用しない。

Q3のR168は、この階数1支持に加えて一般の安全事象上の状態方向平均を扱う。高階数の固定作用節では、各試行の全作用が一定のときだけ、試行ごとの状態方向規格化と集団第2モーメントの規格化が可換になる。可変全作用集団では大きさ方向補正が必要であり、Q2の交差モーメントへこの節を流用しない。

K.3 M54の共通信号作用と正則化結果成分容量

有限な排他的結果成分集合を $\mathcal{I}$ 、結果成分数を L とし、信号次元 $m \leq L$ の等長埋込みを

$$\Psi : \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{C}^L, \quad \Psi^\dagger \Psi = I_m$$

とする。作用単位 $\mathcal{J}_0 > 0$ に対して、単一試行信号の総作用と結果成分信号作用を

$$J_{\text{sig}}(v) = \mathcal{J}_0 v^\dagger v, \quad J_i(v) = \mathcal{J}_0 |(\Psi v)_i|^2$$

と置く。等長性から

$$\sum_i J_i(v) = J_{\text{sig}}(v)$$

である。正の固定基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と有限正則化 $\delta > 0$ に対し、結果成分 i の作用容量を

$$A_i^\delta(v) = J_i(v) + \delta q_i J_{\text{sig}}(v)$$

とする。このとき

$$\sum_i A_i^\delta(v) = (1 + \delta) J_{\text{sig}}(v), \quad A_i^\delta(v) > 0$$

が $v \neq 0$ で成り立つ。 $\delta q_i J_{\text{sig}}$ は確率の混合ではなく、背景作用を結果成分へ分けた有限装置容量として定義される。

容量式は共通位相に不変で、振幅拡大に対して2次の共変性を持つ。

$$A_i^\delta(e^{i\alpha} v) = A_i^\delta(v), \quad A_i^\delta(\gamma v) = |\gamma|^2 A_i^\delta(v)$$

この全振幅依存性は、後で全結果別状態数を規格化すると消える。

K.4 排他的結果成分と単一基準分布

位置結果成分に対応する作用殻を

$$\Gamma^\delta(v) = \bigsqcup_{i \in \mathcal{I}} \Gamma_i^\delta(v)$$

という非交和にする。1つの微視的状态は、同時に複数の結果成分の状態として数えない。結果成分 i には、活性作用 $K_i \geq 0$ と1本の明反応作用 $I_i \geq 0$ 、それぞれの角 $\theta_{K_i}, \theta_{I_i} \in [0, 2\pi)$ を置き、

$$K_i + I_i = A_i^\delta(v)$$

を課す。作用基準 $J_{\text{ref}} > 0$ を使い、結果別状態数を

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{1}{J_{\text{ref}}} \int_{\Gamma_i} \delta(A_i^\delta(v) - K_i - I_i) dK_i dI_i d\theta_{K_i} d\theta_{I_i}$$

と定める。全結果成分は同じLiouville規約、同じ角周期、同じ作用基準で数える。結果成分ごとに別々の規格化測度を置いてから比較するのではなく、非交和上の単一基準分布を最後に一度だけ規格化する。

K.5 一般作用殻容量

n 本の非負作用 $J_1, \dots, J_n$ と角 $\theta_1, \dots, \theta_n$ に対し、無次元状態数を

$$\Omega_n(A) = \frac{1}{J_{\text{ref}}^{n-1}} \int \delta \left(A - \sum_{r=1}^n J_r \right) \prod_{r=1}^n dJ_r d\theta_r$$

と置く。

補題 K.1 (一般作用殻容量). $A > 0$ に対して

$$\Omega_n(A) = \frac{(2\pi)^n}{(n-1)!} \left(\frac{A}{J_{\text{ref}}} \right)^{n-1}$$

である。特に2作用殻は

$$\Omega_2(A) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A$$

と容量に線形である。

一般作用殻容量. 角積分は $(2\pi)^n$ を与える。作用積分は $J_r \geq 0$ 、 $\sum_r J_r = A$ が作る $(n-1)$ 次元単体のデルタ測度であり、 $A^{n-1}/(n-1)!$ である。作用基準で無次元化すれば表示式を得る。証明終。 $\square$

K.6 R164の証明：条件付き作用殻の状態数起源

第2章R164で用いる状態数評価。

$\Psi : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^L$ 、 $\Psi^\dagger \Psi = I_m$ 、 $v \neq 0$ 、 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ 、 $\delta \geq 0$ とする。 $\delta = 0$ では正容量を持つ活性支持だけを結果成分集合とする。結果成分容量を

$$A_i^\delta(v) = \mathcal{J}_0 \left[|(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v \right]$$

とし、各排他的結果成分を同じ2作用殻Liouville測度で数える。このとき

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A_i^\delta(v)$$

であり、非交和上の規格化結果重みは

$$\begin{aligned} P_i^\delta(v) &= \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)} \\ &= \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta} \\ &= \pi_i^\delta(v). \end{aligned}$$

従ってBorn型条件付き重みは、確率を結果成分容量へ書き込むことなく、有限信号作用の結果成分分解、背景作用容量、各排他的結果成分の2作用殻の状態数、単一基準分布の規格化から得られる。ここで「2作用殻」は各結果成分の内部に非負作用が2本あるという意味

であり、結果成分数が2であることを意味しない。Q1では典型的に $m = 2$ 、Q2の中央共同読出しでは $m = L = 4$ である。

R164. 一般作用殻容量の $n = 2$ を各結果成分へ適用する。全結果成分に共通な $(2\pi)^2/J_{\text{ref}}$ は規格化で消える。等長性と $\sum_i q_i = 1$ から分母は $(1 + \delta)J_0 v^\dagger v$ である。これを結果成分容量で割れば表示式を得る。証明終。□

R164は共通位相と全振幅に不変な結果確率を与える。Q3のM54空間状態構成では同じ容量を $R_i^\delta(Z) = A_i^\delta(Z)/J_0$ と読み、開始面で一度だけ位置を準備した後、R161移動特殊化が $\pi^\delta(X | Z)$ を移動分布の整合として動力学的に保存する。毎時刻R164を再標準化するのではない。一方、作用殻そのものの容量は全振幅に共変である。この区別により、信号の状態方向情報と有限作用資源を混同しない。 $\delta = 0$ の零容量結果成分は状態数零であり、活性支持の外に置く。正の全結果成分混合率を必要とする粒子位置熱化では $\delta > 0$ を使うが、中央の1回限りのQ2読出しでは活性支持上の直接標準化に $\delta = 0$ を使える。

K.7 有効自由エネルギーとR161への接続

作用殻ファイバーを消去した位置結果成分の有効自由エネルギーを

$$F_i^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \Omega_i^\delta(v)$$

とする。全結果別状態数の基準を

$$F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \sum_j \Omega_j^\delta(v)$$

と置けば、付録Kの地形は

$$\begin{aligned} E_i^\delta(v) &= F_i^{\text{sh}}(v) - F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) \\ &= -\Theta \log \pi_i^\delta(v) \end{aligned}$$

として得られる。従って E_i^δ は裸の配置エネルギーではなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーである。全系の平衡ハミルトニアンと周辺化を別に与えた場合を除き、これを無条件に平均力ハミルトニアンとは呼ばない。粗視化後の確率過程と微視的な仕事・熱を同一視するには追加条件が必要である [50, 51]。

現行Q3ではこの作用殻経路を必須依存にしない。M64/R203Bはsignal-dependent reservoir coordinateのJacobianを直接積分して $-k_B T \log r_X^\delta$ を条件付きfree energyとして得る。R164の作用殻状態数とM64のphase-volume reservoirは別の物理実現として区別し、同じ分配関数で二重に数えない。

状態数を残す表示と、作用殻を消去した表示は同値だが、同じ縮約分配関数内で混ぜない。すなわち

$$P_i^\delta = \frac{\Omega_i^\delta}{\sum_j \Omega_j^\delta}$$

を使う作用殻明示表示と、

$$P_i^\delta = \frac{e^{-\beta E_i^\delta}}{\sum_j e^{-\beta E_j^\delta}}$$

を使う作用殻消去表示のどちらか一方を選ぶ。 $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を同じ分配関数の結果重みとして掛けると状態数を2回数え、 Ω_i^2 に比例するため禁止する。

R161の平方根率は

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \exp \left[-\frac{\beta}{2} (E_j^\delta - E_i^\delta) \right]$$

と書ける。R164は定常重みと有効自由エネルギーの起源を与えるが、対称活動度 a_{ij} の大きさや平方根分割そのものを作用殻から一意に導かない。R161はその有効地形に整合する局所再平衡化定理として独立に必要である。R190A–R190Cは、固定済み正作用容量を2作用LC殻へ渡し、無限Drude浴による作用保存型混合と対称作用開口を追加した場合に、R161静的平方根率を作用殻明示表示から得る一つの具体的十分条件を与える。従ってR164単独から平方根分割は従わず、追加のR190動力学条件を課した特殊化だけがその物理起源を与える。

K.8 直接作用分配次元の剛性

活性作用に加えて、結果成分容量を直接分配する明反応作用が q 本ある場合、固定作用殻は $q + 1$ 作用からなる。一般容量公式により

$$\Omega_{q+1}(A_i) \propto A_i^q$$

となる。

命題 K.2 (作用分配次元の剛性). 結果成分間で共通なLiouville規約の下で、正規化状態数は

$$P_i^{(q)} = \frac{(A_i^\delta)^q}{\sum_j (A_j^\delta)^q}$$

である。全ての正容量族に対してR164の線形重みを保つのは $q = 1$ 、すなわち2作用殻だけである。

作用を直接受け取らず、全結果成分に同じ因子 $S(v) > 0$ を掛ける非作用自由度は

$$\tilde{\Omega}_i^\delta(v) = S(v) \Omega_i^\delta(v)$$

として規格化で消える。結果成分依存非作用体積、異なる角周期、異なる余面積やコピアンは消えず、結果成分間の対称性誤差に数える。

K.9 入口流束と結果成分間の非対称誤差

作用殻状態を配置遷移入口として数える場合、正方向流束を

$$\mathcal{F}_i = \lambda_i \Omega_i^\delta$$

と書く。 λ_i は法線速度、反応面の向き、透過率、余面積因子、入口窓、直接分配しない非作用体積を含む。 $\lambda_i = \lambda > 0$ が全結果成分で共通なら、流束頻度もR164の π_i^δ に一致する。

一般に $\lambda_i = \lambda(1 + \eta_i)$ 、 $|\eta_i| \leq \varepsilon_{\text{sym}} < 1$ とする。流束分布を P^{flux} とすれば

$$D_{\text{TV}}(P^{\text{flux}}, \pi^\delta) \leq \frac{\varepsilon_{\text{sym}}}{1 - \varepsilon_{\text{sym}}}.$$

この誤差は、R161の混合誤差またはR162の衝突浴誤差へ隠さず、作用殻準備の結果成分間の対称性誤差として別に記帳する。

K.10 滑らかな有限幅作用容量

厳密デルタ殻は条件付き状態数の解析極限である。有限剛性の滑らかな実装候補として、結果成分 i に

$$H_{\kappa,i} = \frac{\kappa}{2} (K_i + I_i - A_i^\delta(v))^2, \quad \kappa > 0$$

を置く。角積分後の条件付き分配関数は

$$Z_{\kappa,i}(v) = (2\pi)^2 \int_0^\infty s \exp \left[-\frac{\beta\kappa}{2} (s - A_i^\delta(v))^2 \right] ds.$$

$a = \beta\kappa/2$ 、 $x_i = \sqrt{a}A_i^\delta$ とすれば、積分は厳密に

$$Z_{\kappa,i} = (2\pi)^2 \left[\frac{e^{-x_i^2}}{2a} + \frac{A_i^\delta \sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} (1 + \operatorname{erf} x_i) \right]$$

である。 $C_\kappa = (2\pi)^2 \sqrt{\pi/a}$ と置くと

$$Z_{\kappa,i} = C_\kappa A_i^\delta (1 + r_i),$$

$$0 \leq r_i \leq \frac{e^{-x_i^2}}{2\sqrt{\pi}x_i}$$

が $x_i > 0$ で成り立つ。 $\hat{\pi}_i^\delta = Z_{\kappa,i} / \sum_j Z_{\kappa,j}$ 、 $\rho = \max_i r_i$ とすれば

$$D_{\text{TV}}(\hat{\pi}^\delta, \pi^\delta) \leq \frac{\rho}{2}.$$

これを有限幅誤差 $\varepsilon_{\text{width}}$ とする。

K.11 節点、零初期種、有限資源

安全試行で

$$v^\dagger v \geq r_* > 0, \quad q_{\min} = \min_i q_i$$

とすれば

$$A_i^\delta(v) \geq \mathcal{J}_0 \delta q_{\min} r_*$$

従って滑らかな有限幅誤差を全浴 状態方向で一様に小さくするには

$$x_{\min} = \sqrt{\frac{\beta \kappa}{2}} \mathcal{J}_0 \delta q_{\min} r_*$$

を十分大きく保つ必要がある。 $\delta \downarrow 0$ で他の尺度を固定するなら、必要剛性は下界の次数として少なくとも

$$\kappa = \Omega(\delta^{-2})$$

と増大する。 $\kappa = \Theta(\delta^{-2})$ はこの下界を満たす代表的な選択であり、より大きい剛性を排除しない。これは付録Kの対数地形幅、衝突流束、混合時間に加わる独立な資源発散である。

$\delta = 0$ で $A_i = 0$ となる節点は、厳密殻では状態数零である。一方、有限 κ の滑らかな分配関数は $A_i = 0$ でも正の端点寄与を持つため、厳密節点を有限剛性で再現しない。零初期種 $v = 0$ では状態方向も規格化結果重みも定義せず、正式な無反応結果とする。安全閾値 r_* 未満の試行、容量比較境界、結果選択失敗も完全結果集合へ残し、除外後の2値再規格化を行わない。

K.12 R162と粗視化経路熱力学の語義

R164後の付録Kでは、 E_i^δ を作用殻ファイバーの有効自由エネルギーとして読む。辺障壁は

$$B_{ij}^\delta(v) = B_{ij}^0 + \frac{1}{2} [E_i^\delta(v) + E_j^\delta(v)]$$

と書ける。全ての E_i^δ を共通関数 $g(v)$ だけ移し、障壁も同じだけ移せば、活性化差 $B_{ij}^\delta - E_i^\delta$ 、衝突率、経路確率は不変である。

第2章の正逆経路確率比と積分ゆらぎ関係は、粗視化された粒子位置跳躍過程について厳密である。作用殻明示表示での殻自由エネルギー仕事と、作用殻消去表示での相対有効仕事を

$$W_i^{\text{sh}} = \Delta F_i^{\text{sh}}, \quad W_i^{\text{rel}} = \Delta E_i = W_i^{\text{sh}} - \Delta F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$$

と区別する。全作用を保存するユニタリ操作では $F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$ の共通項が一定になり得るが、ポンプ、容量制御器、リセットが作用を出し入れする一般の周期では一定とは限らない。従来のクエンチ量

$$W_i^{\text{rel}} = E_i^\delta(v^+) - E_i^\delta(v^-)$$

と平均相対エントロピー恒等式も、相対有効仕事として厳密である。ただし、作用殻を実際に変形する有限時間過程、殻内平衡化、制御器反作用を含めなければ、 W^{rel} を装置全体の機械仕事、跳躍時の有効自由エネルギー差を全微視的熱と同一視しない。ゆらぎの定理はR164で得た地形の下流整合性を検査するが、状態数の線形則を選び出す根拠ではない。

次元は全章で固定する。 $J_{\text{sig}}, J_i, A_i, J_{\text{ref}}$ は作用、 Ω_i は無次元、 Θ, E_i, F_i, B_{ij} はエネルギー、 β はエネルギーの逆数、 κ はエネルギー毎作用2乗、跳躍率と静的選択試行 rate は時間の逆数である。

K.13 Q1・Q2・Q3への接続と非主張

M54整合状態構成をQ1、Q2、Q3の1回の作用殻準備と粒子位置再平衡化へ使うとき、共通誤差を

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{match}} = & \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{sym}} + \varepsilon_{\text{ad}} \\ & + \varepsilon_{\delta} + \varepsilon_{\text{sel}} + \varepsilon_{\text{hold}}\end{aligned}$$

と定める。この $\varepsilon_{\text{match}}$ はR164作用殻実現を実際に選ぶ場合だけの台帳である。 ε_{cap} は有限容量結合、 $\varepsilon_{\text{width}}$ は有限剛性、 ε_{sym} は結果成分間の非対称、 ε_{ad} は殻内条件付き平衡化と有効地形切替、 ε_{δ} は正則化、 ε_{sel} はその代替作用殻経路の静的選択またはQ3で対応する移動整合の誤差、 $\varepsilon_{\text{hold}}$ は信号保持反作用である。現行Q1/Q2 binary-selector主線へこの台帳を重複加算しない。 $\varepsilon_{\text{supp}}$ は統計的状态方向から単一試行入力への上流受渡し誤差として別に記帳し、同じ物理偏差を二重に数えない。

R164の達成範囲は「条件付き厳密結果+滑らかな有限幅近似」である。本付録は次を主張しない。

1. 結果成分容量 $A_i^{\delta}(v)$ を作る結合が任意のQ1、Q2、Q3信号状態から自動的に準備されること。
2. 完全な2作用殻Liouville測度全体が有限時間で一樣またはGibbs的に準備されること。
R190は明示的なHamiltonian無限Drude浴を採用した条件で衝突に必要な作用比 I/A の一樣化だけを扱い、全位相方向の完全microcanonical化は要求しない。有限浴化は別の強化課題である。
3. 結果成分対称な余面積因子と入口流束が信号系だけから自動的に従うこと。R190Cは対称作用開口を追加条件として明示する。
4. R190作用殻浴、R179 renewal、R170 指針変数、Q3のR162 jump 浴が同一の物理浴から自動的に従うこと。
5. 作用殻、信号保持制御器、開放浴 選択機構/リセットを含む全微視的工作・熱収支が粗視化経路熱力学だけから従うこと。
6. $\delta = 0$ の節点を有限剛性、有限試行 rate、有限混合時間で一樣に実現できること。
7. 有限信号次元を越える任意POVM、連続スペクトルの一般Born則。
8. 旧M15の入口標本化、殻等方混合、標本化後再埋込み、全測定周期が再び現行結果になること。

Q1/Q2について、R164–R190–R170を用いた静的測定経路は代替作用殻研究線であり、現行fixed-goalの達成根拠へ使わない。Q1/Q2の現行証人はM65/R181Dを使う。旧R191/R193は現行主線から退役した。したがってR164の作用殻誤差とM65 selector誤差を同一試行へ重複加算しない。Q3ではR164の一般状態数結果を開始配置の統計力学的参考・代替実現として残すが、現行M64/R203Bのphase-volume reservoirはR164を必須依存としない。R164を含む作用殻実現を規約を満たす一つのjoint microscopic device/processへ統合する問題、Hamiltonian無限浴への持上げ、完全な微視的周期収支、有限浴化は強化課題として分離する。

現行Q2-3ではR181B/R181Cが8モード信号と二段ゲートを作り、末端読出しはbinary selectorとR181Dへ委ねる。R164の有限結果集合公式を同じ8モード信号へ数学的に適用することはできるが、それは代替作用殻表示であり、現行Q2-3のBorn読出し根拠には数えない。

Q2-4の現行M54では、各ビットの二射影作用をbinary selectorへ渡し、R181Dが結果固定後のprojector routerを作用する。非終端安全結果の絶対作用下限はR192、反復resetはR179、資源障害はR186が担う。R164–R190–R170の静的作用殻経路はこの現行Q2-4主線へ戻さない。

第L章

R192方向不変作用安定化の証明

位置づけ：R192の実正準表示、方向保存、作用のロジスティック解、安全作用下限からの固定時間回復、R181D/R179/R186との責務境界を証明する。

L.1 目的

R192は状態準備機構ではない。入力は既に方向を持つ非零の実正準信号であり、本付録ではその方向を変えずに作用だけを固定目標値へ戻す開放流を扱う。結果確率、結果選択、状態方向吸引、横方向誤差訂正は結論に含めない。

L.2 実正準表示

m 個の実正準対 $Q, P \in \mathbb{R}^m$ と

$$Z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を置く。 $S = Z^\dagger Z = (Q^\top Q + P^\top P)/(2\mathcal{J}_0)$ とする。R192の複素方程式

$$\dot{Z} = \lambda_R g_R(S_* - S)Z$$

は実変数では

$$\dot{Q} = \lambda_R g_R(S_* - S)Q, \quad \dot{P} = \lambda_R g_R(S_* - S)P$$

である。同じ実係数が全成分へ掛かるため、これは状態方向に依存する回転や成分別利得を含まない。

L.3 R192の証明

R192. 有効時間 τ_R で書けば

$$\frac{dZ}{d\tau_R} = g_R(S_* - S)Z.$$

右辺は各時刻で Z 自身に平行なので、非零解は

$$Z(\tau_R) = a(\tau_R)Z_0, \quad a(\tau_R) > 0$$

と書け、規格化方向は厳密に一定である。また

$$\frac{dS}{d\tau_R} = 2g_R S(S_* - S)$$

である。 $Y = 1/S$ と置くと

$$\frac{dY}{d\tau_R} = -2g_R S_* Y + 2g_R$$

となるので、線形方程式を解いて

$$\frac{1}{S(\tau_R)} = \frac{1}{S_*} + \left(\frac{1}{S_0} - \frac{1}{S_*} \right) e^{-2g_R S_* \tau_R}$$

を得る。従って本文のロジスティック表示が従う。

$0 < S_{\min} \leq S_0 \leq S_*$ なら

$$1 - \frac{S(\tau_R)}{S_*} = \frac{(S_*/S_0 - 1) e^{-2g_R S_* \tau_R}}{1 + (S_*/S_0 - 1) e^{-2g_R S_* \tau_R}}$$

だから分母を1で下から抑え、 S_0 を $S_{\min}$ で下から抑えれば本文の一樣上界を得る。表示上界を η_R 以下に解けば固定時間条件が従う。証明終。 $\square$

L.4 R181Dとの合成

第 k 段入力の作用を S_k 、選択された理想条件付き重みを $p_{k,b}$ とすると、R181Dの選別直後は

$$S_k^{\text{sel}} = p_{k,b} S_k.$$

R181Dのbinary selector contractから、無反応でない安全結果について

$$p_{k,b} \geq \tau_{\text{state}} > 0$$

を事前に固定できる。前段R192の出力を $(1 - \eta_R)S_* \leq S_k \leq S_*$ に保てば

$$S_k^{\text{sel}} \geq \tau_{\text{state}}(1 - \eta_R)S_*.$$

従って次のR192窓にはselector内部の確率を測定して接続時間を変更する必要がなく、この既知下限だけを使った共通固定時間を割り当てられる。最後の出力ビットの後に別の作用感度を持つ読出しが無ければ、終端R192は不要である。

L.5 R179とR186との境界

R192は開放収縮であり、使用後の環境自由度を逆演算して消去することを要求しない。反復試行で能動部を未使用状態へ戻し、結果相関履歴を流出経路へ送る役割はR179に残す。

R192は $Z \mapsto aZ$ 型の方向不変流なので、既に生じた横方向加法偏差を除去しない。静的結合誤差、位相雑音、全自由度へ加わる加法雑音の規模依存性はR186で評価し、R192を誤り訂正器として数えない。

L.6 適用境界

$S_0 = 0$ は不動点でありR192では救済しない。安全下限より小さい希少結果を作用安定化後に成功結果へ戻すことも行わない。 $g_R S_*$ または安全作用比が指数的に小さい場合には本文の固定時間評価から指数時間が現れ得るため、その場合はQ2-4の多項式外部資源条件を満たしたとは扱わない。

第M章

R161空間参照過程とNelson型縮約

位置づけ：R161が定める空間移動参照過程とcanonical Markov経路法則を定義し、Q1型局所正準信号とQ2型辺結合から得る (π, j) をR161へ接続する。現行 T_{ij}^δ は許容される対称活動量の1選択として位置づけ、R184のM37開始作用保持機構実装とR185のNelson型前後平均微分・時間対称Newton則を証明する。R162は同じR161 lawのoptional Poisson realizationであり、本付録の論理依存には置かない。

M.1 R161空間参照過程と因果規約

有限グラフ $G = (V, E)$ 上でM54を $\Lambda = J = V$ 、 $\Psi = I$ へ特殊化する。この空間信号はQ1/Q2と別の正準代数ではなく、Q1型の局所実正準モードを頂点へ配置し、Q2で用いるのと同じ有限2体系エルミート結合族を辺へ反復した特殊化として読める。辺結合を切れば独立な局所モード列に戻り、空間確率流は消える。

R161/R185のideal参照過程で使う状態断面を

$$\Gamma_t = (Q(t), P(t), X_t, S_{\text{ref}})$$

とする。 Q_i, P_i は実正準信号自由度、 $X_t \in V$ はR161 canonical Markov経路法則に従う参照位置座標である。R162を用いなくてもこの経路法則はR161自身で存在・一意性・非爆発性まで定まる。

$$Z_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2J_0}}$$

は派生複素表示であり、独立した複素場ではない。 S_{ref} はM37局所ばね実装を使う場合だけ開始面で固定する単一試行作用記憶部であり、理想M54空間信号部分系の発展則には入力しない。試行集団は $\mu_t(dX dZ)$ で記述し、

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger]}{\mathbb{E}[Z_t^\dagger Z_t]}$$

は集団統計に留める。 $C_Z = cc^\dagger$ ならR135により $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つが、制御器は c 、 C_Z 、全位置分布を入力しない。零信号 $Z = 0$ はR164と同様に正規化結果重みを定義せず、開始面の正式な無反応結果へ送る。

M.2 厳密信号部分系とR161移動特殊化

エルミート $h = A + iB$ 、 $A^\top = A$ 、 $B^\top = -B$ に対する

$$H_{\text{sig}} = \frac{Q^\top A Q + P^\top A P}{2\mathcal{J}_0} + \frac{P^\top B Q}{\mathcal{J}_0}$$

は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = hZ$$

を与え、 $S = Z^\dagger Z$ を保存する。

以下では非零信号 $S = Z^\dagger Z > 0$ を扱う。 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ 、 $\delta > 0$ とし、

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1 + \delta)S}$$

とする。これはR164の $A_i^\delta/\mathcal{J}_0$ と同じ条件付き容量である。局所辺流と対称活動量を

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \text{Im}(Z_j^* h_{ji} Z_i),$$

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

と定める。 $2|Z_i||Z_j| \leq |Z_i|^2 + |Z_j|^2$ から

$$|J_{i \rightarrow j}| \leq T_{ij}^\delta$$

である。ここで $J_{i \rightarrow j}$ は信号Hamiltonianと局所連続方程式から固定されるが、 T_{ij}^δ はR161が許す対称活動量の1選択であり、連続方程式だけから一意には定まらない。規格化した $t_{ij} = T_{ij}^\delta / [(1 + \delta)S]$ を別のミクロ模型が同じ有向率まで再現する場合、その模型は第2章の意味で同じR161実現となる。異なる許容活動量を採用する場合もR161の一般定理自体は変わらない。

M.3 R161移動特殊化

前向き率を

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

とする。

前向き率を

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

とする。R161へ

$$\pi_i = \pi_i^\delta, \quad j_{ij} = \frac{J_{i \rightarrow j}}{(1 + \delta)S}, \quad t_{ij} = \frac{T_{ij}^\delta}{(1 + \delta)S}$$

を代入するとこの率が得られる。信号の連続方程式から

$$\dot{\pi}_i^\delta = \frac{1}{(1+\delta)S} \sum_j J_{j \rightarrow i}$$

なので、R161により初期共同分布が μ_0^Z -ほとんど全ての z で

$$\mu_0(X = i \mid Z = z) = \pi_i^\delta(z)$$

を満たせば、全有限時刻で μ_t^Z -ほとんど全ての z について

$$\mu_t(X = i \mid Z = z) = \pi_i^\delta(z)$$

が成り立つ。

系 M.1 (R161のM54空間-移動特殊化). 階数1 信号集団 $C_Z(t) = \psi_t \psi_t^\dagger$ ではR135の支持節から $Z = \alpha\psi$ がほとんど確実であり、

$$P(X_t = i) = \frac{|\psi_i(t)|^2 + \delta q_i}{1 + \delta},$$

$$D_{\text{TV}}(P(X_t \in \cdot), |\psi_t|^2) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}.$$

整合不変性自体には階数1仮定を要しない。これは旧R183の内容を一般R161へ吸収したものである。

M.4 R184の開始作用保持機構評価

M37局所包絡を $b(t)$ 、同じ初期値から進む理想M54空間信号を $b_L(t)$ とする。開始面で単一試行ごとに

$$S_{\text{ref}} = \|b(0)\|^2$$

を物理記憶部へ固定し、M37実装の背景容量は輸送中もこの値を使う。すなわち

$$R_{i,37}^{\delta,\text{lat}}(t) = |b_i(t)|^2 + \delta q_i S_{\text{ref}},$$

$$T_{ij,37}^{\delta,\text{lat}}(t) = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_{i,37}^{\delta,\text{lat}} + R_{j,37}^{\delta,\text{lat}}),$$

$$k_{i \rightarrow j}^{37,\text{lat}} = \frac{T_{ij,37}^{\delta,\text{lat}} + J_{i \rightarrow j}(b)}{2R_{i,37}^{\delta,\text{lat}}}.$$

理想 b_L は $\|b_L(t)\|^2 = S_{\text{ref}}$ を厳密保存するので、同じ固定機構表示はN.2の理想M54空間率と完全に一致する。M37局所包絡では $\|b(t)\|^2$ は厳密保存されないため、背景項を $\delta q_i \|b(t)\|^2$ へ毎時刻置き換えない。後者を採用する場合は局所作用変動に由来する追加率誤差が必要であり、R184の主張には含めない。

$\Delta = \delta_{\text{loc}}(\eta) < 1$ とする。規格化信号

$$x = \frac{b}{\sqrt{S_{\text{ref}}}}, \quad y = \frac{b_L}{\sqrt{S_{\text{ref}}}}$$

は

$$\|x - y\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \Delta}, \quad \|x\| \leq \frac{1 + \Delta}{1 - \Delta}, \quad \|y\| = 1.$$

保持背景容量を

$$r_i^{\text{lat}}(x) = |x_i|^2 + \delta q_i$$

と置けば

$$|r_i^{\text{lat}}(x) - r_i^{\text{lat}}(y)| \leq (R_\eta + 1)|x_i - y_i|, \quad R_\eta = \frac{1 + \Delta}{1 - \Delta}.$$

活動量差と確率流差は

$$|t_{ij}^{\text{lat}}(x) - t_{ij}^{\text{lat}}(y)| \leq \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} \sqrt{2}(R_\eta + 1)\|x - y\|,$$

$$|j_{ij}(x) - j_{ij}(y)| \leq \frac{2|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} \sqrt{R_\eta^2 + 1}\|x - y\|.$$

$r_i^{\text{lat}} \geq \delta q_{\min}$ を商へ使うと

$$\max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^{37, \text{lat}} - k_{i \rightarrow j}^L| \leq L_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T)$$

で、

$$L_\delta(\eta) = \frac{h_1}{\mathcal{J}_0(1 - \Delta)^2} \left[\frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{1 + \Delta^2})}{\delta q_{\min}} + \frac{2(1 + \delta)}{\delta^2 q_{\min}^2} \right].$$

定理 M.2 (R184 : M54空間 整合のM37開始作用保持機構実装). R86の仮定に加えて $\Delta < 1$ 、 $\delta > 0$ とする。M37実装では開始面の $S_{\text{ref}} = \|b(0)\|^2$ を固定して上の $k^{37, \text{lat}}$ を使う。同じ初期位置分布から開始した理想M54空間過程とM37 保持背景過程は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}} \left(P(X_t^{37, \text{lat}} \in \cdot), P(X_t^L \in \cdot) \right) \leq T L_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T)$$

を満たす。R161 canonical Markov経路法則と終時刻記録を加えた完全結果誤差を

$$\varepsilon_{184} = \varepsilon_{\text{init}} + T L_\delta \varepsilon_{\text{car}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

とできる。厳密な $|\psi|^2$ と比較するときだけ $\delta/(1 + \delta)$ を別項として加える。

R184. 理想 b_L では固定機構値が瞬間作用と一致するのでN.2のM54空間率そのものである。M37側では上の開始作用保持機構定義を使うため、規格化後の背景項は両過程で同じ δq_i となり、表示した率差評価が各時刻に適用できる。有限Markov生成子のDuhamel公式と全変動距離の収縮性から、位置分布差は率行差の時間積分以下である。対応するR161有限状態Markov生成子へDuhamel公式を適用する。有限衝突近似誤差は存在せず、終時刻記録の失敗だけを完全結果集合の無反応成分へ残して三角不等式で加える。証明終。 $\square$

M.5 R161 後退率と前後平均微分

R161移動特殊化の共同経路分布を固定する。 $p_i(t) = P(X_t = i \mid Z_t)$ は $\delta > 0$ で正である。同じ経路分布のBayes反転から

$$k_{i \rightarrow j}^- = \frac{p_j k_{j \rightarrow i}^+}{p_i} = \frac{T_{ij}^\delta - J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

を得る。別の未来浴、後向き制御器、未来境界条件を物理入力として追加しない。

$$D_+ f_i = \partial_t f_i + \sum_j k_{i \rightarrow j}^+ (f_j - f_i),$$

$$D_- f_i = \partial_t f_i + \sum_j k_{i \rightarrow j}^- (f_i - f_j)$$

と定める。

M.6 有限格子の前後速度

1次元最近接格子 $x_i = ia$ と

$$h_{i,i+1} = -\frac{\mathcal{J}_0 \nu}{a^2}, \quad \mathcal{J}_0 = 2m\nu$$

を考える。規格化辺流 $j_{i+1/2} = J_{i \rightarrow i+1} / [(1 + \delta)S]$ に対し

$$v_i^{(a,\delta)} = \frac{a}{2p_i} (j_{i+1/2} + j_{i-1/2}),$$

$$u_i^{(a,\delta)} = \frac{\nu}{2ap_i} (p_{i+1} - p_{i-1})$$

と置くと有限格子上で厳密に

$$D_+ X = v^{(a,\delta)} + u^{(a,\delta)}, \quad D_- X = v^{(a,\delta)} - u^{(a,\delta)}$$

である。

Q3のR185では長さ $\ell = Na$ の1次元周期領域で一様背景 $q_i = 1/N = a/\ell$ を採用する。連続密度を $\sum_i |\psi_i|^2 = 1$ 、 $|\psi_i|^2 = a\rho(x_i) + O(a^3)$ と規格化すると、背景の連続密度は

$$q_0 = \frac{q_i}{a} = \frac{1}{\ell}.$$

従って $\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\mathcal{J}_0}$ 、

$$v = \frac{\partial_x S}{m}, \quad u = \nu \partial_x \log \rho$$

とし、

$$A = \frac{\rho}{\rho + \delta q_0}, \quad \epsilon = 1 - A$$

と置くと

$$v_\delta = Av, \quad u_\delta = Au$$

であり、十分滑らかな節のない領域で $v^{(a,\delta)} = v_\delta + O(a^2)$ 、 $u^{(a,\delta)} = u_\delta + O(a^2)$ である。

M.7 R185の時間対称Newton則と明示格子誤差

$$a_{N,\delta} = \frac{1}{2}(D_+ D_- + D_- D_+)X$$

とする。理想M54空間状態構成の有限格子実正準信号は、複素表示で

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\psi}_i = -\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \Delta_a \psi_i + V_i \psi_i, \quad \Delta_a f_i = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{a^2},$$

を満たす。これは独立な量子公理でなくN.2の実ハミルトニアン表示である。滑らかな補間を $\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\mathcal{J}_0}$ とし、

$$v = \frac{\partial_x S}{m}, \quad u = \nu \partial_x \log \rho, \quad A = \frac{\rho}{\rho + \delta q_0}, \quad \epsilon = 1 - A$$

と置く。連続側の正則化速度は $v_\delta = Av$ 、 $u_\delta = Au$ である。

有限格子信号から連続補間への差を明示するため

$$c_\delta = \delta q_0, \quad r = \rho + c_\delta, \quad r_* = \rho_* + c_\delta$$

とし、

$$R_k = \|\partial_x^k \rho\|_\infty, \quad \Phi_k = \|\partial_x^k \psi\|_\infty, \quad \Phi_{t,k} = \|\partial_t \partial_x^k \psi\|_\infty.$$

さらに

$$H_0 = \frac{1}{r_*}, \quad H_1 = \frac{R_1}{r_*^2}, \quad H_2 = \frac{R_2}{r_*^2} + \frac{2R_1^2}{r_*^3}, \quad H_t = \frac{\|\partial_t \rho\|_\infty}{r_*^2}.$$

中心差分 D_0^a と格子Laplacianについて

$$\|D_0^a f - \partial_x f\|_\infty \leq \frac{a^2}{6} \|\partial_x^3 f\|_\infty,$$

$$\|\Delta_a f - \partial_x^2 f\|_\infty \leq \frac{a^2}{12} \|\partial_x^4 f\|_\infty.$$

格子速度と連続正則化速度の誤差係数を

$$\beta_{u,0} = \frac{\nu}{6} H_0 R_3, \quad \beta_{u,1} = \frac{\nu}{6} (H_1 R_3 + H_0 R_4),$$

$$\beta_{u,2} = \frac{\nu}{6} (H_2 R_3 + 2H_1 R_4 + H_0 R_5),$$

$$\beta_{v,0} = \frac{\nu}{3} H_0 \Phi_0 \Phi_3,$$

$$\beta_{v,1} = \frac{\nu}{3} [H_1 \Phi_0 \Phi_3 + H_0 \Phi_1 \Phi_3 + H_0 \Phi_0 \Phi_4],$$

$$\begin{aligned} \beta_{v,2} = \frac{\nu}{3} [& H_2 \Phi_0 \Phi_3 + 2H_1 \Phi_1 \Phi_3 + 2H_1 \Phi_0 \Phi_4 \\ & + H_0 \Phi_2 \Phi_3 + 2H_0 \Phi_1 \Phi_4 + H_0 \Phi_0 \Phi_5], \end{aligned}$$

$$\beta_{v,t} = \frac{\nu}{3} [H_t \Phi_0 \Phi_3 + H_0 (\Phi_{t,0} \Phi_3 + \Phi_0 \Phi_{t,3})]$$

とする。また

$$\Gamma_{v,1} = \beta_{v,1} + \frac{1}{6} \|\partial_x^3 v_\delta\|_\infty, \quad \Gamma_{u,1} = \beta_{u,1} + \frac{1}{6} \|\partial_x^3 u_\delta\|_\infty,$$

$$\Gamma_{u,2} = \beta_{u,2} + \frac{1}{12} \|\partial_x^4 u_\delta\|_\infty.$$

固定した $a_0 > 0$ に対し

$$\bar{V}_1 = \|\partial_x v_\delta\|_\infty + a_0^2 \Gamma_{v,1}, \quad \bar{U}_1 = \|\partial_x u_\delta\|_\infty + a_0^2 \Gamma_{u,1},$$

$$\bar{V}_2 = \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty + a_0^2 \beta_{v,2}, \quad \bar{U}_2 = \|\partial_x^2 u_\delta\|_\infty + a_0^2 \beta_{u,2}.$$

有限格子の前後生成子を直接展開すると、滑らかなnode-free部分系での運動学的格子誤差は

$$\|a_{N,\delta}^{(a)} - a_\delta\|_\infty \leq C_{\text{kin}} a^2$$

で抑えられ、

$$\begin{aligned} C_{\text{kin}} = & \beta_{v,t} + \beta_{v,0} \bar{V}_1 + \|v_\delta\|_\infty \Gamma_{v,1} \\ & + \beta_{u,0} \bar{U}_1 + \|u_\delta\|_\infty \Gamma_{u,1} + \nu \Gamma_{u,2} \\ & + \frac{\|\partial_t \rho\|_\infty}{4r_*} \bar{V}_2 + \frac{\nu R_2}{4r_*} \bar{U}_2. \end{aligned}$$

一方、有限格子Schrödinger表示と連続補間の残差は

$$\mathcal{R}_a = \mathcal{J}_0 \nu (\partial_x^2 - \Delta_a) \psi$$

であり、

$$\|\mathcal{R}_a\|_\infty \leq \frac{\mathcal{J}_0 \nu}{12} \Phi_4 a^2, \quad \|\partial_x \mathcal{R}_a\|_\infty \leq \frac{\mathcal{J}_0 \nu}{12} \Phi_5 a^2.$$

node-free条件 $|\psi| \geq \sqrt{\rho_*}$ と $\mathcal{J}_0 = 2m\nu$ から

$$C_{\text{dyn}} = \frac{\nu^2}{6} \left[\frac{\Phi_5}{\sqrt{\rho_*}} + \frac{\Phi_4 \Phi_1}{\rho_*} \right]$$

と取れ、

$$C_{185,a} = C_{\text{kin}} + C_{\text{dyn}} < \infty.$$

Madelung恒等式と正則化代数を合わせると

$$a_{N,\delta} = -\frac{\partial_x V}{m} + R_\delta + E_a, \quad \|E_a\|_\infty \leq C_{185,a} a^2,$$

$$R_\delta = \epsilon \left[\frac{\partial_x V}{m} - 2A(v\partial_x v + u\partial_x u) - \frac{A\epsilon}{\nu} u(v^2 + u^2) \right].$$

定理 M.3 (R185：共通の確率分布時間反転と時間対称Newton則). R161移動特殊化を長さ $\ell = Na$ の1次元一様格子へ特殊化し、 $q_i = 1/N$ 、連続背景密度 $q_0 = 1/\ell$ 、 $\delta > 0$ 、 $\mathcal{J}_0 = 2m\nu$ とする。固定有限時間の節のない滑らかな部分系で $\rho \geq \rho_* > 0$ を仮定し、上で用いた ρ 、 ψ 、 v_δ 、 u_δ の有限個の空間・時間微分ノルムが有限とする。同じ共同経路分布から定まる $D_\pm$ は有限格子速度分解を厳密に満たし、

$$\|ma_{N,\delta} + \partial_x V - mR_\delta\|_\infty \leq mC_{185,a} a^2.$$

$$F_0 = \|\partial_x V/m\|_\infty, \quad V_0 = \|v\|_\infty, \quad V_1 = \|\partial_x v\|_\infty, \quad U_0 = \|u\|_\infty, \quad U_1 = \|\partial_x u\|_\infty,$$

$$\epsilon_* = \frac{\delta q_0}{\rho_* + \delta q_0}$$

とすれば

$$\|R_\delta\|_\infty \leq \epsilon_* \left[F_0 + 2(V_0 V_1 + U_0 U_1) + \frac{\epsilon_*}{\nu} U_0 (V_0^2 + U_0^2) \right].$$

従って正則化残差は $O(\delta)$ 、格子残差は明示的に $C_{185,a} a^2$ である。

R185は理想M54空間信号部分系の結果である。R184の $L_{\delta\epsilon_{\text{car}}}$ は率と位置分布を制御するが、生M37の $2\omega_0$ マイクロモーションからNewton加速度までを率の時間微分付きで直接縮約した結果ではない。この直接縮約は強化課題として分離する。

M.8 Q3-2の達成境界

R161自身が定めるcanonical前向き経路法則からR185のBayes後退率を作るため、旧R188で必要だった有限衝突経路との比較は中心因果鎖に現れない。固定有限時間、1次元有限格子、node-free滑らかな部分系では

$$\left\| m \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X + \partial_x V \right\|_{\infty} \leq m \|R_{\delta}\|_{\infty} + m C_{185,a} a^2.$$

従って δ と格子幅 a を順に小さくすることで時間対称Newton則へ任意有限誤差で近づける。未来から物理作用する第2浴は導入せず、後向き率は同じ前向き経路分布の条件付き確率である。

生M37局所包絡からNewton加速度までの直接時間微分付き縮約、連続空間の一様極限、多粒子配置空間、位相量子化は現行Q3-2の達成範囲に含めない。旧R162有限衝突経路および旧R188の安定性は有限閉鎖実装の強化結果として論文外メモへ保存する。

第N章

M54の一樣記憶部と段階的射影選別代数

位置づけ：R181Cの一樣ゲート作用と、R181Dで使う固定機構、可逆2結果選別機構、Born 確率の望遠鏡和、未処理 カットオフ、R192作用安定化を検算する。

N.1 目的と記号

n ビット文字列の集合を $\Omega_n = \{0, 1\}^n$ 、信号空間を $\mathcal{H}_n = \mathbb{C}^{\Omega_n}$ とする。複素信号 Z は実正準対の派生表示であり、量子状態を別の実体として追加しない。M54は $\dim \mathcal{H}_n = 2^n$ を受動状態容量として許すが、外部制御器に 2^n 個の係数または個別指定を渡さない。

固定有限ゲート集合を $\mathcal{G}$ とする。プログラムは (g, S, t) の有限列で、 $g \in \mathcal{G}$ 、 $|S| \leq 2$ 、 t は時計自由度窓である。最終確率表はプログラムに含めない。

N.2 一樣部分系生成子

S に属さないビット列を r とする。基底を (s, r) の順へ並べれば、局所ゲートの理想作用は

$$U_{g,S} = \bigoplus_{r \in \{0,1\}^{n-|S|}} g.$$

対応する実正準ハミルトニアンは第2.2節と同じく

$$H_{g,S}(t) = Z^\dagger h_{g,S}(t) Z, \quad h_{g,S}(t) = \bigoplus_r h_g(t)$$

である。ブロックごとの項は異なる正準対へ作用するため、同じ時計自由度係数を共有できる。静的辺は、対象ビットだけが異なり非作用ビットが一致する文字列対、という有限規則で生成される。

N.3 R181Cの証明

R181C. 部分系間漏れがない場合、

$$\tilde{U}_{g,S} - U_{g,S} = \bigoplus_r (\tilde{g}_r - g)$$

だから、直和の作用素ノルムにより

$$\|\widetilde{U}_{g,S} - U_{g,S}\| = \max_r \|\tilde{g}_r - g\| \leq \eta_g.$$

漏れ作用を E_{leak} とすれば三角不等式で $\eta_g + \eta_{\text{leak}}$ を得る。ゲート列 $U_d \cdots U_1$ と $\widetilde{U}_d \cdots \widetilde{U}_1$ の差は望遠鏡和し、各因子のノルムが1なら各窓誤差の和以下である。

R186第1項は、このブロック一樣誤差を指数個の部品ごとの誤差和として仮定する代わりに、疎な局所結合器の摂動の射影型作用素ノルムから導く十分条件を与える。独立モード位相ノイズについてはR186第2項の平均忠実度評価を使い、部分系数だけを理由に指数精度を要求しない。

1ビットゲートはビット添字を指定する $O(n)$ 本以下、2ビットゲートは素朴には対を指定する $O(n^2)$ 本以下の共有バスで足りる。外部命令はゲート数 d に比例する。静的ブロック数は指数的でも、ブロックを列挙する外部表は不要である。証明終。 $\square$

共有係数 $\chi(t)$ で $H(t) = \chi(t)H_{g,S}$ を開閉する場合、固定作用殻上の制御仕事は

$$|W_{\text{ctrl}}| \leq \int |\dot{\chi}(t)| \|h_g\| \|Z(t)\|^2 dt$$

で抑えられる。この評価は占有信号作用を数え、空部分系数を足し上げない。ただし結合器の製造費と受動体積は指数的でもよい資源として別に記録する。

N.4 2結果容量固定機構

計算基底ビット k の射影は

$$P_{k,b} = \sum_{x:x_k=b} |x\rangle\langle x|.$$

容量指針変数 $(Q_{k,b}^A, P_{k,b}^A)$ と滑らかな時計自由度窓 λ_k に対し、理想固定機構生成子を

$$H_{\text{lat},k} = \lambda_k(t) \sum_{b=0}^1 \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{k,b} Z P_{k,b}^A$$

とする。 $P_{k,b}^A = 0$ の未使用面では信号方程式への反作用が消え、指針変数位置だけが容量に比例して移る。有限指針変数幅、時計自由度 重なり、未使用 運動量誤差は $\varepsilon_{\text{lat},k}$ へ入る。

各部分系の容量係数に相対誤差 $|\delta_x| \leq \mu$ があっても、R186第3項により容量誤差は $\mu J_{k,b}$ 以下であり、部分系数の粗い和を取らない。指針変数へ信号振幅と無関係な独立加法力を入れるノイズは別であり、R186第4項の障害条件で評価する。

N.5 可逆選別機構代数

$P = P_{k,b}$ 、 $Q = I - P = P_{k,1-b}$ と略記する。 $PQ = QP = 0$ 、 $P^2 = P$ 、 $Q^2 = Q$ だから、

$$F^2 = \begin{pmatrix} P^2 + Q^2 & PQ - QP \\ QP - PQ & Q^2 + P^2 \end{pmatrix} = I.$$

$F = F^\dagger$ なので $F^\dagger F = I$ でもある。複素ユニタリは実正準座標上のシンプレクティック直交変換を与える。

N.6 R181Dの証明

R181D. 0.5より $F_{k,b}$ はユニタリかつ対合である。未使用作業領域を代入すると第1出力は $P_{k,b}Z$ 、第2出力は $P_{k,1-b}Z$ になる。0.4の固定機構は未使用運動量面で信号を変えない。射影はビットラベルだけで決まるため、信号成分の列挙を必要としない。証明終。 $\square$

N.7 逐次Born確率

履歴 $y_{<k}$ の射影子を

$$P_{y_{<k}} = P_{k-1,y_{k-1}} \cdots P_{1,y_1}$$

とする。非零履歴上の条件付き確率は

$$p_{k,b|y_{<k}} = \frac{\|P_{k,b}P_{y_{<k}}Z_0\|^2}{\|P_{y_{<k}}Z_0\|^2}.$$

分母と次段分子が相殺するので、全履歴確率は

$$\prod_{k=1}^n p_{k,y_k|y_{<k}} = \frac{\|P_y Z_0\|^2}{\|Z_0\|^2}.$$

N.8 希少な結果成分切断

第 k 段で条件付き確率が τ 未満の子結果成分を全て数える。各親履歴の下には高々2個の子があるため、その親から切られる条件付き質量は 2τ 以下である。親履歴の確率を掛けて全親について和を取ると、第 k 段の切断質量は 2τ 以下。段の和により

$$P_{\text{cut}} \leq 2n(\tau + \gamma).$$

切断結果成分は $\emptyset$ として残すので、これは事後選別ではない。

N.9 R192による方向不変作用安定化

選択後信号 W にR192を作用させる。

$$\dot{W} = g(J_* - W^\dagger W)W.$$

この流れは状態方向を変えない。受理平坦域では初期作用に τ から決まる正の下限があるので、目標作用への相対誤差を η_R 以下にする時間は $O(\log(1/(\tau\eta_R)))$ である。時間は試行前に固定でき、未知の条件付き確率を読み取るスクイーズを使わない。開放環境は大きさ方向履歴を保持し、使用後に未使用とみなさない。

N.10 R181Dの証明と誤差

R181D. 理想確率は0.7の望遠鏡和によりBorn分布へ一致する。0.8が切断・保護帯質量、0.9が固定時間再調整を与える。正則化を各段で最大 $\delta/(1+\delta)$ 、各段の実装チャネル誤差を $\bar{\varepsilon}_k$ とすればMarkov 核の望遠鏡和により

$$D_{\text{TV}} \leq 2n(\tau + \gamma) + \frac{n\delta}{1+\delta} + \sum_{k=1}^n \bar{\varepsilon}_k$$

を得る。初期信号またはゲート列の誤差は、実際の末端信号のBorn分布と理想回路分布の距離として先頭に一度だけ加える。証明終。 $\square$

N.11 資源と非主張

各段の有効部分空間を物理的に圧縮しない保守的実装では、信号、anti、作業領域、履歴は $O(n2^n)$ モードを使う。縮小部分空間を詰めれば $O(2^n)$ まで減らせる可能性があるが、本結果に不要である。外部ゲート命令は $O(d)$ 、逐次出力段は n 、節点ごとの衝突・再調整資源は付録Pで評価する。

本付録は未知量子入力、適応中間測定、誤り訂正、空間局所ハミルトニアン、指数受動資源の削減を主張しない。

第0章

M54段階的射影選別と測定後状態受渡し

位置づけ：R181Dを上流binary selectorの物理実装から独立な共通projector-router定理として定式化する。現行fixed-goal selectorはM65であり、一般深さの作用安定化はR192へ分離する。

0.1 目的と節点状態

深さ m の二分段階的射影選別を考える。節点 $u \in \{0, 1\}^{k-1}$ の入力記憶部を $Z_u \neq 0$ 、2子への直交射影を $P_{u,0}, P_{u,1}$ とする。

$$P_{u,0} + P_{u,1} = I, \quad P_{u,0}P_{u,1} = 0.$$

未処理射影作用を

$$J_{u,b} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger P_{u,b} Z_u, \quad J_\Sigma = J_{u,0} + J_{u,1} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger Z_u$$

とし、

$$p_{u,b} = \frac{J_{u,b}}{J_\Sigma}$$

を理想条件付きBorn重みとする。

R181Dの責務は、上流binary selectorが固定した排他的結果を受け取り、projector routerで非規格化結果成分を次段へ渡すことである。selectorの内部物理、熱浴、rate、decision lawはR181Dの状態へ含めない。

0.2 共通binary selector contract

節点 u のselectorは完全結果

$$Y_u \in \{0, 1, \emptyset\}$$

を返す。理想核を

$$K_u(0) = p_{u,0}, \quad K_u(1) = p_{u,1}, \quad K_u(\emptyset) = 0$$

とし、実装核を $\tilde{K}_u$ とする。

R181Dが要求する上流契約は次の5条件だけである。

1. 完全結果誤差

$$D_{\text{TV}}(\tilde{K}_u, K_u) \leq \varepsilon_{\text{sel},u}.$$

2. 非空安全結果 $Y_u = b$ では

$$p_{u,b} \geq \tau_{\text{state},u} > 0.$$

3. Y_u はprojector routerを開く前に固定される。

4. selectorはBorn確率表または振幅表を外部制御器へ要求しない。

5. $\emptyset$ を除いて成功試行だけを再規格化しない。

安全下限 $\tau_{\text{state},u}$ をどう作るかはselector実装側の責務である。

0.2.1 現行M65実装

M65/R204D–R204Eを使う場合は、

$$\varepsilon_{\text{sel},u} = \varepsilon_{65,u},$$

$$\tau_{\text{state},u} = \tau_{\text{cut}} - \varepsilon_A > 0$$

と取れる。M65内部rateや無反応hub誤差はM65側の誤差台帳に含める。

Q1/Q2 fixed-goal witnessにはM65を使う。

0.3 結果固定後の可逆projector router

selectorが有限decision時間後に $Y_u = b \in \{0, 1\}$ を固定したときだけ、信号と未使用作業領域上の選別機構

$$F_{u,b} = \begin{pmatrix} P_{u,b} & P_{u,1-b} \\ P_{u,1-b} & -P_{u,b} \end{pmatrix}$$

を作用する。

直交射影子の関係から

$$F_{u,b}^\dagger F_{u,b} = I, \quad F_{u,b}^2 = I$$

であり、

$$F_{u,b}(Z_u, 0) = (P_{u,b}Z_u, P_{u,1-b}Z_u).$$

非選択成分を消去せず作業領域へ保持するので、router自体は可逆な実正準写像として実装できる。 $Y_u = \emptyset$ の場合はどちらのrouterも作用させない。

0.4 router誤差と条件付き状態方向

理想選択成分を

$$v = P_{u,b} Z_u$$

とし、実装後を $\tilde{v}$ とする。router誤差が

$$\|\tilde{v} - v\| \leq \eta_F \|Z_u\|$$

を満たすとする。

binary selector contractの安全下限から

$$\|v\| \geq \sqrt{\tau_{\text{state},u}} \|Z_u\|.$$

従って

$$\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state},u}}$$

なら、

$$\left\| \frac{\tilde{v}}{\|\tilde{v}\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state},u}} - \eta_F} =: \varepsilon_{\text{proj},u}.$$

この下限は物理的な状態依存除算ではない。selectorが保証した安全集合境界を解析に使うだけである。

0.5 階数1射影子と測定後状態

階数1節点

$$P_{u,b} = |b_u\rangle\langle b_u|$$

では、

$$v = P_{u,b} Z_u = \alpha_b |b_u\rangle,$$

従って

$$\frac{vv^\dagger}{v^\dagger v} = P_{u,b}.$$

selectorの物理方式に依存せず、結果固定後のrouterそのものが選択後信号を射影子像へ送る。物理的な単位ノルム規格化は不要であり、非規格化成分を次段へそのまま渡す。

0.6 Q2-4専用補助：R192作用安定化

一般深さQ2-4で選択後作用が次節点の感度下限を下回り得る場合だけ、router後の選択成分へR192を接続する。

$$\dot{Z} = g(J_* - Z^\dagger Z)Z.$$

R192は状態方向を変えず、Born重みや結果選択を作らない。必要な固定時間上界はselectorから受け取る τ_{state} とR192自身のパラメータだけで評価する。

固定有限深さではR192を使わず、非規格化結果成分をそのまま次段へ渡せる。

0.7 望遠鏡和と完全結果誤差

理想節点核を K_k 、実装核を $\tilde{K}_k$ とする。過去の安全履歴 h_{k-1} 上で

$$\sup_{h_{k-1}} D_{\text{TV}}(\tilde{K}_k(\cdot | h_{k-1}), K_k(\cdot | h_{k-1})) \leq \bar{\varepsilon}_k$$

とする。

$\bar{\varepsilon}_k$ には、その節点で実際に使うselectorの完全結果誤差、局所記録誤差、router誤差、必要なR192誤差、転送誤差、前段状態方向誤差から次節点核へ伝播した偏差を各1回だけ含める。異なるselector実装の誤差を同一試行で重複加算しない。

Markov核の縮約性と望遠鏡和から、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

理想節点では

$$\prod_{k=1}^m p_{k, y_k} = \frac{\|P_{m, y_m} \cdots P_{1, y_1} Z\|^2}{\|Z\|^2}$$

と望遠鏡型に縮約する。無反応を同じ完全履歴空間に保持し、成功履歴だけを再規格化しない。

定理再掲（R181D：binary selector後の段階的projector-routerと測定後状態受渡し）

P.2のbinary selector contractを各節点で満たし、P.3のrouterを結果固定後にだけ作用し、必要な場合だけR192を使うとする。このとき理想極限ではLüders型逐次分布と非規格化測定後成分を得る。有限実装では

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k$$

であり、安全結果の状態方向誤差はP.4の上界で抑えられる。

R181Dの結論はselectorの内部物理に依存しない。

R181D. P.2が完全結果核と安全作用下限、P.3が結果固定後の1対1な経路分解、P.4–P.5が条件付き状態方向、P.6が必要時だけの作用下限回復を与える。各段の完全結果核誤差を一度

だけ $\bar{\varepsilon}_k$ に集約し、Markov核の縮約性と望遠鏡和を適用する。理想節点では未規格化作用比が連鎖的に相殺される。証明終。 $\square$

0.8 一般深さの資源境界と反証条件

深さ $m = n$ の一般Q2-4では、各節点のselector、router、必要なR192、転送誤差を $O(\epsilon/n)$ に配分する。

現行M65 fixed-goal実装にはA26/Z節のR204F資源条件を使う。R181D自身はselector内部へ追加の指数precisionを要求しない。

次のいずれかが避けられなければR181Dの主張は成立しない。

1. Born確率表または振幅表を外部制御器へ入力する。
2. selectorの結果固定前にrouterを開く。
3. endpoint判定に状態依存除算または指数precisionを要求する。
4. 非選択成分または作用安定化環境を同じ能動状態へ不可逆に消去する。
5. 無反応を除外して成功試行だけを再規格化する。
6. 深さ n のselector、router、転送誤差を多項式予算へ同時に収められない。

第P章

M54の一般開放供給・リセット・再混合

位置づけ：R179のopen reset、定常流入浴、流出履歴排出、補助作業領域、binary selector 指針変数、使用済み作用保持対の反復再初期化を整理する。

P.1 目的

M54の一般 n 特殊化では、信号記憶部そのものはR181Cの可逆ゲート中に保持する一方、節点ごとのbinary selector指針変数、R181D選別機構用作業領域、Q2-4で使うR192作用安定化用接続端、および再使用する作用保持対は反復使用する。現行模型はこれらを有限閉鎖貯蔵部から供給せず、一様な開放リセット接続部へ接続する。結果相関情報、散逸履歴、使用済み保持対の共役履歴、使用済み環境自由度は流出経路へ流し、再使用する能動系だけを未使用状態へ戻す。

独立な退役作用殻研究線では2作用LC殻へ定常流入浴部分系を供給する。各試行で過去と相互作用していない流入部分系を使うことで、退役作用殻経路Bの初期作用殻方向に一様な混合評価を履歴条件付き再混合へ持ち上げる。この再混合を現行Q1/Q2のbinary selector主線の必須依存には戻さない。fixed-goal証人はM65を使う。

P.2 一様開放リセット

補助能動状態の未使用分布を μ_{blank} とする。リセット半群 P_t^{reset} が安全集合上で

$$D(\mu P_t^{\text{reset}}, \mu_{\text{blank}}) \leq C_{\text{reset}} e^{-\gamma_{\text{reset}} t}$$

を満たすとする。従って

$$T_{\text{reset}} \geq \frac{1}{\gamma_{\text{reset}}} \log \frac{C_{\text{reset}}}{\epsilon}$$

で要求精度 ϵ の未使用状態へ戻せる。結果相関情報を同じ能動自由度へ無履歴で消去することは主張せず、流出浴へ移す。

P.3 定常流入／流出浴

試行 m の直前の完全過去履歴を $\mathcal{H}_m$ とする。流入部分系 B_m^{in} は、過去に装置と相互作用していない定常部分系から取り、

$$\mathcal{L}(B_m^{\text{in}} | \mathcal{H}_m) = \mu_{\text{in}}$$

を理想規約とする。有限相関または不完全な定常性を許す場合、その条件付き距離を $\varepsilon_{\text{in},m}$ とする。使用後の部分系は B_m^{out} として流出経路へ進み、同じ試行列へ再注入しない。

P.4 退役作用殻経路再混合

作用殻の試行前状態を x とし、退役作用殻経路Bの混合核を $K_m(x, \cdot)$ とする。理想一樣分布 $U[0, 1]$ に対して

$$\sup_x D(K_m(x, \cdot), U[0, 1]) \leq \varepsilon_{\text{mix},m}$$

なら、任意の過去履歴に条件付けて

$$D(\mathcal{L}(X_m | \mathcal{H}_m), U[0, 1]) \leq \varepsilon_{\text{in},m} + \varepsilon_{\text{mix},m}.$$

退役作用殻経路Aの有限記憶誤差を分離する場合は右辺へ $\varepsilon_{\text{mem},m}$ を1回だけ加える。これが退役作用殻経路Cの反復平方根核に必要な履歴条件付き再混合を与える。

P.5 Q2-4の資源境界

開放浴を許しても外部運用資源を無制限にはしない。外部から個別に指定する浴接続端数、結合族、リセット時間、帯域幅、精度は $\text{poly}(n, d, 1/\epsilon)$ で抑える。内部の受動浴自由度、総浴容量、総熱は報告するが、それだけではQ2-4の失敗条件にしない。

浴が回路出力確率、振幅表、 2^n 個のモード別係数を外部入力として必要とする場合は失敗である。R186の全自由度に加わる加法ノイズ障害もそのまま残り、開放リセットは計算中の信号ノイズを自動的に解消しない。

P.6 R179の証明と非主張

R179. Q.2の指数収縮からリセット時間上界が従う。Q.3の流入部分系は過去履歴で条件付けても同じ定常法則を持ち、Q.4の核評価は作用殻初期状態に一樣なので、条件付き法則の三角不等式から再混合上界を得る。流出部分系を再利用しないため、結果相関情報を能動系へ戻す必要はない。証明終。□

R179は有限閉鎖貯蔵部、部分SWAP列、有限低温／使用済み素子数、無期限運転可能な有限浴を主張しない。これらは有限閉鎖実装そのものを調べる場合の強化問題である。

第Q章

M54一様受動構造の射影型頑健性と加法-ノイズ障害

位置づけ：R186の射影型製造誤差、独立位相ノイズ、射影結果の固定機構相対誤差、全自由度に加わる加法ノイズ障害を証明し、Q2-4のブラックボックス資源規約へ接続する。

Q.1 設定

$N = 2^n$ 、 $Z \in \mathbb{C}^N$ 、 $S = Z^\dagger Z > 0$ 、 $P_Z = ZZ^\dagger/S$ とする。大域位相は射影型状態とBorn分布を変えないため、エルミート摂動 V の射影型半ノルムを

$$\|V\|_{\text{proj}} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|V - cI\|$$

とする。

Q.2 静的製造誤差

R186. 理想時間発展作用素を $U(t)$ 、摂動時間発展作用素を $\tilde{U}(t)$ とする。任意の実関数 $c(t)$ について $c(t)I$ は大域位相だけを与えるので、相互作用表示とDuhamel公式から

$$\|\tilde{U}(T) - e^{-i\phi(T)}U(T)\| \leq \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|V(t) - c(t)I\| dt$$

を得る。 $c(t)$ で下限を取れば本文R186第1項の評価となる。純粋状態トレース距離は位相を最適化した状態-vector距離以下なので同じ右辺で抑えられる。

局所結合器摂動行列の各行に高々 Δ 個の非零項があり、各絶対値が μ 以下なら、行和ノルムと列和ノルムから

$$\|V\| \leq \sqrt{\|V\|_1 \|V\|_\infty} \leq \Delta\mu$$

である。対角の共通ずれを cI へ吸収する場合も同様で、本文では規約差を吸収する定数 C を許した。

****独立位相ノイズ。****

各モードについて

$$dZ_x = -i\sigma Z_x \circ dW_x$$

ならStratonovich解は

$$Z_x(T) = Z_x(0)e^{-i\sigma W_x(T)}.$$

$p_x = |Z_x(0)|^2/S$ とすれば規格化重なりは

$$\langle \psi(0) | \psi(T) \rangle = \sum_x p_x e^{-i\sigma W_x(T)}.$$

独立Brown 運動について $x \neq y$ なら

$$\mathbb{E}e^{-i\sigma(W_x - W_y)} = e^{-\sigma^2 T}.$$

従って

$$\mathbb{E}F(T) = e^{-\sigma^2 T} + (1 - e^{-\sigma^2 T}) \sum_x p_x^2.$$

よって $1 - \mathbb{E}F(T) \leq 1 - e^{-\sigma^2 T} \leq \sigma^2 T$ であり、 N は現れない。

**射影結果の固定機構の係数誤差。 **

結果成分集合 B に対し $J_B = \sum_{x \in B} |Z_x|^2$ 、実装値を

$$\tilde{J}_B = \sum_{x \in B} (1 + \delta_x) |Z_x|^2$$

とする。 $|\delta_x| \leq \mu$ なら三角不等式から

$$|\tilde{J}_B - J_B| \leq \mu J_B.$$

従って指数個の部分系を含む射影子でも相対係数誤差を加算しない。

**全自由度に加わる加法ノイズ。 **

加法増分を $B dW$ 、 $Q_{\text{add}} = BB^\dagger$ とする。状態方向に平行な成分は一次の方向誤差を作らないので、有害な平均二乗作用注入率は

$$\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}].$$

$Q_{\text{add}} \succeq \sigma^2 I_N$ なら

$$\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}] \geq \sigma^2 \text{tr}(I - P_Z) = (N - 1)\sigma^2.$$

$H = 0$ 、 B 一定の保持窓ではItô 等長性から

$$\mathbb{E}\|\eta_\perp(T)\|^2 = T \text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}] \geq (N - 1)\sigma^2 T.$$

信号作用 S に対するRMS横方向比を r 以下にする必要があれば

$$\sigma \leq r \sqrt{\frac{S}{(N - 1)T}}.$$

$N = 2^n$ で S, T, r^{-1} が多項式なら、右辺は $2^{-n/2}$ と多項式因子の積になる。これは現在の直接振幅型M54が一定の等方加法ノイズの下限を許せないことを示す障害条件であり、別の符号化または耐故障古典装置一般を排除しない。

以上でR186を証明した。 □

Q.3 サブガウス型製造ばらつきの系

独立な局所係数偏差 X_j が

$$P(|X_j| > t) \leq 2e^{-t^2/(2s^2)}$$

を満たし、部品数 $M \leq 2^n p(n, d)$ なら和集合上界により、確率 $1 - \alpha$ 以上で

$$\max_j |X_j| \leq s \sqrt{2 \log \frac{2M}{\alpha}} = O\left(s \sqrt{n + \log p + \log \alpha^{-1}}\right).$$

従って連続的な小さい製造ばらつきは、指数部品数だけを理由に指数精度を要求しない。一方、各部品が一定確率で致命的欠陥になるモデルでは、全ブロック正常を要求するだけなら歩留まりが指数的に低下する。R186はその耐故障性を構成しない。

Q.4 計算・逆計算診断と資源境界

加法ノイズの診断には、 $|0^n\rangle$ を一様重ね合わせへ移し、保持窓の後に逆演算する計算・逆計算列を使える。ユニタリ逆演算は横方向ノイズ ノルムを消さないので、R.5の作用注入が末端状態方向誤差へ残る。方向を変えない振幅再調整も $Z \mapsto \alpha Z$ と状態方向全体を保存するため、理想成分だけを選んで増幅しない。

この付録は装置体積、部品総数、総熱を多項式へ削減しない。主張するのは、内部の指数自由度数と外部精度を自動的に同一視しないこと、および現在のM54 直接モードでどの種類のノイズが外部指数精度へ露出するかを区別することである。

第R章

M64 三実体・最小古典開放系Q3共通模型

位置づけ：Q3の現行共通open model。古典coherent signal、classical tracer、signal-driven thermal reservoirの三実体を正本とし、R203A–R203Dでregularized density/current辞書、phase-volume free energy、continuous/finite-graph初期準備、有限時間mean-flow tracking、canonical overdamped tracer、R161の1次元・有限graph接続、R185およびR124/R182/R125位置読出し受渡しを与える。M60/M61は現行主線から退役する。

R.1 責務、三実体、二つのconfiguration profile

M64はQ3の位置過程を次の三つの古典的実体から構成する最小open modelである。

1. classical coherent signal：M37型の実正準oscillator network。
2. classical tracer：一つの古典configuration variable。
3. signal-driven thermal reservoir：signal densityに応じて内部phase volumeが変わり、signal currentに応じたlocal mean flowを持ち、tracerへ摩擦・熱揺らぎまたは局所jump activityを与える一つの古典環境。

複素包絡 Z 、density ρ 、current j 、reservoir mean flow U 、density scaling λ_α は三実体から作る派生量またはcollective variableであり、独立した実体とはしない。

tracer configurationには二つの特殊化を許す。

- **continuous profile**：1次元位置 X をcanonical overdamped Langevin SDEで発展させ、Q3-2の連続位置過程へ使う。
- **finite-graph profile**：有限配置graphの頂点 $X \in V$ をlocal reservoir jump lawで発展させ、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5の有限graph位置過程へ使う。

両profileは別の粒子実体を導入せず、同じsignal density/currentから同じphase-volume/current-reservoir責務を読むM64模型族の特殊化である。M64本体ではkink、domain wall、Duffing shell、PN well、Eyring–Kramers hoppingをtracerの定義に要求しない。

M64では、開放SDEまたはfinite-state jump lawを基本発展則として直接定める。single-field Hamiltonian化、finite-bath化、current transducerの完全Hamiltonian散乱導出、underdamped lift、metric-graph連続極は独立strengtheningとする。

R.2 regularized signal density/currentと局所補間

signal sectorはM37/R86を再利用する。固定有限時間で規格化signal density $\rho(x, t)$ 、current $j(x, t)$ が

$$\partial_t \rho + \partial_x j = 0, \quad \rho \geq \rho_* > 0$$

を満たすnode-free smooth sectorを取る。正の規格化背景 $q_0(x)$ と $\delta > 0$ に対し

$$\rho_\delta = \frac{\rho + \delta q_0}{1 + \delta}, \quad J_\delta = \frac{j}{1 + \delta},$$

$$v_\delta = \frac{J_\delta}{\rho_\delta}, \quad u_\delta = \nu \partial_x \log \rho_\delta$$

と置く。従って

$$\partial_t \rho_\delta + \partial_x J_\delta = 0.$$

離散signalでは各頂点の派生複素包絡を Z_i 、全signal作用を

$$S = \sum_i |Z_i|^2$$

とする。finite-graph profileでは固定 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ に対し

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1 + \delta)S}$$

を正本のregularized位置重みとする。

continuous profileではtracer近傍を読む固定partition of unityを

$$\chi_i(X) \geq 0, \quad \sum_i \chi_i(X) = 1, \quad \sum_i x_i \chi_i(X) = X$$

とし、各 χ_i の支持を $|x_i - X| \leq C_\chi a$ に取る。nodal regularized density $r_i^\delta > 0$ から

$$r_X^\delta = r_* \exp \left[\sum_i \chi_i(X) \log \frac{r_i^\delta}{r_*} \right]$$

を定める。

$g_\delta = \log \rho_\delta$ が C^2 で、 r_i^δ が $\rho_\delta(x_i, t)$ と共通規格化まで一致するなら、一次再現性から

$$|\log r_X^\delta - \log \rho_\delta(X, t) - C(t)| \leq \frac{1}{2} C_\chi^2 a^2 \|\partial_x^2 g_\delta\|_\infty$$

を得る。従って固定safe sectorで

$$|\partial_X \log r_X^\delta - \partial_X \log \rho_\delta| \leq \varepsilon_{\rho, 1},$$

$$D_{\text{TV}} \left(\frac{r_X^\delta dX}{\int r_x^\delta dx}, \rho_\delta(X, t) dX \right) \leq \varepsilon_{\rho,0},$$

と書く。一次再現だけから直接従うのは0階の $\varepsilon_{\rho,0} = O(a^2)$ である。1階誤差 $\varepsilon_{\rho,1}$ は採用補間の微分精度として独立に管理し、piecewise-linear補間なら一般に $O(a)$ 、より高次の局所再現性を課した補間なら $O(a^2)$ とできる。以下ではこの二つをdensity interpolation errorとして一度だけ数える。

R.3 R203A : regularized signal density/current dictionary

edge $e = (i, j)$ ごとに

$$C_{e,+} = \frac{Z_i - iZ_j}{\sqrt{2}}, \quad C_{e,-} = \frac{Z_i + iZ_j}{\sqrt{2}},$$

$$I_{e,\pm} = |C_{e,\pm}|^2$$

と置く。

定理 R.1 (R203A : M64 regularized signal density/current dictionary). 上のedge変換について厳密に

$$I_{e,+} + I_{e,-} = |Z_i|^2 + |Z_j|^2,$$

$$I_{e,+} - I_{e,-} = 2 \operatorname{Im}(Z_i^* Z_j)$$

が成立する。局所chiralityを

$$r_e = \frac{I_{e,+} - I_{e,-}}{I_{e,+} + I_{e,-} + \delta I_{0,e}}$$

とする。regularization 背景 $I_{0,e}$ をY.2の ρ_δ と同じ背景へ校正し、M37/R86のsafe narrow-band sectorを取ると、固定係数 c_J に対して

$$c_J r_e = v_{\delta,e} + \Delta_{A,e},$$

$$|\Delta_{A,e}| \leq C_A (a^2 + \varepsilon_{\text{env}}) = \varepsilon_A.$$

nearest-neighbor Schrödinger特殊化では $c_J = 2\nu/a$ とできる。smooth sectorでは $r_e = O(a)$ なので $c_J r_e = O(1)$ であり、 $a \rightarrow 0$ でmean-flow targetは発散しない。

R203A. 和・差恒等式は $C_{e,\pm}$ の定義を直接展開すれば得られる。nearest-neighbor smooth signalでは分子は中心差分currentに比例して $O(a)$ 、分母はregularized local densityに比例する。背景項をY.2の ρ_δ と同じ正則化へ校正すると、有限 δ の効果はtarget $v_\delta = J_\delta/\rho_\delta$ 自体へ吸収され、残る辞書誤差は中心差分とM37 envelope誤差である。証明終。 $\square$

一般finite graphではchirality近似を必須にせず、Hermitian signal generator h の各辺で厳密なlocal current

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im} (Z_j^* h_{ji} Z_i), \quad J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}$$

をcurrent portとして使う。

R.4 R203B : phase-volume reservoir、initial preparation、finite-time flow tracking

reservoirの条件付き内部自由度を $(\zeta_\alpha, \Pi_\alpha)$ とし、固定signal、tracer位置、reservoir mean flowに対する内部Hamiltonianを

$$H_{\text{res}} = \sum_{\alpha} \left[\frac{(\Pi_\alpha - m_\alpha U)^2}{2m_\alpha} + \frac{m_\alpha \omega_\alpha^2}{2} (\lambda_\alpha \zeta_\alpha - d_\alpha R)^2 \right]$$

とする。density scalingを

$$\lambda_\alpha = \left(\frac{r_X^\delta}{r_*} \right)^{-w_\alpha}, \quad w_\alpha > 0, \quad \sum_{\alpha} w_\alpha = 1$$

とする。

定理 R.2 (R203B : moving phase-volume reservoirのfree energyとflow分離). 固定 $r_X^\delta > 0$ 、 U 、 R に対して上のreservoirをcanonicalに積分すると、

$$Z_{\text{res}}(r_X^\delta, U, R) = Z_{\text{res}}^0 \frac{r_X^\delta}{r_*}$$

が厳密に成立する。従って

$$F_{\text{res}} = -k_B T \log r_X^\delta + C_{\text{res}},$$

$$\partial_U F_{\text{res}} = \partial_R F_{\text{res}} = 0,$$

$$F_X^{\text{osm}} = k_B T \partial_X \log r_X^\delta.$$

mean flow U は運動量分布の平行移動としてphase-volume Jacobianを変えず、density scalingだけが座標積分のJacobianを変える。従ってdensity preparationとflow preparationは同じreservoir内で競合しない。

R203B. 各modeで $P_\alpha = \Pi_\alpha - m_\alpha U$ 、 $Q_\alpha = \lambda_\alpha \zeta_\alpha - d_\alpha R$ と変数変換する。運動量側は平行移動、座標側は $d\zeta_\alpha = \lambda_\alpha^{-1} dQ_\alpha$ なので、Gaussian積分の依存性は

$$\prod_{\alpha} \lambda_\alpha^{-1} = \frac{r_X^\delta}{r_*}$$

だけである。free energyとmean forceは $-k_B T \log Z_{\text{res}}$ を微分して得る。証明終。 $\square$

R.4.1 initial tracer preparation

準備窓 $-T_{\text{prep}} \leq s \leq 0$ ではsignal densityを初期値へ固定し、reservoir flowのtracer輸送作用だけを切る。canonical overdamped preparation lawを

$$dX_s = \nu \partial_X \log r_0^\delta(X_s) ds + \sqrt{2\nu} dW_s$$

とする。そのFokker-Planck方程式は

$$\partial_s p = \nu \partial_X \left[r_0^\delta \partial_X \left(\frac{p}{r_0^\delta} \right) \right]$$

であり、周期境界または反射境界のcompact connected domainでは

$$\pi_0^\delta(dX) = \frac{r_0^\delta(X) dX}{\int r_0^\delta(x) dx}$$

が可逆定常分布である。

weighted generatorのspectral gapを $\lambda_{\text{prep}} > 0$ とし、

$$C_{\text{init}} = \left\| \frac{p_{-T_{\text{prep}}}}{\pi_0^\delta} - 1 \right\|_{L^2(\pi_0^\delta)}$$

と置けば

$$D_{\text{TV}}(p_0, \pi_0^\delta) \leq \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}}.$$

Y.2の0階補間誤差と合成して

$$D_{\text{TV}}(p_0, \rho_{\delta,0}) \leq \varepsilon_{\text{prep}} := \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}} + \varepsilon_{\rho,0}.$$

compact domain Ω の直径を $\text{diam}(\Omega)$ とすると、同じ初期誤差を W_1 で

$$\varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} := W_1(p_0, \rho_{\delta,0}) \leq \text{diam}(\Omega) \varepsilon_{\text{prep}}$$

と評価できる。以下のfinite-time reductionで現れる $\varepsilon_{\text{prep}}^{W_1}$ はこの量を表す。

従って初期Born型位置重みを外から標本化する必要はなく、R203Bのphase volumeと同じtracer dynamicsから有限時間で準備できる。

準備中、flow collective variable自体は下のtracking lawで初期値へ緩和させてよい。 $\partial_U F_{\text{res}} = 0$ なのでflow momentum preparationは上のdensity weightを変えない。 $t = 0$ でsignal evolutionとflow-to-tracer couplingを同時にreleaseする。

R.4.2 finite-time mean-flow tracking

canonical M64のmean-flow lawを

$$\tau_U \dot{U}_e = -U_e + c_J r_e$$

とする。非零residual $R_{U,e}$ はfinite-bandwidth実装またはHamiltonian liftのstrengtheningで扱い、本体には入れない。

targetを $q_e = v_{\delta,e}$ 、errorを $E_e = U_e - q_e$ とするとR203Aから

$$\tau_U \dot{E}_e = -E_e + \Delta_{A,e} - \tau_U \dot{q}_e.$$

従ってvariation of constantsにより

$$|E_e(t)| \leq e^{-t/\tau_U} |E_e(0)| + (1 - e^{-t/\tau_U}) [\varepsilon_A + \tau_U M_q],$$

$$M_q = \sup_{e, 0 \leq s \leq T} |\partial_t v_{\delta,e}(s)|.$$

特にwell-prepared flow

$$U_e(0) = c_J r_e(0)$$

なら

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |U_e - v_{\delta,e}| \leq \varepsilon_A + \tau_U M_q = \varepsilon_{\text{track}}.$$

$c_J = O(a^{-1})$ でもsmooth sectorでは $r_e = O(a)$ なので、必要条件は $\tau_U M_q \ll 1$ であり $\tau_U = o(a)$ ではない。

tracer位置のflow interpolationを

$$U_X(X, t) = \sum_e \chi_e^U(X) U_e(t)$$

とし、 $\sum_e \chi_e^U = 1$ 、 $\sum_e x_e \chi_e^U = X$ を課すと、

$$|U_X - v_{\delta}(X, t)| \leq \varepsilon_{\text{track}} + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_{\delta}\|_{\infty} = \varepsilon_U.$$

R.5 R203C : canonical overdamped tracerとideal diffusionへの有限時間縮約

M64 continuous profileの正本は、constant T 、constant frictionに対応するoverdamped open SDE

$$dX_t = [U_X(X_t, t) + \nu \partial_X \log r_{X_t}^{\delta}] dt + \sqrt{2\nu} dW_t,$$

$$\nu = \frac{k_B T}{\gamma_X}$$

とする。Itô規約を採用する。underdamped Langevin方程式とsmall-mass極はstrengtheningであり、固定主線の誤差項に入れない。

ideal regularized diffusionを

$$d\bar{X}_t = [v_\delta(\bar{X}_t, t) + u_\delta(\bar{X}_t, t)] dt + \sqrt{2\nu} dW_t$$

とする。

定理 R.3 (R203C : M64 tracerのregularized diffusion縮約). 固定有限時間で $\rho_\delta \geq \rho_{\delta,*} > 0$ とし、

$$b_\delta = v_\delta + u_\delta$$

が空間Lipschitzで定数 L_b を持つとする。M64 drift errorを

$$e_{64} = U_X - v_\delta + \nu (\partial_X \log r_X^\delta - \partial_X \log \rho_\delta)$$

とすると

$$\|e_{64}\|_\infty \leq \varepsilon_U + \nu \varepsilon_{\rho,1} = \varepsilon_{\text{drift}}^{64}.$$

ideal diffusionのFokker–Planck方程式には $p = \rho_\delta$ が厳密解として入り、同じBrownian motionを使うsynchronous couplingにより

$$W_1(L(X_t), \rho_\delta(t)) \leq e^{L_b t} W_1(L(X_0), \rho_{\delta,0}) + \frac{e^{L_b t} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$$

が成立する。 $L_b = 0$ の場合は第2項を $t \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$ と読む。

R203C. ideal Fokker–Planck方程式で

$$b_\delta \rho_\delta - \nu \partial_x \rho_\delta = v_\delta \rho_\delta = J_\delta$$

だから、 $\partial_t \rho_\delta + \partial_x J_\delta = 0$ と一致する。

実過程とideal過程へ同じBrownian motionを入れ、 $\Delta_t = X_t - \bar{X}_t$ とすると

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}|\Delta_t| \leq L_b \mathbb{E}|\Delta_t| + \varepsilon_{\text{drift}}^{64}.$$

Gronwall評価と初期couplingの下限を取れば表示した W_1 boundを得る。証明終。 $\square$

Y.4.1の準備を使えば初期項は $\varepsilon_{\text{prep}}$ から制御できる。有限 τ_U の実M64 tracer自身について時間対称加速度まで直接比較する高階parabolic stabilityはstrengtheningとし、固定Q3-2では次節のcanonical R161 processへ受け渡す。

R.6 R203D : 一般finite-graph R161 interface、1D finite volume、R185/R125接続

R.6.1 一般finite graph

有限signal graph $G = (V, E)$ で

$$i\mathcal{J}_0\dot{Z} = hZ$$

とし、 $h = h^\dagger$ とする。Y.2の R_i^δ 、 π_i^δ と R203Aのexact edge current $J_{i \rightarrow j}$ を使う。各辺の対称activity numeratorを

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

と定める。

定理 R.4 (R203D : M64 finite-graph R161 interfaceと1D特殊化). 任意の辺 $\{i, j\}$ で

$$|J_{i \rightarrow j}| \leq T_{ij}^\delta$$

が成立する。従ってlocal jump rates

$$k_{i \rightarrow j}^{64,G} = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

は非負であり、

$$R_i^\delta k_{i \rightarrow j}^{64,G} - R_j^\delta k_{j \rightarrow i}^{64,G} = J_{i \rightarrow j}.$$

よって初期分布が $\pi^\delta(0)$ ならR161により全有限時刻で

$$P(X_t = i) = \pi_i^\delta(t)$$

が厳密に成立する。rateは辺のlocal quantities $R_i^\delta, R_j^\delta, J_{ij}$ だけで書け、全位置分布をcontrollerへ入力しない。

1次元nearest-neighborで

$$|h_{i,i+1}| = \frac{\mathcal{J}_0^\nu}{a^2}$$

なら、正規化activityは

$$t_{i+1/2} = \frac{\nu}{a^2} (\pi_i^\delta + \pi_{i+1}^\delta),$$

となり、R185が用いるR161 activityと同一である。cell average表現を使えば前後平均速度とgeneratorはsmooth sectorでcontinuum regularized diffusionへ $O(a^2)$ で収束する。

R203D. Cauchy-Schwarzと $2|Z_i||Z_j| \leq |Z_i|^2 + |Z_j|^2$ から

$$|J_{i \rightarrow j}| \leq \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (|Z_i|^2 + |Z_j|^2) \leq T_{ij}^\delta.$$

rate positivityとcurrent identityは定義を直接代入すれば得る。signal continuityにより $\dot{R}_i^\delta = \sum_j J_{j \rightarrow i}$ なので、規格化後はR161 master equationそのものである。

1次元特殊化は T^δ を $(1 + \delta)S$ で割れば表示したactivityになる。centered cell average と edge current の Taylor 展開から、R203D の従来の $v^{(a)}, u^{(a)}$ 、generator の $O(a^2)$ 収束が従う。証明終。 $\square$

R.6.2 finite-graph initial preparation と有限時間誤差

有限connected graph で signal を初期値へ固定する。各edge に対称係数

$$\text{kappa}_{ij} = \text{kappa}_{ji} > 0$$

を取り、preparation rates を

$$k_{i \rightarrow j}^{\text{prep}} = \text{kappa}_{ij} R_j^\delta$$

とする。このとき

$$\pi_i^\delta k_{i \rightarrow j}^{\text{prep}} = \pi_j^\delta k_{j \rightarrow i}^{\text{prep}}$$

なので π^δ は可逆定常分布である。有限connected graph では generator の零固有値は単純で、spectral gap $\lambda_G > 0$ を持つ。従って適当な有限定数 C_G に対して

$$D_{\text{TV}}(p_0, \pi_0^\delta) \leq C_G e^{-\lambda_G T_{\text{prep}}} = \varepsilon_{\text{prep}, G}.$$

本番運転で R203D の exact time-dependent generator を使う場合、 p_t と $\pi^\delta(t)$ は同じ Markov evolution を受けるため全変動距離の contractivity から

$$D_{\text{TV}}(p_t, \pi^\delta(t)) \leq \varepsilon_{\text{prep}, G}.$$

generator 実装誤差を

$$\varepsilon_{\text{gen}, G} = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} \left| k_{i \rightarrow j}^{\text{phys}}(t) - k_{i \rightarrow j}^{64, G}(t) \right|$$

とすれば、R161 の有限時間 perturbation bound から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(p_t^{\text{phys}}, \pi^\delta(t)) \leq \varepsilon_{\text{prep}, G} + T \varepsilon_{\text{gen}, G}.$$

終位置 record 誤差を ε_{rec} として

$$\varepsilon_{64, G}(T) = \varepsilon_{\text{prep}, G} + T \varepsilon_{\text{gen}, G} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

を finite-graph 位置読出し誤差とする。

R.6.3 R185 への受渡し

1次元 canonical discrete M64 は R185 と同じ

$$(\pi^\delta, j^\delta, t^\delta)$$

を使う。従ってeffective R161 processではR185をそのまま適用し、

$$\left\| m \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X + \partial_x V \right\|_{\infty} \leq m \|R_{\delta}\|_{\infty} + m C_{185,a} a^2$$

を得る。

ここでR203Cのmicro-to-effective reduction errorとR185のforce residualを単純加算しない。前者は

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T)$$

としてprocess-law metricで管理し、後者は

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m \|R_{\delta}\|_{\infty} + m C_{185,a} a^2$$

として力の誤差で管理する。有限 τ_U の実tracer自身の加速度誤差を直接評価するには位置密度の高階parabolic stabilityが必要であり、これはstrengtheningとする。

R.6.4 R124・R182・R125への位置読出し受渡し

R124の3頂点有限障壁ではideal反対側増分が $\alpha > 0$ である。固定背景 q_i ならregularized lawは

$$\pi_i^{\delta}(t) = \frac{p_i(t) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

なので

$$\pi_R^{\delta}(T_{\text{bar}}) - \pi_R^{\delta}(0) = \frac{\alpha}{1 + \delta}.$$

各時刻の位置読出し誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら観測増分は

$$\frac{\alpha}{1 + \delta} - 2\varepsilon_{64,G}$$

以上であり、 $2\varepsilon_{64,G} < \alpha/(1 + \delta)$ ならQ3-4Aの正の移送が残る。

R182のW型有限差分graphではideal半周期増分が $2B_c > 0$ 、一周期で $p(T_{\text{per}}) = p(0)$ である。同じregularizationにより

$$\pi_R^{\delta}(T_{1/2}) - \pi_R^{\delta}(0) = \frac{2B_c}{1 + \delta},$$

$$\pi^{\delta}(T_{\text{per}}) = \pi^{\delta}(0).$$

従って $\varepsilon_{64,G} < B_c/(1 + \delta)$ なら半周期の正の移送が残り、観測一周期回帰は全変動距離 $2\varepsilon_{64,G}$ 以内に保たれる。これがQ3-4Bのsingle-tracer位置読出しbridgeである。

R125の2頂点再結合器

R125の2頂点graphで

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad q_L = q_R = \frac{1}{2}$$

とする。R125のideal分布 p_ϕ に対してM64 regularized position lawは

$$p_\phi^\delta = \frac{p_\phi + \delta(1/2, 1/2)}{1 + \delta}.$$

従って厳密に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{\text{mix}}^\delta) = \frac{1}{2(1 + \delta)},$$

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{-\pi/2}^\delta) = \frac{1}{1 + \delta}.$$

M64 graph transportと終位置readoutの各run誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら、観測分布間距離はそれぞれ

$$\frac{1}{2(1 + \delta)} - 2\varepsilon_{64,G},$$

$$\frac{1}{1 + \delta} - 2\varepsilon_{64,G}$$

以上である。従って

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{1}{4(1 + \delta)}$$

ならQ3-5のcoherent/mixed差と相対位相差はともに正に残る。

Q3-5固定目標はこの2頂点再結合器であり、metric graph、幾何学的2開口、junction PDE、多画素screenは本接続に要求しない。

R.7 誤差責務

M64では異なる次元・意味の誤差を一つの総和へ潰さない。

準備誤差

$$\varepsilon_{\text{prep}} = \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}} + \varepsilon_{\rho,0}.$$

flow tracking

$$\varepsilon_{\text{track}} = \varepsilon_A + \tau_U M_q,$$

$$\varepsilon_U = \varepsilon_{\text{track}} + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty.$$

continuous micro-to-effective drift

$$\varepsilon_{\text{drift}}^{64} = \varepsilon_U + \nu \varepsilon_{\rho,1}.$$

finite-time process reduction

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T) = e^{L_b T} \varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} + \frac{e^{L_b T} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64}.$$

R185 Newton residual

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m \|R_\delta\|_\infty + m C_{185,a} a^2.$$

finite-graph/readout error は

$$\varepsilon_{64,G}(T) = \varepsilon_{\text{prep},G} + T \varepsilon_{\text{gen},G} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

としてgraph初期準備、jump-law実装、終位置recordを一度ずつ数える。

δ はR203Aの辞書誤差として再加算せず、R185のregularizationとfinite-graph position lawに一度だけ入れる。Hamiltonian lift、finite bath、finite-bandwidth R_U 、under-damped small-mass極はstrengthening用誤差として本台帳から分ける。

R.8 現行Q3主線

M64/R203A–R203DをQ3の現行粒子・Nelson主線とする。

- Q3-1のSchrödinger型signalはM37/R86を達成証人とする。
- Q3-2はM37/R86からR203A–R203C、R203D/R161、R185へ接続する。
- Q3-4AはR124の3頂点signalをM64 finite-graph tracerへ接続する。
- Q3-4BはR182のW型finite-difference signalをM64 finite-graph tracerへ接続する。
- Q3-5はR125の2頂点再結合器をM64 finite-graph tracerへ接続する。

M60/R195–R199およびM61/R200はより複雑な旧Hamiltonian実装として現行主線から退役し、Git履歴に保存する。M64本体にはDuffing shell、ballistic lead、moving reflector、PN hoppingを要求しない。

A1/A2は固定目標とは独立に判定する。本昇格だけからA1/A2の状態を自動変更しない。A2 direct simulationではM37 signal、preparation stage、mean-flow relaxation、canonical overdamped tracerを同一parameter setで直接積分・標本化し、 $U - v_\delta$ 、osmotic mean force、経験位置密度、finite-volume/finite-graph R161 connectionを検査する。

第S章

M65 phase-volume型3状態open射影 読出し

位置づけ：Q1/Q2二結果射影用の現行fixed-goal canonical open selector model。正本発展則は保持済み二作用を線形rateへ入れる3状態連続時間Markov過程とし、exact endpoint、有限decision後のR112型record/latch、R204Dの有限時間Born誤差、R204Eの共通binary selector contract、R204FのQ1/Q2-4接続と資源条件を備える。R204A–R204Cのphase-volume chamber/Hamiltonian構成は追加実現・持上げであり、M65正本の成立条件にしない。

S.1 目的と責務境界

M65は、二結果直交射影に対して上流が保持した二作用から排他的な古典結果を作る最小open selectorである。複素信号そのものを再読出しせず、capture終了後に固定された二作用だけを入力とする。

M65/R204D–R204FをQ1/Q2のfixed-goal witnessへ採用する。R181D、R192、R179、R180A/R180Cはselector非依存のinterfaceを通してM65へ接続する。旧R191/R193はM65へ責務を吸収した退役研究線としてnotes/Git履歴へ保存する。

M65の正本は開放3状態Markov過程そのものである。固定chamber、phase-volume oscillator、調和bath、Fick–Jacobs縮約は正本の定義ではなく、R204B/R204Cに置く追加の物理実現・Hamiltonian liftである。

S.2 入力作用、保持規約、安全領域

二結果直交射影 $P_+ + P_- = I$ に対する理想作用を

$$J_{\pm} = \mathcal{J}_0 Z^{\dagger} P_{\pm} Z, \quad S = J_+ + J_- > 0$$

とし、理想Born重みを

$$p_{\pm} = \frac{J_{\pm}}{S}$$

とする。上流の作用保持終了後の値は

$$A_{\pm} \geq 0, \quad A_{\Sigma} = A_+ + A_- > 0$$

を許す。exact射影固有状態では一方の作用が零でもよい。

$$a_{\pm} = \frac{A_{\pm}}{A_*}, \quad a_{\Sigma} = a_+ + a_-, \quad \hat{p}_{\pm} = \frac{A_{\pm}}{A_{\Sigma}} = \frac{a_{\pm}}{a_{\Sigma}}$$

と置く。作用保持誤差は

$$D_{\text{TV}}(\hat{p}, p) \leq \varepsilon_A$$

だけで受け、M65内部で重複計上しない。

decision区間では

$$\dot{A}_+ = \dot{A}_- = 0$$

をM65の入力契約とする。上流が保持値を正準対 (A_r, P_r^A) で実装する場合、decisionに使った保持対は次のcaptureへそのまま戻さない。固定有限深さでは未使用保持対へ正準SWAPし、反復運転では使用済み保持対とその履歴をR179の流出経路へ渡す。

固定cutoff $0 < \tau_{\text{cut}} < 1/2$ に対し、

$$\min\{\hat{p}_+, \hat{p}_-\} \geq \tau_{\text{cut}}$$

を通常経路とする。この条件の下では両作用は自動的に正である。 $A_+ = 0$ または $A_- = 0$ を含む通常経路外はZ.7のendpoint comparatorへ送り、3状態decision lawを通す必要はない。

S.3 R204A : canonical 3状態open selector

pointer状態を

$$X_t \in \{+, H, -\}$$

とする。 H は中央の未決定状態であり、decision終了時には正式な無反応 $\emptyset$ へ写す。固定装置定数 $\Lambda > 0, \kappa > 0, A_* > 0$ を取り、通常経路では連続時間Markov rateを

$$k_{+ \rightarrow H} = k_{- \rightarrow H} = \Lambda, \quad k_{H \rightarrow +} = \kappa a_+, \quad k_{H \rightarrow -} = \kappa a_-,$$

それ以外を零と直接定める。

確率を

$$x_+(t) = P(X_t = +), \quad x_-(t) = P(X_t = -), \quad h(t) = P(X_t = H)$$

とすると、

$$\dot{x}_r = -\Lambda x_r + \kappa a_r h, \quad r \in \{+, -\},$$

$$\dot{h} = \Lambda(x_+ + x_-) - \kappa a_{\Sigma} h.$$

定理 S.1 (R204A : M65 canonical open selector). 上の発展則は確率単体を保存する古典連続時間Markov過程を定める。装置へ入力される状態依存量は a_+, a_- の二つだけであり、各入力率はrateへ線形に入る。物理制御器は a_r/a_Σ 、Born確率表、振幅表を入力として必要としない。

また $A_\pm$ はdecision区間で固定入力なので、M65自身は走行信号 Z を変更せず、結果形成とprojector routerの責務を分離する。

R204A. 全rateは非負であり、generatorの各行和は零である。上のmaster equationを加えると

$$\frac{d}{dt}(x_+ + x_- + h) = 0$$

だから確率単体を保存する。rate式には a_+, a_- と固定係数しか現れず、 a_Σ による除算はない。証明終。 $\square$

S.4 R204B : fixed-hub phase-volume実現候補

R204Aはopen lawそのものを正本とする。この節は同じlawを受動phase-volume構造から作る追加実現候補であり、M65の定義には使わない。

固定された左右chamber $C_\pm$ 、neck $N_\pm$ 、hub H を取り、局所phase-volume factorを概念的に

$$\Phi_A(Q) = \begin{cases} a_+ \phi_C(Q), & Q \in C_+, \\ a_+ \phi_N(Q), & Q \in N_+, \\ \phi_H(Q), & Q \in H, \\ a_- \phi_N(Q), & Q \in N_-, \\ a_- \phi_C(Q), & Q \in C_-, \end{cases}$$

とする。hubのphase volumeは作用に依存させない。

R203Bと同じ調和自由度のcanonical積分を使えば、局所Gibbs容量はphase-volume factorへ比例する。左右共通の基準量 $V_C^0, G_0, V_H^0 > 0$ に対して

$$V_r = a_r V_C^0, \quad G_r = a_r G_0, \quad V_H = V_H^0$$

を得る場合、

$$\frac{G_r}{V_r} = \frac{G_0}{V_C^0} =: \Lambda, \quad \frac{G_r}{V_H} = \frac{G_0}{V_H^0} a_r =: \kappa a_r.$$

定理 S.2 (R204B : fixed-hub matched capacity-conductance realization). 上記capacity/conductance relationsを満たすwell-mixed chamber reductionでは、左右chamberとhubのcoarse generatorはR204Aのcanonical open generatorと一致する。従ってphase-volume構造は、Born比を外部計算せずR204Aを実装する一つの物理候補を与える。

R204BはM65正本の必須依存ではない。

S.5 R204C : Hamiltonian–Brownian lift strengthening

R204Bの固定幾何を明示Hamiltonian、有限帯域bath、Brownian/Smoluchowski過程から導く場合だけこの結果を使う。対象時間窓 $0 \leq t \leq T$ で、

$$\varepsilon_{\text{bath}}, \quad \varepsilon_{\text{od}}, \quad \varepsilon_{\text{pv}}, \quad \varepsilon_{\text{tube}}, \quad \varepsilon_{\text{lump}}, \quad \varepsilon_{\text{cal}}$$

を、それぞれbath、overdamped、phase-volume tracking、tube reduction、well-mixed lumping、capacity/conductance校正の誤差とする。

$$\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{bath}} + \varepsilon_{\text{od}} + \varepsilon_{\text{pv}} + \varepsilon_{\text{tube}} + \varepsilon_{\text{lump}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

定理 S.3 (R204C : Hamiltonian–Brownian liftの有限時間誤差). 具体実装のcoarse lawを $\tilde{\nu}_t$ 、R204Aのcanonical lawを ν_t とする。初期lumping誤差を $\varepsilon_{\text{init}}$ とし、対象時間窓でgenerator差の全変動作用normが一様に ε_{gen} 以下なら、

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(\tilde{\nu}_t, \nu_t) \leq \varepsilon_{\text{init}} + T\varepsilon_{\text{gen}} =: \varepsilon_{204C}(T).$$

これはR204AのHamiltonian/Brownian実現を評価する強化結果であり、R204A/R204D/R204E/R204Fの成立条件ではない。

R204C. Markov半群の全変動縮約性とDuhamel展開を使い、generator差を時間積分する。証明終。 $\square$

S.6 R204D : 有限時間Born readout

通常経路で

$$h(0) = 0, \quad x_+(0) + x_-(0) = 1$$

とする。

定理 S.4 (R204D : M65有限時間Born readout). R204Aのcanonical open lawでは

$$h(t) = \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_{\Sigma}} [1 - e^{-(\Lambda + \kappa a_{\Sigma})t}].$$

さらに

$$d_r(t) := x_r(t) - \hat{p}_r[1 - h(t)]$$

と置くと

$$\dot{d}_r = -\Lambda d_r,$$

従って

$$x_r(t) - \hat{p}_r[1 - h(t)] = e^{-\Lambda t}[x_r(0) - \hat{p}_r].$$

decision時刻 T で

$$+ \mapsto +, \quad - \mapsto -, \quad H \mapsto \emptyset$$

と完全結果へ写すと、canonical M65結果分布 $P_{65}^0(T)$ は

$$D_{\text{TV}}(P_{65}^0(T), (\hat{p}_+, \hat{p}_-, 0)) \leq e^{-\Lambda T} D_{\text{TV}}(x_0, \hat{p}) + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma}.$$

上流作用保持誤差 ε_A 、具体rate実装を選んだ場合のgenerator誤差 $\varepsilon_{\text{rate}}$ 、record誤差 ε_{rec} を加えると、

$$D_{\text{TV}}(P_{65}(T), P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_A + e^{-\Lambda T} D_{\text{TV}}(x_0, \hat{p}) + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma} + T\varepsilon_{\text{rate}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

canonical open lawそのものでは $\varepsilon_{\text{rate}} = 0$ とする。無反応を捨てて成功結果だけを再規格化しない。

R204D. $x_+ + x_- = 1 - h$ より

$$\dot{h} = \Lambda - (\Lambda + \kappa a_\Sigma)h$$

だから $h(t)$ の表示を得る。また $a_r = \hat{p}_r a_\Sigma$ を使えば、R204Aのmaster equationから $\dot{d}_r = -\Lambda d_r$ が従う。完全結果分布との差に三角不等式を使い、

$$h(T) \leq \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma}$$

で抑える。具体実装誤差はMarkov半群の縮約性とDuhamel評価で $T\varepsilon_{\text{rate}}$ を一度だけ加える。証明終。 $\square$

特に $\hat{p}_-$ が極端に小さくても、結果比へ近づくモードのrateは Λ のままである。小Born重みそれ自体は指数decision時間を生まない。

S.6.1 decision終了時の有限record/latch

decision窓 $[0, T]$ の終了時にM65 generatorを閉じ、それ以後のselector jump rateを零にする。時刻 T のpointer状態を

$$X_T = + \mapsto Y = +, \quad X_T = - \mapsto Y = -, \quad X_T = H \mapsto Y = \emptyset$$

とR112型の有限局所recordへ写す。理想recordではこの写像は結果分布を変えない。有限record、clock、gate-closureの完全結果誤差をまとめて ε_{rec} とする。

record後の Y はR181D routerを開く前に固定される。 $Y = \emptyset$ ならどちらのrouterも開かない。selector pointer、record作業領域、使用済み保持対を反復使用する場合はR179のopen resetへ渡す。

このlatchは新しいBorn確率源ではなく、R204Dが時刻 T に持つ古典pointer状態を有限記録へコピーして以後のdecision dynamicsから切り離すだけである。

S.7 endpoint comparator、安全下限、使用済み保持対

通常経路外では大きい側へ決定論的endpointを開く。exact endpoint $A_+ = 0 < A_-$ では結果 $-$ 、 $A_- = 0 < A_+$ では結果 $+$ を直接固定する。一般のcutoff領域では例えば

$$\hat{p}_+ < \tau_{\text{cut}}$$

は

$$(1 - \tau_{\text{cut}})A_+ - \tau_{\text{cut}}A_- < 0$$

と同値なので、状態依存除算ではなく固定係数の線形比較器で判定できる。逆側も同様である。

比較器とrecordの完全結果誤差を $\varepsilon_{\text{cmp}}, \varepsilon_{\text{rec}}$ とすると、

$$\varepsilon_{65}^{\text{edge}} \leq \tau_{\text{cut}} + \varepsilon_A + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

通常経路の一樣上界は

$$\varepsilon_{65}^{\text{int}} = \varepsilon_A + e^{-\Lambda T} + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_{\min}} + T\varepsilon_{\text{rate}} + \varepsilon_{\text{rec}},$$

ここで安全運用域で $a_{\Sigma} \geq a_{\min} > 0$ とする。

$$\varepsilon_{65} = \max\{\varepsilon_{65}^{\text{int}}, \varepsilon_{65}^{\text{edge}}\}.$$

非空結果の理想作用重みには

$$p_r \geq \tau_{\text{state}}^{65} := \tau_{\text{cut}} - \varepsilon_A > 0$$

という安全下限を与える。

使用済み保持対はdecision履歴を持ち得るため再captureへ直結しない。固定有限深さでは未使用保持対へSWAPし、反復運転ではR179へ排出する。

S.8 R204E : binary selector contract

R181Dが上流selectorに要求する共通契約を、完全結果集合 $\{0, 1, \emptyset\}$ 上で次のように書く。

1. 理想作用比は $p_b = A_b / (A_0 + A_1)$ 。
2. 実selector核と理想Born核の全変動距離が ε_{sel} 以下。
3. 非空安全結果 $Y = b$ では $p_b \geq \tau_{\text{state}} > 0$ 。
4. decision終了時にgeneratorを閉じ、 Y をR112型有限recordへ写してからprojector routerを開く。
5. $\emptyset$ を捨てて再規格化しない。

系 S.5 (R204E : M65はbinary selector contractを満たす)。M65では

$$\varepsilon_{\text{sel}} = \varepsilon_{65}, \quad \tau_{\text{state}} = \tau_{\text{state}}^{65}$$

と取れば上のbinary selector contractを満たす。従ってR181Dをselector非依存の形で適用できる。

fixed-goal witnessにはM65を使う。

S.9 R204F：Q1互換性とQ2-4読出し資源

定理 S.6 (R204F：Q1互換性とQ2-4 polynomial readout-time条件). Q1ではR189Aの保持済み作用 A_L, A_R をM65へ入力できる。R189A作用比誤差を ε_{189A} 、M65 selector誤差を $\varepsilon_{65}^{\text{mid}}$ 、保持中心時刻からR181D完了までのRabi重み変化を ε_{lat} とすれば、

$$\varepsilon_{189B,65}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}.$$

M65 decision時間を T_{65} とすると、固定有限回Zeno証人では

$$\Omega_{\kappa} T_{65} \rightarrow 0$$

の弱結合極で追加latencyを任意に小さくできる。この結果をQ1 fixed-goal witnessのM65接続として採用する。

Q2-4では二結果node数を m 、全読出し誤差予算を ϵ とする。各nodeのmixing項へ $O(\epsilon/m)$ を割り当てる十分条件は

$$T_{\text{node}} \geq \frac{1}{\Lambda} \log \frac{Cm}{\epsilon}.$$

さらに

$$\frac{\Lambda}{\kappa a_{\min}} = O\left(\frac{\epsilon}{m}\right), \quad \varepsilon_A, \varepsilon_{\text{cmp}}, \varepsilon_{\text{rec}}, T_{\text{node}} \varepsilon_{\text{rate}} = O\left(\frac{\epsilon}{m}\right)$$

を一様に満たすとする。 $m, \Lambda^{-1}, \kappa^{-1}, a_{\min}^{-1}$ と必要な固定装置precisionが $n, d, 1/\epsilon$ の多項式で抑えられるなら、

$$T_{\text{read,total}} = O\left(\frac{m}{\Lambda} \log \frac{m}{\epsilon}\right)$$

は多項式である。

この結論はM65 readout自身から指数時間が生じないことを示すが、R186の指数個signal modeに対する加法noise/precision障害を解決しない。一般深さで a_{Σ} の絶対下限が必要なならR192作用安定化を使える。

S.9.1 Q1 retirement-readiness合成

R189Aのcapture終了後は $H_{\text{cap}} = 0$ であり、保持済み A_L, A_R は走行中W2信号から切り離されている。M65はこの二作用だけを入力としてdecisionを行い、Z.6.1のrecordで $Y \in \{L, R, \emptyset\}$ を固定した後にR181Dへ渡せる。

従ってQ1の中間測定候補を

$$R189A \rightarrow M65/R204D \rightarrow R112 \text{ record} \rightarrow R181D$$

と合成できる。保持中心時刻からrouter完了までの有限latencyを従来どおり ε_{lat} に入れば、

$$\varepsilon_{189B,65}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

を使える。

空操作対照ではR189A、M65 decision、record、clock、待ち時間を測定運転と同じにし、R181D routerだけを開かない。M65はcapture終了後のW2信号 Z を状態変数として読まないで、理想保持条件ではこの空操作のW2信号は自由零傾斜Rabi信号を継続する。固定精度で T_{65} を有限に選び、R187の弱結合極限で

$$\Omega_{\kappa} T_{65} \rightarrow 0$$

とすれば、従来R189Cの有限2回Zeno比較へ必要なlatencyを任意に小さくできる。

この合成をR143/R144/R189B/R189Cの現行fixed-goal証人へ採用する。

S.10 正本と強化課題の境界

M65の正本はR204Aのopen generator、R204Dの有限時間Born誤差、endpoint comparator、R204Eのbinary selector contractで閉じる。

R204B の phase-volume chamber、R204C の Hamiltonian–Brownian lift、finite-bandwidth bath、direct Brownian trajectory、具体回路化は追加の物理実現・A2/B系強化課題である。これらをM65の正本性やfixed-goal達成判定の前提にしない。

旧R191/R193はM65へ責務を吸収したため現行主線から退役する。exact endpoint、有限record/latch、Q1空操作対照を含むfixed-goal主線は本付録で閉じる。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)
- [44] D. Dürr, S. Goldstein, R. Tumulka, and N. Zanghì, “Quantum Hamiltonians and Stochastic Jumps,” *Communications in Mathematical Physics* 254, 129–166 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00220-004-1242-0>
- [45] H.-O. Georgii and R. Tumulka, “Global Existence of Bell’s Time-Inhomogeneous Jump Process for Lattice Quantum Field Theory,” *Markov Processes and Related Fields* 11, 1–18 (2005). <https://arxiv.org/abs/math/0312294>
- [46] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Equality for Free Energy Differences,” *Physical Review Letters* 78, 2690–2693 (1997). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.2690>
- [47] G. E. Crooks, “Entropy Production Fluctuation Theorem and the Nonequilibrium Work Relation for Free Energy Differences,” *Physical Review E* 60, 2721–2726 (1999). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.2721>
- [48] U. Seifert, “Entropy Production along a Stochastic Trajectory and an Integral Fluctuation Theorem,” *Physical Review Letters* 95, 040602 (2005). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.040602>
- [49] J. Ehrich, M. Esposito, F. Barra, and J. M. R. Parrondo, “Micro-Reversibility and Thermalization with Collisional Baths,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 552, 122108 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122108>
- [50] M. Esposito, “Stochastic Thermodynamics under Coarse Graining,” *Physical Review E* 85, 041125 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.85.041125>
- [51] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Work Theorem for a System Strongly Coupled to a Thermal Environment,” *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2004, P09005 (2004). <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2004/09/P09005>
- [52] Y. Sun, Q. Li, L.-J. Kong, J. Shang, and X. Zhang, “Universal Classical Optical Computing Inspired by Quantum Information Process,” *Annalen der Physik* 534, 2200360 (2022). <https://doi.org/10.1002/andp.202200360>

- [53] H. Zhang, Y. Sun, and X. Zhang, “Quantum-Inspired Fourier Transforms Based on Circuits,” *Advanced Science* 12, e10261 (2025). <https://doi.org/10.1002/advsc.202510261>
- [54] H. Zhang, Y. Sun, and X. Zhang, “Quantum Inspired Universal Analog Computation Based on Circuits,” *Advanced Quantum Technologies* 9, e00752 (2026). <https://doi.org/10.1002/qute.202500752>
- [55] S. Chen, H. Chen, X. Tang, Y. Sun, and X. Zhang, “Optical Computing Implementation of Shor’s Factorization Algorithm,” *Physical Review A* 113, 063505 (2026). <https://doi.org/10.1103/4sc8-5gmk>
- [56] R. Kubo and N. Hashitsume, “Brownian Motion of Spins,” *Progress of Theoretical Physics Supplement* 46, 210–220 (1970). <https://doi.org/10.1143/PTPS.46.210>
- [57] W. F. Brown, Jr., “Thermal Fluctuations of a Single-Domain Particle,” *Physical Review* 130, 1677–1686 (1963). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1677>
- [58] G. Grinstein and R. H. Koch, “Switching Probabilities for Single-Domain Magnetic Particles,” *Physical Review B* 71, 184427 (2005). <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.71.184427>